חוברת פתרונות מפורטים

לקובץ התרגילים

מימון מתקדם לחשבונאים

מסלול חשבונאות | המכללה למנהל | סמסטר א׳ 2027

מאת: ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

מרכזת הקורס	ד״ר גלי אינגבר
מרצה ואחראי ועדת קישוט	ד״ר שי צבאן
מתרגלים	אין

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-
shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

תוכן עניינים

הנחיות לשימוש בחוברת 4

שיעור 1: אג"ח שקליות: ריבית נקובה ותשואה לפדיון, תדירויות, פירעון לשיעורין ושווי בין מועדי תשלום 5

תרגילים 1.1 עד 1.15 6

תרגילים מאתגרים 1.16 עד 1.18 34

תרגילים בסגנון בחינה 40

קפיצה לתרגיל: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

בחינה: **1** **2** 14 15 16 17 18

שיעור 2: אג"ח לשיעורין: שווי לפני ואחרי קופון ובין מועדים, וחילוץ תשואה לפדיון ב-IRR / RATE 52

תרגילים 2.1 עד 2.14 53

תרגילים מאתגרים 2.15 עד 2.17 80

תרגילים בסגנון בחינה 88

קפיצה לתרגיל: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

בחינה: **1** **2** 14 15 16 17

שיעור 3: חילוץ תשואה לפדיון באג"ח לשיעורין, תקופות חלקיות ותשואה לתקופת החזקה (HPR) 104

תרגילים 3.1 עד 3.16 105

תרגילים מאתגרים 3.17 עד 3.19 133

תרגילים בסגנון בחינה 141

קפיצה לתרגיל: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

בחינה: **1** **2** 14 15 16 17 18 19

שיעור 4: HPR ותקופות חלקיות, מק"מ, אג"ח צמיתה ומשמעות המח"מ 155

תרגילים 4.1 עד 4.16 156

תרגילים מאתגרים 4.17 עד 4.19 188

תרגילים בסגנון בחינה 196

קפיצה לתרגיל: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

בחינה: **1** **2** 14 15 16 17 18 19

שיעור 5: אג"ח צמודות: מדד ודולר, ריאלי מול נומינלי, חילוץ תשואה והתאמות זמן 209

תרגילים 5.1 עד 5.14 210

תרגילים מאתגרים 5.15 עד 5.17 235

תרגילים בסגנון בחינה 243

קפיצה לתרגיל: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 בחינה: **1** **2**

שיעור 5א: מח"מ: חישוב מספרי וחיסון פיננסי 256
תרגילים 5א.1 עד 5א.12 257
תרגילים מאתגרים 5א.13 עד 5א.15 274
תרגילים בסגנון בחינה 283
קפיצה לתרגיל: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 בחינה: **1** **2**

שיעור 6: תמחור מניות: מודל הדיבידנדים והצמיחה, תשואת דיבידנד, מכפיל רווח ו-PVGO
..... 295
תרגילים 6.1 עד 6.22 296
תרגילים מאתגרים 6.23 עד 6.25 327
תרגילים בסגנון בחינה 333
קפיצה לתרגיל: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 בחינה: **1** **2**

שיעור 7: תמחור מניות, יישומים: מכפיל ענפי, PVGO, תשואת דיבידנד, צמיחה משתנה ודיבידנד רבעוני 343
תרגילים 7.1 עד 7.16 344
תרגילים מאתגרים 7.17 עד 7.19 367
תרגילים בסגנון בחינה 372
קפיצה לתרגיל: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 בחינה: **1** **2**

שיעור 9: מודיליאני ומילר: מבנה ההון ושווי החברה 382
תרגילים 9.1 עד 9.7 383
קפיצה לתרגיל: 1 2 3 4 5 6 7

הנחיות לשימוש בחוברת

החוברת כוללת פתרון מפורט לכל התרגילים בקובץ התרגילים, באותו סדר ובאותו מספור: תרגילי השיעור, התרגילים המאתגרים ותרגילי הבחינה, סעיף אחר סעיף. הפתרונות הולכים בדיוק בדרך שבה נפתרו התרגילים המקבילים במחברת ההרצאות.

- בראש כל פרק מופיעה תיבה עם השיטה והנוסחאות מהשיעור.
- כל פתרון מתחיל במה נתון ומה נדרש, ממשיך בשלבים (טבלת תזרימים, הפונקציה באקסל והארגומנטים שלה, חישובי ביניים), ומסתיים בתשובה הנכונה ובטעויות הנפוצות שמובילות למסיחים.
- לצד החוברת יש קובץ אקסל עם אותם פתרונות בנוסחאות חיות, גיליון לכל שיעור.
- מומלץ לפתור קודם את התרגיל בעצמכם, ורק אחר כך לבדוק מול הפתרון.

היקף החומר

שיעורים 1 עד 5: אג״ח שקליות, אג״ח לשיעורין, תקופות חלקיות, HPR, מק״מ, אג״ח צמיתה ואג״ח צמודות. שיעור 5א: מח״מ (חישוב מספרי) וחיסון פיננסי, בסוף נושא האג״ח. שיעורים 6 ו-7: תמחור מניות, מכפילים ו-PVGO. שיעור 9: התייחסות קצרה למודל מודיליאני ומילר וחישוב מחיר מניה. מחיר ההון (WACC) ו-CAPM כנושאים חישוביים, וכן חכירות, אינם נכללים.

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

שיעור 1

אג״ח שקליות: ריבית נקובה ותשואה לפדיון, תדירויות, פירעון לשיעורין ושווי בין מועדי תשלום

15 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

השיטה והנוסחאות מהשיעור

- באג״ח יש שני סוגי ריבית: ריבית נקובה, לשם חישוב תזרים הקופון (וזהו), ושיעור תשואה לפדיון, שהוא ה-rate לחישוב ה-PV או ה-NPV.
- קופון = ריבית נקובה × ערך נקוב. כשהערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, הוא מתווסף לקופון האחרון: תזרים כולל CF = קופון + ערך נקוב.
- הטיפ של הביצה החומה: ריבית נקובה מתאמים לתקופה בחילוק (6% / 2 = 3%); שיעור תשואה לפדיון מעלים בחזקה: (1 + 10.25%)^0.5 - 1 = 5%).
- דרך 1, PV(rate, nper, pmt, fv): רק לאג״ח קופון קבוע שנפרעת בתשלום אחד. התוצאה שלילית כי זה הסכום שהמשקיע מוכן לשלם; שווי האג״ח לעולם חיובי.
- דרך 2, NPV על עמודת התזרים הכולל. אי אפשר!!! לחשב שווי של אג״ח שנפרעת בתשלומים עם PV; בונים לוח תזרימים ומפעילים NPV.
- לוח לשיעורין: תשלום ערך נקוב = ערך נקוב / מספר התשלומים; יתרת ערך נקוב = יתרה קודמת פחות התשלום; קופון = ריבית נקובה לתקופה × יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת.
- זכרו: כל ערך נוכחי, גם ב-NPV, מבטא ערך לנקודה ״אחת אחורה״ ממועד התזרים הראשון. באג״ח נסחרת בין מועדי תשלום דוחפים קדימה: × (1 + r)^(חודשים/12), או FV.
- ריבית נקובה > rate: פרמיה; ריבית נקובה < rate: נכיון; שוות: פארי (באותה תקופת תשלום). נכון לכל סוג אג״ח.
- ברירות מחדל: שיעור התשואה לפדיון שנתי (אפקטיבי) אלא אם נאמר אחרת; ערך נקוב 100 ש״ח אם לא נאמר אחרת; מהוונים רק תזרימים שטרם שולמו.

תרגיל 1.1 מושג האג"ח: אג"ח מול הלוואה רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת "פלאפל בשמיים" בע"מ צריכה מימון לפתיחת סניפים חדשים. מנהלת הכספים מתלבטת בין הלוואה בנקאית לבין הנפקת אג"ח.

לפי ההבחנה שהוצגה בשיעור, איזו מהטענות נכונה?

א. באג"ח החברה קובעת גם את הסכום שתקבל היום וגם את סכומי התשלומים העתידיים, ולכן אג"ח זהה להלוואה בכל מובן.

ב. באג"ח הסכום שהחברה מקבלת בהנפקה שווה תמיד לערך הנקוב שקבעה.

ג. באג"ח החברה קובעת מה ישולם ומתי, ואת הסכום שתקבל היום קובעים רוכשי האג"ח.

ד. באג"ח המשקיעים קובעים את גובה הקופונים, והחברה קובעת את הסכום שתקבל היום.

ה. באג"ח המשקיעים מהוונים את התזרימים בריבית הנקובה, ולכן את המחיר בפועל קובעת החברה.

פתרון

נתון: חברת "פלאפל בשמיים" בע"מ מתלבטת בין הלוואה בנקאית לבין הנפקת אג"ח.

נדרש: לזהות את הטענה הנכונה לפי ההבחנה בין אג"ח להלוואה שהוצגה בשיעור.

שלב 1: מהי אג"ח

אג"ח היא מסמך שמנפיקה החברה, והוא מגדיר סכום וגם עיתוי של תזרימי מזומנים (מה ישולם ומתי ישולם) שיגיעו לידי מי שרוכש ומחזיק את האג"ח. החברה המנפיקה מתחייבת לבצע את התשלומים המוגדרים. **הצד שקובע מה תהיה התמורה בעד האג"ח הוא רוכש האג"ח.**

שלב 2: אג"ח מול הלוואה

במובן אחד אג"ח דומה להלוואה: הצד שמגייס מקבל כסף היום ומתחייב לשלם בעתיד.
ההבדל: באג"ח הסכום שמתקבל היום נקבע על ידי הצד המשלם (הרוכש) ולא על ידי הצד המגייס.

בתמצית, כמו בשיעור:
הלוואה = "אני (החברה) רוצה 100,000 ל-5 שנים. כמה אחזיר כל שנה?"
אג"ח = "אני (החברה) מתחייבת לשלם לך 30,000 ש"ח כל שנה 7 שנים. כמה אתה מוכן לשלם לי היום בעד זאת?"

ההבחנה מהשיעור

	מה החברה קובעת	**מה נקבע על ידי הצד השני**
הלוואה	הסכום שמתקבל היום	סכומי ההחזר
אג"ח	מה ישולם ומתי (קופונים וערך נקוב)	הסכום שמשולם היום (המחיר)

שלב 3: המסקנה

טענה ג מתארת בדיוק את ההבחנה: החברה קובעת מה ישולם ומתי, ואת הסכום שתקבל היום קובעים רוכשי האג"ח. הם מעריכים את ההצעה מול האלטרנטיבה שלהם, כלומר מהוונים את התזרימים בשיעור התשואה לפדיון.

התשובה הנכונה: ג (החברה קובעת מה ישולם ומתי, ואת המחיר קובעים רוכשי האג״ח)

- א: באג״ח החברה לא קובעת את הסכום שתקבל היום. זה בדיוק ההבדל מהלוואה.
- ב: התמורה בהנפקה היא הערך הנוכחי של התזרימים בשיעור התשואה לפדיון, ובדרך כלל שונה מהערך הנקוב (פרמיה או נכיון).
- ד: את הקופונים קובעת החברה המנפיקה (ריבית נקובה × ערך נקוב), ואת המחיר קובעים המשקיעים. הטענה הופכת את התפקידים.
- ה: המשקיעים מהוונים בשיעור התשואה לפדיון ולא בריבית הנקובה, ואת המחיר קובעים הם ולא החברה.

תרגיל 1.2 שווי אג״ח קופון קבוע, תשלום שנתי רמת קושי ★☆☆☆ לתוכן העניינים

רשת המאפיות ״שקדיה״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 300,000 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 6%, המשולמת בסוף כל שנה, לראשונה ב-31.12.2026. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-31.12.2031.

שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות הוא 9% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לש״ח שלם)

א. 254,703

ב. 259,627

ג. 264,993

ד. 300,000

ה. 344,256

פתרון

נתון: ערך נקוב 300,000 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת בסוף כל שנה, לראשונה ב-31.12.2026; פירעון הערך הנקוב בתשלום אחד ב-31.12.2031; הנפקה ב-1.1.2026; שיעור תשואה לפדיון 9% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה, מעוגל לש״ח שלם.

שלב 1: הקופון

הרכיב הראשון של התשלום התקופתי הוא המכפלה הפשוטה של הריבית הנקובה בערך הנקוב. כאשר הערך הנקוב קבוע, הקופון קבוע.

$$6\% \times 300{,}000 = 18{,}000$$

שלב 2: לוח התזרימים

כמו במיני תדריך של שאלה בסיסית 2: עמודה 1 תאריך התזרים, עמודה 2 קופון, עמודה 3 תשלום הערך הנקוב, עמודה 4 תזרים כולל CF (קופון + ערך נקוב). הקופונים משולמים ב-31.12 של השנים 2026 עד 2031, כלומר 6 קופונים. הערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, ולכן לתשלום הקופון האחרון מתווסף גם הערך הנקוב.

לוח התזרימים (ש״ח)

תאריך	קופון	ערך נקוב	CF
1.1.2026 (הנפקה)			
31.12.2026	18,000	0	18,000
31.12.2027	18,000	0	18,000
31.12.2028	18,000	0	18,000
31.12.2029	18,000	0	18,000
31.12.2030	18,000	0	18,000
31.12.2031	18,000	300,000	318,000

2031 - 2026 + 1 = 6

18,000 + 300,000 = 318,000

שלב 3: דרך 1, פונקציית PV

באיזו ריבית מהוונים? לא בריבית הנקובה 6%. שווי תמיד נקבע על בסיס האלטרנטיבה: המשקיע מהוון בשיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות, 9%. זה ה-rate. הקופון קבוע והערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, ולכן אפשר להשתמש ב-PV.

PV(9%, 6, 18,000, 300,000) = -259,626.73

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9%	שיעור התשואה לפדיון (שנתי, כמו התשלומים)
nper	6	מספר הקופונים
pmt	18,000	הקופון הקבוע
fv	300,000	הערך הנקוב, נפרע בתשלום אחד בתום התקופה
PV = -259,626.73		

שלב 4: דרך 2, פונקציית NPV על עמודת CF

מסמנים את כל תזרימי האג"ח העתידיים בעמודת CF (במקרה זה, כולם) ומגדירים rate = 9%.

זכרו: כל חישוב ערך נוכחי, לרבות ב-NPV, מבטא אותו לנקודת הזמן שהיא "אחת אחורה" ממועד התזרים הראשון. התזרים הראשון בעוד שנה, ולכן הקפיצה "אחת אחורה" מבטאת ערך ליום ההנפקה. סיימנו, לא צריך התאמות.

NPV(9%, 18,000, 18,000, 18,000, 18,000, 18,000, 318,000) = 259,626.73

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9%	תא העזר שבו שיעור התשואה לפדיון
values	עמודת CF, 6 השורות מ-31.12.2026 עד 31.12.2031	סימון כלל תזרימי האג"ח העתידיים
NPV = 259,626.73		

שלב 5: המשמעות

שתי הדרכים נותנות אותה תוצאה. הסימן השלילי ב-PV מסמל שהמשקיע מוכן לשלם את הסכום. החברה מקבלת בהנפקה כ-259,627 ש"ח ומתחייבת לשלם את סדרת התזרימים שבעמודת CF. השווי נמוך מהערך הנקוב כי הריבית הנקובה (6%) נמוכה משיעור התשואה לפדיון (9%).

התשובה הנכונה: ב (259,627 ש"ח)

- א (254,703): ספירה של 7 קופונים במקום 6 (תקופה עודפת).
- ג (264,993): ספירה של 5 קופונים בלבד (תקופה חסרה).
- ד (300,000): היוון בריבית הנקובה 6%. הריבית הנקובה משמשת רק לחישוב הקופון.
- ה (344,256): החלפת תפקידים: קופון לפי 9% והיוון לפי 6%.

תרגיל 1.3 פרמיה, נכיון ופארי — רמת קושי ★☆☆☆☆ — לתוכן העניינים

חברת "גלידות הקיבוץ" בע"מ הנפיקה אג"ח הנפרעת לשיעורין, הנושאת ריבית שנתית נקובה של 4.5% המשולמת פעם בשנה. ביום ההנפקה שיעור התשואה לפדיון על אג"ח דומות הוא 6% לשנה.

איזו מהטענות נכונה?

א. האג"ח תונפק בפרמיה, כי הריבית הנקובה מבטיחה למשקיע קופון קבוע וודאי.

ב. האג"ח תונפק בפארי, כי סכומי הקופונים והערך הנקוב נקבעו מראש בתנאי האג"ח.

ג. היחס בין הריבית הנקובה לשיעור התשואה לפדיון קובע פרמיה או נכיון רק באג"ח הנפרעת בתשלום אחד. באג"ח לשיעורין אי אפשר לדעת בלי חישוב מלא.

ד. כדי לקבוע אם האג"ח בפרמיה או בנכיון חייבים לדעת את מספר שנות חייה ואת לוח הפירעון.

ה. האג"ח תונפק בנכיון: למשקיע יש אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר בשוק, ולכן שוויה נמוך מהערך הנקוב.

פתרון

נתון: אג״ח הנפרעת לשיעורין; ריבית שנתית נקובה 4.5% המשולמת פעם בשנה; שיעור תשואה לפדיון ביום ההנפקה 6% לשנה.

נדרש: לקבוע אם האג״ח תונפק בפרמיה, בנכיון או בפארי, ולמה.

שלב 1: הכלל מהשיעור (הכללת התוצאה)

נסמן לשם נוחות את שיעור התשואה לפדיון כ-rate. ההשוואה בין הריבית הנקובה ל-rate קובעת את היחס בין השווי לערך הנקוב. **מערכת יחסים זו נכונה לכל סוג אג״ח ולא רק לאג״ח קופון קבוע.**

הכללת התוצאה (שאלות 1 ו-2 לבית)

היחס	פירוש למשקיע	שווי האג״ח	שם
ריבית נקובה < rate	״אין אלטרנטיבה אטרקטיבית״	גבוה מהערך הנקוב	פרמיה
ריבית נקובה > rate	״יש אלטרנטיבה אטרקטיבית״	נמוך מהערך הנקוב	נכיון
ריבית נקובה = rate		זהה לערך הנקוב	פארי

שלב 2: השוואה באותה תקופה

התשלום שנתי, ולכן משווים ישירות את השיעורים השנתיים:

$$4.5\% < 6\%$$

שלב 3: המסקנה

ריבית נקובה < rate: למשקיע יש אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר בשוק (6%), ולכן הוא ישלם פחות מהערך הנקוב. האג״ח תונפק בנכיון. העובדה שהאג״ח נפרעת לשיעורין לא משנה את המסקנה.

התשובה הנכונה: ה (נכיון: למשקיע יש אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר)

- א: הקופון אכן קבוע וודאי, אבל השאלה היא אם הוא גבוה מהאלטרנטיבה. כאן 4.5% < 6%, ולכן לא פרמיה.
- ב: התזרימים נקבעים מראש בכל אג״ח. השווי נקבע בהיוון בשיעור התשואה לפדיון, ולכן כשהשיעורים שונים אין פארי.
- ג: לפי השיעור, היחס בין ריבית נקובה ל-rate קובע פרמיה או נכיון בכל סוג אג״ח, גם לשיעורין.
- ד: כדי לקבוע את הכיוון (פרמיה או נכיון) מספיק להשוות ריבית נקובה ל-rate. אורך החיים ולוח הפירעון משפיעים רק על גודל הפער.

תרגיל 1.4 התאמת ריבית נקובה ותשואה לפדיון לחצי שנה רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת "ספינות הכנרת" בע"מ הנפיקה אג"ח המשלמת ריבית שנתית נקובה של 7% פעמיים בשנה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 9.2025%.

כדי לחשב את השווי בטבלת תזרימים חצי שנתית צריך ריבית נקובה לחצי שנה (לחישוב הקופון) ושיעור תשואה לפדיון לחצי שנה (להיוון). איזה צמד נכון?

א. ריבית נקובה 3.5%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%

ב. ריבית נקובה 3.5%, שיעור תשואה לפדיון 4.60125%

ג. ריבית נקובה 3.4408%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%

ד. ריבית נקובה 3.4408%, שיעור תשואה לפדיון 4.60125%

ה. ריבית נקובה 7%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%

פתרון

נתון: ריבית שנתית נקובה 7% המשולמת פעמיים בשנה; שיעור תשואה שנתי לפדיון 9.2025%.

נדרש: ריבית נקובה לחצי שנה (לחישוב הקופון) ושיעור תשואה לפדיון לחצי שנה (להיוון).

שלב 1: ריבית נקובה לחצי שנה, בחילוק

בחישובי אג"ח, המרה של הריבית הנקובה (למשל משנה לחצי שנה) מבוצעת תמיד על ידי חלוקה מתאימה. הריבית הנקובה משמשת רק לחישוב הקופון.

7% / 2 = 3.5%

שלב 2: שיעור תשואה לפדיון לחצי שנה, בחזקה

התזרימים חצי שנתיים, ולכן גם ה-rate צריך להיות חצי שנתי. האם מחלקים ב-2? לא! שיעור התשואה לפדיון הוא תמיד במונחים שנתיים ובמונחי ריבית אפקטיבית (ולא נקובה), ולכן ההתאמה מבוצעת בחזקה, כמו בשיעור: (1 + 10.25%)^0.5 - 1 = 5%.

(1 + 9.2025%)^0.5 - 1 = 4.5%

שלב 3: הטיפ של הביצה החומה

ריבית נקובה באג"ח: מחלקים. שיעור תשואה לפדיון באג"ח: מעלים בחזקה. בדיקה לאחור: שתי תקופות של 4.5% מחזירות בדיוק את השיעור השנתי.

(1 + 4.5%)^2 - 1 = 9.2025%

התשובה הנכונה: א (ריבית נקובה 3.5%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%)

- ב (4.60125%): חלוקת שיעור התשואה לפדיון ב-2 (9.2025% / 2) במקום חזקה.
- ג (3.4408%): חזקה על הריבית הנקובה, (1 + 7%)^0.5 - 1, במקום חילוק.
- ד: שתי הטעויות יחד: חזקה על הריבית הנקובה וחילוק של שיעור התשואה לפדיון.
- ה (7%): שכחו להתאים את הריבית הנקובה לתקופת התשלום.

תרגיל 1.5 גובה הפרמיה רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת התוכנה ״באג קטן״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2030. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 7% בסוף כל שנה. שיעור התשואה לפדיון בהנפקה הוא 5% לשנה.

בכמה ש״ח שווי האג״ח בהנפקה גבוה מערכה הנקוב (כלומר, מהו גובה הפרמיה)? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 86.59

ב. 100.00

ג. 101.51

ד. 140.92

ה. 1,086.59

פתרון

נתון: ערך נקוב 1,000 ש״ח; הנפקה ב-1.1.2026; פירעון בתשלום אחד ב-31.12.2030; ריבית שנתית נקובה 7% בסוף כל שנה; שיעור תשואה לפדיון 5% לשנה.

נדרש: גובה הפרמיה: בכמה שווי האג״ח בהנפקה גבוה מהערך הנקוב.

שלב 1: הפרמטרים לחישוב (כמו בשאלה 1 לבית)

תחילה: זו אג״ח שהערך הנקוב שלה נפרע בתשלום אחד, ולכן פונקציית חישוב השווי היא PV. מספר הקופונים: האג״ח משלמת ריבית בתום כל שנה עד וכולל 31.12.2030, כלומר 2026, 2027, 2028, 2029, 2030: 5 קופונים. גובה הקופון: מכפלה פשוטה של הריבית הנקובה בערך הנקוב.

$$2030 - 2026 + 1 = 5$$

$$1{,}000 \times 7\% = 70$$

שלב 2: שווי בפונקציית PV

rate הוא שיעור התשואה לפדיון (5%), nper מספר הקופונים הקבועים, pmt גובה הקופון ו-fv הערך הנקוב. שווי האג״ח לעולם חיובי: התוצאה השלילית מסמלת רק שהמשקיע יהיה מוכן לשלם סכום זה כדי לקבל את תזרימי האג״ח.

$$PV(5\%,\ 5,\ 70,\ 1{,}000) = -1{,}086.59$$

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	שיעור התשואה לפדיון
nper	5	מספר הקופונים הקבועים
pmt	70	גובה הקופון
fv	1,000	הערך הנקוב
PV = -1,086.59		

שלב 3: הרחבה, אותו חישוב בטבלה ו-NPV

אם ממש חייבים לפתור עם טבלה ו-NPV (כמו בהרחבה לשאלה 1 לבית): רושמים את התזרימים לפי זמן ומפעילים NPV. בשנה האחרונה מתקבל קופון 70 וגם הערך הנקוב: 1,070. התזרים הראשון בעוד שנה, ולכן ״אחת אחורה״ מביאה בדיוק להנפקה.

התזרימים (ש״ח)

זמן	תאריך	תזרים
0	1.1.2026	
1	31.12.2026	70
2	31.12.2027	70
3	31.12.2028	70
4	31.12.2029	70
5	31.12.2030	1,070

70 + 1,000 = 1,070

NPV(5%, 70, 70, 70, 70, 1,070) = 1,086.59

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	שיעור התשואה לפדיון
values	עמודת תזרים, שורות 1 עד 5	כל התזרימים העתידיים
NPV = 1,086.59		

שלב 4: גובה הפרמיה

ריבית נקובה (7%) > (5%) rate: למשקיע ״אין אלטרנטיבה אטרקטיבית״, ולכן שווי האג״ח גבוה מהערך הנקוב. הפרמיה היא ההפרש בין השווי לערך הנקוב.

1,086.59 - 1,000 = 86.59

התשובה הנכונה: א (86.59 ש״ח)

- ב (100.00): חישוב נאיבי בלי היוון: 5 × 1,000 × (5% - 7%).
- ג (101.51): ספירה של 6 קופונים במקום 5.
- ד (140.92): היוון תקופה אחת פחות לכל תזרים, כאילו התזרים הראשון בזמן 0.
- ה (1,086.59): זה השווי עצמו ולא הפרמיה.

תרגיל 1.6 אג״ח עם קופון רבעוני רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

רשת חדרי הכושר ״זיעה קרה״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד בחלוף 4 שנים. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 6% בתדירות רבעונית. שיעור התשואה לפדיון הוא 12% לשנה.

מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 811.58

ב. 817.76

ג. 825.77

ד. 1,000.00

ה. 1,396.51

פתרון

נתון: ערך נקוב 1,000 ש״ח; פירעון בתשלום אחד בחלוף 4 שנים; ריבית שנתית נקובה 6% בתדירות רבעונית; שיעור תשואה לפדיון 12% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: ההייליט של השאלה, תיאום הריביות לרבעון

כאשר תדירות התשלומים באג״ח שונה משנה, מתאמים את שתי הריביות הרלוונטיות (כמו בשאלה 3 בשיעור): א. ריבית נקובה מתואמת על ידי חלוקה פשוטה. ב. שיעור תשואה לפדיון מתואם על בסיס נוסחת התאמת ריבית אפקטיבית (חזקה).

6% / 4 = 1.5%

(1 + 12%)^(1/4) - 1 = 2.8737%

שלב 2: הקופון ומספר התשלומים

קופון רבעוני = ריבית נקובה רבעונית × ערך נקוב. 4 שנים = 16 תשלומים רבעוניים. בתשלום ה-16 מתקבל גם הערך הנקוב.

1.5% × 1,000 = 15

4 × 4 = 16

15 + 1,000 = 1,015

שלב 3: לוח התזרימים הרבעוני

עמודות כמו בשאלה 3 בשיעור: זמן ברבעונים, קופון, ערך נקוב ו-CF (קופון + ערך נקוב). שורה 0 היא ההנפקה, בלי תזרים.

לוח התזרימים (ש״ח)

זמן - רבעונים	קופון	ערך נקוב	CF
0			
1	15	0	15
2	15	0	15
3	15	0	15
4	15	0	15
5	15	0	15
6	15	0	15
7	15	0	15
8	15	0	15
9	15	0	15
10	15	0	15
11	15	0	15
12	15	0	15
13	15	0	15
14	15	0	15
15	15	0	15
16	15	1,000	1,015

שלב 4: שווי ב-NPV

מפעילים NPV על עמודת CF (רבעונים 1 עד 16) עם ה-rate הרבעוני. התזרים הראשון בעוד רבעון, ולכן ״אחת אחורה״ מביאה בדיוק להנפקה.

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.8737%	שיעור התשואה לפדיון לרבעון, 1 - (1/4)^(12% + 1)
values	עמודת CF, רבעונים 1 עד 16	כל התזרימים העתידיים
NPV = 825.77		

שלב 5: דרך נוספת, PV

הקופון קבוע והערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, ולכן אפשר לחשב גם עם PV. rate הוא שיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום (רבעון), ו-nper הוא מספר התשלומים.

PV(2.8737%, 16, 15, 1,000) = -825.77

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.8737%	שיעור תשואה לפדיון לתקופת תשלום (רבעון)
nper	16	מספר התשלומים: כל רבעון, 4 שנים, לכן 16
pmt	15	הקופון הקבוע
fv	1,000	ערך נקוב שנפרע בתשלום אחד
PV = -825.77		

התשובה הנכונה: ג (825.77 ש״ח)

- א (811.58): חלוקת שיעור התשואה לפדיון ב-4 (3% לרבעון) במקום חזקה.
- ב (817.76): התעלמות מהתדירות: קופון שנתי 60, 4 תקופות והיוון ב-12%.
- ד (1,000.00): היוון בריבית הנקובה הרבעונית 1.5%.
- ה (1,396.51): קופון 60 בכל רבעון, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-4.

תרגיל 1.7 PV מול NPV רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

סטודנטים בקבוצת לימוד ניסחו סיכום על כלי החישוב של שווי אג״ח באקסל.

איזו מהטענות **אינה** נכונה?

א. כאשר הקופון קבוע והערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, אפשר לחשב את השווי גם ב-PV וגם ב-NPV ולקבל אותה תוצאה.

ב. התוצאה השלילית של פונקציית PV מבטאת את הסכום שהמשקיע ישלם כדי לקבל את תזרימי האג״ח, ולא שווי שלילי.

ג. באג״ח הנפרעת לשיעורין אפשר להשתמש בפונקציית PV, ובלבד שמזינים בשדה fv את סך תשלומי הערך הנקוב.

ד. פונקציית NPV מחזירה ערך לנקודת זמן שהיא תקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון שסומן בה.

ה. בחישוב שווי אג״ח מהוונים רק את התזרימים העתידיים שטרם שולמו.

פתרון

נתון: חמש טענות של סטודנטים על פונקציות PV ו-NPV בחישוב שווי אג״ח.

נדרש: לזהות את הטענה ש**אינה** נכונה.

שלב 1: מתי PV ומתי NPV

דרך 1, PV(rate, nper, pmt, fv), מתאימה לאג"ח "פשוטה": קופון קבוע וערך נקוב שנפרע בתשלום אחד. דרך 2, NPV, "רצה" על כל תזרימי הטבלה כשמצליחים לסדר אותם ברצף, ומתאימה תמיד. כשהתזרימים קבועים שתי הדרכים נותנות אותה תוצאה. בשיעור (ערך נקוב 100, ריבית נקובה 5%, 6 שנים, שיעור תשואה לפדיון 7%) שתיהן נתנו 90.47:

PV(7%, 6, 5, 100) = -90.47

NPV(7%, 5, 5, 5, 5, 5, 105) = 90.47

שלב 2: למה טענה ג שגויה

מהשיעור: "אי אפשר!!! לחשב שווי של אגרת חוב שנפרעת בתשלומים (תזרימים משתנים) עם PV." באג"ח לשיעורין הקופון משתנה לפי יתרת הערך הנקוב, והערך הנקוב נפרע בכמה מועדים. PV מניח קופון קבוע ותשלום fv אחד בסוף, ולכן אי אפשר "להעמיס" את סך הערך הנקוב על fv. דוגמה מהשיעור (חולון גדולה לילדים, ערך נקוב 500, 4 תשלומים, 8%, תשואה 5%): לוח התזרימים 165, 155, 145, 135 נותן 534.05, ואילו PV עם קופון 40 ו-fv של 500 נותן 553.19, שווי שגוי.

NPV(5%, 165, 155, 145, 135) = 534.05

PV(5%, 4, 40, 500) = -553.19

שלב 3: המסקנה

טענה ג היא היחידה שסותרת את השיעור. ארבע הטענות האחרות מופיעות בשיעור כנכונות (ראו למטה).

התשובה הנכונה: ג (הטענה שאינה נכונה: PV באג"ח לשיעורין)

- א נכונה: קופון קבוע ותשלום אחד, PV ו-NPV נותנים אותה תוצאה (90.47 בדוגמה מהשיעור).
- ב נכונה: "שווי האג"ח לעולם חיובי"; הסימן השלילי של PV מסמל את הסכום שהמשקיע ישלם.
- ד נכונה: זכרו: כל חישוב ערך נוכחי, לרבות ב-NPV, מבטא אותו לנקודת הזמן שהיא "אחת אחורה" ממועד התזרים הראשון.
- ה נכונה: חישוב שווי מביא בחשבון רק את התזרימים העתידיים שנותרו (שאלה 6 לבית).

תרגיל 1.8 מי קובע את התשואה לפדיון ומוסכמות ברירת מחדל רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

משקיע פרטי שוקל לקנות אג״ח קונצרנית שמשלמת קופון כל חצי שנה, ומנסה להבין מהו שיעור התשואה לפדיון שמצוטט לו.

איזו מהטענות נכונה?

א. שיעור התשואה לפדיון נקבע על ידי החברה המנפיקה בתנאי האג״ח, יחד עם הריבית הנקובה והקופונים.

ב. אג״ח קונצרנית היא אג״ח שמנפיקה המדינה, ולכן אין בה צורך בשיעור תשואה לפדיון.

ג. עלייה בשיעור התשואה לפדיון בשוק מגדילה את הקופונים שהאג״ח משלמת מאותו מועד ואילך.

ד. אם לא נאמר אחרת, שיעור התשואה לפדיון הוא שנתי אפקטיבי, וערך נקוב שלא צוין הוא 100 ש״ח.

ה. שיעור תשואה לפדיון של 8% לשנה שקול ל-4% לחצי שנה, כי האג״ח משלמת פעמיים בשנה.

פתרון

נתון: משקיע שוקל לקנות אג״ח קונצרנית שמשלמת קופון כל חצי שנה.

נדרש: לזהות את הטענה הנכונה על שיעור התשואה לפדיון ועל מוסכמות ברירת המחדל.

שלב 1: מי קובע את שיעור התשואה לפדיון

כמו בתשובה לשאלה של Bat Yam: את שיעור התשואה לפדיון לא קובעים המשקיעים וגם לא החברה המנפיקה, אלא השוק. זו ״ריבית השוק / ריבית על אג״ח דומות״. כל מה שהחישוב יודע לומר הוא מה יהיה השווי בכל תרחיש של rate. הקופונים נגזרים מהריבית הנקובה ונקבעו בתנאי האג״ח, ולכן הם לא משתנים כשהשוק זז.

שלב 2: מוסכמות ברירת מחדל

מהשיעור: ״שיעור התשואה לפדיון הוא תמיד במונחים שנתיים, אלא אם נאמר מפורשות אחרת״, והוא תמיד במונחי ריבית אפקטיבית. ובשאלה 5 לבית: ״ברירת מחדל: ערך נקוב 100 אם לא נאמר אחרת״. זו בדיוק טענה ד.

שלב 3: למה 8% לשנה אינם 4% לחצי שנה

שיעור התשואה לפדיון מתאמים לחצי שנה בחזקה ולא בחילוק:

(1 + 8%)^0.5 - 1 = 3.923%

התשובה הנכונה: ד (שיעור התשואה לפדיון שנתי אפקטיבי, וערך נקוב שלא צוין הוא 100 ש״ח)

- א: את שיעור התשואה לפדיון קובע השוק. המנפיקה קובעת רק את הריבית הנקובה ואת מועדי התשלום.
- ב: קונצרנית = של חברה, בשונה מאג״ח ממשלתית שמנפיקה המדינה. וגם באג״ח ממשלתית מהוונים בשיעור תשואה לפדיון.

- ג: הקופונים נגזרים מהריבית הנקובה וקבועים. עלייה בשיעור התשואה לפדיון משנה את השווי, לא את הקופון.
- ה: ההמרה בחזקה: (1 + 8%)^0.5 - 1 = 3.923% לחצי שנה, ולא 4%.

תרגיל 1.9 ספירת קופונים לפי תאריכים, תשלום חצי שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״מגדלי הים״ בע״מ הנפיקה ב-1.10.2025 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, שתיפדה בתשלום אחד ב-30.9.2030. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 5% פעמיים בשנה, ב-31.3 וב-30.9 של כל שנה, החל מ-31.3.2026. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 12.36%.

מהו מחיר האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 74.24

ב. 76.19

ג. 78.27

ד. 92.64

ה. 100.00

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.10.2025; ערך נקוב 100 ש״ח; פדיון בתשלום אחד ב-30.9.2030; ריבית שנתית נקובה 5% פעמיים בשנה (31.3 ו-30.9), החל מ-31.3.2026; שיעור תשואה שנתי לפדיון 12.36%.
נדרש: מחיר האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: גובה הקופון

הקופון מחושב כמכפלה של ריבית נקובה בערך נקוב. הריבית הנקובה 5% משולמת פעמיים בשנה, ולכן הקופון יתבסס על ריבית נקובה יחסית, חצי שנתית (חילוק ב-2).

5% / 2 = 2.5%

100 × 2.5% = 2.5

שלב 2: מספר הקופונים

כשהניסוח הוא ״החל מ-31.3.2026״, הפרשנות היא שהתזרים הראשון הוא במועד זה.
מ-31.3.2026 עד 30.9.2030 כולל: 2 קופונים בכל שנה, בשנים 2026 עד 2030.

2030 - 2026 + 1 = 5

2 × 5 = 10

שלב 3: שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה

כאשר מהוונים תזרימים שתדירותם אחת לחצי שנה, גם ה-rate צריך להיות חצי שנתי. שיעור התשואה לפדיון תמיד במונחי ריבית אפקטיבית, ולכן ההמרה עם חזקה:

(1 + 12.36%)^0.5 - 1 = 6%

שלב 4: שווי בפונקציית PV (כמו בשאלה 3 לבית)

זו ״אג״ח קופון קבוע״ שנפרעת בתשלום אחד, ולכן מגדירים את הפרמטרים ומפעילים PV.

PV(6%, 10, 2.5, 100) = -74.24

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי, 1 - 0.5^(1 + 12.36%)
nper	10	מספר הקופונים הקבועים
pmt	2.5	גובה הקופון
fv	100	הערך הנקוב
PV = -74.24		

שלב 5: הרחבה, פתרון חוזר בגישת NPV

אפשר לפתור גם בטבלת תזרימים ו-NPV, עם אותו rate חצי שנתי. בתשלום האחרון מתקבל קופון וערך נקוב: 102.5 = 100 + 2.5. המחיר 74.24 נמוך מאוד מהערך הנקוב: ריבית נקובה חצי שנתית 2.5% נמוכה בהרבה מ-6% (נכיון).

התזרימים (ש״ח)

זמן	תאריך	תזרים
0	1.10.2025	
0.5	31.3.2026	2.5
1	30.9.2026	2.5
1.5	31.3.2027	2.5
2	30.9.2027	2.5
2.5	31.3.2028	2.5
3	30.9.2028	2.5
3.5	31.3.2029	2.5
4	30.9.2029	2.5
4.5	31.3.2030	2.5
5	30.9.2030	102.5

2.5 + 100 = 102.5

NPV(6%, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 102.5) = 74.24

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי
values	עמודת תזרים, 10 השורות מ-31.3.2026 עד 30.9.2030	כל התזרימים העתידיים
NPV = 74.24		

התשובה הנכונה: א (74.24 ש״ח)

- ב (76.19): ספירה של 9 קופונים.
- ג (78.27): ספירה של 8 קופונים, כאילו האג״ח ל-4 שנים.

- ד (92.64): קופון 5 בכל חצי שנה, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-2.
- ה (100.00): היוון בריבית הנקובה במקום בשיעור התשואה לפדיון.

תרגיל 1.10 אג״ח לשיעורין, תשלום שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ההסעות ״אוטובוס הקסמים״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 800 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 7% המשולמת בתום כל שנה. אורך חיי האג״ח 4 שנים, והערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, בתום כל שנה. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 9% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 702.94

ב. 720.85

ג. 748.16

ד. 766.21

ה. 829.37

פתרון

נתון: ערך נקוב 800 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 7% בתום כל שנה על יתרת הערך הנקוב; 4 שנים; הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים בתום כל שנה; שיעור תשואה לפדיון 9% לשנה.
נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: זיהוי אג״ח לשיעורין

אג״ח הנפרעת לשיעורין היא אג״ח שערכה הנקוב נפרע בתשלומים, בשונה מתרגילים שבהם הערך הנקוב נפרע בתשלום אחד ״בסוף״. מעבר לתשלומי הערך הנקוב שמהווים תזרים נוסף, גם סכומי הקופונים ישתנו. לכן בונים לוח תזרימים עם עמודת עזר חדשה: יתרת ערך נקוב (כמו בשאלה 4 בשיעור).

שלב 2: תשלום ערך נקוב ויתרת ערך נקוב

תשלום ערך נקוב = הערך הנקוב שנקבע בהנפקה, חלקי מספר תשלומי הערך הנקוב. יתרת הערך הנקוב מתחילה מהערך הנקוב בשלמותו (בהנפקה, 800) וקטנה בגובה תשלום הערך הנקוב בכל שנה.

800 / 4 = 200

800 - 200 = 600

600 - 200 = 400

400 - 200 = 200

200 - 200 = 0

שלב 3: קופון וסך תזרים

קופון = ריבית נקובה כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת. סך תזרים = קופון + תשלום ערך נקוב.

לוח התזרימים (ש״ח)

זמן	קופון	תשלום ערך נקוב	סך תזרים CF	יתרת ערך נקוב
0				800
1	56	200	256	600
2	42	200	242	400
3	28	200	228	200
4	14	200	214	0

7% × 800 = 56

7% × 600 = 42

7% × 400 = 28

7% × 200 = 14

56 + 200 = 256

14 + 200 = 214

שלב 4: שווי ב-NPV

הואיל ומדובר בסדרה של תזרימים שונים, חישוב הערך הנוכחי מתבסס על NPV ולא על PV. ה-NPV מייצג את שווי האג״ח בהנפקה, כלומר את התמורה שקיבלה החברה. התזרים הראשון בעוד שנה, ולכן ״אחת אחורה״ מביאה להנפקה.

NPV(9%, 256, 242, 228, 214) = 766.21

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
values	עמודת סך תזרים CF, שנים 1 עד 4	כל התזרימים העתידיים
NPV = 766.21		

התשובה הנכונה: ד (766.21 ש״ח)

- א (702.94): היוון תקופה נוספת לכל תזרים.
- ב (720.85): קופון לפי היתרה אחרי התשלום של אותה שנה (42, 28, 14, 0) במקום היתרה לתקופה קודמת.
- ג (748.16): טיפול כאג״ח שנפרעת בתשלום אחד, ב-PV(9%, 4, 56, 800).
- ה (829.37): קופון 56 קבוע על הערך הנקוב המקורי, בלי לעדכן לפי היתרה.

תרגיל 1.11 אג״ח לשיעורין עם פירעון נדחה רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״פרדסי השרון״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 600 ש״ח לתקופה של 6 שנים. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 5% המשולמת בתום כל שנה. הערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 3.5% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 600.00

ב. 615.28

ג. 628.78

ד. 636.72

ה. 640.55

פתרון

נתון: ערך נקוב 600 ש״ח; 6 שנים; ריבית שנתית נקובה 5% בתום כל שנה על יתרת הערך הנקוב; הערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות; שיעור תשואה לפדיון 3.5% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: הערך הנקוב שמשולם בכל תקופה (צעד 1)

כמו בשאלת חברת ניר בשיעור, בונים את הלוח ב-4 צעדים. צעד 1: אם לא נתון, הערך הנקוב משולם כולו במכה אחת בתום התקופה. כאן: 3 תשלומים ב-3 השנים האחרונות, כלומר בשנים 4, 5 ו-6. בשנים 1 עד 3 תשלום הערך הנקוב 0.

600 / 3 = 200

שלב 2: יתרת הערך הנקוב (צעד 2)

מתחילים בזמן 0 מהערך הנקוב במלואו (600), ובכל תקופה מפחיתים ממנו את הערך הנקוב ששולם באותה תקופה.

600 - 200 = 400

400 - 200 = 200

200 - 200 = 0

שלב 3: תשלום קופון תקופתי (צעד 3)

מכפלת יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת כפול אחוז הריבית הנקובה. בשנים 1 עד 4 היתרה לתקופה קודמת היא 600.

600 × 5% = 30

400 × 5% = 20

200 × 5% = 10

שלב 4: סך התשלום התקופתי (צעד 4)

חיבור צעדים 3 + 1: תשלום הערך הנקוב בתוספת תשלום הקופון.

לוח התזרימים (ש"ח)

זמן	תשלום ערך נקוב	תשלום קופון	סך התשלום התקופתי	יתרת ערך נקוב
0				600
1	0	30	30	600
2	0	30	30	600
3	0	30	30	600
4	200	30	230	400
5	200	20	220	200
6	200	10	210	0

200 + 30 = 230

200 + 20 = 220

200 + 10 = 210

שלב 5: שווי ב-NPV

הואיל ומדובר בסדרה של תזרימים שונים, החישוב מתבסס על NPV (אי אפשר PV). השווי גבוה מהערך הנקוב כי הריבית הנקובה 5% גבוהה מ-rate של 3.5% (פרמיה).

NPV(3.5%, 30, 30, 30, 230, 220, 210) = 640.55

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.5%	שיעור התשואה לפדיון לשנה
values	עמודת סך התשלום התקופתי, שנים 1 עד 6	כל התזרימים העתידיים
NPV = 640.55		

התשובה הנכונה: ה (640.55 ש"ח)

- א (600.00): היוון בריבית הנקובה 5%.
- ב (615.28): קופון לפי היתרה אחרי התשלום של אותה שנה, במקום היתרה לתקופה קודמת.
- ג (628.78): פירעון ב-6 תשלומים לאורך כל חיי האג"ח.
- ד (636.72): פירעון ב-4 תשלומים (שנים 3 עד 6), טעות בספירת השנים האחרונות.

תרגיל 1.12 NPV בין מועדי תשלום: לאיזה מועד מתקבל הערך רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

ב-1.11.2026 שוקל משקיע לקנות אג"ח של חברת "דבש ודבורה" בע"מ. האג"ח משלמת קופון פעמיים בשנה, ב-1.2 וב-1.8, והתשלום הקרוב יבוצע ב-1.2.2027. המשקיע בנה טבלה של כל התזרימים שנותרו, החל מ-1.2.2027, והפעיל עליהם NPV בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה (שחושב בחזקה).

לאיזה מועד מתייחסת תוצאת ה-NPV, ואיזו התאמה נדרשת כדי לקבל את מחיר האג"ח ב-1.11.2026? (r הוא שיעור התשואה השנתי לפדיון)

א. התוצאה היא שווי ל-1.8.2026; יש להכפיל אותה ב-(1+r)^(3/12).

ב. התוצאה היא שווי ל-1.8.2026; יש לחלק אותה ב-(1+r)^(3/12).

ג. התוצאה היא שווי ל-1.11.2026, יום הרכישה; אין צורך בהתאמה.

ד. התוצאה היא שווי ל-1.2.2027; יש לחלק אותה ב-(1+r)^(3/12).

ה. התוצאה היא שווי ל-1.2.2027; יש להכפיל אותה ב-(1+r)^(3/12).

פתרון

נתון: יום רכישה 1.11.2026; קופון פעמיים בשנה (1.2 ו-1.8); התשלום הקרוב ב-1.2.2027; NPV על כל התזרימים שנותרו בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה.

נדרש: לאיזה מועד מתייחסת תוצאת ה-NPV, ואיזו התאמה נדרשת כדי לקבל את המחיר ב-1.11.2026.

שלב 1: "אחת אחורה"

כשמחשבים ערך נוכחי של מספר תזרימים, גם ב-NPV, החישוב תמיד "דוחף" תקופת תשלום אחת אחורה לפני התזרים הראשון (כמו בשאלה 5 לבית). התשלומים כל חצי שנה, והתשלום הקרוב ב-1.2.2027. לכן ה-NPV מוביל 6 חודשים לפני 1.2.2027, כלומר ל-1.8.2026, וזה לא המועד המבוקש.

ציר הזמן

1.8.2026	1.11.2026	1.2.2027
NPV מוביל לכאן	הנדרש: יום הרכישה	התזרים הראשון

שלב 2: "לתקנן" קדימה

מ-1.8.2026 עד 1.11.2026 עוברים 3 חודשים, ולכן צריך לתקנן את התוצאה 3 חודשים קדימה. כופלים ב-1 ועוד הריבית להיוון, בחזקה שמתאימה ל-3 חודשים: אמנם הזנו ריבית שנתית r, אבל מתקנים קדימה רק 3/12 שנה (גם חזקת 1/4 תופסת). אפשר לבצע את אותו שלב גם בפונקציית FV.

3 / 12 = 0.25

שלב 3: המסקנה

התוצאה היא שווי ל-1.8.2026, ויש להכפיל אותה ב-(1 + r)^(3/12). זו טענה א.

התשובה הנכונה: א (שווי ל-1.8.2026, מכפילים ב-(1+r)^(3/12))

- ב: כיוון הפוך. מ-1.8.2026 ל-1.11.2026 מתקדמים בזמן (דוחפים קדימה), ולכן כופלים ולא מחלקים.
- ג: שכחו את ה״אחת אחורה״. NPV לא מחזיר ערך ליום הרכישה אלא חצי שנה לפני התזרים הראשון.
- ד: NPV לא מחזיר ערך למועד התזרים הראשון, אלא תקופת תשלום אחת לפניו.
- ה: אותה הנחה שגויה, ש-NPV נותן ערך ל-1.2.2027. בנוסף, ממועד מאוחר למועד מוקדם היה צריך לחלק.

תרגיל 1.13 אג״ח לשיעורין עם תשלום חצי שנתי רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״שמש בכיס״ בע״מ, יזמית מתקנים סולאריים, הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 800 ש״ח לתקופה של 4 שנים. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 10% המשולמת פעמיים בשנה (כל חצי שנה). הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים, בתום כל אחד מ-4 חצאי השנה האחרונים (כלומר, בשנים 3 ו-4). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 12.36% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 730.71

ב. 758.16

ג. 782.17

ד. 797.33

ה. 967.37

פתרון

נתון: ערך נקוב 800 ש״ח; 4 שנים; ריבית שנתית נקובה 10% המשולמת פעמיים בשנה על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים ב-4 חצאי השנה האחרונים (שנים 3 ו-4); שיעור תשואה לפדיון 12.36% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: תיאום הריביות לחצי שנה

כמו בתרגיל ההמחשה (שייקה): תשלום הקופון נשען על הריבית הנקובה השנתית לאחר שמתאמים אותה לחצי שנה בחילוק ב-2. את שיעור התשואה לפדיון (את ה-rate) מתאמים בחזקת 0.5.

10% / 2 = 5%

(1 + 12.36%)^0.5 - 1 = 6%

שלב 2: תשלום ערך נקוב (שלב 1 בלוח)

4 שנים = 8 חצאי שנה. הערך הנקוב נפרע ב-4 חצאי השנה האחרונים (זמן 2.5, 3, 3.5, 4), בכל פעם 200. בחצאי השנה 0.5 עד 2 התשלום 0.

800 / 4 = 200

שלב 3: יתרת ערך נקוב (שלב 2 בלוח, עמודת עזר)

יתרת הערך הנקוב היא תמיד יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת פחות תשלום הערך הנקוב בתקופה.

800 - 200 = 600

600 - 200 = 400

400 - 200 = 200

200 - 200 = 0

שלב 4: תשלום קופון וסך התשלום (שלבים 3 ו-4 בלוח)

קופון = 5% כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת. סך התשלום = תשלום ערך נקוב + תשלום קופון.

לוח התזרימים (ש"ח)

זמן	תשלום ערך נקוב	תשלום קופון	סך התשלום	יתרת ערך נקוב
0				800
0.5	0	40	40	800
1	0	40	40	800
1.5	0	40	40	800
2	0	40	40	800
2.5	200	40	240	600
3	200	30	230	400
3.5	200	20	220	200
4	200	10	210	0

5% × 800 = 40

5% × 600 = 30

5% × 400 = 20

5% × 200 = 10

200 + 40 = 240

200 + 10 = 210

שלב 5: שווי ב-NPV

תזרימים משתנים, ולכן NPV עם ה-rate החצי שנתי על עמודת סך התשלום.

NPV(6%, 40, 40, 40, 40, 240, 230, 220, 210) = 758.16

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי
values	עמודת סך התשלום, 8 השורות (זמן 0.5 עד 4)	כל התזרימים העתידיים
NPV = 758.16		

התשובה הנכונה: ב (758.16 ש"ח)

- א (730.71): קופון לפי היתרה אחרי התשלום של אותה תקופה.
- ג (782.17): פירעון ב-4 חצאי השנה הראשונים במקום האחרונים.
- ד (797.33): קופון 40 קבוע על הערך הנקוב המקורי.
- ה (967.37): קופון 10% מהיתרה בכל חצי שנה, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-2.

תרגיל 1.14 שווי אג"ח לשיעורין מיד לאחר תשלום קופון רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת "גשר הזהב" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח שערכה הנקוב 1,000 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 8% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של השנים 2027 עד 2030 (ראו טבלה). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 10.25%, והוא לא השתנה מאז ההנפקה.

מהו שווי האג"ח מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2027? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

לוח התזרימים של האג"ח (ש"ח)

תאריך	תשלום ערך נקוב	יתרת ערך נקוב אחרי התשלום
30.6.2026	0	1,000
31.12.2026	0	1,000
30.6.2027	0	1,000
31.12.2027	250	750
30.6.2028	0	750
31.12.2028	250	500
30.6.2029	0	500
31.12.2029	250	250
30.6.2030	0	250
31.12.2030	250	0

א. 932.42

ב. 942.98

ג. 965.52

ד. 1,005.52

ה. 1,059.06

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.1.2026; ערך נקוב 1,000 ש"ח; ריבית שנתית נקובה 8% ב-30.6 וב-31.12 על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-4 תשלומים של 250 ב-31.12 של 2027 עד 2030; שיעור תשואה שנתי לפדיון 10.25%, ללא שינוי מאז ההנפקה.

נדרש: שווי האג"ח מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2027.

שלב 1: תיאום הריביות לחצי שנה

ריבית נקובה בחילוק (לקופון), שיעור תשואה לפדיון בחזקה (ל-rate).

8% / 2 = 4%

(1 + 10.25%)^0.5 - 1 = 5%

שלב 2: רק התזרימים העתידיים

כמו בשאלה 6 לבית (״מהו מחיר האג״ח מיד לאחר הקופון ה-2?״): במצב הזה טבלת התזרימים עצמה משתנה, כי התזרימים של 30.6.2026, 31.12.2026 ו-30.6.2027 כבר בוצעו. חישוב שווי אג״ח תמיד יביא בחשבון רק את התזרימים העתידיים שנותרו, ולכן מהוונים רק את התזרימים מ-31.12.2027 ואילך. עד 30.6.2027 לא נפרע ערך נקוב, ולכן היתרה עדיין 1,000.

שלב 3: לוח התזרימים

קופון = 4% כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת. יתרה = יתרה קודמת פחות תשלום הערך הנקוב. סך תזרים = ערך נקוב + קופון.

לוח התזרימים (ש״ח)

תאריך	ערך נקוב	קופון	סך תזרים	יתרת ערך נקוב
1.1.2026 (הנפקה)				1,000
30.6.2026	0	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1,000
31.12.2026	0	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1,000
30.6.2027 (אתם כאן)	0	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1,000
31.12.2027	250	40	290	750
30.6.2028	0	30	30	750
31.12.2028	250	30	280	500
30.6.2029	0	20	20	500
31.12.2029	250	20	270	250
30.6.2030	0	10	10	250
31.12.2030	250	10	260	0

$4\% \times 1{,}000 = 40$

$4\% \times 750 = 30$

$4\% \times 500 = 20$

$4\% \times 250 = 10$

$250 + 40 = 290$

$250 + 10 = 260$

שלב 4: שווי ב-NPV

מסמנים רק את 7 התזרימים שנותרו. התזרים הראשון שנותר (31.12.2027) הוא חצי שנה אחרי 30.6.2027, ולכן ״אחת אחורה״ מביאה בדיוק למועד המבוקש. אין צורך בהתאמה.

$$\text{NPV}(5\%, 290, 30, 280, 20, 270, 10, 260) = 965.52$$

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	שיעור תשואה חצי שנתי
values	עמודת סך תזרים, 7 השורות מ-31.12.2027 עד 31.12.2030	רק התזרימים שטרם שולמו
NPV = 965.52		

התשובה הנכונה: ג (965.52 ש״ח)

- א (932.42): קופון לפי היתרה אחרי התשלום של אותה תקופה.
- ב (942.98): השווי ביום ההנפקה, עם כל 10 התזרימים.
- ד (1,005.52): שווי מיד לפני תשלום הקופון: 965.52 + 40, הוספת הקופון שכבר שולם.
- ה (1,059.06): קופון 40 קבוע על הערך הנקוב המקורי.

תרגיל 1.15 מחיר אג״ח נסחרת בין מועדי תשלום

רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

ב-1.7.2027 נסחרת בבורסה אג״ח של חברת ״קפה הרים״ בע״מ, שערכה הנקוב 100 ש״ח. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 7% פעמיים בשנה, ב-1.3 וב-1.9 של כל שנה, והערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-1.9.2030. התשלום הקרוב יבוצע ב-1.9.2027. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 9.2025%.

מהו מחיר האג״ח ב-1.7.2027? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 91.39

ב. 94.11

ג. 95.50

ד. 96.19

ה. 96.91

פתרון

נתון: יום המסחר 1.7.2027; ערך נקוב 100 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 7% ב-1.3 וב-1.9; פירעון בתשלום אחד ב-1.9.2030; התשלום הקרוב ב-1.9.2027; שיעור תשואה שנתי לפדיון 9.2025%.

נדרש: מחיר האג״ח ב-1.7.2027.

שלב 1: תיאום הריביות לחצי שנה

קופון לפי ריבית נקובה חצי שנתית (חילוק), rate לפי שיעור תשואה חצי שנתי (חזקה).

7% / 2 = 3.5%

3.5% × 100 = 3.5

(1 + 9.2025%)^0.5 - 1 = 4.5%

שלב 2: לוח התזרימים שנותרו

מהוונים רק את התזרימים העתידיים: מ-1.9.2027 עד 1.9.2030, 7 תשלומים. בתשלום האחרון מתקבל קופון וגם הערך הנקוב.

התזרימים שנותרו (ש״ח)

תאריך	קופון	ערך נקוב	CF
1.7.2027 (היום)			
1.9.2027	3.5	0	3.5
1.3.2028	3.5	0	3.5
1.9.2028	3.5	0	3.5
1.3.2029	3.5	0	3.5
1.9.2029	3.5	0	3.5
1.3.2030	3.5	0	3.5
1.9.2030	3.5	100	103.5

3.5 + 100 = 103.5

שלב 3: שלב א, NPV

מפעילים NPV על עמודת CF בשיעור החצי שנתי. אבל זו לא התשובה הסופית: החישוב ״דוחף״ תקופת תשלום אחת אחורה לפני התזרים הראשון. התשלומים כל חצי שנה והתשלום הקרוב ב-1.9.2027, ולכן 94.11 הוא שווי האג״ח ל-1.3.2027.

NPV(4.5%, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 103.5) = 94.11

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4.5%	שיעור תשואה חצי שנתי
values	עמודת CF, 7 השורות מ-1.9.2027 עד 1.9.2030	כל התזרימים שנותרו
NPV = 94.11		

שלב 4: שלב ב, דוחפים קדימה 4 חודשים

צריך ״לתקנן״ את התוצאה קדימה מ-1.3.2027 ל-1.7.2027, כלומר 4 חודשים. כופלים ב-1 ועוד הריבית להיוון השנתית בחזקת 4/12: הזנו ריבית שנתית, אבל מתקנים רק 4 חודשים.

ציר הזמן

1.3.2027	1.7.2027	1.9.2027
NPV מוביל לכאן: 94.11	הנדרש: 96.91	התשלום הקרוב

94.11 × (1 + 9.2025%)^(4/12) = 96.91

שלב 5: את שלב ב אפשר גם עם FV

כמו בשאלה 5 לבית: rate הוא השיעור השנתי, nper הוא חלק השנה, pmt אפס, ו-pv הוא תוצאת ה-NPV בסימן שלילי.

FV(9.2025%, 4/12, 0, -94.11) = 96.91

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9.2025%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
nper	4/12	4 חודשים מתוך שנה
pmt	0	אין תשלום בתקופה
pv	-94.11	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 96.91		

התשובה הנכונה: ה (96.91 ש״ח)

- א (91.39): חלוקה ב-(4/12)^(9.2025% + 1) במקום הכפלה.
- ב (94.11): בלי דחיפה קדימה; זה השווי ל-1.3.2027.
- ג (95.50): התאמה של 2 חודשים (הזמן עד התשלום הקרוב) במקום 4.
- ד (96.19): הכללת הקופון של 1.3.2027 שכבר שולם.

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 1.16 אג״ח לשיעורין חצי שנתית הנסחרת בין מועדי תשלום מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״שמש בעמק״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 900 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 8% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12, והערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של השנים 2028 עד 2030 (ראו טבלה). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 12.36%, והוא לא השתנה מאז ההנפקה.

מהו מחיר האג״ח ב-1.10.2028? ספרו חודשים שלמים: מ-30.6.2028 עד 1.10.2028 עוברים 3 חודשים. (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

פירעון הערך הנקוב (ש״ח)

תאריך	תשלום ערך נקוב	יתרת ערך נקוב אחרי התשלום
31.12.2028	300	600
31.12.2029	300	300
31.12.2030	300	0

א. 828.53

ב. 853.03

ג. 863.50

ד. 878.25

ה. 904.21

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.1.2026; ערך נקוב 900 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 8% ב-30.6 וב-31.12 על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-3 תשלומים של 300 ב-31.12 של 2028 עד 2030; שיעור תשואה שנתי לפדיון 12.36%; יום המסחר 1.10.2028.

נדרש: מחיר האג״ח ב-1.10.2028.

שלב 1: תיאום הריביות לחצי שנה

ריבית נקובה בחילוק, שיעור תשואה לפדיון בחזקה.

8% / 2 = 4%

(1 + 12.36%)^0.5 - 1 = 6%

שלב 2: מה כבר שולם

ב-1.10.2028 כבר שולמו כל הקופונים עד 30.6.2028 כולל, ועדיין לא נפרע ערך נקוב. לכן היתרה היום 900, והתזרימים שנותרו מתחילים ב-31.12.2028. כמו בשאלה 6 לבית, מהוונים רק אותם.

שלב 3: לוח התזרימים שנותרו

עמודות כמו בשאלה 5 לבית: תאריך, ערך נקוב, קופון, סך תזרים, יתרת ערך נקוב. קופון = 4% כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת.

לוח התזרימים (ש״ח)

תאריך	ערך נקוב	קופון	סך תזרים	יתרת ערך נקוב
1.10.2028 (היום)				900
31.12.2028	300	36	336	600
30.6.2029	0	24	24	600
31.12.2029	300	24	324	300
30.6.2030	0	12	12	300
31.12.2030	300	12	312	0

$4\% \times 900 + 300 = 336$

$4\% \times 600 = 24$

$4\% \times 600 + 300 = 324$

$4\% \times 300 = 12$

$4\% \times 300 + 300 = 312$

שלב 4: שלב א, NPV

NPV על 5 התזרימים בשיעור החצי שנתי. התשלום הקרוב ב-31.12.2028, ותקופת תשלום (6 חודשים) אחורה היא 30.6.2028. כלומר 853.03 הוא השווי ל-30.6.2028.

$\text{NPV}(6\%, 336, 24, 324, 12, 312) = 853.03$

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור תשואה חצי שנתי
values	עמודת סך תזרים, 5 השורות מ-31.12.2028 עד 31.12.2030	רק התזרימים שנותרו
NPV = 853.03		

שלב 5: שלב ב, דוחפים קדימה 3 חודשים

מ-30.6.2028 עד 1.10.2028 עוברים 3 חודשים (נתון בשאלה). כופלים ב-(1 + 12.36%)^(3/12), או משתמשים ב-FV.

ציר הזמן

30.6.2028	1.10.2028	31.12.2028
NPV מוביל לכאן: 853.03	הנדרש: 878.25	התשלום הקרוב

853.03 × (1 + 12.36%)^(3/12) = 878.25

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	12.36%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
nper	3/12	3 חודשים מתוך שנה
pmt	0	אין תשלום בתקופה
pv	-853.03	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 878.25		

התשובה הנכונה: ד (878.25 ש״ח)

- א (828.53): חלוקה ב-(1 + 12.36%)^(3/12) במקום הכפלה.
- ב (853.03): בלי דחיפה קדימה; זה השווי ל-30.6.2028.
- ג (863.50): הכללת הקופון 36 של 30.6.2028 שכבר שולם.
- ה (904.21): דחיפה של 6 חודשים (תקופת תשלום שלמה) במקום 3.

תרגיל 1.17 השוואת שווי של שתי סדרות לפי תדירות הקופון מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת האנרגיה ״קרן אור״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 שתי סדרות אג״ח עם אותו ערך נקוב (1,000 ש״ח לכל סדרה), אותה ריבית שנתית נקובה של 8% ואותו מועד פירעון: הערך הנקוב של כל סדרה נפרע בתשלום אחד ב-31.12.2030. ההבדל היחיד הוא תדירות הקופון. סדרה א׳ משלמת קופון פעם בשנה, ב-31.12 של כל שנה, וסדרה ב׳ משלמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12 של כל שנה.

שיעור התשואה השנתי לפדיון על אג״ח דומות ביום ההנפקה הוא 8.16%, והוא זהה לשתי הסדרות.

מהו ההפרש בין שווי סדרה ב׳ לשווי סדרה א׳ ביום ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. שווי סדרה ב׳ נמוך ב-6.36 ש״ח

ב. שווי סדרה ב׳ נמוך ב-0.10 ש״ח

ג. שווי סדרה ב׳ גבוה ב-6.36 ש״ח

ד. שווי סדרה ב׳ גבוה ב-10.66 ש״ח

ה. שווי סדרה ב׳ גבוה ב-330.80 ש״ח

פתרון

נתון: שתי סדרות עם ערך נקוב 1,000 ש״ח כל אחת, ריבית שנתית נקובה 8%, הנפקה ב-1.1.2026 ופירעון בתשלום אחד ב-31.12.2030. סדרה א׳ משלמת פעם בשנה, סדרה ב׳ פעמיים בשנה. שיעור תשואה שנתי לפדיון 8.16% לשתיהן.

נדרש: ההפרש בין שווי סדרה ב׳ לשווי סדרה א׳ ביום ההנפקה.

שלב 1: הקופונים ומספר התשלומים

שתי הסדרות הן ״אג״ח קופון קבוע״ שנפרעת בתשלום אחד, ולכן מחשבים כל אחת ב-PV. בסדרה א׳ הקופון שנתי. בסדרה ב׳ הריבית הנקובה מתואמת לחצי שנה בחילוק, ומספר הקופונים כפול.

8% × 1,000 = 80

8% / 2 × 1,000 = 40

2030 - 2026 + 1 = 5

2 × 5 = 10

שלב 2: ה-rate של כל סדרה

בסדרה א׳ התשלום שנתי, ולכן rate = 8.16%. בסדרה ב׳ התשלום חצי שנתי, ולכן ממירים את שיעור התשואה לפדיון בחזקה (כמו בשאלה 3 לבית, שבה 8.16% לשנה הם בדיוק 4% לחצי שנה).

(1 + 8.16%)^0.5 - 1 = 4%

שלב 3: הפרמטרים והשווי, זו לצד זו

כמו בשאלות 1 ו-3 לבית: עמודה לכל סדרה, עם rate, nper, pv, pmt, fv.

חישוב השווי בפונקציית PV

	סדרה א׳ (שנתית)	סדרה ב׳ (חצי שנתית)	
שיעור תשואה לפדיון	8.16%	4%	rate
מספר הקופונים הקבועים	5	10	nper
שווי האג״ח היום - המחושב	-993.64	-1,000.00	pv
גובה הקופון	80	40	pmt
הערך הנקוב	1,000	1,000	fv

PV(8.16%, 5, 80, 1,000) = -993.64

PV(4%, 10, 40, 1,000) = -1,000.00

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4%	סדרה ב׳: שיעור תשואה חצי שנתי
nper	10	סדרה ב׳: 10 קופונים
pmt	40	סדרה ב׳: קופון חצי שנתי
fv	1,000	הערך הנקוב
PV = -1,000.00		

שלב 4: פרשנות והפרש

סדרה א׳: ריבית נקובה 8% < rate של 8.16%, נכיון קטן. סדרה ב׳: ריבית נקובה חצי שנתית rate = 4% חצי שנתי 4%, פארי. באותה ריבית נקובה שנתית, קופון של 4% כל חצי שנה שווה לתשואה אפקטיבית שנתית של 8.16%, ולכן סדרה ב׳ שווה יותר.

(1 + 4%)^2 - 1 = 8.16%

1,000.00 - 993.64 = 6.36

התשובה הנכונה: ג (שווי סדרה ב׳ גבוה ב-6.36 ש״ח)

- א (נמוך ב-6.36): היפוך סימן, שווי סדרה א׳ פחות שווי סדרה ב׳.
- ב (נמוך ב-0.10): המרת שיעור התשואה לפדיון בחילוק ב-2 (4.08%) במקום בחזקה; אז סדרה ב׳ יוצאת 993.54.
- ד (גבוה ב-10.66): סדרה א׳ חושבה עם 10 תקופות במקום 5 (989.34).
- ה (גבוה ב-330.80): קופון 80 בכל חצי שנה בסדרה ב׳, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-2.

תרגיל 1.18 פרמיה או פארי כשהריבית הנקובה שווה לתשואה לפדיון והתשלום חצי שנתי מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״קפה בענן״ בע״מ הנפיקה אג״ח ל-5 שנים, שערכה הנקוב 100 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד בתום התקופה. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 6% המשולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות ביום ההנפקה הוא בדיוק 6% לשנה.

איזו מהטענות נכונה?

א. האג״ח תונפק בפארי, כי הריבית הנקובה השנתית ושיעור התשואה לפדיון שווים, שניהם 6%.

ב. האג״ח תונפק בפרמיה: הקופון החצי שנתי (3%) גבוה מהתשואה לפדיון החצי שנתית (כ-2.96%). אילו הקופון שולם פעם בשנה, האג״ח הייתה בפארי.

ג. האג״ח תונפק בנכיון, כי הקופונים נקובים בריבית נומינלית והתשואה לפדיון היא אפקטיבית, ולכן התשואה האפקטיבית של הקופונים נמוכה מ-6%.

ד. האג״ח תונפק בפרמיה, אבל רק כשהיא ארוכה מספיק. באג״ח קצרה, למשל לשנה אחת, היא הייתה מונפקת בפארי.

ה. האג״ח תונפק בפארי, כי כשהקופון חצי שנתי מחלקים ב-2 גם את התשואה לפדיון, והיחס בין 3% ל-3% לא משתנה.

פתרון

נתון: ערך נקוב 100 ש״ח; 5 שנים; פירעון בתשלום אחד; ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת פעמיים בשנה; שיעור תשואה לפדיון 6% לשנה.

נדרש: לקבוע אם האג״ח בפרמיה, בנכיון או בפארי.

שלב 1: תיאום שתי הריביות לחצי שנה (הטיפ של הביצה החומה)

ריבית נקובה באג״ח: מחלקים. שיעור תשואה לפדיון באג״ח: מעלים בחזקה. ההשוואה של הכללת התוצאה נעשית בין ריבית נקובה ל-rate של אותה תקופת תשלום.

6% / 2 = 3%

(1 + 6%)^0.5 - 1 = 2.9563%

שלב 2: השוואה באותה תקופה

ריבית נקובה חצי שנתית 3% > rate חצי שנתי 2.9563%: למשקיע ״אין אלטרנטיבה אטרקטיבית״, ולכן פרמיה.

3% > 2.9563%

שלב 3: אימות בפונקציית PV

השווי בפועל, עם 10 קופונים של 3:

PV(2.9563%, 10, 3, 100) = -100.37

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.9563%	שיעור תשואה חצי שנתי, (1 + 6%)^0.5 - 1
nper	10	מספר הקופונים: 5 שנים, פעמיים בשנה
pmt	3	קופון חצי שנתי
fv	100	הערך הנקוב
PV = -100.37		

שלב 4: ואם הקופון היה שנתי

קופון שנתי 6 ו-rate שנתי 6%: ריבית נקובה = rate, ולכן פארי. כמו בשאלה 3 לבית, חלופה ב: קופון 3% לחצי שנה נותן פארי רק בשיעור תשואה של 6.09% לשנה.

PV(6%, 5, 6, 100) = -100.00

(1 + 3%)^2 - 1 = 6.09%

התשובה הנכונה: ב (פרמיה: 3% לחצי שנה גבוה מ-2.9563%)

- א: מתעלם מהתדירות. ההשוואה היא באותה תקופת תשלום: 3% מול 2.9563%.
- ג: הפוך. התשואה האפקטיבית של הקופונים היא (1 + 3%)^2 - 1 = 6.09%, יותר מ-6%.
- ד: הפרמיה קיימת בכל אורך חיים. גם לשנה אחת (2 תקופות): PV(2.9563%, 2, 3, 100) = -100.08.
- ה: את שיעור התשואה לפדיון לא מחלקים ב-2 אלא מתאמים בחזקה.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

סדרת אג״ח לשיעורין עם קופון רבעוני

חברת ״גלגלים ירוקים״ בע״מ מפעילה שירות שיתוף אופניים חשמליים בערים. כדי לממן צי אופניים חדש הנפיקה החברה ב-1.1.2027 סדרת אג״ח בתנאים שבטבלה.

הריבית הנקובה משולמת 4 פעמים בשנה, ב-31.3, 30.6, 30.9 ו-31.12 של כל שנה, לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים רבעוניים שווים, בכל אחד ממועדי התשלום של שנת 2029. שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות ביום ההנפקה הוא 10.381289% (שנתי).

תנאי סדרת האג״ח

פרמטר	נתון
מועד הנפקה	1.1.2027
ערך נקוב	1,200,000 ש״ח
ריבית שנתית נקובה	6%, משולמת כל רבעון
מועד פדיון סופי	31.12.2029
פירעון הערך הנקוב	4 תשלומים רבעוניים שווים במהלך 2029
שיעור תשואה לפדיון	10.381289% לשנה

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו סך התשלום (קופון ותשלום ערך נקוב) שתשלם החברה למחזיקי האג״ח ב-30.9.2029? (בש״ח)

א. 304,500 ש״ח

ב. 309,000 ש״ח

ג. 313,500 ש״ח

ד. 318,000 ש״ח

ה. 336,000 ש״ח

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.1.2027; ערך נקוב 1,200,000 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת כל רבעון (31.3, 30.6, 30.9, 31.12), לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-4 תשלומים רבעוניים שווים במהלך 2029.

נדרש: סך התשלום (קופון ותשלום ערך נקוב) ב-30.9.2029.

שלב 1: ריבית נקובה לרבעון ותשלום ערך נקוב

ריבית נקובה מתאמים לרבעון בחילוק. תשלום ערך נקוב = ערך נקוב חלקי מספר התשלומים.

6% / 4 = 1.5%

1,200,000 / 4 = 300,000

שלב 2: לוח התזרימים (כמו בשאלה 4 לבית)

בונים לוח עם עמודת עזר של יתרת ערך נקוב. קופון = 1.5% כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת. ב-2027 וב-2028 לא נפרע ערך נקוב, ולכן הקופון 18,000 בכל רבעון. ב-2029 היתרה יורדת ב-300,000 בכל רבעון.

לוח התזרימים של הסדרה (ש״ח)

זמן	תאריך	תשלום ערך נקוב	תשלום קופון	סך התשלום	יתרת ערך נקוב
0	1.1.2027				1,200,000
0.25	31.3.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
0.5	30.6.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
0.75	30.9.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
1	31.12.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
1.25	31.3.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
1.5	30.6.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
1.75	30.9.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
2	31.12.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
2.25	31.3.2029	300,000	18,000	318,000	900,000
2.5	30.6.2029	300,000	13,500	313,500	600,000
2.75	30.9.2029	300,000	9,000	309,000	300,000
3	31.12.2029	300,000	4,500	304,500	0

$1.5\% \times 1{,}200{,}000 = 18{,}000$

$1.5\% \times 900{,}000 = 13{,}500$

$1.5\% \times 600{,}000 = 9{,}000$

$1.5\% \times 300{,}000 = 4{,}500$

שלב 3: התשלום של 30.9.2029

לפני 30.9.2029 נפרעו 2 תשלומי ערך נקוב (31.3.2029 ו-30.6.2029), ולכן היתרה לתקופה קודמת היא 600,000. הקופון מחושב עליה, ומוסיפים את תשלום הערך הנקוב.

$1{,}200{,}000 - 300{,}000 - 300{,}000 = 600{,}000$

$1.5\% \times 600{,}000 = 9{,}000$

$300{,}000 + 9{,}000 = 309{,}000$

התשובה הנכונה: ב (309,000 ש״ח)

- א (304,500): קופון על היתרה אחרי התשלום (300,000).
- ג (313,500): קופון על יתרה של 900,000, טעות של תקופה אחת ביתרה.
- ד (318,000): קופון על הערך הנקוב המקורי (1,200,000).
- ה (336,000): ריבית נקובה 6% בלי חלוקה ל-4, על 600,000.

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו שווי סדרת האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לש״ח שלם)

א. 1,080,698 ש״ח

ב. 1,090,515 ש״ח

ג. 1,110,928 ש״ח

ד. 1,200,000 ש״ח

ה. 1,583,196 ש״ח

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.1.2027; ערך נקוב 1,200,000 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת כל רבעון (31.3, 30.6, 30.9, 31.12), לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-4 תשלומים רבעוניים שווים במהלך 2029; שיעור תשואה לפדיון 10.381289% לשנה. לוח התזרימים מסעיף א.

נדרש: שווי הסדרה במועד ההנפקה, מעוגל לש״ח שלם.

שלב 1: rate רבעוני

התזרימים רבעוניים, ולכן ה-rate רבעוני. שיעור התשואה לפדיון שנתי אפקטיבי, ומתאמים אותו בחזקה:

(1 + 10.381289%)^(1/4) - 1 = 2.5%

שלב 2: עמודת סך התשלום

מהלוח בסעיף א: 18,000 ברבעונים 1 עד 8, ואחר כך 318,000, 313,500, 309,000 ו-304,500. זו אג״ח לשיעורין עם תזרימים משתנים, ולכן NPV (אי אפשר PV).

התזרימים להיוון (ש״ח)

זמן	תאריך	סך התשלום
0.25	31.3.2027	18,000
0.5	30.6.2027	18,000
0.75	30.9.2027	18,000
1	31.12.2027	18,000
1.25	31.3.2028	18,000
1.5	30.6.2028	18,000
1.75	30.9.2028	18,000
2	31.12.2028	18,000
2.25	31.3.2029	318,000
2.5	30.6.2029	313,500
2.75	30.9.2029	309,000
3	31.12.2029	304,500

18,000 + 300,000 = 318,000

13,500 + 300,000 = 313,500

9,000 + 300,000 = 309,000

4,500 + 300,000 = 304,500

שלב 3: שווי ב-NPV

NPV על 12 התזרימים בשיעור 2.5%. התזרים הראשון ב-31.3.2027, ו״אחת אחורה״ (רבעון) מביאה ל-1.1.2027, יום ההנפקה.

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	שיעור תשואה לפדיון רבעוני
values	עמודת סך התשלום, 12 הרבעונים מ-31.3.2027 עד 31.12.2029	כל התזרימים העתידיים
NPV = 1,090,515.29		

התשובה הנכונה: ב (1,090,515 ש״ח)

- א (1,080,698): חלוקת שיעור התשואה לפדיון ב-4 (2.5953%) במקום חזקה.
- ג (1,110,928): קופון 18,000 קבוע על הערך הנקוב המקורי.
- ד (1,200,000): היוון בריבית הנקובה הרבעונית 1.5%.
- ה (1,583,196): קופון 6% מהיתרה בכל רבעון, בלי לחלק ל-4.

סעיף ג

לתוכן העניינים

השווי שחישבתם בסעיף ב נמוך מהערך הנקוב. איזו מהטענות נכונה?

א. הנכיון נובע מהפירעון לשיעורין. אילו הערך הנקוב היה נפרע בתשלום אחד ב-31.12.2029, האג״ח הייתה מונפקת בפארי.

ב. ההשוואה בין 6% ל-10.381289% מטעה. ברמה הרבעונית הריבית הנקובה גבוהה מהתשואה לפדיון, ולכן האג״ח למעשה בפרמיה.

ג. הריבית הנקובה לרבעון (1.5%) נמוכה מהתשואה לפדיון לרבעון (2.5%). למשקיעים יש אלטרנטיבה טובה יותר, ולכן נכיון.

ד. מאחר שהחברה מקבלת בהנפקה פחות מהערך הנקוב, הקופונים יחושבו לפי התמורה שהתקבלה ולא לפי הערך הנקוב.

ה. אילו שיעור התשואה לפדיון בשוק היה 6% לשנה בדיוק, כמו הריבית הנקובה, האג״ח הייתה מונפקת בפארי.

פתרון

נתון: ריבית שנתית נקובה 6% משולמת כל רבעון; שיעור תשואה לפדיון 10.381289% לשנה; שווי הסדרה בהנפקה נמוך מהערך הנקוב.

נדרש: הטענה הנכונה על מקור הנכיון.

שלב 1: השוואה באותה תקופת תשלום

הכללת התוצאה משווה ריבית נקובה ל-rate של אותה תקופה. ריבית נקובה מתאמים בחילוק, שיעור תשואה לפדיון בחזקה:

6% / 4 = 1.5%

(1 + 10.381289%)^(1/4) - 1 = 2.5%

1.5% < 2.5%

שלב 2: המסקנה

ריבית נקובה < rate: למשקיעים ״יש אלטרנטיבה אטרקטיבית״, ולכן נכיון. כמו בשאלה 4 לבית: ״האג״ח בנכיון... משום שהריבית הנקובה הרבעונית שהאג״ח משלמת (2%) נמוכה מהריבית הנדרשת על ידי המשקיעים (3%)״. מערכת יחסים זו נכונה לכל סוג אג״ח, ולכן אופן הפירעון לא משנה אותה.

שלב 3: למה אפשרות ה שגויה

גם 6% לשנה הוא שיעור תשואה אפקטיבי, ולכן לרבעון מתאמים אותו בחזקה. הקופון הרבעוני (1.5%) היה גבוה מה-rate, כלומר פרמיה קלה ולא פארי. פארי היה מתקבל רק בשיעור שנתי של 6.1364%.

(1 + 6%)^(1/4) - 1 = 1.4674%

1.5% > 1.4674%

(1 + 1.5%)^4 - 1 = 6.1364%

התשובה הנכונה: ג (1.5% לרבעון נמוך מ-2.5% לרבעון, ולכן נכיון)

- א: היחס בין ריבית נקובה ל-rate קובע פרמיה או נכיון בכל סוג אג״ח. גם בפירעון בתשלום אחד 1.5% < 2.5% ייתן נכיון.
- ב: גם ברמה הרבעונית 1.5% < 2.5%. ההשוואה הנכונה לא הופכת את הכיוון.
- ד: הקופון נגזר מהריבית הנקובה ומיתרת הערך הנקוב, לא מהתמורה שהתקבלה בהנפקה.
- ה: ב-6% לשנה ה-rate הרבעוני הוא 1.4674% < 1.5%, ולכן פרמיה קלה ולא פארי.

סעיף ד

לתוכן העניינים

הניחו ששווי הסדרה במועד ההנפקה הוא 1,091,000 ש״ח (ללא קשר לתשובתכם בסעיף ב), ושיעור התשואה לפדיון לא השתנה. מהו שווי הסדרה ב-1.3.2027, לפני תשלום הקופון הראשון? (עגלו לש״ח שלם)

א. 1,073,187 ש״ח

ב. 1,091,000 ש״ח

ג. 1,100,017 ש״ח

ד. 1,109,108 ש״ח

ה. 1,118,275 ש״ח

פתרון

נתון: שווי הסדרה בהנפקה (1.1.2027) 1,091,000 ש״ח; שיעור תשואה לפדיון 10.381289% לשנה ללא שינוי; התשלום הראשון ב-31.3.2027.

נדרש: שווי הסדרה ב-1.3.2027, לפני תשלום הקופון הראשון.

שלב 1: לאיזה מועד מתייחס השווי הנתון

עד 1.3.2027 לא שולם אף תזרים, ולכן התזרימים לא משתנים. ה-NPV ״אחת אחורה״ מהתשלום הראשון (31.3.2027) נותן ערך ל-1.1.2027. כמו בשאלה 6 לבית (״מהו מחיר האג״ח 3 חודשים אחרי ההנפקה?״): אין שינוי במספר התשלומים כי טרם בוצע תשלום, ונדרשת רק התאמת תקופה.

ציר הזמן

1.1.2027	1.3.2027	31.3.2027
השווי הנתון: 1,091,000	הנדרש	התשלום הקרוב

שלב 2: דוחפים קדימה חודשיים

מ-1.1.2027 עד 1.3.2027 עוברים חודשיים. כופלים ב-1 ועוד שיעור התשואה השנתי לפדיון בחזקת 2/12, או משתמשים ב-FV.

1,091,000 × (1 + 10.381289%)^(2/12) = 1,109,108

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	10.381289%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
nper	2/12	חודשיים מתוך שנה
pmt	0	אין תשלום בתקופה
pv	-1,091,000	השווי הנתון, בסימן שלילי
FV = 1,109,108.40		

התשובה הנכונה: ד (1,109,108 ש״ח)

- א (1,073,187): חלוקה במקום הכפלה.
- ב (1,091,000): בלי התאמה; זה השווי ל-1.1.2027.
- ג (1,100,017): התאמה של חודש (הזמן עד התשלום הקרוב) במקום חודשיים.
- ה (1,118,275): התאמה של רבעון שלם.

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

אג״ח קונצרנית נסחרת בין מועדי תשלום

ב-1.7.2028 שוקלת קרן הפנסיה ״שנים טובות״ לרכוש אג״ח קונצרנית של חברת ״מלח הארץ״ בע״מ, יצרנית מלח ים. ערכה הנקוב של כל יחידת אג״ח 100 ש״ח.

האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 8% בתדירות רבעונית, ב-1.2, 1.5, 1.8 ו-1.11 של כל שנה. הקופון האחרון שולם ב-1.5.2028, והקופון הקרוב ישולם ב-1.8.2028. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-1.11.2030, יחד עם הקופון האחרון.

שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות הוא 12.550881% לשנה.

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

באיזה שיעור יש להוון את תזרימי האג״ח בטבלת תזרימים רבעונית? (באחוזים, עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 3.00%

ב. 3.14%

ג. 4.02%

ד. 6.09%

ה. 12.55%

פתרון

נתון: יום הרכישה 1.7.2028; ערך נקוב 100 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 8% בתדירות רבעונית (1.2, 1.5, 1.8, 1.11); הקופון האחרון שולם ב-1.5.2028 והקרוב ב-1.8.2028; פירעון בתשלום אחד ב-1.11.2030; שיעור תשואה לפדיון 12.550881% לשנה.

נדרש: השיעור שבו מהוונים את התזרימים בטבלה רבעונית.

שלב 1: הכלל

התזרימים רבעוניים, ולכן גם ה-rate חייב להיות רבעוני: צריך חפיפה בין תקופת הריבית לבין תדירות התשלומים. שיעור התשואה לפדיון נתון לשנה (ברירת מחדל), והוא תמיד במונחי ריבית אפקטיבית, ולכן ממירים בחזקה ולא בחילוק.

שלב 2: החישוב

כמו בשאלה 4 לבית, שבה אותו שיעור שנתי הפך ל-3% לרבעון. בדיקה לאחור: 4 רבעונים של 3% מחזירים את השיעור השנתי.

(1 + 12.550881%)^(1/4) - 1 = 3.00%

(1 + 3%)^4 - 1 = 12.550881%

התשובה הנכונה: א (3.00%)

- ב (3.14%): חלוקה ב-4 במקום חזקה.

- ג (4.02%): חזקת 1/3, תדירות שגויה.
- ד (6.09%): חזקת 1/2, כאילו התשלום חצי שנתי.
- ה (12.55%): בלי המרה לרבעון.

סעיף ב

לתוכן העניינים

הקרן בנתה טבלה של התזרימים שנותרו ליחידת אג״ח אחת, והיוונה אותם ב-NPV בשיעור הרבעוני הנכון. מהי תוצאת ה-NPV? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 90.75 ש״ח

ב. 91.47 ש״ח

ג. 92.21 ש״ח

ד. 100.00 ש״ח

ה. 142.65 ש״ח

פתרון

נתון: יום הרכישה 1.7.2028; ערך נקוב 100 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 8% בתדירות רבעונית (1.2, 1.5, 1.8, 1.11); הקופון האחרון שולם ב-1.5.2028 והקרוב ב-1.8.2028; פירעון בתשלום אחד ב-1.11.2030; שיעור תשואה לפדיון 12.550881% לשנה; rate רבעוני 3%.

נדרש: תוצאת ה-NPV של התזרימים שנותרו ליחידת אג״ח אחת.

שלב 1: הקופון הרבעוני

ריבית נקובה לרבעון בחילוק, והקופון הוא מכפלתה בערך הנקוב.

$$8\% / 4 = 2\%$$

$$2\% \times 100 = 2$$

שלב 2: התזרימים שנותרו

ב-1.7.2028 הקופון של 1.5.2028 כבר שולם, ולכן מהוונים רק מ-1.8.2028. מ-1.8.2028 עד 1.11.2030: 2 תשלומים ב-2028, 4 ב-2029 ו-4 ב-2030. בתשלום האחרון קופון וערך נקוב.

התזרימים שנותרו ליחידה (ש״ח)

תאריך	קופון	ערך נקוב	סך תזרים
1.7.2028 (היום)			
1.8.2028	2	0	2
1.11.2028	2	0	2
1.2.2029	2	0	2
1.5.2029	2	0	2
1.8.2029	2	0	2
1.11.2029	2	0	2
1.2.2030	2	0	2
1.5.2030	2	0	2
1.8.2030	2	0	2
1.11.2030	2	100	102

$2 + 4 + 4 = 10$

$2 + 100 = 102$

שלב 3: NPV

מפעילים NPV על עמודת סך התזרים בשיעור הרבעוני 3%.

$\text{NPV}(3\%, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 102) = 91.47$

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3%	שיעור תשואה רבעוני מסעיף א
values	עמודת סך תזרים, 10 השורות מ-1.8.2028 עד 1.11.2030	רק התזרימים שטרם שולמו
NPV = 91.47		

התשובה הנכונה: ב (91.47 ש״ח)

- א (90.75): הכללת הקופון של 1.5.2028 שכבר שולם (11 תזרימים).
- ג (92.21): 9 תזרימים, קופון אחד חסר.
- ד (100.00): היוון בריבית הנקובה הרבעונית 2%.
- ה (142.65): קופון 8 לרבעון, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-4.

סעיף ג

לתוכן העניינים

הניחו שתוצאת ה-NPV בסעיף ב היא 91.47 ש״ח (ללא קשר לתשובתכם). מהו מחיר יחידת אג״ח ב-1.7.2028? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 89.69 ש״ח

ב. 91.47 ש״ח

ג. 92.38 ש״ח

ד. 93.29 ש״ח

ה. 94.21 ש״ח

פתרון

נתון: תוצאת ה-NPV 91.47 ש״ח; התשלום הקרוב ב-1.8.2028; תשלום כל רבעון; שיעור תשואה לפדיון 12.550881% לשנה.

נדרש: מחיר יחידת אג״ח ב-1.7.2028.

שלב 1: לאיזה מועד מתייחס ה-NPV

ה-NPV ״דוחף״ תקופת תשלום אחת (רבעון) אחורה לפני התזרים הראשון. רבעון לפני 1.8.2028 הוא 1.5.2028, כלומר 91.47 הוא השווי ל-1.5.2028.

ציר הזמן

1.5.2028	1.7.2028	1.8.2028
NPV מוביל לכאן: 91.47	הנדרש	התשלום הקרוב

שלב 2: דוחפים קדימה חודשיים

מ-1.5.2028 עד 1.7.2028 עוברים חודשיים. כופלים ב-1 ועוד שיעור התשואה השנתי בחזקת 2/12, או FV.

$$91.47 \times (1 + 12.550881\%)^{(2/12)} = 93.29$$

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	12.550881%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
nper	2/12	חודשיים מתוך שנה
pmt	0	אין תשלום בתקופה
pv	-91.47	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 93.29		

התשובה הנכונה: ד (93.29 ש״ח)

- א (89.69): חלוקה במקום הכפלה.
- ב (91.47): בלי התאמה; זה השווי ל-1.5.2028.
- ג (92.38): חודש אחד, הזמן עד התשלום הקרוב.
- ה (94.21): רבעון שלם במקום חודשיים.

סעיף ד לתוכן העניינים

מיד לאחר הרכישה עלה שיעור התשואה לפדיון בשוק על אג״ח דומות ל-14% לשנה. איזו מהטענות נכונה?

א. הקופונים שהאג״ח משלמת יעודכנו כך שישקפו את עליית התשואה בשוק, ולכן מחיר האג״ח לא ישתנה.

ב. מחיר האג״ח יעלה, כי מעכשיו כל מי שמחזיק בה ירוויח עליה תשואה שנתית גבוהה יותר.

ג. מחיר האג״ח לא ישתנה, כי שיעור התשואה לפדיון נקבע ביום ההנפקה ונשאר קבוע לכל חיי האג״ח.

ד. האג״ח תעבור מנכיון לפרמיה, כי הפער בין הריבית הנקובה לשיעור התשואה לפדיון גדל.

ה. מחיר האג״ח יירד, כי התזרימים לא משתנים ושיעור ההיוון עלה, והנכיון שבו היא נסחרת יעמיק.

פתרון

נתון: מיד לאחר הרכישה עולה שיעור התשואה לפדיון בשוק מ-12.550881% ל-14% לשנה. הקופון הרבעוני 2% (ריבית נקובה 8%).

נדרש: הטענה הנכונה על השפעת העלייה על מחיר האג״ח.

שלב 1: מה קבוע ומה משתנה

באג״ח יש שני סוגי ריבית. הריבית הנקובה קובעת את תזרים הקופון, והוא נקבע בתנאי האג״ח ולא משתנה. שיעור התשואה לפדיון נקבע בשוק ומשמש כ-rate להיוון. כשה-rate עולה, הערך הנוכחי של אותם תזרימים יורד.

שלב 2: המחשה במספרים

rate רבעוני חדש בחזקה, ואותם 10 תזרימים מסעיף ב. ה-NPV (שווי ל-1.5.2028) יורד מ-91.47 ל-88.84, ולכן גם המחיר יורד.

(1 + 14%)^(1/4) - 1 = 3.3299%

NPV(3.3299%, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 102) = 88.84

שלב 3: נכיון עמוק יותר

הריבית הנקובה הרבעונית 2% הייתה נמוכה מ-3% (נכיון). עכשיו היא נמוכה מ-3.3299%, הפער גדל, ולכן הנכיון מעמיק.

2% < 3%

2% < 3.3299%

התשובה הנכונה: ה (המחיר יירד והנכיון יעמיק)

- א: הקופונים נגזרים מהריבית הנקובה ולא מתעדכנים לפי השוק.
- ב: rate גבוה יותר מקטין את הערך הנוכחי. המחיר יורד, לא עולה.
- ג: שיעור התשואה לפדיון נקבע בשוק כל הזמן, לא ״ננעל״ ביום ההנפקה.
- ד: הפער גדל לכיוון הנכיון (2% מול 3.3299%), לא לכיוון פרמיה.

שיעור 2

אג״ח לשיעורין: שווי לפני ואחרי קופון ובין מועדים, וחילוץ תשואה לפדיון ב-IRR / RATE

14 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

השיטה והנוסחאות מהשיעור

- אג״ח שערכה הנקוב נפרע בתשלום אחד בתום התקופה: PV או טבלת תזרימים ו-NPV. כשיש קופונים רבים PV קצר יותר.
- אג״ח שערכה הנקוב נפרע לשיעורין: לוח סילוקין שלם (תאריך | מס׳ תשלום | קופון | תשלום ע״נ | סך תשלום | יתרת ע״נ), ו-NPV על עמודת סך התשלום. לא PV.
- קופון = ריבית נקובה יחסית לתקופת תשלום (מחלקים) כפול יתרת ע״נ תקופה קודמת. יתרת ע״נ = יתרה קודמת בניכוי תשלום ע״נ התקופה.
- תמיד מהוונים בשיעור תשואה לפדיון לתקופת תשלום, בחזקה: rate (חצי שנה) = (1 + rate שנתי)^0.5 - 1; לרבעון ^0.25.
- NPV מקפיץ תמיד ״אחת אחורה״: תקופת תשלום אחת לפני התשלום הראשון בסדרה. מתקנים לתאריך הנדרש: כפול (1 + rate שנתי)^(חודשים/12), או FV(rate, nper, 1).
- שווי בין מועדים: מסמנים איפה אני נמצא, מוחקים תזרימים היסטוריים, NPV רק על התזרימים העתידיים. רגע לפני תשלום כוללים אותו; מיד לאחריו לא.
- חילוץ תשואה לפדיון: IRR על התזרימים (המחיר בזמן 0 במינוס, התזרימים אחריו בפלוס). בקופון קבוע ופירעון בתשלום אחד גם RATE(nper, pmt, pv, fv). באג״ח לשיעורין רק IRR.
- IRR ו-RATE מחזירים תשואה לפרק הזמן בין תשלומים: המרה לשנה בחזקה, (1 + r)^2 - 1 או (1 + r)^4 - 1. IRR דורש מרווחים שווים: שורות פיקטיביות עם 0.
- ריבית נקובה לתקופת תשלום גבוהה משיעור התשואה לפדיון לתקופה: פרמיה; נמוכה: נכיון; שווה: פארי.

תרגיל 2.1 בחירת כלי התמחור: PV מול לוח סילוקין ו-NPV רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

אנליסט בבית ההשקעות "מגדלור" מקבל שתי אגרות חוב לתמחור:

אג"ח א: ערך נקוב 100 ש"ח שנפרע בתשלום אחד בעוד 10 שנים, קופון קבוע המשולם פעמיים בשנה (20 קופונים).

אג"ח ב: ערך נקוב 100 ש"ח שנפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים, קופון המשולם פעמיים בשנה.

איזו מהטענות נכונה לגבי הכלי המתאים לחישוב השווי של כל אחת מהן?

א. אג"ח א: PV או NPV, מה שנוח. אג"ח ב: לוח סילוקין מלא, ו-NPV על עמודת סך התשלום

ב. אג"ח א: רק NPV על טבלת תזרימים. אג"ח ב: PV עם pmt השווה לקופון הראשון ו-fv של 100

ג. אג"ח א: PV או NPV. אג"ח ב: לוח סילוקין מלא, ו-NPV על עמודת הקופונים בלבד

ד. אג"ח א: PV בלבד. אג"ח ב: PV עם pmt השווה לממוצע סך התשלומים לאורך חיי האג"ח

ה. שתי האג"ח: PV. באג"ח ב מזינים ב-fv את סכום הערך הנקוב שנפרע בכל שנה (20 ש"ח)

פתרון

נתון: אג"ח א: ערך נקוב 100 ש"ח שנפרע בתשלום אחד בעוד 10 שנים, קופון קבוע חצי שנתי (20 קופונים). אג"ח ב: ערך נקוב 100 ש"ח שנפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים, קופון חצי שנתי.

נדרש: הכלי המתאים לחישוב השווי של כל אחת מאגרות החוב.

שלב 1: השאלה הראשונה בתרשים "תמחור אג"ח"

בשיעור סיכמנו את כלי התמחור בתרשים אחד. השאלה הראשונה בו: האם הערך הנקוב נפרע בתשלומים ("לשיעורין")? התשובה קובעת את הכלי. ברקע, בכל המקרים: מהוונים תמיד בשיעור התשואה לפדיון, והקופון מחושב תמיד לפי הריבית הנקובה.

שלב 2: אג"ח א: הערך הנקוב נפרע בתשלום אחד

אג"ח א עונה "לא" על השאלה הראשונה. השאלה הבאה בתרשים: האם יש באג"ח תשלומי קופון רבים? כאן 20 קופונים, כלומר כן. את אג"ח כזו אפשר לחשב גם ב-PV וגם בטבלת תזרימים ו-NPV, והתוצאה זהה. הנטייה הטבעית היא PV, כי כשיש קופונים רבים זה קצר יותר ברמת ההצגה וחוסך בניית טבלה. בשורה התחתונה: PV או NPV, מה שנוח.

שלב 3: אג"ח ב: הערך הנקוב נפרע לשיעורין

אג"ח ב עונה "כן". כל תשלום ע"נ מקטין את יתרת הערך הנקוב, והקופון של התקופה הבאה מחושב על יתרה קטנה יותר. לכן סך התשלום משתנה מתקופה לתקופה, ו-PV, שמניח pmt קבוע ו-fv אחד בסוף, לא מתאים. כדי להימנע מטעויות בונים לוח סילוקין שלם (תאריך | מס׳ תשלום | קופון | תשלום ע"נ | סך תשלום | יתרת ע"נ) ומפעילים NPV על עמודת **סך התשלום**. כך עשינו בשאלות 1 ו-2 בשיעור.

התשובה הנכונה: א (אג״ח א: PV או NPV, מה שנוח. אג״ח ב: לוח סילוקין מלא, ו-NPV על עמודת סך התשלום)

- ב: אג״ח א אפשר לחשב גם ב-PV, לא רק ב-NPV. ואג״ח ב אי אפשר לחשב ב-PV: הקופון הראשון לא חוזר על עצמו, הוא יורד עם היתרה.
- ג: NPV על עמודת הקופונים בלבד שוכח את תשלומי הערך הנקוב. ה-NPV מופעל על סך התשלום.
- ד: pmt של ממוצע התשלומים לא מציג את התזרים האמיתי: התשלומים אינם שווים, ועיתוי תשלומי הקרן הגדולים נעלם.
- ה: ב-PV הערך fv הוא תשלום אחד בסוף התקופה. סכום שנפרע כל שנה לא נכנס ל-fv, ולכן באג״ח לשיעורין לא מתמחרים ב-PV.

תרגיל 2.2 חילוץ תשואה לפדיון: IRR / RATE באג״ח פשוטה רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״חלב ההר״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, שתיפדה בתשלום אחד ב-31.12.2029. האג״ח משלמת קופון שנתי בשיעור 6%, ב-31.12 של כל שנה. האג״ח הונפקה תמורת 96 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 5.07%

ב. 6.00%

ג. 6.25%

ד. 7.19%

ה. 7.54%

פתרון

נתון: ע״נ 100 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, פדיון בתשלום אחד ב-31.12.2029, קופון שנתי 6% ב-31.12 של כל שנה, מחיר בהנפקה 96 ש״ח.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה.

שלב 1: מה נתון ומה מחלצים

עד עכשיו שיעור התשואה לפדיון היה נתון ושימש כ-rate להיוון, והשווי חושב ב-NPV. כאן המצב הפוך: שווי האג״ח (המחיר) נתון, ומחלצים ממנו את שיעור התשואה לפדיון. כמו בשאלה 3 בשיעור: חילוץ שיעור תשואה לפדיון = IRR על התזרימים, ולשם כך שווי האג״ח חייב להיות נתון. וכמו בחישובי מחיר, מתחילים בטבלת התזרימים.

שלב 2: טבלת התזרימים

את מה שמשלמים על האג״ח מסמנים במינוס (96- בזמן 0), ואת התזרימים שאחריו בסימן חיובי. הערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, ולכן בכל שנה מתקבל קופון, ובסוף קופון ועוד הערך הנקוב שנפדה.

טבלת התזרימים (שנתית)

מס׳ תשלום	תאריך	תזרים	הסבר
0	01.01.2026	-96.00	מחיר האג״ח, בסימן שלילי
1	31.12.2026	6.00	קופון
2	31.12.2027	6.00	קופון
3	31.12.2028	6.00	קופון
4	31.12.2029	106.00	קופון וערך נקוב

$$6\% \times 100 = 6$$

$$100 + 6 = 106$$

שלב 3: דרך ראשונה: טבלה ו-IRR

מזינים ל-IRR את טווח כל התזרימים, כולל המחיר בזמן 0, בסדר כרונולוגי.

IRR(-96, 6, 6, 6, 106) = 7.1859%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת תזרים, שורות 0 עד 4	המחיר במינוס ואחריו הקופונים והפדיון
IRR = 7.1859%		

שלב 4: דרך שנייה: RATE

כאשר האג״ח משלמת קופונים קבועים בלבד וערך נקוב בסוף, אפשר לחלץ את התשואה גם ב-RATE, בלי טבלה. כמו בבלוק של שאלה 3: nper = מספר הקופונים הקבועים, pv = שווי האג״ח היום בסימן שלילי, pmt = גובה הקופון, fv = הערך הנקוב.

RATE(4, 6, -96, 100) = 7.1859% = 7.19%

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	4	מספר הקופונים הקבועים
pv	-96	שווי האג״ח היום, מוזן בסימן שלילי
pmt	6	גובה הקופון: ריבית נקובה כפול ערך נקוב
fv	100	הערך הנקוב
RATE = 7.1859%		

שלב 5: לאיזו תקופה התוצאה, ובדיקת היגיון

זהירות: IRR ו-RATE מחזירים את התשואה לפרק הזמן שבין תשלומים בסדרה. כאן התשלומים שנתיים, ולכן התוצאה כבר שנתית ואין צורך בהמרה. בדיקה מול הכלל של שאלה 3: המחיר 96 נמוך מהערך הנקוב 100 (נכיון), ולכן שיעור התשואה לפדיון חייב להיות גבוה מהריבית הנקובה 6%. 7.19% גבוה מ-6%, מתאים.

התשובה הנכונה: ד (7.19%)

- א (5.07%): החלפה בין pv ל-fv ב-RATE (pv = -100, fv = 96).
- ב (6.00%): הריבית הנקובה. היא שווה לתשואה לפדיון רק כשהמחיר שווה לערך הנקוב (פארי).
- ג (6.25%): קופון חלקי מחיר (96 / 6). מתעלם מהרווח של 4 ש״ח בפדיון.
- ה (7.54%): nper = 3 במקום 4, ספירת תקופה אחת פחות.

תרגיל 2.3 בניית לוח סילוקין: קופון לפי יתרת ע״נ רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״גגות השרון״ בע״מ, קבלן להתקנת גגות סולאריים, הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 200 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה החל מ-31.12.2026. הריבית הנקובה השנתית היא 6%, והיא משולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12.

מהו סך התשלום (קופון ותשלום ערך נקוב) שיקבל המחזיק באג״ח ב-31.12.2027?

א. 53.00 ש״ח

ב. 54.50 ש״ח

ג. 56.00 ש״ח

ד. 59.00 ש״ח

ה. 62.00 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 200 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, פירעון ב-4 תשלומים שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 6% משולמת ב-30.6 וב-31.12.

נדרש: סך התשלום (קופון ותשלום ע״נ) ב-31.12.2027.

שלב 1: תשלום ע״נ

באג״ח הנפרעת לשיעורין בונים לוח סילוקין מלא, כמו בשאלה 5 בשיעור. העמודה הראשונה שממלאים: תשלום ע״נ = הערך הנקוב חלקי מספר תשלומי הקרן. הפירעונות ב-31.12 של כל שנה, כלומר בתשלומים 2, 4, 6 ו-8. בתשלומים 1, 3, 5 ו-7 (30.6) תשלום הע״נ הוא 0.

200 / 4 = 50

שלב 2: יתרת ע״נ

יתרת ערך נקוב = יתרת ערך נקוב לתקופה קודמת, בניכוי תשלום ע״נ התקופה.

200 - 50 = 150

150 - 50 = 100

100 - 50 = 50

50 - 50 = 0

שלב 3: קופון

קופון = שיעור הריבית הנקובה היחסי לתקופת תשלום, כפול יתרת הערך הנקוב של התקופה הקודמת. הריבית הנקובה 6% לשנה משולמת פעמיים בשנה, ולכן 3% לחצי שנה (את הריבית הנקובה פשוט מחלקים).

6% / 2 = 3%

3% × 200 = 6

3% × 150 = 4.5

3% × 100 = 3

3% × 50 = 1.5

שלב 4: סך התשלום ולוח הסילוקין המלא

סך תשלום = קופון ועוד תשלום ע״נ. זה הלוח המלא:

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				200.00
30.06.2026	1	6.00	0	6.00	200.00
31.12.2026	2	6.00	50.00	56.00	150.00
30.06.2027	3	4.50	0	4.50	150.00
31.12.2027	4	4.50	50.00	54.50	100.00
30.06.2028	5	3.00	0	3.00	100.00
31.12.2028	6	3.00	50.00	53.00	50.00
30.06.2029	7	1.50	0	1.50	50.00
31.12.2029	8	1.50	50.00	51.50	0.00

שלב 5: התשלום של 31.12.2027

31.12.2027 הוא התשלום מס׳ 4. הקופון מחושב על היתרה שלפניו, 150 (היתרה אחרי הפירעון של 31.12.2026), ובאותו מועד נפרעים עוד 50 ש״ח ע״נ.

3% × 150 = 4.5

4.5 + 50 = 54.50

התשובה הנכונה: ב (54.50 ש״ח)

- א (53.00 ש״ח): קופון על היתרה **אחרי** הפירעון של אותו מועד (100 × 3%). הקופון מחושב על היתרה של התקופה הקודמת.
- ג (56.00 ש״ח): קופון על הערך הנקוב המקורי (200 × 3%), כאילו אין פירעון לשיעורין.
- ד (59.00 ש״ח) ו-ה (62.00 ש״ח): ריבית נקובה שנתית מלאה (6%) במקום חלוקה ב-2 לתקופת תשלום.

תרגיל 2.4 פרמיה / נכיון / פארי: השוואה לתקופת תשלום רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת "אופני הדרום" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, הנפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים. הריבית הנקובה השנתית 8% משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 8.16% לשנה.

איזו מהטענות נכונה לגבי מחיר האג"ח ביום ההנפקה?

א. האג"ח תונפק בנכיון, כי שיעור התשואה לפדיון (8.16%) גבוה מהריבית הנקובה (8%)

ב. האג"ח תונפק בפרמיה, כי הקופון משולם פעמיים בשנה והמשקיע מקבל את הכסף מוקדם יותר

ג. האג"ח תונפק בנכיון, כי הפירעון לשיעורין מקטין את הקופונים בתקופות המאוחרות

ד. לא ניתן לקבוע, כי באג"ח הנפרעת לשיעורין ההשוואה בין ריבית נקובה לתשואה לפדיון אינה קובעת את היחס בין המחיר לערך הנקוב

ה. האג"ח תונפק בערך הנקוב (פארי), כי לתקופת תשלום של חצי שנה הריבית הנקובה זהה לשיעור התשואה לפדיון

פתרון

נתון: ע"נ 100 ש"ח, 4 תשלומי ע"נ שנתיים שווים, ריבית נקובה שנתית 8% משולמת פעמיים בשנה, שיעור תשואה לפדיון 8.16% לשנה.

נדרש: היחס בין מחיר האג"ח ביום ההנפקה לערכה הנקוב.

שלב 1: מעבירים את שני השיעורים לתקופת תשלום

בשאלה 1 בשיעור הסברנו את הפרמיה בהשוואה לתקופת תשלום: קופון של 4% לחצי שנה מול תשואה של 3% לחצי שנה. ההמרה שונה לשני השיעורים: את הריבית הנקובה פשוט מחלקים, ואת שיעור התשואה לפדיון ממירים בחזקה.

8% / 2 = 4%

(1 + 8.16%)^0.5 - 1 = 4%

שלב 2: משווים, כמו בטבלה של שאלה 3

הריבית הנקובה לתקופה זהה לשיעור התשואה לפדיון לתקופה, ולכן מחיר האג"ח זהה לערכה הנקוב: פארי. הכלל מהשיעור: גבוהה = פרמיה, נמוכה = נכיון, שווה = פארי.

ריבית נקובה, rate ומחיר (לתקופת תשלום)

ריבית נקובה	rate	ערך נקוב	מחיר pv
4%	4%	100	100.00

שלב 3: בדיקה בלוח הסילוקין

הכלל נכון גם באג״ח לשיעורין: כל קופון מחושב על היתרה באותו שיעור שבו מהוונים, ולכן ה-NPV יוצא בדיוק הערך הנקוב. בדיקה: ע״נ 25 בכל סוף שנה, קופון 4% מהיתרה הקודמת, ו-NPV ב-4% על סך התשלום.

לוח סילוקין (לפי מספר תשלום)

מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
0				100.00
1	4.00	0	4.00	100.00
2	4.00	25.00	29.00	75.00
3	3.00	0	3.00	75.00
4	3.00	25.00	28.00	50.00
5	2.00	0	2.00	50.00
6	2.00	25.00	27.00	25.00
7	1.00	0	1.00	25.00
8	1.00	25.00	26.00	0.00

NPV(4%, 4, 29, 3, 28, 2, 27, 1, 26) = 100.00

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 1 עד 8	כל התזרימים
NPV = 100.00		

התשובה הנכונה: ה (האג״ח תונפק בערך הנקוב (פארי), כי לתקופת תשלום של חצי שנה הריבית הנקובה זהה לשיעור התשואה לפדיון)

- א: משווה ריבית נקובה שנתית (8%) לתשואה אפקטיבית שנתית (8.16%). ההשוואה נעשית לתקופת תשלום, ושם השיעורים שווים.
- ב: תדירות התשלום לבדה לא יוצרת פרמיה. היא כבר מגולמת בהמרה של התשואה לחצי שנה.
- ג: הקופונים אכן יורדים, אבל גם היתרה המהוונת יורדת. מה שקובע הוא היחס בין השיעורים לתקופה.
- ד: הכלל חל גם באג״ח לשיעורין, כפי שמראה ה-NPV בשלב 3.

תרגיל 2.5 חילוץ תשואה בתשלומים רבעוניים והמרה לשנה בחזקה רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״Ocean Breeze״ בע״מ, רשת מלונות בוטיק בחוף אילת, הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, שתיפדה בתשלום אחד ב-31.12.2028. הריבית הנקובה השנתית היא 4%, והיא משולמת ארבע פעמים בשנה. מחיר האג״ח ביום ההנפקה 97 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 1.27%

ב. 2.56%

ג. 5.08%

ד. 5.18%

ה. 5.28%

פתרון

נתון: ע״נ 100 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, פדיון בתשלום אחד ב-31.12.2028, ריבית נקובה שנתית 4% משולמת 4 פעמים בשנה, מחיר בהנפקה 97 ש״ח.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון.

שלב 1: הקופון הרבעוני ומספר הקופונים

הקופון מחושב לפי הריבית הנקובה, ואת הריבית הנקובה מחלקים במספר התשלומים בשנה. 3 שנים של 4 קופונים בשנה הם 12 קופונים.

$$4\% / 4 \times 100 = 1$$

$$3 \times 4 = 12$$

שלב 2: דרך ראשונה: טבלה ו-IRR

כמו בשאלה 4 בשיעור (״Lion״): המחיר בזמן 0 בסימן שלילי, 12 קופונים רבעוניים, ובתשלום האחרון קופון ועוד ערך נקוב. IRR על כל הטווח.

טבלת התזרימים (רבעונית)

מס׳ תשלום	תאריך	תזרים	הסבר
0	01.01.2026	-97.00	מחיר האג״ח, בסימן שלילי
1	31.03.2026	1.00	קופון: רבעוני
2	30.06.2026	1.00	קופון
3	30.09.2026	1.00	קופון
4	31.12.2026	1.00	קופון
5	31.03.2027	1.00	קופון
6	30.06.2027	1.00	קופון
7	30.09.2027	1.00	קופון
8	31.12.2027	1.00	קופון
9	31.03.2028	1.00	קופון
10	30.06.2028	1.00	קופון
11	30.09.2028	1.00	קופון
12	31.12.2028	101.00	קופון וערך נקוב

IRR(-97, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 101) = 1.2711%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת תזרים, שורות 0 עד 12	המחיר במינוס ואחריו 12 התשלומים
IRR = 1.2711%		

שלב 3: פתרון חלופי: RATE

הואיל ומספר התשלומים רב ומדובר בתשלומים קבועים, אפשר לחלץ ב-RATE בצורה קצרה יותר. התוצאה זהה ל-IRR.

RATE(12, 1, -97, 100) = 1.2711%

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	12	מספר הקופונים הקבועים
pv	-97	שווי האג״ח היום, מוזן בסימן שלילי
pmt	1	גובה הקופון: ריבית נקובה כפול ערך נקוב
fv	100	הערך הנקוב
RATE = 1.2711%		

שלב 4: המרה מרבעון לשנה

שימו לב! התשלומים רבעוניים, ולכן גם שיעור התשואה לפדיון שחילצנו הוא רבעוני. נדרש שיעור שנתי, ולכן ממירים מרבעון לשנה בחזקה מתאימה (4).

(1 + 1.2711%)^4 - 1 = 5.18%

התשובה הנכונה: ד (5.18%)

- א (1.27%): התשואה הרבעונית, בלי המרה לשנה.
- ב (2.56%): המרה בחזקת 2 במקום 4, כאילו התשלומים חצי שנתיים.
- ג (5.08%): הכפלה ב-4 במקום חזקה.
- ה (5.28%): 11 קופונים במקום 12.

תרגיל 2.6 שווי ביום ההנפקה באג״ח לשיעורין רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״מעדני הגליל״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 9%, והיא משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 7.1225% לשנה.

מהו מחיר האג״ח ביום ההנפקה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 89.59 ש״ח

ב. 100.00 ש״ח

ג. 104.44 ש״ח

ד. 106.87 ש״ח

ה. 115.38 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 100 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 9% משולמת פעמיים בשנה, תשואה לפדיון 7.1225% לשנה.

נדרש: מחיר האג״ח ביום ההנפקה.

שלב 1: איזה כלי?

הערך הנקוב נפרע בתשלומים, ולכן, כמו בשאלה 1 סעיף א בשיעור, בונים לוח סילוקין שלם ועל בסיס סך התזרימים התקופתיים מחשבים את השווי ב-NPV.

שלב 2: לוח הסילוקין

בונים לוח סילוקין מלא, עמודה אחר עמודה, כמו בשאלה 5 בשיעור: (1) תשלום ע״נ: הערך הנקוב חלקי מספר תשלומי הקרן. (2) יתרת ע״נ: יתרת ערך נקוב לתקופה קודמת, בניכוי תשלום ע״נ התקופה. (3) קופון: שיעור הריבית הנקובה היחסי לתקופת תשלום כפול יתרת הערך הנקוב של התקופה **הקודמת**. (4) סך תשלום: קופון ועוד תשלום ע״נ.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				100.00
30.06.2026	1	4.50	0	4.50	100.00
31.12.2026	2	4.50	25.00	29.50	75.00
30.06.2027	3	3.375	0	3.375	75.00
31.12.2027	4	3.375	25.00	28.375	50.00
30.06.2028	5	2.25	0	2.25	50.00
31.12.2028	6	2.25	25.00	27.25	25.00
30.06.2029	7	1.125	0	1.125	25.00
31.12.2029	8	1.125	25.00	26.125	0.00

100 / 4 = 25

9% / 2 = 4.5%

4.5% × 100 = 4.5

4.5% × 75 = 3.375

4.5% × 50 = 2.25

4.5% × 25 = 1.125

שלב 3: התאמת שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה

התזרימים חצי שנתיים, ולכן גם ההיוון במונחי שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי. המרה משנה לחצי שנה מבצעים בחזקה.

(1 + 7.1225%)^0.5 - 1 = 3.5%

שלב 4: השווי ב-NPV

היוון תזרימים שאינם זהים מבצעים ב-NPV, על עמודת סך התשלום, מהתשלום הראשון (30.06.2026) ועד האחרון. ה-NPV מחזיר את השווי חצי שנה לפני התשלום הראשון, כלומר בדיוק ליום ההנפקה, 1.1.2026.

NPV(3.5%, 4.5, 29.5, 3.375, 28.375, 2.25, 27.25, 1.125, 26.125) = 104.44

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.5%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 1 עד 8	התזרימים מ-30.06.2026 ועד 31.12.2029
NPV = 104.44		

שלב 5: פרמיה

השווי 104.44 גבוה מהערך הנקוב 100: אג״ח שהונפקה בפרמיה. הסיבה, כמו בשאלה 1: הריבית הנקובה לתקופת תשלום (4.5%) גבוהה משיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום (3.5%). המשקיעים ״יתנפלו״ על האג״ח, ומחירה עולה.

התשובה הנכונה: ג (104.44 ש״ח)

- א (89.59 ש״ח): היוון ב-7.1225%, השיעור השנתי, כאילו הוא לחצי שנה.
- ב (100.00 ש״ח): היוון בריבית הנקובה לחצי שנה (4.5%). במקרה כזה יוצא תמיד פארי.
- ד (106.87 ש״ח): התעלמות מהפירעון לשיעורין: קופון קבוע של 4.5 ו-100 בסוף.
- ה (115.38 ש״ח): קופון על הערך הנקוב המקורי (4.5 תמיד), למרות שהיתרה יורדת.

תרגיל 2.7 שווי רגע לפני תשלום: ה-NPV ״קופץ אחת אחורה״ רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

מיכל, אנליסטית בחברת ביטוח, מחשבת את שווי אג״ח הנפרעת לשיעורין עם קופון חצי שנתי, **רגע לפני** תשלום הקופון ה-5. היא מפעילה NPV, בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה, על עמודת סך התשלום מהתשלום ה-5 (כולל) ועד סוף חיי האג״ח.

איזו מהטענות נכונה?

א. התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מכפילים אותה ב-(1 + התשואה השנתית לפדיון)^0.5

ב. התוצאה היא בדיוק השווי רגע לפני התשלום ה-5, כי ה-NPV כולל את התשלום ה-5 עצמו

ג. התוצאה היא השווי מיד לאחר התשלום ה-5, ולכן יש להוסיף לה את סך התשלום ה-5

ד. היה עליה להפעיל NPV רק מהתשלום ה-6 ואילך, והתוצאה הייתה השווי רגע לפני התשלום ה-5 ללא כל תוספת

ה. התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מחלקים אותה ב-(1 + התשואה לפדיון לחצי שנה)

פתרון

נתון: אג״ח לשיעורין עם קופון חצי שנתי. מיכל מפעילה NPV, בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה, על עמודת סך התשלום מהתשלום ה-5 (כולל) ועד סוף חיי האג״ח.

נדרש: למה מתייחסת התוצאה, ומה עושים כדי להגיע לשווי רגע לפני התשלום ה-5.

שלב 1: רגע לפני תשלום כוללים אותו

זהירות מהשיעור (שאלה 1 סעיף ד): אם שואלים על שווי רגע לפני תשלום מסוים, התזרימים שמהוונים ב-NPV כוללים גם את התזרים באותה נקודה. לכן מיכל צודקת כשהיא מתחילה מהתשלום ה-5.

שלב 2: לאן נוחת ה-NPV

חישוב NPV לוקח אותנו תמיד לתקופת תשלום אחת לפני התשלום הראשון בסדרה המהוונת (״אחת אחורה״). התשלום הראשון בסדרה הוא ה-5, ולכן התוצאה נכונה למועד התשלום ה-4, חצי שנה מוקדם מדי.

שלב 3: תיקון קדימה, כמו בשאלה 1 סעיף ד

דוחפים את התוצאה חצי שנה קדימה: מכפלה באחת ועוד שיעור התשואה **השנתי** לפדיון, בחזקת 0.5 (6 חודשים מתוך 12). כך בשיעור: תשואה 6.09% לשנה (3% לחצי שנה), שווי רגע לפני התשלום ה-7. ה-NPV על תשלומים 7 עד 10 נחת על 31.12.2023, ודחפנו חצי שנה קדימה:

NPV(3%, 1.6, 21.6, 0.8, 20.8) = 41.126

41.126 × (1 + 6.09%)^0.5 = 42.36

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 7 עד 10	כולל התשלום שרגע לפניו מתמחרים
NPV = **41.126**		

שלב 4: הדרך האלטרנטיבית מהשיעור

NPV רק על התשלומים שאחרי (שם: 8, 9 ו-10) נוחת ״אחת אחורה״, בדיוק על מועד התשלום ה-7, ושם מוסיפים את התשלום עצמו (1.6). אותה תוצאה. אצל מיכל: NPV מהתשלום ה-6 ועוד סך התשלום ה-5.

NPV(3%, 21.6, 0.8, 20.8) + 1.6 = 42.36

התשובה הנכונה: א (התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מכפילים אותה ב-(1 + התשואה השנתית לפדיון)^0.5)

- ב: שוכחת את הקפיצה ״אחת אחורה״. ה-NPV נוחת על מועד התשלום ה-4, לא ה-5.
- ג: התוצאה כבר כוללת את התשלום ה-5 ונוחתת חצי שנה לפניו. היא לא שווי ״מיד לאחר״, והוספת התשלום שוב תספור אותו פעמיים.
- ד: NPV מהתשלום ה-6 נותן שווי מיד לאחר התשלום ה-5, ויש להוסיף לו את סך התשלום ה-5. בלי התוספת זה לא השווי רגע לפני.
- ה: חלוקה ב-(1 + r) מזיזה את הערך אחורה בזמן. צריך לדחוף קדימה, כלומר להכפיל.

תרגיל 2.8 שווי מיד לאחר תשלום קופון רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״רכבלי הצפון״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2030. הריבית הנקובה השנתית היא 6%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 4.04% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח מיד לאחר תשלום הקופון ה-4? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 62.27 ש״ח

ב. 63.52 ש״ח

ג. 72.26 ש״ח

ד. 83.01 ש״ח

ה. 84.67 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 100 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 5 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2030), ריבית נקובה שנתית 6% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 4.04% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח מיד לאחר תשלום הקופון ה-4.

שלב 1: לוח הסילוקין

בונים לוח סילוקין מלא, עמודה אחר עמודה, כמו בשאלה 5 בשיעור: (1) תשלום ע״נ: הערך הנקוב חלקי מספר תשלומי הקרן. (2) יתרת ע״נ: יתרת ערך נקוב לתקופה קודמת, בניכוי תשלום ע״נ התקופה. (3) קופון: שיעור הריבית הנקובה היחסי לתקופת תשלום כפול יתרת הערך הנקוב של התקופה **הקודמת**. (4) סך תשלום: קופון ועוד תשלום ע״נ.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				100.00
30.06.2026	1 (היסטורי)	3.00	0	3.00	100.00
31.12.2026	2 (היסטורי)	3.00	20.00	23.00	80.00
30.06.2027	3 (היסטורי)	2.40	0	2.40	80.00
31.12.2027	4 (אני כאן, שולם)	2.40	20.00	22.40	60.00
30.06.2028	5	1.80	0	1.80	60.00
31.12.2028	6	1.80	20.00	21.80	40.00
30.06.2029	7	1.20	0	1.20	40.00
31.12.2029	8	1.20	20.00	21.20	20.00
30.06.2030	9	0.60	0	0.60	20.00
31.12.2030	10	0.60	20.00	20.60	0.00

100 / 5 = 20

6% / 2 = 3%

3% × 100 = 3

3% × 80 = 2.4

3% × 60 = 1.8

3% × 40 = 1.2

3% × 20 = 0.6

שלב 2: איפה אני נמצא

הקופונים משולמים כל חצי שנה, ב-30.6 וב-31.12. הקופון ה-4 משולם ב-31.12.2027. ״מיד לאחר״ התשלום: התשלום ה-4 כבר שולם, וגם תשלומים 1 עד 3. כל אלה תזרימים היסטוריים, והם לא רלוונטיים לתמחור (מוחקים אותם). נשארים תשלומים 5 עד 10.

שלב 3: התאמת התשואה לחצי שנה

המרה משנה לחצי שנה בחזקה.

(1 + 4.04%)^0.5 - 1 = 2%

שלב 4: NPV על התזרימים העתידיים

NPV על עמודת סך התשלום, מהתשלום ה-5 ועד ה-10.

NPV(2%, 1.8, 21.8, 1.2, 21.2, 0.6, 20.6) = 62.27

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 5 עד 10	רק התזרימים שאחרי 31.12.2027
NPV = 62.27		

שלב 5: האם צריך התאמה?

ה-NPV קופץ חצי שנה אחורה מהתשלום הקרוב (30.06.2028), ומגיע בדיוק ל-31.12.2027, נקודת התמחור שנדרשה. לכן, כמו בשאלה 1 סעיף ג בשיעור, אין צורך בהתאמה. השווי 62.27 ש״ח.

התשובה הנכונה: א (62.27 ש״ח)

- ב (63.52 ש״ח): התאמה מיותרת של חצי שנה קדימה. ה-NPV כבר נוחת על 31.12.2027.
- ג (72.26 ש״ח): קופון על הערך הנקוב המקורי (3 תמיד).
- ד (83.01 ש״ח): NPV שכולל גם את התשלום ה-4 שכבר שולם, בלי התאמה (שווי ל-30.6.2027).
- ה (84.67 ש״ח): שווי רגע לפני התשלום ה-4 (62.27 ועוד 22.4), ולא מיד לאחריו.

תרגיל 2.9 לוח סילוקין עם קופון רבעוני והתאמת תשואה לרבעון — רמת קושי ★★★☆☆ — לתוכן העניינים

חברת ״תבלינים מהמזרח״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 120 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-2 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12.2026 וב-31.12.2027. הריבית הנקובה השנתית היא 6%, והיא משולמת ארבע פעמים בשנה (31.3, 30.6, 30.9, 31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 8.243216% לשנה.

מהו מחיר האג״ח ביום ההנפקה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 83.63 ש״ח

ב. 104.23 ש״ח

ג. 115.60 ש״ח

ד. 116.66 ש״ח

ה. 120.00 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 120 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 2 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12.2026 וב-31.12.2027, ריבית נקובה שנתית 6% משולמת 4 פעמים בשנה, תשואה לפדיון 8.243216% לשנה.

נדרש: מחיר האג״ח ביום ההנפקה.

שלב 1: לוח סילוקין רבעוני

כמו בשאלה 2 בשיעורי הבית (״סונומה״): הקופון רבעוני, ולכן גם לוח הסילוקין רבעוני. ע״נ 120 / 2 = 60 בכל 31.12 (תשלומים 4 ו-8). קופון: 6% / 4 = 1.5% מיתרת הע״נ של התקופה הקודמת. סך תשלום = קופון ועוד תשלום ע״נ.

לוח סילוקין (רבעוני)

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				120.00
31.03.2026	1	1.80	0	1.80	120.00
30.06.2026	2	1.80	0	1.80	120.00
30.09.2026	3	1.80	0	1.80	120.00
31.12.2026	4	1.80	60.00	61.80	60.00
31.03.2027	5	0.90	0	0.90	60.00
30.06.2027	6	0.90	0	0.90	60.00
30.09.2027	7	0.90	0	0.90	60.00
31.12.2027	8	0.90	60.00	60.90	0.00

120 / 2 = 60

6% / 4 = 1.5%

1.5% × 120 = 1.8

1.8 + 60 = 61.8

1.5% × 60 = 0.9

0.9 + 60 = 60.9

שלב 2: ריבית מתואמת משנה לרבעון

מהוונים בשיעור התשואה לפדיון לרבעון. ההמרה בחזקה 0.25.

(1 + 8.243216%)^0.25 - 1 = 2%

שלב 3: השווי ב-NPV

NPV על כל 8 התשלומים נוחת רבעון לפני התשלום הראשון (31.03.2026), כלומר ביום ההנפקה. אין צורך בהתאמה.

NPV(2%, 1.8, 1.8, 1.8, 61.8, 0.9, 0.9, 0.9, 60.9) = 116.66

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2%	שיעור התשואה לפדיון לרבעון
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 1 עד 8	כל התזרימים
NPV = 116.66		

שלב 4: נכיון

הריבית הנקובה לרבעון (1.5%) נמוכה מהתשואה לפדיון לרבעון (2%), ולכן המחיר נמוך מהערך הנקוב: נכיון. 116.66 נמוך מ-120.

התשובה הנכונה: ד (116.66 ש"ח)

- א (83.63 ש"ח): היוון בשיעור התשואה השנתי כאילו הוא לרבעון.
- ב (104.23 ש"ח): המרה לחצי שנה (חזקת 0.5), אבל התשלומים רבעוניים.
- ג (115.60 ש"ח): התעלמות מהפירעון לשיעורין: קופון 1.8 קבוע ו-120 בסוף.
- ה (120.00 ש"ח): היוון בריבית הנקובה לרבעון (1.5%). כך יוצא תמיד פארי.

תרגיל 2.10 IRR, RATE ו-FV: מתי ואיך משתמשים — רמת קושי ★★★☆☆ — לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות **אינה** נכונה?

א. IRR מחזיר שיעור תשואה לפרק הזמן שבין שתי שורות סמוכות בטבלת התזרימים, ולכן כשהתשלומים חצי שנתיים ממירים את התוצאה לשנה ב-(1+IRR)^2 - 1

ב. באג"ח הנפרעת לשיעורין אפשר לחלץ את התשואה לפדיון גם ב-RATE, אם מזינים ב-pmt את ממוצע סך התשלומים התקופתיים

ג. כדי לחלץ תשואה לפדיון צריך שמחיר האג"ח יהיה נתון, והוא מוזן בזמן 0 בסימן שלילי, ואחריו התזרימים העתידיים בסימן חיובי בסדר כרונולוגי

ד. את ההתאמה של תוצאת NPV שלושה חודשים קדימה אפשר לבצע גם ב-FV, עם rate השווה לתשואה לפדיון השנתית, nper = 3/12, pmt = 0, ו-pv השווה לתוצאה בסימן שלילי

ה. באג"ח עם קופון קבוע וערך נקוב הנפרע בתשלום אחד, RATE ו-IRR נותנים את אותה תשואה לתקופת תשלום

פתרון

נתון: חמש טענות על IRR, RATE ו-FV בחישובי אג"ח.

נדרש: הטענה שאינה נכונה.

שלב 1: הטענה שאינה נכונה: RATE באג"ח לשיעורין

בשאלה 5 בשיעור ("El Capitan") שאלנו קודם: האם האג"ח פשוטה או נפרעת לשיעורין? אם היא נפרעת בתשלומים, חובה לבנות לוח סילוקין מלא, ואת החישוב ניתן לבצע רק ב-IRR, לא ב-RATE. RATE מניח pmt קבוע ו-fv אחד בסוף, ו"ממוצע תשלומים" משנה את התזרימים ואת עיתויים. לכן טענה ב **אינה** נכונה. החילוץ בשיעור, ב-IRR על כל לוח הסילוקין (מחיר 105 במינוס בזמן 0):

IRR(-105, 3, 23, 2.4, 22.4, 1.8, 21.8, 1.2, 21.2, 0.6, 20.6) = 2.0928%

(1 + 2.0928%)^2 - 1 = 4.23%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תשלום, שורות 0 עד 10	המחיר במינוס ואחריו כל לוח הסילוקין
IRR = 2.0928%		

שלב 2: טענה ד נכונה: התאמה ב-FV

בשאלה 1 סעיף ב בשיעור דחפנו את תוצאת ה-NPV (104.479, נכונה ל-30.6.2021) שלושה חודשים קדימה. מי שלא אוהב התאמה "מתמטית" מפעיל FV:

104.479 × (1 + 6.09%)^(3/12) = 106.035

104.479 × 1.0609^0.25 = 106.035

FV(6.09%, 3/12, 0, -104.479) = 106.035

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6.09%	שיעור התשואה לפדיון השנתי
nper	3/12	3 חודשים, בשנים
pmt	0	אין תשלומים בדרך
pv	-104.479	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 106.035		

שלב 3: טענה ה נכונה: RATE ו-IRR באג"ח פשוטה

בשאלה 3 בשיעור (קופון קבוע, פירעון בתשלום אחד) IRR על הטבלה ו-RATE נתנו אותה תוצאה בכל סעיף. למשל סעיף ב (מחיר 90):

IRR(-90, 5, 5, 5, 5, 105) = 7.1047%

RATE(6, 5, -90, 100) = 7.1047%

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	6	מספר הקופונים הקבועים
pv	-90	שווי האג"ח היום, מוזן בסימן שלילי
pmt	5	גובה הקופון: ריבית נקובה כפול ערך נקוב
fv	100	הערך הנקוב
RATE = 7.1047%		

שלב 4: טענות א ו-ג נכונות

א: זהירות מהשיעור: הערך המחולץ ב-IRR או ב-RATE הוא לפרק הזמן בין תשלומים בסדרה. כשהתשלומים חצי שנתיים ממירים לשנה בחזקת 2, כמו בשלב 1. ג: חילוץ שיעור תשואה לפדיון = IRR על התזרימים, ולשם כך שווי האג"ח חייב להיות נתון. מה שמשלמים מסמנים במינוס, והתזרימים שאחריו בסימן חיובי, בסדר כרונולוגי.

התשובה הנכונה: ב (באג"ח הנפרעת לשיעורין אפשר לחלץ את התשואה לפדיון גם ב-RATE, אם מזינים ב-pmt את ממוצע סך התשלומים התקופתיים)

- א נכונה: IRR מחזיר תשואה לפרק הזמן בין שורות. מחצי שנה לשנה: (1 + IRR)^2 - 1.
- ג נכונה: בלי מחיר נתון אין מה לחלץ. המחיר בזמן 0 במינוס, התזרימים אחריו בפלוס.
- ד נכונה: זו בדיוק ההתאמה ב-FV מסעיף ב של שאלה 1.
- ה נכונה: בקופון קבוע ופירעון בתשלום אחד, RATE הוא קיצור של אותו IRR.

תרגיל 2.11 שווי בין מועדי תשלום: NPV והתאמת תקופה

רמת קושי ★★★★☆ | לתוכן העניינים

חברת ״סירות הכנרת״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 7%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 9.2025% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח ב-1.11.2026? לצורך התאמת הזמן ספרו חודשים שלמים (מ-30.6.2026 ועד 1.11.2026 הם 4 חודשים). עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 96.50 ש״ח

ב. 97.93 ש״ח

ג. 99.38 ש״ח

ד. 100.85 ש״ח

ה. 102.98 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 100 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 9.2025% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח ב-1.11.2026 (ספירת חודשים שלמים: 4 חודשים מ-30.6.2026).

שלב 1: לוח סילוקין ואיפה אני נמצא

בונים לוח סילוקין מלא: ע״נ 100 בכל 4 = 25 / 31.12, קופון 7% / 2 = 3.5% מהיתרה הקודמת. מסמנים בבירור איפה ״אני נמצא״: 01.11.2026, בין התשלום ה-1 (30.06.2026) לתשלום ה-2 (31.12.2026).

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				100.00
30.06.2026	1 (היסטורי)	3.50	0	3.50	100.00
01.11.2026	את/ה נמצא/ת כאן				
31.12.2026	2	3.50	25.00	28.50	75.00
30.06.2027	3	2.625	0	2.625	75.00
31.12.2027	4	2.625	25.00	27.625	50.00
30.06.2028	5	1.75	0	1.75	50.00
31.12.2028	6	1.75	25.00	26.75	25.00
30.06.2029	7	0.875	0	0.875	25.00
31.12.2029	8	0.875	25.00	25.875	0.00

100 / 4 = 25

7% / 2 = 3.5%

3.5% × 100 = 3.5

3.5% × 75 = 2.625

3.5% × 50 = 1.75

3.5% × 25 = 0.875

שלב 2: מוחקים תזרימים היסטוריים

שווי של כל נכס, כולל אג״ח, הוא הערך הנוכחי של התזרימים העתידיים, לאחר נקודת התמחור. הקופון של 30.06.2026 (3.5) כבר שולם, ותזרימים היסטוריים לא רלוונטיים בשום אופן לתמחור. נשארים תשלומים 2 עד 8.

שלב 3: התאמת התשואה לחצי שנה

התזרימים חצי שנתיים, ולכן מהוונים בתשואה לחצי שנה (חזקה).

(1 + 9.2025%)^0.5 - 1 = 4.5%

שלב 4: NPV על התזרימים העתידיים

חישוב ערך נוכחי של סדרה מוביל לנקודת הזמן שהיא ״תקופת תשלום אחת אחורה״ לפני התזרים הראשון בסדרה. התשלום הקרוב ב-31.12.2026, ולכן ה-NPV נוחת על 30.06.2026, ולא על 1.11.2026.

NPV(4.5%, 28.5, 2.625, 27.625, 1.75, 26.75, 0.875, 25.875) = 96.503

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4.5%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 2 עד 8	רק התזרימים שאחרי 1.11.2026
NPV = 96.503		

שלב 5: דוחפים קדימה 4 חודשים

כדי לתרגם את התוצאה 4 חודשים קדימה, מ-30.6 ל-1.11, מכפילים באחת ועוד הריבית השנתית בחזקת 4/12. מי שלא אוהב התאמה ״מתמטית״ יכול להפעיל FV, עם rate שנתי, nper = 4/12, pmt = 0 ו-pv = תוצאת ה-NPV במינוס.

96.503 × (1 + 9.2025%)^(4/12) = 99.38

FV(9.2025%, 4/12, 0, -96.503) = 99.38

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9.2025%	שיעור התשואה לפדיון השנתי
nper	4/12	4 חודשים, בשנים
pmt	0	אין תשלומים בדרך
pv	-96.503	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 99.38		

שלב 6: תקציר הפעולות

זיהיתי רק את התזרימים העתידיים לאחר 1.11.2026. הפעלתי עליהם NPV כרגיל. זכרתי שה-NPV מקפיץ את התוצאה תקופה שלמה אחורה (ל-30.06.2026), ואת ההתאמה לתאריך הנדרש ביצעתי במכפלה באחת ועוד הריבית בחזקה מתאימה.

התשובה הנכונה: ג (99.38 ש״ח)

- א (96.50 ש״ח): NPV בלי התאמה. זה השווי ל-30.6.2026, לא ל-1.11.2026.
- ב (97.93 ש״ח): התאמה של 2 חודשים (החודשים שנותרו עד התשלום הבא) במקום 4 החודשים שחלפו מאז נקודת ה-NPV.
- ד (100.85 ש״ח): התאמה של חצי שנה שלמה.
- ה (102.98 ש״ח): הכללת הקופון ההיסטורי של 30.6.2026 וגלגול 10 חודשים מיום ההנפקה.

תרגיל 2.12 חילוץ תשואה לפדיון באג"ח לשיעורין: לוח סילוקין ו-IRR רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת "מאפיית השכונה" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח תמורת 97 ש"ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. האג"ח נושאת ריבית נקובה שנתית בשיעור 5%, המשולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12).

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 3.17%

ב. 5.00%

ג. 5.94%

ד. 6.34%

ה. 6.44%

פתרון

נתון: מחיר בהנפקה (1.1.2026) 97 ש"ח, ערך נקוב 100 ש"ח (ברירת המחדל), 4 תשלומי ע"נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 5% משולמת ב-30.6 וב-31.12.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון.

שלב 1: אג"ח פשוטה או לשיעורין?

כמו בשאלה 5 בשיעור, קודם שואלים: האם הערך הנקוב נפרע בתשלום אחד בתום התקופה, או בתשלומים? כאן בתשלומים, ולכן חובה לוח סילוקין מלא, ואת החילוץ אפשר לבצע רק ב-IRR (לא ב-RATE). הערך הנקוב לא צוין, ולכן ברירת המחדל: 100.

שלב 2: לוח הסילוקין, ארבעה שלבים

בונים לוח סילוקין מלא, עמודה אחר עמודה, כמו בשאלה 5 בשיעור: (1) תשלום ע״נ: הערך הנקוב חלקי מספר תשלומי הקרן. (2) יתרת ע״נ: יתרת ערך נקוב לתקופה קודמת, בניכוי תשלום ע״נ התקופה. (3) קופון: שיעור הריבית הנקובה היחסי לתקופת תשלום כפול יתרת הערך הנקוב של התקופה **הקודמת**. (4) סך תשלום: קופון ועוד תשלום ע״נ. בשורה 0 רושמים את המחיר בהנפקה, בסימן שלילי.

לוח סילוקין עם המחיר בזמן 0

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0			-97.00	100.00
30.06.2026	1	2.50	0	2.50	100.00
31.12.2026	2	2.50	25.00	27.50	75.00
30.06.2027	3	1.875	0	1.875	75.00
31.12.2027	4	1.875	25.00	26.875	50.00
30.06.2028	5	1.25	0	1.25	50.00
31.12.2028	6	1.25	25.00	26.25	25.00
30.06.2029	7	0.625	0	0.625	25.00
31.12.2029	8	0.625	25.00	25.625	0.00

100 / 4 = 25

5% / 2 = 2.5%

2.5% × 100 = 2.5

2.5% × 75 = 1.875

2.5% × 50 = 1.25

2.5% × 25 = 0.625

שלב 3: IRR על סדרה משתנה

מזינים ל-IRR את טווח כל התזרימים, לרבות ההשקעה הראשונית בזמן 0, בסדר כרונולוגי. התוצאה היא שיעור התשואה לפדיון במונחי תקופת תשלום: חצי שנה.

IRR(-97, 2.5, 27.5, 1.875, 26.875, 1.25, 26.25, 0.625, 25.625) = 3.1678%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תשלום, שורות 0 עד 8	המחיר במינוס ואחריו כל לוח הסילוקין
IRR = 3.1678%		

שלב 4: המרה לשנה

נדרש שיעור שנתי, ולכן ממירים מחצי שנה לשנה בחזקת 2, כמו בשאלה 5. בדיקת היגיון: המחיר 97 נמוך מ-100 (נכיון), ואכן התשואה לחצי שנה (3.1678%) גבוהה מהריבית הנקובה לחצי שנה (2.5%).

(1 + 3.1678%)^2 - 1 = 6.44%

התשובה הנכונה: ה (6.44%)

- א (3.17%): ה-IRR החצי שנתי, בלי המרה לשנה.
- ב (5.00%): הריבית הנקובה. נכונה רק כשהמחיר שווה לערך הנקוב.
- ג (5.94%): RATE כאילו זו אג״ח פשוטה (nper 8, pmt 5, fv 100). באג״ח לשיעורין רק IRR.
- ד (6.34%): הכפלת ה-IRR ב-2 במקום חזקה.

תרגיל 2.13 פירעון לשיעורין עם דחייה, שווי רגע לפני תשלום רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״חוות רוח הגולן״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2025 אג״ח שערכה הנקוב 300 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, שהראשון בהם ב-31.12.2026 (כלומר בשנה הראשונה משולמים קופונים בלבד). הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 6.605625% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2026? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 204.20 ש״ח

ב. 209.43 ש״ח

ג. 306.25 ש״ח

ד. 316.20 ש״ח

ה. 326.48 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 300 ש״ח, הנפקה 1.1.2025, 3 תשלומי ע״נ שנתיים שווים, הראשון ב-31.12.2026, ריבית נקובה שנתית 8% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 6.605625% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2026.

שלב 1: לוח סילוקין עם פירעון נדחה

כמו בשאלה 1 בשיעורי הבית (״היי סיירה״): הפירעון מתחיל רק ב-31.12.2026. עד אז (תשלומים 1 עד 3) משולם קופון בלבד על היתרה המלאה. ע״נ 100 = 3 / 300 בתשלומים 4, 6 ו-8. קופון 4% = 2 / 8% מהיתרה הקודמת.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2025	0				300.00
30.06.2025	1 (היסטורי)	12.00	0	12.00	300.00
31.12.2025	2 (היסטורי)	12.00	0	12.00	300.00
30.06.2026	3 (היסטורי)	12.00	0	12.00	300.00
31.12.2026	4 (אני כאן, רגע לפני)	12.00	100.00	112.00	200.00
30.06.2027	5	8.00	0	8.00	200.00
31.12.2027	6	8.00	100.00	108.00	100.00
30.06.2028	7	4.00	0	4.00	100.00
31.12.2028	8	4.00	100.00	104.00	0.00

300 / 3 = 100

8% / 2 = 4%

4% × 300 = 12

12 + 100 = 112

4% × 200 = 8

8 + 100 = 108

4% × 100 = 4

4 + 100 = 104

שלב 2: רגע לפני התשלום: כוללים אותו

31.12.2026 הוא התשלום מס׳ 4. תשלומים 1 עד 3 היסטוריים ונמחקים. זהירות: שואלים על שווי רגע לפני תשלום, ולכן התזרימים שמהוונים ב-NPV כוללים גם את התזרים באותה נקודה. NPV על תשלומים 4 עד 8.

שלב 3: התאמת התשואה לחצי שנה

המרה בחזקה.

(1 + 6.605625%)^0.5 - 1 = 3.25%

שלב 4: NPV ותיקון קדימה

ה-NPV על תשלומים 4 עד 8 קופץ ״אחת אחורה״ ביחס לתשלום הקרוב, כלומר ל-30.06.2026. דוחפים חצי שנה קדימה ב-(1 + התשואה השנתית)^0.5.

NPV(3.25%, 112, 8, 108, 4, 104) = 306.248

306.248 × (1 + 6.605625%)^0.5 = 316.20

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.25%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 4 עד 8	כולל התשלום של 31.12.2026
NPV = 306.248		

שלב 5: הדרך האלטרנטיבית

NPV רק על תשלומים 5 עד 8 נוחת בדיוק על 31.12.2026 (השווי מיד לאחר התשלום), ומוסיפים את התשלום ה-4 עצמו, 112. אותה תוצאה.

NPV(3.25%, 8, 108, 4, 104) + 112 = 204.201 + 112 = 316.20

התשובה הנכונה: ד (316.20 ש״ח)

- א (204.20 ש״ח): שווי מיד לאחר התשלום של 31.12.2026, בלי התשלום עצמו (112).
- ב (209.43 ש״ח): התעלמות מהדחייה: פירעון שמתחיל כבר ב-31.12.2025.
- ג (306.25 ש״ח): NPV מהתשלום ה-4 בלי ההתאמה של חצי שנה קדימה (שווי ל-30.6.2026).
- ה (326.48 ש״ח): התאמה של שנה שלמה במקום חצי שנה.

תרגיל 2.14 חילוץ תשואה "בין תקופות תשלום": שורות אפס פיקטיביות — רמת קושי ★★★★★ — לתוכן העניינים

חברת ״קפה על הים״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2025 אג״ח שערכה הנקוב 600 ש״ח. הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). הערך הנקוב ייפרע בשני תשלומים שווים, ב-30.6.2026 וב-31.12.2026.

ב-31.3.2025 האג״ח נסחרת במחיר 590 ש״ח. מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד זה? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 2.64%

ב. 5.35%

ג. 9.26%

ד. 10.56%

ה. 10.98%

פתרון

נתון: ע״נ 600 ש״ח, הנפקה 1.1.2025, ריבית נקובה שנתית 8% משולמת ב-30.6 וב-31.12, פירעון בשני תשלומים שווים ב-30.6.2026 וב-31.12.2026, מחיר ב-31.3.2025: 590 ש״ח.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון ב-31.3.2025.

שלב 1: התזרימים מלוח הסילוקין

קופון 4% = 8% / 2 מהיתרה הקודמת. ע״נ 300 = 600 / 2 ב-30.06.2026 וב-31.12.2026.

8% / 2 = 4%

600 / 2 = 300

4% × 600 = 24

24 + 300 = 324

4% × 300 = 12

12 + 300 = 312

שלב 2: הבעיה: מרווחים לא שווים, והפתרון: שורות אפס

כדי להפעיל IRR חובה שמרווח הזמן בין השורות יהיה זהה. מ-31.3.2025 (הרכישה) עד התשלום הקרוב ב-30.6.2025 עוברים 3 חודשים, ואחר כך המרווח חצי שנה. כמו בתרגיל ״עומר אדם״, כדי להתגבר על הבעיה חייבים (אין דרך אחרת!) לייצר שורות פיקטיביות עם ערכי אפס, כך שהמרווחים יהיו רבעוניים: 30.09.2025, 31.03.2026 ו-30.09.2026. את המחיר רושמים במינוס בשורה של 31.03.2025.

טבלה רבעונית עם שורות אפס

תאריך	קופון	תשלום ע״נ	סך תזרים	יתרת ע״נ
01.01.2025				600.00
31.03.2025			-590.00	
30.06.2025	24.00	0	24.00	600.00
30.09.2025			0	
31.12.2025	24.00	0	24.00	600.00
31.03.2026			0	
30.06.2026	24.00	300.00	324.00	300.00
30.09.2026			0	
31.12.2026	12.00	300.00	312.00	0.00

שלב 3: IRR רבעוני

מפעילים IRR מהשורה של 31.03.2025 (המחיר) ועד 31.12.2026. המרווח בין השורות רבעון, ולכן התוצאה היא שיעור תשואה לפדיון לרבעון.

IRR(-590, 24, 0, 24, 0, 324, 0, 312) = 2.6393%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תזרים, מ-31.03.2025 עד 31.12.2026	כולל שורות האפס
IRR = 2.6393%		

שלב 4: המרה לשנה בחזקת 4

בשנה 4 רבעונים.

(1 + 2.6393%)^4 - 1 = 10.98%

התשובה הנכונה: ה (10.98%)

- א (2.64%): ה-IRR הרבעוני, בלי המרה לשנה.
- ב (5.35%): IRR רבעוני שהומר בחזקת 2, כאילו המרווח חצי שנה.
- ג (9.26%): טבלה חצי שנתית בלי שורות אפס. המרווח הראשון רק 3 חודשים, ולכן ה-IRR שגוי.
- ד (10.56%): הכפלת ה-IRR הרבעוני ב-4 במקום חזקה.

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 2.15 קופון רבעוני, פירעון שמתחיל באיחור ושווי בין מועדי תשלום — מאתגר ★★★★★ — לתוכן העניינים

חברת ״פירות הגליל״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 240 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12.2027, ב-31.12.2028 וב-31.12.2029. הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת ארבע פעמים בשנה (31.3, 30.6, 30.9, 31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 12.550881% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח ב-30.11.2028? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 155.56 ש״ח

ב. 157.10 ש״ח

ג. 158.66 ש״ח

ד. 160.23 ש״ח

ה. 172.02 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 240 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 3 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12.2027, 31.12.2028 ו-31.12.2029, ריבית נקובה שנתית 8% משולמת 4 פעמים בשנה, תשואה לפדיון 12.550881% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח ב-30.11.2028.

שלב 1: לוח סילוקין רבעוני עם פירעון נדחה

כמו ב״סונומה״ (קופון רבעוני) וב״היי סיירה״ (פירעון שמתחיל מאוחר): קופון 8% / 4 = 2% מהיתרה הקודמת, ע״נ 240 / 3 = 80 בתשלומים 8 (31.12.2027), 12 (31.12.2028) ו-16 (31.12.2029). עד 31.12.2027 משולם קופון בלבד על 240.

לוח סילוקין (רבעוני)

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				240.00
31.03.2026	1 (היסטורי)	4.80	0	4.80	240.00
30.06.2026	2 (היסטורי)	4.80	0	4.80	240.00
30.09.2026	3 (היסטורי)	4.80	0	4.80	240.00
31.12.2026	4 (היסטורי)	4.80	0	4.80	240.00
31.03.2027	5 (היסטורי)	4.80	0	4.80	240.00
30.06.2027	6 (היסטורי)	4.80	0	4.80	240.00
30.09.2027	7 (היסטורי)	4.80	0	4.80	240.00
31.12.2027	8 (היסטורי)	4.80	80.00	84.80	160.00
31.03.2028	9 (היסטורי)	3.20	0	3.20	160.00
30.06.2028	10 (היסטורי)	3.20	0	3.20	160.00
30.09.2028	11 (היסטורי)	3.20	0	3.20	160.00
30.11.2028	את/ה נמצא/ת כאן				
31.12.2028	12	3.20	80.00	83.20	80.00
31.03.2029	13	1.60	0	1.60	80.00
30.06.2029	14	1.60	0	1.60	80.00
30.09.2029	15	1.60	0	1.60	80.00
31.12.2029	16	1.60	80.00	81.60	0.00

8% / 4 = 2%

240 / 3 = 80

2% × 240 = 4.8

4.8 + 80 = 84.8

2% × 160 = 3.2

3.2 + 80 = 83.2

2% × 80 = 1.6

1.6 + 80 = 81.6

שלב 2: איפה אני נמצא ומה מוחקים

30.11.2028 נמצא בין התשלום ה-11 (30.09.2028) לתשלום ה-12 (31.12.2028). תשלומים 1 עד 11 היסטוריים ונמחקים. נשארים תשלומים 12 עד 16.

שלב 3: ריבית מתואמת משנה לרבעון

המרה בחזקה 0.25.

(1 + 12.550881%)^0.25 - 1 = 3%

שלב 4: NPV על התזרימים העתידיים

התשלום הקרוב ב-31.12.2028, ולכן ה-NPV קופץ ״אחת אחורה״, רבעון אחד, ל-30.09.2028.

NPV(3%, 83.2, 1.6, 1.6, 1.6, 81.6) = 155.560

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3%	שיעור התשואה לפדיון לרבעון
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 12 עד 16	רק התזרימים שאחרי 30.11.2028
NPV = 155.560		

שלב 5: דוחפים קדימה חודשיים

מ-30.9 ל-30.11 עוברים חודשיים, ולכן מכפילים ב-(1 + התשואה השנתית)^(2/12), כמו הדחיפה של חודש אחד ב״סונומה״ סעיף ב. אפשר גם ב-FV.

155.560 × (1 + 12.550881%)^(2/12) = 158.66

FV(12.550881%, 2/12, 0, -155.560) = 158.66

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	12.550881%	שיעור התשואה לפדיון השנתי
nper	2/12	חודשיים, בשנים
pmt	0	אין תשלומים בדרך
pv	-155.560	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 158.66		

התשובה הנכונה: ג (158.66 ש״ח)

- א (155.56 ש״ח): NPV בלי התאמה, כלומר שווי ל-30.9.2028.
- ב (157.10 ש״ח): התאמה של חודש אחד (החודשים שנותרו עד התשלום הבא) במקום החודשיים שחלפו מאז 30.9.
- ד (160.23 ש״ח): התאמה של רבעון שלם: זה השווי רגע לפני התשלום ה-12, לא ב-30.11.
- ה (172.02 ש״ח): קופון קבוע של 4.8 על הערך הנקוב המקורי, למרות הפירעון לשיעורין.

תרגיל 2.16 חילוץ תשואה לפדיון באג"ח לשיעורין בין תקופות תשלום: בחירת רשת זמן מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת "מפעלי הערבה" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2025 אג"ח שערכה הנקוב 450 ש"ח. הערך הנקוב ייפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12.2025, ב-31.12.2026 וב-31.12.2027. הריבית הנקובה השנתית היא 6%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12).

ב-31.8.2026 האג"ח נסחרת במחיר 304 ש"ח. מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון נכון למועד זה? ספרו מרווחים לפי חודשים שלמים (מ-31.8.2026 ועד 31.12.2026 הם 4 חודשים). ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 3.73%

ב. 4.67%

ג. 5.52%

ד. 5.65%

ה. 6.31%

פתרון

נתון: ע"נ 450 ש"ח, הנפקה 1.1.2025, 3 תשלומי ע"נ שנתיים שווים ב-31.12 (2025 עד 2027), ריבית נקובה שנתית 6% משולמת ב-30.6 וב-31.12, מחיר ב-31.8.2026: 304 ש"ח.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון ב-31.8.2026 (ספירת חודשים שלמים).

שלב 1: לוח הסילוקין המלא

ע״נ 150 = 3 / 450 בתשלומים 2, 4 ו-6. קופון 3% = 2 / 6% מהיתרה הקודמת. מסמנים איפה אני נמצא: 31.08.2026, בין התשלום ה-3 לתשלום ה-4.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2025	0				450.00
30.06.2025	1 (היסטורי)	13.50	0	13.50	450.00
31.12.2025	2 (היסטורי)	13.50	150.00	163.50	300.00
30.06.2026	3 (היסטורי)	9.00	0	9.00	300.00
31.08.2026	את/ה נמצא/ת כאן				
31.12.2026	4	9.00	150.00	159.00	150.00
30.06.2027	5	4.50	0	4.50	150.00
31.12.2027	6	4.50	150.00	154.50	0.00

450 / 3 = 150

6% / 2 = 3%

3% × 450 = 13.5

3% × 300 = 9

9 + 150 = 159

3% × 150 = 4.5

4.5 + 150 = 154.5

שלב 2: התזרימים העתידיים

תשלומים 1 עד 3 כבר שולמו ונמחקים. נשארים: 31.12.2026: 159; 30.06.2027: 4.5; 31.12.2027: 154.5. המחיר 304 נרשם במינוס ב-31.08.2026.

שלב 3: רשת זמן אחידה ושורות אפס

IRR דורש מרווח זהה בין השורות. מ-31.8.2026 עד התשלום הראשון 4 חודשים, ואחר כך 6 חודשים. מרווח שמתאים לשניהם הוא חודשיים, ולכן בונים רשת של חודשיים ומוסיפים שורות פיקטיביות עם 0, כמו בתרגיל ״עומר אדם״ (שם הספיקה רשת רבעונית).

רשת של חודשיים עם שורות אפס

תאריך	קופון	תשלום ע״נ	סך תזרים	יתרת ע״נ
31.08.2026			-304.00	300.00
31.10.2026			0	
31.12.2026	9.00	150.00	159.00	150.00
28.02.2027			0	
30.04.2027			0	
30.06.2027	4.50	0	4.50	150.00
31.08.2027			0	
31.10.2027			0	
31.12.2027	4.50	150.00	154.50	0.00

שלב 4: IRR לתקופה של חודשיים

המרווח בין השורות חודשיים, ולכן ה-IRR הוא שיעור התשואה לפדיון לחודשיים.

IRR(-304, 0, 159, 0, 0, 4.5, 0, 0, 154.5) = 0.9199%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תזרים, מ-31.08.2026 עד 31.12.2027	כולל שורות האפס
IRR = 0.9199%		

שלב 5: המרה לשנה

בשנה 6 תקופות של חודשיים, ולכן חזקת 6.

12 / 2 = 6

(1 + 0.9199%)^6 - 1 = 5.65%

התשובה הנכונה: ד (5.65%)

- א (3.73%): המרה בחזקת 4, כאילו המרווח רבעון.
- ב (4.67%): טבלה חצי שנתית בלי שורות אפס, והמרה בחזקת 2.
- ג (5.52%): הכפלת ה-IRR ב-6 במקום חזקה.
- ה (6.31%): רשת רבעונית שבה 4 החודשים הראשונים נספרים כרבעון אחד.

תרגיל 2.17 פרמיה, נכיון ופארי: השוואה לתקופת תשלום כשהנתונים בתדירויות שונות — מאתגר ★★★★★ — לתוכן העניינים

חברת "שמש ים" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 5%, והיא משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 5% לשנה.

איזו מהטענות נכונה לגבי מחיר האג"ח ביום ההנפקה?

א. האג"ח תונפק בערכה הנקוב (פארי), כי הריבית הנקובה השנתית (5%) שווה לשיעור התשואה השנתי לפדיון (5%)

ב. האג"ח תונפק בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (2.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (כ-2.47%)

ג. האג"ח תונפק בנכיון, כי בפירעון לשיעורין היתרה קטנה משנה לשנה, והקופונים העתידיים נמוכים מהקופון הראשון

ד. האג"ח תונפק בנכיון, כי התשואה האפקטיבית השנתית של הקופונים (5.0625%) גבוהה משיעור התשואה לפדיון (5%)

ה. לא ניתן להשוות בין הריבית הנקובה לתשואה לפדיון, כי הראשונה נתונה לחצי שנה והשנייה לשנה, ולכן אי אפשר לקבוע אם האג"ח בפרמיה או בנכיון

פתרון

נתון: ע"נ 100 ש"ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע"נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 5% משולמת פעמיים בשנה, תשואה לפדיון 5% לשנה.

נדרש: היחס בין מחיר האג"ח ביום ההנפקה לערכה הנקוב.

שלב 1: שני השיעורים לתקופת תשלום

את הריבית הנקובה מחלקים במספר התשלומים, ואת שיעור התשואה לפדיון ממירים בחזקה.

5% / 2 = 2.5%

(1 + 5%)^0.5 - 1 = 2.4695%

שלב 2: משווים לתקופת תשלום

2.5% גבוה מ-2.4695%: הריבית הנקובה לתקופת תשלום גבוהה משיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום, ולכן פרמיה, כמו בהסבר של שאלה 1. ההשוואה 5% מול 5% מטעה: 5% הנקובה היא שיעור שנתי שמחלקים, ו-5% התשואה היא שיעור אפקטיבי. בשנתי אפקטיבי הקופון שווה ל:

ריבית נקובה, rate ומחיר (לחצי שנה)

ריבית נקובה	rate	ערך נקוב	מחיר pv
2.5%	2.4695%	100	100.14

(1 + 2.5%)^2 - 1 = 5.0625%

שלב 3: בדיקה בלוח הסילוקין

לוח סילוקין (ע"נ 25 בכל 31.12, קופון 2.5% מהיתרה הקודמת) ו-NPV בתשואה לחצי שנה. המחיר גבוה במעט מ-100: פרמיה קטנה.

לוח סילוקין

תאריך	מס' תשלום	קופון	תשלום ע"נ	סך תשלום	יתרת ע"נ
01.01.2026	0				100.00
30.06.2026	1	2.50	0	2.50	100.00
31.12.2026	2	2.50	25.00	27.50	75.00
30.06.2027	3	1.875	0	1.875	75.00
31.12.2027	4	1.875	25.00	26.875	50.00
30.06.2028	5	1.25	0	1.25	50.00
31.12.2028	6	1.25	25.00	26.25	25.00
30.06.2029	7	0.625	0	0.625	25.00
31.12.2029	8	0.625	25.00	25.625	0.00

NPV(2.4695%, 2.5, 27.5, 1.875, 26.875, 1.25, 26.25, 0.625, 25.625) = 100.14

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.4695%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 1 עד 8	כל התזרימים
NPV = 100.14		

התשובה הנכונה: ב (האג"ח תונפק בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (2.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (כ-2.47%))

- א: משווה 5% שנתי נקוב ל-5% שנתי אפקטיבי. משווים לתקופת תשלום.
- ג: הקופונים יורדים, אבל גם היתרה המהוונת יורדת. הירידה לא יוצרת נכיון.
- ד: תשואה אפקטיבית של הקופונים (5.0625%) שגבוהה מהתשואה לפדיון מובילה לפרמיה, לא לנכיון.
- ה: אפשר להשוות: ממירים את התשואה לחצי שנה בחזקה ואת הריבית הנקובה בחלוקה, ואז משווים.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

״ענבי הגולן״: שווי אג״ח לשיעורין לאורך חייה

חברת ״ענבי הגולן״ בע״מ, יקב בוטיק ברמת הגולן, גייסה חוב להקמת חדר חביות חדש. ב-1.1.2026 הנפיקה החברה אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח.

הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 7%, והקופון משולם פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. שיעור התשואה לפדיון באג״ח הוא 5.0625% לשנה, והניחו שאינו משתנה לאורך חיי האג״ח.

עגלו את התשובות לשתי ספרות אחרי הנקודה.

נתוני האג״ח

פרט	נתון
מועד הנפקה	1.1.2026
ערך נקוב	1,000 ש״ח
פירעון ערך נקוב	4 תשלומים שנתיים שווים, 31.12.2026 עד 31.12.2029
ריבית נקובה שנתית	7%, משולמת ב-30.6 וב-31.12
שיעור תשואה לפדיון	5.0625% לשנה

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו מחיר האג״ח ביום ההנפקה?

א. 933.94 ש״ח

ב. 1,000.00 ש״ח

ג. 1,045.92 ש״ח

ד. 1,071.70 ש״ח

ה. 1,136.16 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 1,000 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 5.0625% לשנה.

נדרש: מחיר האג״ח ביום ההנפקה.

שלב 1: לוח הסילוקין

בונים לוח סילוקין מלא, עמודה אחר עמודה, כמו בשאלה 5 בשיעור: (1) תשלום ע״נ: הערך הנקוב חלקי מספר תשלומי הקרן. (2) יתרת ע״נ: יתרת ערך נקוב לתקופה קודמת, בניכוי תשלום ע״נ התקופה. (3) קופון: שיעור הריבית הנקובה היחסי לתקופת תשלום כפול יתרת הערך הנקוב של התקופה **הקודמת**. (4) סך תשלום: קופון ועוד תשלום ע״נ.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				1,000.00
30.06.2026	1	35.00	0	35.00	1,000.00
31.12.2026	2	35.00	250.00	285.00	750.00
30.06.2027	3	26.25	0	26.25	750.00
31.12.2027	4	26.25	250.00	276.25	500.00
30.06.2028	5	17.50	0	17.50	500.00
31.12.2028	6	17.50	250.00	267.50	250.00
30.06.2029	7	8.75	0	8.75	250.00
31.12.2029	8	8.75	250.00	258.75	0.00

1,000 / 4 = 250

7% / 2 = 3.5%

3.5% × 1,000 = 35

3.5% × 750 = 26.25

3.5% × 500 = 17.5

3.5% × 250 = 8.75

שלב 2: התאמת שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה

המרה משנה לחצי שנה בחזקה.

(1 + 5.0625%)^0.5 - 1 = 2.5%

שלב 3: השווי ב-NPV

NPV על עמודת סך התשלום, תשלומים 1 עד 8. ה-NPV נוחת חצי שנה לפני 30.06.2026, כלומר ביום ההנפקה.

NPV(2.5%, 35, 285, 26.25, 276.25, 17.5, 267.5, 8.75, 258.75) = 1,045.92

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 1 עד 8	כל התזרימים
NPV = 1,045.92		

שלב 4: פרמיה

1,045.92 גבוה מ-1,000: פרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%) גבוהה מהתשואה לחצי שנה (2.5%).

התשובה הנכונה: ג (1,045.92 ש״ח)

- א (933.94 ש״ח): היוון ב-5.0625%, השיעור השנתי, כאילו הוא לחצי שנה.
- ב (1,000.00 ש״ח): היוון בריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%). יוצא פארי.
- ד (1,071.70 ש״ח): התעלמות מהפירעון לשיעורין: קופון 35 קבוע ו-1,000 בסוף.
- ה (1,136.16 ש״ח): קופון על הערך הנקוב המקורי (35 תמיד).

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו שווי האג״ח ב-1.9.2026? לצורך התאמת הזמן ספרו חודשים שלמים (מ-30.6.2026 ועד 1.9.2026 הם חודשיים).

א. 1,037.07 ש״ח

ב. 1,045.64 ש״ח

ג. 1,054.28 ש״ח

ד. 1,062.99 ש״ח

ה. 1,080.93 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 1,000 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 5.0625% לשנה. נקודת התמחור: 1.9.2026, חודשיים שלמים אחרי 30.6.2026.

נדרש: שווי האג״ח ב-1.9.2026.

שלב 1: לוח הסילוקין ואיפה אני נמצא

אותו לוח סילוקין כמו בסעיף א. מסמנים את 01.09.2026, בין התשלום ה-1 (30.06.2026) לתשלום ה-2 (31.12.2026). הקופון של 30.06.2026 (35) הוא תזרים היסטורי ונמחק: השווי הוא הערך הנוכחי של התזרימים העתידיים בלבד.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				1,000.00
30.06.2026	1 (היסטורי)	35.00	0	35.00	1,000.00
01.09.2026	את/ה נמצא/ת כאן				
31.12.2026	2	35.00	250.00	285.00	750.00
30.06.2027	3	26.25	0	26.25	750.00
31.12.2027	4	26.25	250.00	276.25	500.00
30.06.2028	5	17.50	0	17.50	500.00
31.12.2028	6	17.50	250.00	267.50	250.00
30.06.2029	7	8.75	0	8.75	250.00
31.12.2029	8	8.75	250.00	258.75	0.00

שלב 2: NPV על תשלומים 2 עד 8

בתשואה לחצי שנה 2.5% (סעיף א). התשלום הקרוב ב-31.12.2026, ולכן ה-NPV נוחת ״אחת אחורה״, על 30.06.2026.

NPV(2.5%, 285, 26.25, 276.25, 17.5, 267.5, 8.75, 258.75) = 1,037.067

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 2 עד 8	רק התזרימים שאחרי 1.9.2026
NPV = 1,037.067		

שלב 3: דוחפים קדימה חודשיים

מ-30.6 ל-1.9 חודשיים שלמים: מכפילים ב-(1 + התשואה השנתית)^(2/12), או מפעילים FV.

1,037.067 × (1 + 5.0625%)^(2/12) = 1,045.64

FV(5.0625%, 2/12, 0, -1,037.067) = 1,045.64

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5.0625%	שיעור התשואה לפדיון השנתי
nper	2/12	חודשיים, בשנים
pmt	0	אין תשלומים בדרך
pv	-1,037.067	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 1,045.64		

התשובה הנכונה: ב (1,045.64 ש״ח)

- א (1,037.07 ש״ח): NPV בלי התאמה, כלומר שווי ל-30.6.2026.
- ג (1,054.28 ש״ח): התאמה של 4 חודשים (החודשים שנותרו עד התשלום הבא) במקום החודשיים שחלפו.
- ד (1,062.99 ש״ח): התאמה של חצי שנה שלמה.
- ה (1,080.93 ש״ח): הכללת הקופון ההיסטורי: מחיר ההנפקה מגולגל 8 חודשים.

סעיף ג

לתוכן העניינים

נתון כי שווי האג״ח מיד לאחר התשלום של 31.12.2028 (התשלום ה-6) הוא 254.82 ש״ח (אין צורך לחשב). מהו שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2028?

א. 261.19 ש״ח

ב. 272.32 ש״ח

ג. 504.82 ש״ח

ד. 509.58 ש״ח

ה. 522.32 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 1,000 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 5.0625% לשנה. נתון: השווי מיד לאחר התשלום של 31.12.2028 (התשלום ה-6) הוא 254.82 ש״ח.

נדרש: שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2028.

שלב 1: התשלום ה-6 בלוח הסילוקין

31.12.2028 הוא התשלום ה-6. לפניו נפרעו פעמיים 250, ולכן היתרה 500. הקופון 3.5% מהיתרה הקודמת, ובאותו מועד נפרעים עוד 250 ע"נ.

לוח סילוקין

תאריך	מס' תשלום	קופון	תשלום ע"נ	סך תשלום	יתרת ע"נ
01.01.2026	0				1,000.00
30.06.2026	1 (היסטורי)	35.00	0	35.00	1,000.00
31.12.2026	2 (היסטורי)	35.00	250.00	285.00	750.00
30.06.2027	3 (היסטורי)	26.25	0	26.25	750.00
31.12.2027	4 (היסטורי)	26.25	250.00	276.25	500.00
30.06.2028	5 (היסטורי)	17.50	0	17.50	500.00
31.12.2028	6 (אני כאן, רגע לפני)	17.50	250.00	267.50	250.00
30.06.2029	7	8.75	0	8.75	250.00
31.12.2029	8	8.75	250.00	258.75	0.00

1,000 - 250 - 250 = 500

3.5% × 500 = 17.5

17.5 + 250 = 267.50

שלב 2: דרך 1: NPV שכולל את התשלום, ותיקון קדימה

זהירות: רגע לפני תשלום, התזרימים ב-NPV כוללים גם את התזרים באותה נקודה. NPV על תשלומים 6 עד 8 נוחת "אחת אחורה", ב-30.06.2028, ודוחפים חצי שנה קדימה.

NPV(2.5%, 267.5, 8.75, 258.75) = 509.579

509.579 × (1 + 5.0625%)^0.5 = 522.32

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 6 עד 8	כולל התשלום של 31.12.2028
NPV = **509.579**		

שלב 3: דרך 2 (האלטרנטיבית מהשיעור): שווי מיד לאחר ועוד התשלום

NPV על תשלומים 7 ו-8 נוחת בדיוק על 31.12.2028, וזה השווי מיד לאחר התשלום, הנתון בשאלה. מוסיפים את התשלום ה-6 עצמו.

NPV(2.5%, 8.75, 258.75) = 254.82

254.82 + 267.50 = 522.32

התשובה הנכונה: ה (522.32 ש"ח)

- א (261.19 ש"ח): גלגול השווי חצי שנה קדימה במקום להוסיף את התשלום.
- ב (272.32 ש"ח): הוספת הקופון בלבד (17.5), בלי תשלום הערך הנקוב.
- ג (504.82 ש"ח): הוספת תשלום הערך הנקוב בלבד (250), בלי הקופון.

- ד (509.58 ש״ח): NPV שכולל את התשלום ה-6 בלי התאמה, כלומר שווי ל-30.6.2028.

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. האג״ח הונפקה בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (2.5%)

ב. אילו שיעור התשואה לפדיון היה 7.1225% לשנה, האג״ח הייתה מונפקת בנכיון, כי 7.1225% גבוה מהריבית הנקובה 7%

ג. בחישוב השווי ב-1.9.2026 (סעיף ב) יש לכלול גם את הקופון של 30.6.2026, כי הוא שולם באותה שנה

ד. את מחיר ההנפקה אפשר לחשב ב-PV עם nper = 8, pmt = 35 ו-fv = 1,000, כי הקופון הראשון הוא 35 ש״ח

ה. הקופון החצי שנתי נשאר 35 ש״ח לאורך כל חיי האג״ח, כי הריבית הנקובה מחושבת תמיד על הערך הנקוב המקורי

פתרון

נתון: ע״נ 1,000 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 5.0625% לשנה.

נדרש: הטענה הנכונה.

שלב 1: טענה א נכונה: השוואה לתקופת תשלום

הריבית הנקובה מחולקת במספר התשלומים, והתשואה לפדיון מומרת בחזקה. 3.5% גבוה מ-2.5%: הריבית הנקובה לתקופת תשלום גבוהה משיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום, ולכן פרמיה. ואכן בסעיף א המחיר 1,045.92 גבוה מ-1,000.

7% / 2 = 3.5%

(1 + 5.0625%)^0.5 - 1 = 2.5%

שלב 2: טענה ב: תשואה של 7.1225%

גם כאן משווים לתקופת תשלום. התשואה לחצי שנה הייתה 3.5%, בדיוק הריבית הנקובה לחצי שנה, ולכן פארי ולא נכיון:

(1 + 7.1225%)^0.5 - 1 = 3.5%

NPV(3.5%, 35, 285, 26.25, 276.25, 17.5, 267.5, 8.75, 258.75) = 1,000.00

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.5%	תשואה לחצי שנה בתרחיש של 7.1225%
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 1 עד 8	אותו לוח סילוקין
NPV = 1,000.00		

שלב 3: טענות ג, ד ו-ה

ג: תזרימים היסטוריים, כמו הקופון של 30.6.2026, לא רלוונטיים לתמחור ב-1.9.2026. ד: באג״ח הנפרעת לשיעורין לא מתמחרים ב-PV: התזרימים משתנים, ובונים לוח סילוקין ו-NPV. ה: הקופון מחושב על יתרת הע״נ של התקופה הקודמת, ולכן יורד: 35, 26.25, 17.5, 8.75.

התשובה הנכונה: א (האג״ח הונפקה בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (2.5%))

- ב: 7.1225% לשנה הם 3.5% לחצי שנה, בדיוק הריבית הנקובה לחצי שנה. פארי, לא נכיון.
- ג: הקופון של 30.6.2026 כבר שולם. תזרימים היסטוריים נמחקים.
- ד: PV מניח קופון קבוע ו-fv אחד בסוף. באג״ח לשיעורין רק לוח סילוקין ו-NPV.
- ה: הקופון מחושב על היתרה, לא על הערך הנקוב המקורי.

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

קרן ״שלווה״: חילוץ תשואה לפדיון בשתי אגרות חוב

דנה, מנהלת השקעות בקרן ההשתלמות ״שלווה״, בוחנת ב-1.1.2026 שתי אגרות חוב שהונפקו באותו יום. היא רוצה להשוות ביניהן לפי שיעור התשואה השנתי לפדיון. נתוני האג״ח מופיעים בטבלה.

ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו את התשובות לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

נתוני אגרות החוב

פרט	אג״ח א (״אלון אנרגיה״)	אג״ח ב (״ברוש נדל״ן״)
ערך נקוב	100 ש״ח	100 ש״ח
פירעון ערך נקוב	תשלום אחד ב-31.12.2029	5 תשלומים שנתיים שווים, 31.12.2026 עד 31.12.2030
ריבית נקובה שנתית	6%	7%
מועדי תשלום הקופון	4 פעמים בשנה: 31.3, 30.6, 30.9, 31.12	פעמיים בשנה: 30.6, 31.12
מחיר ב-1.1.2026	97 ש״ח	101 ש״ח

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון באג״ח א ב-1.1.2026?

א. 1.72%

ב. 3.46%

ג. 6.86%

ד. 7.04%

ה. 7.10%

פתרון

נתון: אג״ח א (״אלון אנרגיה״): ע״נ 100 ש״ח, פדיון בתשלום אחד ב-31.12.2029, ריבית נקובה שנתית 6% משולמת 4 פעמים בשנה, מחיר ב-1.1.2026: 97 ש״ח.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון באג״ח א.

שלב 1: הקופון ומספר הקופונים

קופון = ריבית נקובה לרבעון כפול ערך נקוב. מ-1.1.2026 עד 31.12.2029 ארבע שנים, 4 קופונים בכל שנה.

$$6\% / 4 \times 100 = 1.5$$

$$4 \times 4 = 16$$

שלב 2: דרך ראשונה: טבלה ו-IRR

כמו בשאלה 4 בשיעור: המחיר בזמן 0 במינוס, 16 קופונים, ובאחרון גם הערך הנקוב.

טבלת התזרימים (רבעונית)

מס׳ תשלום	תאריך	תזרים	הסבר
0	01.01.2026	-97.00	מחיר האג״ח, בסימן שלילי
1	31.03.2026	1.50	קופון: רבעוני
2	30.06.2026	1.50	קופון
3	30.09.2026	1.50	קופון
4	31.12.2026	1.50	קופון
5	31.03.2027	1.50	קופון
6	30.06.2027	1.50	קופון
7	30.09.2027	1.50	קופון
8	31.12.2027	1.50	קופון
9	31.03.2028	1.50	קופון
10	30.06.2028	1.50	קופון
11	30.09.2028	1.50	קופון
12	31.12.2028	1.50	קופון
13	31.03.2029	1.50	קופון
14	30.06.2029	1.50	קופון
15	30.09.2029	1.50	קופון
16	31.12.2029	101.50	קופון וערך נקוב

IRR(-97, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 101.5) = 1.716%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת תזרים, שורות 0 עד 16	המחיר במינוס ואחריו 16 התשלומים
IRR = 1.716%		

שלב 3: פתרון חלופי: RATE

קופונים קבועים ומספר תשלומים רב: RATE קצר יותר ונותן אותה תוצאה.

RATE(16, 1.5, -97, 100) = 1.716%

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	16	מספר הקופונים הקבועים
pv	-97	שווי האג״ח היום, מוזן בסימן שלילי
pmt	1.5	גובה הקופון: ריבית נקובה כפול ערך נקוב
fv	100	הערך הנקוב
RATE = 1.716%		

שלב 4: המרה מרבעון לשנה

התשלומים רבעוניים, ולכן התוצאה רבעונית. ממירים לשנה בחזקת 4.

(1 + 1.716%)^4 - 1 = 7.04%

התשובה הנכונה: ד (7.04%)

- א (1.72%): התשואה הרבעונית, בלי המרה.
- ב (3.46%): המרה בחזקת 2 במקום 4.
- ג (6.86%): הכפלה ב-4 במקום חזקה.
- ה (7.10%): 15 קופונים במקום 16.

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון באג״ח ב ב-1.1.2026?

א. 3.31%

ב. 6.62%

ג. 6.73%

ד. 6.88%

ה. 7.00%

פתרון

נתון: אג״ח ב (״ברוש נדל״ן״): ע״נ 100 ש״ח, 5 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2030), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12, מחיר ב-1.1.2026: 101 ש״ח.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון באג״ח ב.

שלב 1: פשוטה או לשיעורין?

הערך הנקוב נפרע בתשלומים, ולכן, כמו בשאלה 5 בשיעור, חובה לוח סילוקין מלא, והחילוץ רק ב-IRR (לא ב-RATE).

שלב 2: לוח הסילוקין

בונים לוח סילוקין מלא, עמודה אחר עמודה, כמו בשאלה 5 בשיעור: (1) תשלום ע״נ: הערך הנקוב חלקי מספר תשלומי הקרן. (2) יתרת ע״נ: יתרת ערך נקוב לתקופה קודמת, בניכוי תשלום ע״נ התקופה. (3) קופון: שיעור הריבית הנקובה היחסי לתקופת תשלום כפול יתרת הערך הנקוב של התקופה **הקודמת**. (4) סך תשלום: קופון ועוד תשלום ע״נ. בשורה 0: המחיר 101 בסימן שלילי.

לוח סילוקין עם המחיר בזמן 0

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0			-101.00	100.00
30.06.2026	1	3.50	0	3.50	100.00
31.12.2026	2	3.50	20.00	23.50	80.00
30.06.2027	3	2.80	0	2.80	80.00
31.12.2027	4	2.80	20.00	22.80	60.00
30.06.2028	5	2.10	0	2.10	60.00
31.12.2028	6	2.10	20.00	22.10	40.00
30.06.2029	7	1.40	0	1.40	40.00
31.12.2029	8	1.40	20.00	21.40	20.00
30.06.2030	9	0.70	0	0.70	20.00
31.12.2030	10	0.70	20.00	20.70	0.00

100 / 5 = 20

7% / 2 = 3.5%

3.5% × 100 = 3.5

3.5% × 80 = 2.8

3.5% × 60 = 2.1

3.5% × 40 = 1.4

3.5% × 20 = 0.7

שלב 3: IRR

IRR על כל התזרימים, כולל המחיר בזמן 0, בסדר כרונולוגי. התוצאה לחצי שנה.

IRR(-101, 3.5, 23.5, 2.8, 22.8, 2.1, 22.1, 1.4, 21.4, 0.7, 20.7) = 3.3098%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תשלום, שורות 0 עד 10	המחיר במינוס ואחריו כל לוח הסילוקין
IRR = 3.3098%		

שלב 4: המרה לשנה

מחצי שנה לשנה בחזקת 2.

(1 + 3.3098%)^2 - 1 = 6.73%

התשובה הנכונה: ג (6.73%)

- א (3.31%): IRR חצי שנתי בלי המרה.
- ב (6.62%): הכפלה ב-2 במקום חזקה.
- ד (6.88%): RATE כאילו זו אג״ח פשוטה (3 pmt, 5, 100 fv). באג״ח לשיעורין רק IRR.
- ה (7.00%): הריבית הנקובה.

סעיף ג

לתוכן העניינים

ב-31.3.2026 דנה שוקלת לקנות את אג״ח ב בשוק המשני במחיר 99 ש״ח. עד מועד זה לא בוצע באג״ח ב אף תשלום, והתשלום הראשון (קופון של 3.5 ש״ח) ישולם ב-30.6.2026. מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון לרוכש ב-31.3.2026?

א. 2.02%

ב. 4.08%

ג. 7.52%

ד. 8.08%

ה. 8.33%

פתרון

נתון: אג״ח ב (״ברוש נדל״ן״): ע״נ 100 ש״ח, 5 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2030), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12. ב-31.3.2026 מחיר 99 ש״ח, לפני התשלום הראשון (30.6.2026).

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון לרוכש ב-31.3.2026.

שלב 1: התזרימים העתידיים

עד 31.3.2026 לא בוצע אף תשלום, ולכן כל לוח הסילוקין מסעיף ב עתידי: 3.5, 23.5, 2.8, 22.8, 2.1, 22.1, 1.4, 21.4, 0.7, 20.7.

שלב 2: מרווחים לא שווים: שורות אפס

IRR דורש מרווח זהה בין השורות. מ-31.3.2026 עד 30.6.2026 רבעון, ואחר כך כל תשלום חצי שנה. כמו בתרגיל ״עומר אדם״, מייצרים שורות פיקטיביות עם 0 ב-30.9 וב-31.3 של כל שנה, כך שכל המרווחים רבעוניים. המחיר 99 במינוס בשורה של 31.03.2026.

טבלה רבעונית עם שורות אפס

תאריך	קופון	תשלום ע״נ	סך תזרים	יתרת ע״נ
31.03.2026			-99.00	100.00
30.06.2026	3.50	0	3.50	100.00
30.09.2026			0	
31.12.2026	3.50	20.00	23.50	80.00
31.03.2027			0	
30.06.2027	2.80	0	2.80	80.00
30.09.2027			0	
31.12.2027	2.80	20.00	22.80	60.00
31.03.2028			0	
30.06.2028	2.10	0	2.10	60.00
30.09.2028			0	
31.12.2028	2.10	20.00	22.10	40.00
31.03.2029			0	
30.06.2029	1.40	0	1.40	40.00
30.09.2029			0	
31.12.2029	1.40	20.00	21.40	20.00
31.03.2030			0	
30.06.2030	0.70	0	0.70	20.00
30.09.2030			0	
31.12.2030	0.70	20.00	20.70	0.00

שלב 3: IRR רבעוני

המרווח בין השורות רבעון, ולכן ה-IRR רבעוני.

IRR(-99, 3.5, 0, 23.5, 0, 2.8, 0, 22.8, 0, 2.1, 0, 22.1, 0, 1.4, 0, 21.4, 0, 0.7, 0, 20.7) = 2.0195%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תזרים, מ-31.03.2026 עד 31.12.2030	כולל שורות האפס
IRR = 2.0195%		

שלב 4: המרה לשנה בחזקת 4

4 רבעונים בשנה.

(1 + 2.0195%)^4 - 1 = 8.33%

התשובה הנכונה: ה (8.33%)

- א (2.02%): IRR רבעוני בלי המרה.
- ב (4.08%): IRR רבעוני שהומר בחזקת 2.
- ג (7.52%): טבלה חצי שנתית בלי שורות אפס. המרווח הראשון רק 3 חודשים.
- ד (8.08%): הכפלת ה-IRR הרבעוני ב-4.

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. בסעיף ב אפשר לחלץ את התשואה גם ב-RATE, עם nper = 10, pmt = 3.5, pv = -101 ו-fv = 100

ב. בסעיף ג מוסיפים לטבלה שורות עם תזרים 0 כדי שכל המרווחים יהיו רבעון, ולכן ה-IRR הוא רבעוני

ג. בסעיף א ממירים את תוצאת RATE לשנה בהכפלה ב-4, כי יש 4 תשלומי קופון בכל שנה

ד. אג"ח א נסחרת בפרמיה, ולכן שיעור התשואה לפדיון בה נמוך מהריבית הנקובה של 6%

ה. בסעיף ג אפשר להשאיר טבלה חצי שנתית שבה המרווח הראשון 3 חודשים, ולהמיר את ה-IRR לשנה בחזקת 2

פתרון

נתון: אג"ח א (קופון קבוע רבעוני, פירעון בתשלום אחד, מחיר 97) ואג"ח ב (פירעון לשיעורין, קופון חצי שנתי), והחישובים בסעיפים א עד ג.

נדרש: הטענה הנכונה.

שלב 1: טענה ב נכונה: שורות אפס

IRR מניח מרווח זמן זהה בין השורות. בסעיף ג המרווח הראשון רבעון והשאר חצי שנה, ולכן מוסיפים שורות עם תזרים 0 כך שכל המרווחים רבעון, והתוצאה רבעונית. ממירים לשנה בחזקת 4.

(1 + 2.0195%)^4 - 1 = 8.33%

שלב 2: טענה א שגויה: RATE באג״ח לשיעורין

RATE מניח קופון קבוע ו-fv אחד בסוף, אבל באג״ח ב הקופון יורד והערך הנקוב נפרע בחלקים. התוצאה שונה מה-IRR של סעיף ב:

RATE(10, 3.5, -101, 100) = 3.3805%

(1 + 3.3805%)^2 - 1 = 6.88%

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	10	מספר הקופונים הקבועים
pv	-101	שווי האג״ח היום, מוזן בסימן שלילי
pmt	3.5	גובה הקופון: ריבית נקובה כפול ערך נקוב
fv	100	הערך הנקוב
RATE = 3.3805%		

שלב 3: טענות ג, ד ו-ה שגויות

ג: המרה לשנה בחזקה, לא בהכפלה: 1.716% × 4 נותן 6.86% במקום 7.04%. ד: 97 נמוך מ-100, כלומר נכיון, ולכן התשואה (7.04%) גבוהה מהריבית הנקובה 6%. ה: טבלה חצי שנתית שבה המרווח הראשון 3 חודשים מפרה את הנחת המרווחים השווים, והתוצאה שגויה (7.52%).

4 × 1.716% = 6.864%

IRR(-99, 3.5, 23.5, 2.8, 22.8, 2.1, 22.1, 1.4, 21.4, 0.7, 20.7) = 3.693%

התשובה הנכונה: ב (בסעיף ג מוסיפים לטבלה שורות עם תזרים 0 כדי שכל המרווחים יהיו רבעון, ולכן ה-IRR הוא רבעוני)

- א: אג״ח ב נפרעת לשיעורין. RATE נותן 6.88% במקום 6.73%. רק IRR על לוח סילוקין.
- ג: המרה לשנה בחזקה, (1 + r)^4 - 1, ולא בהכפלה ב-4.
- ד: 97 נמוך מ-100, נכיון, ולכן התשואה גבוהה מהריבית הנקובה.
- ה: IRR מניח מרווח זהה בין השורות. בלי שורות אפס התוצאה שגויה.

שיעור 3

חילוץ תשואה לפדיון באג"ח לשיעורין, תקופות חלקיות ותשואה לתקופת החזקה (HPR)

16 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

השיטה והנוסחאות מהשיעור

- חילוץ שיעור תשואה לפדיון: מציגים בטור את מחיר האג"ח בסימן שלילי ואת סדרת התקבולים, במרווחי זמן זהים בין השורות, ומפעילים IRR.
- התוצאה של IRR (וגם של RATE) היא לפרק הזמן שבין השורות. התאמה לשנה על בסיס נוסחת הריבית האפקטיבית: (1 + r)^4 - 1 מרבעון, (1 + r)^2 - 1 מחצי שנה.
- אג"ח לשיעורין: אין דרך לברוח מלוח הסילוקין. שלב 1: פדיון ע"נ = ערך נקוב / מספר תשלומי הקרן. שלב 2: יתרת ע"נ = יתרה קודמת בניכוי פדיון ע"נ. שלב 3: קופון = ריבית נקובה לתקופה × יתרת ע"נ תקופה קודמת. שלב 4: סך תשלום = קופון + פדיון ע"נ.
- אג"ח בתשלום אחד: RATE(nper, pmt, pv, fv) לחילוץ התשואה ו-PV(rate, nper, pmt, fv) לתמחור, במקום טבלה ו-IRR או NPV (שתי הדרכים נותנות אותה תוצאה).
- תמיד מעניינים אותנו התזרימים מנקודת הזמן שבה מבוצע התמחור קדימה. תשלומים שכבר בוצעו: "מת לא רלוונטי".
- מרווח לא קבוע: א. לוח סילוקין לפי תאריכים. ב. תזרימים פיקטיביים עם ערכי 0. ג. מוודאים שכל המרווחים זהים. ד. IRR נותן תשואה לתקופת המרווח. תוספת ה-0 איננה שינוי באג"ח, בתזרימיו או בעיתויים.
- HPR = סך התקבולים בתקופת ההחזקה (קופונים, קרן ותמורת מכירה) / עלות ההשקעה - 1. המרה לשנה: (1 + HPR)^(1 / מספר השנים) - 1, למשל חזקת 1/0.75 להחזקה של 0.75 שנים.
- כדי לחשב HPR צריך 3 ערכים: עלות הרכישה (NPV של התזרימים לאחר הרכישה), התזרימים בתקופת ההחזקה, ותמורת המכירה (NPV או PV של התזרימים לאחר המכירה, בתשואה של מועד המכירה).

תרגיל 3.1 פרשנות תוצאת IRR רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

אנליסטית בבית ההשקעות "תשואה ושות'" הזינה בעמודה אחת את מחיר האג"ח בסימן שלילי, ומתחתיו את כל התקבולים מהאג"ח. בין כל שתי שורות סמוכות בעמודה עובר רבעון. הפעלת IRR על העמודה החזירה 1.5%.

איזו מהטענות נכונה?

א. 1.5% הוא שיעור התשואה לפדיון לרבעון, ושיעור התשואה השנתי לפדיון הוא (1+1.5%)^4 - 1.

ב. 1.5% הוא שיעור התשואה השנתי לפדיון, כי IRR תמיד מחזירה תוצאה שנתית.

ג. 1.5% הוא שיעור התשואה לפדיון לרבעון, ושיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 1.5% כפול 4.

ד. 1.5% הוא שיעור התשואה לפדיון לרבעון, ושיעור התשואה השנתי לפדיון הוא (1+1.5%)^0.25 - 1.

ה. 1.5% הוא הריבית הנקובה הרבעונית של האג"ח, כי IRR מחזירה את שיעור הקופון.

פתרון

נתון: בעמודה אחת: מחיר האג"ח בסימן שלילי ומתחתיו כל התקבולים מהאג"ח. בין כל שתי שורות סמוכות עובר רבעון. IRR על העמודה = 1.5%.

נדרש: לבחור את הטענה הנכונה לגבי משמעות התוצאה.

שלב 1: לאיזו תקופה מתייחסת התוצאה של IRR

כמו ברקע לשיעור: אם מציגים בטור את מחיר האג"ח בסימן שלילי ואת סדרת התקבולים, במרווחי זמן זהים בין השורות, IRR מחשבת את שיעור התשואה לפדיון התקופתי. חילוץ שיעור תשואה לפדיון תמיד מוביל לערכו לפרק הזמן שבין השורות. כאן בין השורות עובר רבעון, ולכן 1.5% הוא שיעור התשואה לפדיון **לרבעון**.

שלב 2: התאמה לשנה

כמו בשאלה 1 בשיעור, ההמרה מרבעון לשנה נעשית על בסיס נוסחת הריבית האפקטיבית: בשנה 4 רבעונים, ולכן חזקת 4.

(1 + 1.5%)^4 - 1 = 6.1364%

התשובה הנכונה: א (1.5% לרבעון, ובמונחים שנתיים (1 + 1.5%)^4 - 1 = 6.14%)

- ב: IRR לא מחזירה תמיד תוצאה שנתית. היא מחזירה תשואה לפרק הזמן שבין השורות, כאן רבעון.
- ג: הכפלה ב-4 (6.00%) מתעלמת מריבית דריבית. שיעור תשואה לפדיון ממירים לשנה בחזקה.
- ד: חזקת 0.25 ממירה משנה לרבעון, כלומר בכיוון ההפוך. מרבעון לשנה: חזקת 4, שהיא בעצם 1/0.25.
- ה: הריבית הנקובה משמשת רק לחישוב הקופון. IRR מחלצת את שיעור התשואה לפדיון מתוך המחיר והתזרימים.

תרגיל 3.2 המרת תשואה רבעונית לשנתית רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

קרן הנאמנות "שקט נפשי" בנתה טבלת תזרימים לאג"ח שבתיק שלה, שבה בין כל שתי שורות סמוכות עובר רבעון, והפעילה עליה IRR. התוצאה: 1.8%.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון של האג"ח? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 0.45%

ב. 3.63%

ג. 7.20%

ד. 7.40%

ה. 23.87%

פתרון

נתון: טבלת תזרימים שבה בין כל שתי שורות סמוכות עובר רבעון. IRR על הטבלה = 1.8%.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון, בשתי ספרות אחרי הנקודה.

שלב 1: לאיזו תקופה שייכת התוצאה

IRR מחזירה שיעור תשואה לפדיון לפרק הזמן שבין השורות. המרווח רבעון, ולכן 1.8% הוא שיעור התשואה לפדיון לרבעון, בדיוק כמו בשאלה 1 בשיעור (IRR רבעוני של 1.6%).

שלב 2: התאמה לשנה

כמו בשאלות 1, 2 ו-4 בשיעור: מרבעון לשנה ממירים על בסיס נוסחת הריבית האפקטיבית, בחזקת 4.

(1 + 1.8%)^4 - 1 = 7.40%

התשובה הנכונה: ד (7.40%)

- א (0.45%): חזקת 1/4, המרה בכיוון ההפוך (משנה לרבעון). ב (3.63%): חזקת 2, כאילו המרווח חצי שנה.
- ג (7.20%): הכפלה ב-4 במקום חזקה. ה (23.87%): חזקת 12, כאילו המרווח חודש.

תרגיל 3.3 חילוץ תשואה לפדיון באג״ח בתשלום אחד רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״צמיגי הגליל בע״מ״ הנפיקה היום אג״ח בערך נקוב 1,000 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 6.5% המשולמת בסוף כל שנה, ונפרעת בתשלום אחד בעוד 6 שנים. מחיר ההנפקה 958 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 5.90%

ב. 6.50%

ג. 6.78%

ד. 7.29%

ה. 7.39%

פתרון

נתון: ערך נקוב 1,000 ש״ח, ריבית נקובה 6.5% בסוף כל שנה, פדיון בתשלום אחד בעוד 6 שנים, מחיר הנפקה 958 ש״ח.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה.

שלב 1: התזרימים

הקופון השנתי = ריבית נקובה כפול ערך נקוב. בשנה ה-6 מתקבלים יחד הקופון והערך הנקוב. התזרימים הם 5 קופונים של 65 ואחריהם 1,065. כמו בפתרון שיעורי הבית שאלה 2, יש שתי דרכים: טבלה ו-IRR, או RATE.

$$6.5\% \times 1{,}000 = 65$$

$$65 + 1{,}000 = 1{,}065$$

שלב 2: דרך 1, טבלה ו-IRR

מציגים בטור את המחיר בסימן שלילי (מבחינת המשקיע זה תשלום) ואחריו את התזרימים, ומפעילים IRR על עמודת התזרים. המרווח בין השורות שנה, ולכן התוצאה כבר שנתית ואין צורך בהמרה.

טבלת התזרימים (פתרון בגישת הטבלה ו-IRR)

תאריך	מס׳ תשלום	תזרים
היום (הנפקה)	0	-958.00
בעוד שנה	1	65.00
בעוד 2 שנים	2	65.00
בעוד 3 שנים	3	65.00
בעוד 4 שנים	4	65.00
בעוד 5 שנים	5	65.00
בעוד 6 שנים	6	1,065.00

IRR(-958, 65, 65, 65, 65, 65, 1065) = 7.3918%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת תזרים, מהשורה 0 (-958) עד השורה 6 (1,065)	המחיר בסימן שלילי ואחריו כל התקבולים, במרווחים שנתיים
IRR = 7.3918%		

שלב 3: דרך 2, RATE

אג״ח בתשלום אחד עם קופון קבוע, ולכן RATE מספיקה (״פתרון בגישת RATE״ בשיעורי הבית). את המחיר מזינים ב-pv בסימן שלילי, ואת הערך הנקוב ב-fv. התשלומים שנתיים, ולכן גם כאן התוצאה שנתית.

RATE(6, 65, -958, 1000) = 7.3918%

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	6	מספר התשלומים
pmt	65	התשלום הקבוע (קופון)
pv	-958	המחיר ששולם, בסימן שלילי
fv	1000	ערך נקוב
RATE = 7.3918%		

שלב 4: בדיקת סבירות

כמו בהערה לשיעורי הבית: המחיר (958) נמוך מהערך הנקוב, כלומר האג״ח בניכיון, ולכן אין פלא ששיעור התשואה לפדיון (7.39%) גבוה מהריבית הנקובה (6.5%).

התשובה הנכונה: ה (7.39%)

- א (5.90%): החליף בין המחיר לערך הנקוב (pv = -1,000, fv = 958). ב (6.50%): הריבית הנקובה, שווה לתשואה רק בפארי.
- ג (6.78%): 65 / 958, יחס הקופון למחיר ולא שיעור תשואה לפדיון. ד (7.29%): nper = 7 במקום 6.

תרגיל 3.4 פארי, ניכיון ופרמיה רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״ממתקי הדרום בע״מ״ הנפיקה היום שלוש סדרות אג״ח. בכל הסדרות הערך הנקוב 500 ש״ח, הריבית השנתית הנקובה 6% משולמת בסוף כל שנה, והפדיון בתשלום אחד בעוד 5 שנים. סדרה א הונפקה תמורת 500 ש״ח, סדרה ב תמורת 465 ש״ח וסדרה ג תמורת 530 ש״ח.

איזו מהטענות נכונה?

א. בשלוש הסדרות שיעור התשואה לפדיון הוא 6%, כי הקופון, הערך הנקוב ומועד הפדיון זהים.

ב. בסדרה ב שיעור התשואה לפדיון נמוך מ-6%, כי המשקיע משלם בה פחות מהערך הנקוב.

ג. בסדרה ג שיעור התשואה לפדיון גבוה מ-6%, כי היא נסחרת בפרמיה.

ד. בסדרות ב ו-ג אי אפשר לחלץ את שיעור התשואה לפדיון עם RATE, וחייבים לבנות לוח סילוקין.

ה. בסדרה א שיעור התשואה לפדיון שווה ל-6%, בסדרה ב הוא גבוה מ-6% ובסדרה ג הוא נמוך מ-6%.

פתרון

נתון: שלוש סדרות: ערך נקוב 500 ש״ח, ריבית נקובה 6% בסוף כל שנה, פדיון בתשלום אחד בעוד 5 שנים. מחירי ההנפקה: סדרה א 500, סדרה ב 465 וסדרה ג 530 ש״ח.

נדרש: לבחור את הטענה הנכונה על הקשר בין המחיר לשיעור התשואה לפדיון.

שלב 1: הכלל מהשיעור

כמו בהערה לפתרון שיעורי הבית שאלה 2: אג״ח בפארי (שווי זהה לערך הנקוב) מניבה שיעור תשואה לפדיון השווה לריבית הנקובה. אג״ח בניכיון (שווי נמוך מהערך הנקוב) מתאימה למצב שבו הריבית הנקובה נמוכה משיעור התשואה לפדיון. אג״ח בפרמיה (שווי גבוה מהערך הנקוב) מתאימה למצב שבו הריבית הנקובה גבוהה משיעור התשואה לפדיון.

שלב 2: אימות בחישוב, פתרון בגישת RATE

האג״ח נפרעת בתשלום אחד, ולכן RATE מספיקה. הקופון 6% כפול 500. התזרימים זהים בשלוש הסדרות, ורק המחיר (pv) משתנה, בדיוק כמו בשיעורי הבית (מקרה א, ב ו-ג). למטה ארגומנטי RATE לסדרה ב; בסדרות א ו-ג מחליפים רק את pv.

6% × 500 = 30

RATE(5, 30, -500, 500) = 6.00%

RATE(5, 30, -465, 500) = 7.74%

RATE(5, 30, -530, 500) = 4.63%

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	5	מספר התשלומים
pmt	30	התשלום הקבוע (קופון)
pv	-465	מחיר סדרה ב, בסימן שלילי
fv	500	ערך נקוב
RATE = 7.74%		

שלב 3: מסקנה

סדרה א בפארי: 6%. סדרה ב בניכיון: 7.74%, מעל 6%. סדרה ג בפרמיה: 4.63%, מתחת ל-6%. זו בדיוק טענה ה.

התשובה הנכונה: ה (סדרה א 6%, סדרה ב מעל 6%, סדרה ג מתחת ל-6%)

- א: התזרימים זהים אבל המחירים שונים, ולכן גם שיעורי התשואה לפדיון שונים.
- ב: הפוך. מי שמשלם פחות מהערך הנקוב (ניכיון) מקבל תשואה גבוהה מהריבית הנקובה, 7.74%.
- ג: הפוך. בפרמיה שיעור התשואה לפדיון נמוך מהריבית הנקובה, 4.63%.
- ד: אג״ח בתשלום אחד נפתרת ב-RATE בכל מחיר. לוח סילוקין נדרש באג״ח לשיעורין.

תרגיל 3.5 תשואה לפדיון בקופון חצי שנתי רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״אנרגיה ירוקה בע״מ״ הנפיקה היום אג״ח בערך נקוב 1,000 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד בעוד 4 שנים. הריבית השנתית הנקובה 5%, והיא משולמת פעמיים בשנה. מחיר ההנפקה 972 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 2.90%

ב. 5.88%

ג. 6.62%

ד. 11.18%

ה. 12.10%

פתרון

נתון: ערך נקוב 1,000 ש״ח, ריבית נקובה 5% משולמת פעמיים בשנה, פדיון בתשלום אחד בעוד 4 שנים, מחיר הנפקה 972 ש״ח.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון.

שלב 1: התאמת הנתונים לתקופת התשלום

התשלומים כל חצי שנה. את הריבית הנקובה מחלקים ב-2 כדי לקבל את הקופון החצי שנתי, ומספר התשלומים הוא מספר השנים כפול 2.

$$5\% / 2 \times 1{,}000 = 25$$

$$4 \times 2 = 8$$

שלב 2: דרך 1, RATE

כמו בשאלה 7 בשיעור: באג״ח הנפרעת בתשלום אחד נוח להשתמש ב-RATE ולא בטבלה ארוכה. RATE מחזירה שיעור תשואה לפדיון לתקופת תשלום, כאן חצי שנה.

$$\text{RATE}(8,\ 25,\ -972,\ 1000) = 2.8971\%$$

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	8	מספר התשלומים
pmt	25	התשלום הקבוע (קופון)
pv	-972	המחיר ששולם, בסימן שלילי
fv	1000	ערך נקוב
RATE = 2.8971%		

שלב 3: דרך 2, טבלה ו-IRR

אותה תוצאה מתקבלת מטבלה: המחיר בסימן שלילי ואחריו 8 תזרימים חצי שנתיים, והאחרון כולל את הערך הנקוב. המרווח בין השורות חצי שנה.

טבלת התזרימים

זמן (שנים)	מס׳ תשלום	תזרים
0	0	-972.00
0.5	1	25.00
1	2	25.00
1.5	3	25.00
2	4	25.00
2.5	5	25.00
3	6	25.00
3.5	7	25.00
4	8	1,025.00

IRR(-972, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 1025) = 2.8971%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת תזרים, מהשורה 0 (-972) עד השורה 8 (1,025)	המחיר בסימן שלילי ואחריו התקבולים, במרווחים של חצי שנה
IRR = 2.8971%		

שלב 4: התאמה לשנה

שיעור התשואה לפדיון שמתקבל מ-IRR נכון לתקופתו, כאן חצי שנה. ההתאמה לשנה נעשית על בסיס נוסחת הריבית האפקטיבית: בשנה 2 חצאי שנה, ולכן חזקת 2 (ולא הכפלה ב-2).

(1 + 2.8971%)^2 - 1 = 5.88%

התשובה הנכונה: ב (5.88%)

- א (2.90%): התשואה החצי שנתית, בלי המרה לשנה. ה (12.10%): חזקת 4 במקום 2.
- ג (6.62%): nper = 4, ספר שנים במקום חצאי שנה. ד (11.18%): קופון 50 בכל חצי שנה, לא חילק את הריבית הנקובה ב-2.

תרגיל 3.6 קופון באג"ח לשיעורין רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת "אופניים חשמליים בע"מ" הנפיקה ב-1.1.2025 אג"ח בערך נקוב 100 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 6%, המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים, הראשון ב-31.12.2026 והאחרון ב-31.12.2029. הריבית מחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

מהו סך התזרים (קופון וקרן) שיקבל מחזיק אג"ח אחת ב-31.12.2027?

א. 26.50 ש"ח

ב. 27.25 ש"ח

ג. 28.00 ש"ח

ד. 29.50 ש"ח

ה. 31.00 ש"ח

פתרון

נתון: ערך נקוב 100 ש"ח, הנפקה 1.1.2025, ריבית נקובה 6% משולמת ב-30.6 וב-31.12 על יתרת הע"נ, קרן ב-4 תשלומים שנתיים שווים מ-31.12.2026 עד 31.12.2029.

נדרש: סך התזרים (קופון וקרן) ב-31.12.2027.

שלב 1: פדיון ע"נ

כמו בשאלה 1 בשיעור: כשהערך הנקוב לא נפרע בתשלום אחד חייבים לבנות לוח סילוקין כדי לחשב את תזרימי האג"ח. בשלב 1 של הלוח: פדיון ע"נ = ערך נקוב חלקי מספר תשלומי הקרן, בכל 31.12 מ-2026 עד 2029.

100 / 4 = 25

שלב 2: יתרת ע"נ

יתרת ע"נ = יתרת התקופה הקודמת בניכוי פדיון ע"נ. היתרה נשארת 100 עד 31.12.2026, יורדת ל-75 ונשארת כך לאורך 2027, ויורדת ל-50 ב-31.12.2027.

100 - 25 = 75

75 - 25 = 50

שלב 3: קופון

הריבית הנקובה 6% לשנה, אך הואיל ומשולמת כל חצי שנה מחלקים ב-2 ומקבלים 3% לחצי שנה. הקופון = 3% כפול יתרת הע"נ של **התקופה הקודמת**. ב-31.12.2027 התקופה הקודמת היא 30.6.2027, שבה היתרה 75.

6% / 2 = 3%

3% × 100 = 3

3% × 75 = 2.25

שלב 4: סך תשלום

סך תשלום = קופון + פדיון ע״נ. ב-31.12.2027 (תשלום מס׳ 6) משולמים הקופון על 75 ותשלום קרן של 25. הלוח המלא:

לוח סילוקין חצי שנתי

	תאריך	מס׳ תשלום	קופון	פדיון ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
הנפקה	1.1.2025	0				100.00
	30.6.2025	1	3.00	0.00	3.00	100.00
	31.12.2025	2	3.00	0.00	3.00	100.00
	30.6.2026	3	3.00	0.00	3.00	100.00
פדיון 25%	31.12.2026	4	3.00	25.00	28.00	75.00
	30.6.2027	5	2.25	0.00	2.25	75.00
המועד הנדרש	31.12.2027	6	2.25	25.00	27.25	50.00
	30.6.2028	7	1.50	0.00	1.50	50.00
פדיון 25%	31.12.2028	8	1.50	25.00	26.50	25.00
	30.6.2029	9	0.75	0.00	0.75	25.00
פדיון 25%	31.12.2029	10	0.75	25.00	25.75	0.00

$$2.25 + 25 = 27.25$$

התשובה הנכונה: ב (27.25 ש״ח)

- א (26.50): קופון על היתרה לאחר הפירעון (50 × 3% = 1.50) במקום יתרת התקופה הקודמת.
- ג (28.00): קופון על הערך הנקוב המקורי 100.
- ד (29.50) ו-ה (31.00): ריבית שנתית מלאה (6%) על 75 או על 100, בלי לחלק ב-2.

תרגיל 3.7 HPR: הגדרה והמרה לשנה רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

דנה רכשה אג"ח קופון קבוע, החזיקה בה שלוש שנים ומכרה אותה לפני הפדיון. היא רוצה לחשב את שיעור התשואה לתקופת ההחזקה (HPR) במונחים שנתיים.

איזו מהטענות נכונה?

א. ה-HPR לכל התקופה הוא הקופונים שקיבלה ותמורת המכירה, חלקי עלות הרכישה, פחות 1. לשנה: חזקת 1/3.

ב. ה-HPR לכל התקופה הוא הקופונים שקיבלה ותמורת המכירה, חלקי עלות הרכישה, פחות 1. לשנה: חלוקה ב-3.

ג. יש לכלול בחישוב ה-HPR גם את הערך הנקוב שישולם בפדיון, כי הוא חלק מתזרימי האג"ח שרכשה.

ד. ה-HPR מודד רק את השינוי במחיר האג"ח בין הקנייה למכירה, בלי הקופונים שהתקבלו בדרך.

ה. ה-HPR הוא ה-IRR של כל תזרימי האג"ח עד הפדיון, ולכן הוא שווה לתשואה לפדיון בהנפקה.

פתרון

נתון: דנה רכשה אג"ח קופון קבוע, החזיקה בה 3 שנים ומכרה אותה לפני הפדיון.

נדרש: לבחור את הדרך הנכונה לחשב HPR במונחים שנתיים.

שלב 1: מה זה HPR

תשואה לתקופת החזקה (Holding Period Return) היא מדד חשבונאי (יותר מאשר מימוני), שבוחן את הרווחיות התקופתית באחוזים לפי היחס הפשוט בין סכום התקבולים לסכום ההשקעה. מי שמחזיק את האג"ח כל חייה מקבל את הקופונים והערך הנקוב; מי שמחזיק אותה חלק מחייה מקבל את התזרימים במהלך תקופת ההחזקה וכן תקבול חד פעמי, תמורת המכירה.

$$HPR = SUM(CF) / P0 - 1$$

שלב 2: המונה והמכנה

המונה: סיכום פשוט של התזרימים החיוביים בתקופת ההחזקה, כאן הקופונים של 3 השנים ותמורת המכירה. המכנה: עלות ההשקעה בערך מוחלט. אין כאן היוון.

שלב 3: התאמה לשנה

התוצאה היא לכל 3 שנות ההחזקה. ממירים לשנה אחת על פי נוסחת הריבית האפקטיבית: מעריך החזקה הוא היחס בין הרצוי (שנה) למצוי (3 שנים), כלומר 1/3.

$$HPR(annual) = (1 + HPR)^(1/3) - 1$$

התשובה הנכונה: א (קופונים ותמורת המכירה חלקי עלות הרכישה פחות 1, ולשנה חזקת 1/3)

• ב: חלוקה ב-3 מתעלמת מריבית דריבית. המרת תשואה לשנה היא בחזקה.

- ג: דנה מכרה לפני הפדיון ולא תקבל את הערך הנקוב. במקומו היא מקבלת את תמורת המכירה.
- ד: הקופונים הם חלק מהתקבולים בתקופת ההחזקה, ובלעדיהם התשואה נמוכה מדי.
- ה: HPR הוא יחס פשוט בין תקבולים לעלות ולא IRR, והוא לא תלוי בתזרימים שאחרי המכירה.

תרגיל 3.8 HPR שנתי, מכירה לפני הפדיון רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

רון רכש ב-1.1.2024 אג"ח של חברת "שוקו בשקית בע"מ" ביום הנפקתה, תמורת 585 ש"ח. הערך הנקוב 600 ש"ח, הריבית השנתית הנקובה 6% משולמת ב-31.12 של כל שנה, והאג"ח נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2028. ב-1.1.2027, מיד לאחר הקופון השלישי, מכר רון את האג"ח תמורת 610 ש"ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לתקופת ההחזקה (HPR) של רון? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 1.40%

ב. 5.25%

ג. 7.07%

ד. 7.58%

ה. 22.74%

פתרון

נתון: ערך נקוב 600 ש"ח, ריבית נקובה 6% ב-31.12, פדיון 31.12.2028. רון רכש בהנפקה (1.1.2024) ב-585 ש"ח ומכר ב-1.1.2027, מיד לאחר הקופון השלישי, ב-610 ש"ח.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לתקופת ההחזקה (HPR) של רון.

שלב 1: התזרימים בתקופת ההחזקה

כמו בשאלה 5 סעיף ב בשיעור: עלינו לבחון את סך התקבולים למשקיע בתקופה שבה החזיק את האג"ח אל מול עלות האג"ח. הקופון השנתי = 6% כפול 600. המכירה ב-1.1.2027 היא רגע אחרי הקופון של 31.12.2026, ולכן תמורת המכירה נרשמת באותה שורה.

התזרימים של רון

	תאריך	תמורת מכירה	תשלום קופון	סך התזרים
רכישה	1.1.2024			-585.00
	31.12.2024		36.00	36.00
	31.12.2025		36.00	36.00
מכירה 1.1.2027	31.12.2026	610.00	36.00	646.00

$6\% \times 600 = 36$

$610 + 36 = 646$

שלב 2: HPR לכל תקופת ההחזקה

HPR = סך התזרים החיובי (המונה) חלקי עלות ההשקעה בערך מוחלט (המכנה), פחות 1. התוצאה היא לשלוש שנים.

36 + 36 + 646 = 718

718 / 585 - 1 = 22.7350%

שלב 3: התאמה לשנה

כמו בשאלה 5 בשיעור (שם חזקת 0.5 להחזקה של שנתיים): ההחזקה 3 שנים, ולכן חזקת 1/3.

(1 + 22.7350%)^(1/3) - 1 = 7.07%

התשובה הנכונה: ג (7.07%)

- א (1.40%): בלי הקופונים, רק 610 מול 585. ב (5.25%): שני קופונים בלבד, שכח את הקופון של 31.12.2026.
- ד (7.58%): חלוקה ב-3 במקום חזקה. ה (22.74%): HPR לשלוש שנים, בלי המרה לשנה.

תרגיל 3.9 תשואה לפדיון באג״ח לשיעורין מהתשלום הראשון רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״חלב העמק בע״מ״ הנפיקה ב-1.1.2025 אג״ח בערך נקוב 100 ש״ח תמורת 98 ש״ח. הקרן נפרעת ב-5 תשלומים חצי שנתיים שווים, הראשון ב-30.6.2025. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 7%, המשולמת יחד עם תשלומי הקרן ומחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 4.23%

ב. 8.05%

ג. 8.47%

ד. 8.65%

ה. 13.15%

פתרון

נתון: ערך נקוב 100 ש״ח, מחיר 98 ש״ח בהנפקה ב-1.1.2025, קרן ב-5 תשלומים חצי שנתיים שווים החל מ-30.6.2025, ריבית נקובה 7% על יתרת הע״נ, משולמת יחד עם הקרן.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה.

שלב 1: אין RATE, רק טבלת תזרימים מלאה

כמו בפתרון שיעורי הבית שאלה 3: זוהי אג״ח לשיעורין, ולכן אין דרך לפתור באמצעות RATE אלא רק בטבלת תזרימים מלאה. התשלומים חצי שנתיים, ולכן מחלקים את הריבית הנקובה ב-2, והקרן נפרעת ב-5 חלקים שווים.

7% / 2 = 3.5%

100 / 5 = 20

שלב 2: לוח הסילוקין

קופון = 3.5% כפול יתרת ע״נ של התקופה הקודמת. סך התשלום = קופון + ע״ח ע״נ. יתרת ע״נ = יתרה קודמת פחות ע״ח ע״נ. בשורה 0 המחיר בסימן שלילי.

לוח סילוקין חצי שנתי

	תאריך	מס׳ תשלום	קופון	ע״ח ע״נ	סך התשלום	יתרת ע״נ
	1.1.2025	0			-98.00	100.00
	30.6.2025	1	3.50	20.00	23.50	80.00
	31.12.2025	2	2.80	20.00	22.80	60.00
	30.6.2026	3	2.10	20.00	22.10	40.00
	31.12.2026	4	1.40	20.00	21.40	20.00
	30.6.2027	5	0.70	20.00	20.70	0.00

3.5% × 100 + 20 = 23.50

3.5% × 80 + 20 = 22.80

3.5% × 60 + 20 = 22.10

3.5% × 40 + 20 = 21.40

3.5% × 20 + 20 = 20.70

שלב 3: IRR חצי שנתי

IRR על עמודת סך התשלום, מהמחיר ועד התשלום האחרון. המרווח בין השורות חצי שנה, ולכן התוצאה היא שיעור תשואה לפדיון לחצי שנה.

IRR(-98, 23.5, 22.8, 22.1, 21.4, 20.7) = 4.2334%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך התשלום, מ-1.1.2025 (98-) עד 30.6.2027	המחיר בסימן שלילי ואחריו 5 התשלומים
IRR = 4.2334%		

שלב 4: התאמה לשנה

שיעור התשואה לפדיון שמתקבל מ-IRR נכון לתקופתו, כאן חצי שנה. ההתאמה לשנה נעשית על בסיס נוסחת הריבית האפקטיבית: בשנה 2 חצאי שנה, ולכן חזקת 2 (ולא הכפלה ב-2).

(1 + 4.2334%)^2 - 1 = 8.65%

התשובה הנכונה: ד (8.65%)

- א (4.23%): התשואה החצי שנתית בלי המרה. ג (8.47%): הכפלה ב-2 במקום חזקה.
- ב (8.05%): התייחס לאג"ח כאילו כל הקרן נפרעת בסוף (RATE). ה (13.15%): קופון על הערך הנקוב המקורי 100 בכל תשלום.

תרגיל 3.10 תזרימים פיקטיביים (שורות 0) רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

בטבלת התזרימים של אג"ח הוסיף סטודנט שורות עם תזרים 0 בתאריכים שבהם האג"ח לא משלמת דבר, כדי לחלץ את שיעור התשואה לפדיון עם IRR.

איזו מהטענות נכונה?

א. שורות ה-0 לא משנות את התזרימים ואת העיתוי שלהם. הן רק שומרות על מרווח קבוע בין השורות, כנדרש ב-IRR.

ב. שורות ה-0 מקטינות את התזרים הממוצע לתקופה, ולכן מורידות את התשואה, ויש לתקן את התוצאה כלפי מעלה.

ג. אחרי הוספת שורות ה-0, IRR מחזירה תשואה לפרק הזמן שבין שני תשלומים אמיתיים, ולא לזמן שבין שתי שורות.

ד. אין צורך בשורות 0 אם משתמשים ב-RATE, כי RATE מתאימה גם לאג"ח שנפרעת לשיעורין וגם לתקופה ראשונה חלקית.

ה. שורות 0 נדרשות רק כשהאג"ח נסחרת בניכיון או בפרמיה, ולא כשהיא נסחרת בדיוק בערכה הנקוב.

פתרון

נתון: לטבלת התזרימים של אג"ח נוספו שורות עם תזרים 0 בתאריכים שבהם האג"ח לא משלמת דבר, כדי לחלץ את שיעור התשואה לפדיון עם IRR.

נדרש: לבחור את הטענה הנכונה לגבי שורות ה-0.

שלב 1: למה צריך שורות 0

כמו בשאלה 3 בשיעור: כשמחלצים תשואה לפדיון ב-IRR, נדרש שמרווח הזמן בין כל שתי שורות בטבלה יהיה קבוע. כשהמרווח מהיום עד התזרים הקרוב שונה מהמרווח בין התשלומים, מייצרים שורות נוספות שסכומן אפס (תזרימים פיקטיביים) כך שכל המרווחים יהיו זהים.

שלב 2: מה השורות לא משנות

בלשון השיעור: תוספת ערכי ה-0 איננה שינוי באג"ח, בתזרימיו או בעיתויים. כל המטרה שלה היא לאפשר מבחינה טכנית ל-IRR לפעול על טור שמרווח הזמן בין חלקיו קבוע.

שלב 3: לאיזו תקופה התוצאה

אחרי הוספת השורות, IRR מחזירה שיעור תשואה לפדיון לתקופת המרווח בין השורות, כולל הפיקטיביות. בשאלה 4 בשיעור התזרימים חצי שנתיים, אבל המרווח בין השורות רבעון, ולכן התשואה המחולצת רבעונית וממירים אותה לשנה בחזקת 4.

התשובה הנכונה: א (שורות ה-0 רק שומרות על מרווח קבוע בין השורות)

- ב: שורות 0 לא משנות את התזרימים ולכן אין ״תיקון כלפי מעלה״. הן קובעות רק לאיזו תקופה מתייחסת התוצאה.
- ג: התוצאה היא לפרק הזמן שבין שתי שורות, כולל הפיקטיביות, ולא לזמן שבין שני תשלומים אמיתיים.
- ד: RATE מתאימה לאג״ח קופון קבוע בתשלום אחד ובמרווחים שווים. באג״ח לשיעורין אין דרך לברוח מלוח הסילוקין.
- ה: הצורך בשורות 0 נובע מהעיתוי בלבד, ואין לו קשר לשאלה אם האג״ח בניכיון, בפרמיה או בפארי.

תרגיל 3.11 תשואה לפדיון באג״ח דחויה לשיעורין בהנפקה רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״מגדלי חול בע״מ״ הנפיקה ב-1.1.2025 אג״ח בערך נקוב 100 ש״ח תמורת 96 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 5%, המשולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). הקרן נפרעת ב-5 תשלומים שנתיים שווים, הראשון ב-31.12.2026 והאחרון ב-31.12.2030. הריבית מחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 5.88%

ב. 6.16%

ג. 6.25%

ד. 8.46%

ה. 12.90%

פתרון

נתון: ערך נקוב 100 ש״ח, מחיר 96 ש״ח בהנפקה ב-1.1.2025, ריבית נקובה 5% משולמת ב-30.6 וב-31.12 על יתרת הע״נ, קרן ב-5 תשלומים שנתיים שווים מ-31.12.2026 עד 31.12.2030.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה.

שלב 1: נתוני הלוח

כמו בשאלה 1 בשיעור (אג״ח דחוי לשיעורין): הערך הנקוב לא נפרע בתשלום אחד, ולכן חייבים להשתמש בלוח הסילוקין כדי לחשב את התזרימים. התשלומים חצי שנתיים (30.6 ו-31.12), 12 תשלומים עד 31.12.2030. הקרן נפרעת ב-5 תשלומים שווים בכל 31.12 מ-2026 עד 2030. הריבית הנקובה 5% לשנה, ולכן ריבית נקובה חצי שנתית 2.5%.

100 / 5 = 20

5% / 2 = 2.5%

שלב 2: לוח הסילוקין (4 השלבים מהשיעור)

שלב 1: פדיון ע״נ 20 בתשלומים 4, 6, 8, 10 ו-12. שלב 2: יתרת ע״נ = יתרה קודמת בניכוי פדיון ע״נ. שלב 3: קופון = 2.5% כפול יתרת ע״נ תקופה קודמת. שלב 4: סך תשלום = קופון + פדיון ע״נ. בשורת ההנפקה המחיר בסימן שלילי.

לוח סילוקין חצי שנתי

	תאריך	מס׳ תשלום	קופון	פדיון ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
הנפקה	1.1.2025	0			-96.00	100.00
	30.6.2025	1	2.50	0.00	2.50	100.00
	31.12.2025	2	2.50	0.00	2.50	100.00
	30.6.2026	3	2.50	0.00	2.50	100.00
פירעון 20%	31.12.2026	4	2.50	20.00	22.50	80.00
	30.6.2027	5	2.00	0.00	2.00	80.00
פירעון 20%	31.12.2027	6	2.00	20.00	22.00	60.00
	30.6.2028	7	1.50	0.00	1.50	60.00
פירעון 20%	31.12.2028	8	1.50	20.00	21.50	40.00
	30.6.2029	9	1.00	0.00	1.00	40.00
פירעון 20%	31.12.2029	10	1.00	20.00	21.00	20.00
	30.6.2030	11	0.50	0.00	0.50	20.00
פירעון 20%	31.12.2030	12	0.50	20.00	20.50	0.00

2.5% × 100 = 2.50

2.5% × 80 = 2.00

2.5% × 60 = 1.50

2.5% × 40 = 1.00

2.5% × 20 = 0.50

שלב 3: IRR חצי שנתי

IRR על עמודת סך תשלום (CF), מהמחיר ועד התשלום ה-12. התוצאה היא לפרק הזמן בין תשלומים, כאן חצי שנה.

IRR(CF) = 3.0795%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תשלום, מ-1.1.2025 (96-) עד 31.12.2030	המחיר בסימן שלילי ואחריו 12 התשלומים
IRR = 3.0795%		

שלב 4: התאמה לשנה

שיעור התשואה לפדיון שמתקבל מ-IRR נכון לתקופתו, כאן חצי שנה. ההתאמה לשנה נעשית על בסיס נוסחת הריבית האפקטיבית: בשנה 2 חצאי שנה, ולכן חזקת 2 (ולא הכפלה ב-2).

(1 + 3.0795%)^2 - 1 = 6.25%

התשובה הנכונה: ג (6.25%)

- א (5.88%): כל הקרן בסוף, כמו אג״ח בתשלום אחד. ב (6.16%): הכפלה ב-2 במקום חזקה.
- ד (8.46%): קופון על הערך הנקוב המקורי. ה (12.90%): חזקת 4, כאילו התוצאה רבעונית.

תרגיל 3.12 תשואה לפדיון אחרי ההנפקה, מיד לאחר קופון רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״טלפונים בענן בע״מ״ הנפיקה ב-1.1.2022 אג״ח בערך נקוב 100 ש״ח. הריבית השנתית הנקובה 6% משולמת כל רבעון (31.3, 30.6, 30.9 ו-31.12). הקרן נפרעת בשני תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12.2025 וב-31.12.2026. הריבית מחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. ב-1.7.2023, מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2023, נסחרת האג״ח במחיר 98.5 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון נכון ל-1.7.2023? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 1.64%

ב. 3.30%

ג. 6.54%

ד. 6.72%

ה. 7.67%

פתרון

נתון: ערך נקוב 100 ש״ח, הנפקה 1.1.2022, ריבית נקובה 6% משולמת כל רבעון (31.3, 30.6, 30.9, 31.12) על יתרת הע״נ, קרן 50 ב-31.12.2025 ו-50 ב-31.12.2026. מחיר 98.5 ש״ח ב-1.7.2023, מיד לאחר הקופון של 30.6.2023.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון נכון ל-1.7.2023.

שלב 1: מביטים קדימה

כמו בשאלה 2 בשיעור: לצורך כל סוג של חישוב מעניינים אותנו התזרימים מנקודת הזמן שבה מבוצע התמחור קדימה על ציר הזמן, ומועד ההנפקה לא רלוונטי כשלעצמו. ב-1.7.2023, ״רגע אחרי״ הקופון השישי, המחיר 98.5 מגלם את הערך הנוכחי של כל התזרימים מ-30.9.2023 ואילך. התשלומים ההיסטוריים: ״מת לא רלוונטי״. והואיל והאג״ח נפרעת לשיעורין, אין דרך לברוח מלוח הסילוקין.

שלב 2: לוח הסילוקין

הריבית הנקובה 6% לשנה ומשולמת כל רבעון, ולכן 1.5% לרבעון כפול יתרת ע״נ תקופה קודמת. ע״ח ע״נ 50 בתשלום 16 (31.12.2025) ובתשלום 20 (31.12.2026). שורת ״אני פה״ (1.7.2023) מקבלת את המחיר בסימן שלילי.

לוח סילוקין רבעוני, מנקודת ראות 1.7.2023

	תאריך	מס׳ תשלום	קופון	ע״ח ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
מת לא רלוונטי	1.1.2022	0				
מת לא רלוונטי	31.3.2022	1				
מת לא רלוונטי	30.6.2022	2				
מת לא רלוונטי	30.9.2022	3				
מת לא רלוונטי	31.12.2022	4				
מת לא רלוונטי	31.3.2023	5				
מת לא רלוונטי	30.6.2023	6				
אני פה	1.7.2023				-98.50	100.00
	30.9.2023	7	1.50		1.50	100.00
	31.12.2023	8	1.50		1.50	100.00
	31.3.2024	9	1.50		1.50	100.00
	30.6.2024	10	1.50		1.50	100.00
	30.9.2024	11	1.50		1.50	100.00
	31.12.2024	12	1.50		1.50	100.00
	31.3.2025	13	1.50		1.50	100.00
	30.6.2025	14	1.50		1.50	100.00
	30.9.2025	15	1.50		1.50	100.00
חצי קרן	31.12.2025	16	1.50	50.00	51.50	50.00
	31.3.2026	17	0.75		0.75	50.00
	30.6.2026	18	0.75		0.75	50.00
	30.9.2026	19	0.75		0.75	50.00
חצי קרן	31.12.2026	20	0.75	50.00	50.75	0.00

6% / 4 = 1.5%

1.5% × 100 = 1.50

1.50 + 50 = 51.50

1.5% × 50 = 0.75

0.75 + 50 = 50.75

שלב 3: IRR רבעוני

חילוץ נכון של IRR מחייב שמרווח הזמן בין השורות בטבלה יהיה קבוע. כאן זה מתקיים: אנחנו ב-1.7, התשלום הקרוב ב-30.9, בעוד רבעון אחד, וכל התזרימים העוקבים במרווח של רבעון זה מזה. מפעילים IRR מהשורה ״אני פה״ ועד 31.12.2026.

IRR(CF) = 1.6391%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תשלום, מ-1.7.2023 (98.5-) עד 31.12.2026	רק המחיר והתזרימים העתידיים; השורות ההיסטוריות לא נכללות
IRR = 1.6391%		

שלב 4: התאמה לשנה

שיעור התשואה לפדיון שמתקבל מ-IRR נכון לתקופתו, כאן רבעון. ההתאמה לשנה נעשית על בסיס נוסחת הריבית האפקטיבית: בשנה 4 רבעונים, ולכן חזקת 4 (ולא הכפלה ב-4).

(1 + 1.6391%)^4 - 1 = 6.72%

התשובה הנכונה: ד (6.72%)

- א (1.64%): IRR רבעוני בלי המרה. ב (3.30%): חזקת 2 במקום 4.
- ג (6.54%): כלל גם תזרימים מההנפקה, שכבר שולמו (״מת לא רלוונטי״). ה (7.67%): קופון על הערך הנקוב המקורי.

תרגיל 3.13 בחירת מרווח השורות והמרה רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

היום 30.9.2025. אג״ח של חברת ״פרי הדר בע״מ״ משלמת קופון שנתי ב-31.12 של כל שנה, ונפרעת בשני תשלומים שנתיים שווים ב-31.12.2027 וב-31.12.2028. אנליסט רוצה לחלץ את שיעור התשואה השנתי לפדיון מהמחיר של היום.

איזו מהדרכים נכונה?

א. לבנות טור שנתי: היום, 31.12.2025, 31.12.2026, 31.12.2027 ו-31.12.2028, להפעיל IRR, והתוצאה כבר שנתית.

ב. לבנות טור במרווחים של רבעון, עם 3 שורות 0 בין כל שני תשלומים שנתיים, להפעיל IRR ולהמיר: (1+IRR)^4 - 1.

ג. לבנות טור במרווחים של רבעון, עם 3 שורות 0 בין כל שני תשלומים שנתיים, להפעיל IRR ולהכפיל את התוצאה ב-4.

ד. לבנות טור במרווחים של חצי שנה, עם שורת 0 אחת בין כל שני תשלומים שנתיים, להפעיל IRR ולהמיר בחזקת 2.

ה. להשתמש ב-RATE עם nper השווה למספר התשלומים שנותרו, כי RATE לא דורשת מרווחים שווים.

פתרון

נתון: היום 30.9.2025. קופון שנתי ב-31.12; הקרן נפרעת בשני תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12.2027 וב-31.12.2028.

נדרש: לבחור את הדרך הנכונה לחלץ את שיעור התשואה השנתי לפדיון מהמחיר של היום.

שלב 1: בודקים את המרווחים

מהיום (30.9.2025) עד התזרים הקרוב (31.12.2025) עובר רבעון, ואחריו המרווח בין התזרימים שנה. המרווחים לא זהים, ולכן IRR על טור שנתי תיתן תוצאה שגויה.

שלב 2: האלגוריתם מהשיעור

א. בונים לוח סילוקין לפי תאריכים עם פירוט התזרימים. ב. בונים תזרימים פיקטיביים בין התאריכים ומזינים בהם 0. ג. מוודאים שסדרת התזרימים (כולל הפיקטיביים) במרווחים זהים: המרווח המשותף כאן הוא רבעון, כלומר 3 שורות 0 בין כל שני תשלומים שנתיים. ד. מפעילים IRR ומקבלים שיעור תשואה לפדיון לתקופת המרווח, רבעון. מבנה הטור:

מבנה הטור הרבעוני

	תאריך	סך תזרים
היום	30.9.2025	המחיר, בסימן שלילי
	31.12.2025	קופון
	31.3.2026	0
	30.6.2026	0
	30.9.2026	0
	31.12.2026	קופון
	31.3.2027	0
	30.6.2027	0
	30.9.2027	0
קרן 1	31.12.2027	קופון + חצי קרן
	31.3.2028	0
	30.6.2028	0
	30.9.2028	0
קרן 2	31.12.2028	קופון + חצי קרן

שלב 3: התאמה לשנה

התוצאה רבעונית, ולכן ממירים לשנה על בסיס נוסחת הריבית האפקטיבית, בחזקת 4 (כמו בשאלה 4 בשיעור).

(1 + IRR)^4 - 1

התשובה הנכונה: ב (טור רבעוני עם 3 שורות 0 בין התשלומים, IRR ואז חזקת 4)

- א: בטור שנתי השורה הראשונה רחוקה רבעון בלבד ולא שנה, ולכן המרווחים לא זהים.
- ג: הטור הרבעוני נכון, אבל הכפלה ב-4 היא המרה נומינלית. שיעור תשואה לפדיון ממירים בחזקה.

- ד: גם בטור חצי שנתי המרווח הראשון הוא רבעון ולא חצי שנה. המרווח המשותף לכל השורות הוא רבעון.
- ה: RATE לא מתאימה לאג״ח לשיעורין, וגם לא לטור שבו המרווח הראשון שונה מהשאר.

תרגיל 3.14 תקופה חלקית: קופון שנתי, חצי שנה עד התזרים הקרוב רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

היום 30.6.2025. אג״ח של חברת ״חומוס בכוס בע״מ״ נסחרת במחיר 101.5 ש״ח ל-100 ש״ח ערך נקוב. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה בשיעור 7% פעם בשנה, ב-31.12. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים, הראשון ב-31.12.2026 והאחרון ב-31.12.2029. הריבית מחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 6.50%

ב. 7.61%

ג. 7.76%

ד. 10.75%

ה. 16.12%

פתרון

נתון: היום 30.6.2025, מחיר 101.5 ש״ח לערך נקוב 100. ריבית נקובה 7% משולמת פעם בשנה ב-31.12 על יתרת הע״נ. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים מ-31.12.2026 עד 31.12.2029.
נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון.

שלב 1: לוח הסילוקין לפי תאריכים

כמו בשאלה 3 בשיעור. תשלום ע״נ 25 = 4 / 100 בכל 31.12 מ-2026. קופון = 7% כפול יתרת ע״נ תקופה קודמת. סך תזרים = תשלום ע״נ + קופון. היום, 30.6.2025, המחיר בסימן שלילי.

התזרימים לפי תאריכים (לפני תיקון)

	תאריך	מס׳ תשלום	תשלום ע״נ	קופון	סך תזרים	יתרת ע״נ
היום	30.6.2025	0			-101.50	100.00
	31.12.2025	1	0.00	7.00	7.00	100.00
פדיון קרן 1	31.12.2026	2	25.00	7.00	32.00	75.00
פדיון קרן 2	31.12.2027	3	25.00	5.25	30.25	50.00
פדיון קרן 3	31.12.2028	4	25.00	3.50	28.50	25.00
פדיון קרן 4	31.12.2029	5	25.00	1.75	26.75	0.00

$$100 / 4 = 25$$

$$7\% \times 100 = 7$$

$$7\% \times 100 + 25 = 32$$

$$7\% \times 75 + 25 = 30.25$$

$$7\% \times 50 + 25 = 28.50$$

$$7\% \times 25 + 25 = 26.75$$

שלב 2: המרווחים לא קבועים

כאשר מכוונים לחלץ תשואה לפדיון ב-IRR, נדרש שמרווח הזמן בין כל שתי שורות בטבלת התזרימים יהיה קבוע. כאן המרווח מהיום (30.6) לתזרים הבא (31.12) הוא חצי שנה, ואחריו המרווח בין השורות שנתי. לכן לא עומדים בהגדרה.

שלב 3: שורות 0 לכל חצי שנה

פתרון טכני: מייצרים שורות נוספות, לייצוג כל חצי שנה, שסכומן אפס (30.6 של 2026, 2027, 2028 ו-2029). תוספת ערכי ה-0 איננה שינוי באג״ח, בתזרימיו או בעיתויים; היא רק מאפשרת ל-IRR לפעול על טור במרווחים שווים.

הטבלה אחרי הוספת שורות ״0״

	תאריך	מס׳ תשלום	תשלום ע״נ	קופון	סך תזרים	יתרת ע״נ
היום	30.6.2025	0			-101.50	100.00
	31.12.2025	1		7.00	7.00	100.00
	30.6.2026				0.00	
פדיון קרן 1	31.12.2026	2	25.00	7.00	32.00	75.00
	30.6.2027				0.00	
פדיון קרן 2	31.12.2027	3	25.00	5.25	30.25	50.00
	30.6.2028				0.00	
פדיון קרן 3	31.12.2028	4	25.00	3.50	28.50	25.00
	30.6.2029				0.00	
פדיון קרן 4	31.12.2029	5	25.00	1.75	26.75	0.00

שלב 4: IRR חצי שנתי

כעת, לאחר הוספת שורות ה-0, מפעילים IRR על עמודת סך התזרים. מקבלים את שיעור התשואה לפדיון החצי שנתי.

IRR(-101.5, 7, 0, 32, 0, 30.25, 0, 28.5, 0, 26.75) = 3.8065%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תזרים, מ-30.6.2025 (-101.5) עד 31.12.2029, כולל שורות ה-0	טור במרווחים שווים של חצי שנה
IRR = 3.8065%		

שלב 5: התאמה לשנה

כמו בשאלה 3: מתאמים את התשואה מערך חצי שנתי לשנתי בחזקה מתאימה, חזקת 2.

(1 + 3.8065%)^2 - 1 = 7.76%

התשובה הנכונה: ג (7.76%)

- א (6.50%): IRR על הטבלה השנתית בלי שורות 0, כאילו התזרים הראשון רחוק שנה. ב (7.61%): הכפלה ב-2 במקום חזקה.
- ד (10.75%): קופון על הערך הנקוב המקורי. ה (16.12%): חזקת 4, כאילו המרווח רבעון.

תרגיל 3.15 שורות 0 ברבעון לאג״ח עם קופון חצי שנתי רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

היום 30.6.2025. אג״ח של חברת ״כלבו לכלבים בע״מ״ נסחרת במחיר 99.2 ש״ח ל-100 ש״ח ערך נקוב. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה בשיעור 5% פעמיים בשנה, ב-31.3 וב-30.9. הקרן נפרעת בשני תשלומים שווים, ב-30.9.2027 וב-30.9.2028. הריבית מחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 1.44%

ב. 2.91%

ג. 5.36%

ד. 5.77%

ה. 5.90%

פתרון

נתון: היום 30.6.2025, מחיר 99.2 ש״ח לערך נקוב 100. ריבית נקובה 5% משולמת פעמיים בשנה, ב-31.3 וב-30.9, על יתרת הע״נ. קרן 50 ב-30.9.2027 ו-50 ב-30.9.2028.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון.

שלב 1: התזרימים לפי תאריכים

כמו בשאלה 4 בשיעור. תשלום קופון חצי שנתי = 5% / 2 כפול יתרת ע״נ תקופה קודמת. תשלום ע״נ 50 ב-30.9.2027 וב-30.9.2028.

$$5\% / 2 = 2.5\%$$

$$2.5\% \times 100 = 2.50$$

$$2.50 + 50 = 52.50$$

$$2.5\% \times 50 = 1.25$$

$$1.25 + 50 = 51.25$$

שלב 2: בחירת המרווח ושורות 0

מהיום (30.6.2025) עד התזרים הקרוב (30.9.2025) עובר רבעון, ובין התשלומים חצי שנה. המרווח המשותף הוא רבעון, ולכן מוסיפים שורת 0 בין כל שני תשלומים (ב-31.12 וב-30.6).

טור רבעוני עם שורות "0"

	תאריך	מס' תשלום	תשלום ע"נ	תשלום קופון	סך תזרים	יתרת ע"נ
היום	30.6.2025	0			-99.20	100.00
	30.9.2025	1		2.50	2.50	100.00
	31.12.2025				0.00	
	31.3.2026	2		2.50	2.50	100.00
	30.6.2026				0.00	
	30.9.2026	3		2.50	2.50	100.00
	31.12.2026				0.00	
	31.3.2027	4		2.50	2.50	100.00
	30.6.2027				0.00	
קרן 1	30.9.2027	5	50.00	2.50	52.50	50.00
	31.12.2027				0.00	
	31.3.2028	6		1.25	1.25	50.00
	30.6.2028				0.00	
קרן 2	30.9.2028	7	50.00	1.25	51.25	0.00

שלב 3: IRR רבעוני

IRR על עמודת סך תזרים. שימו לב: למרות שהתזרימים חצי שנתיים, הוספת השורות הובילה לכך שמרווח הזמן בין השורות, ובהתאם התשואה המחולצת, הוא רבעון.

IRR(-99.2, 2.5, 0, 2.5, 0, 2.5, 0, 2.5, 0, 52.5, 0, 1.25, 0, 51.25) = 1.4435%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תזרים, מ-30.6.2025 (-99.2) עד 30.9.2028, כולל שורות ה-0	טור במרווחים שווים של רבעון
IRR = 1.4435%		

שלב 4: התאמה לשנה

שיעור התשואה לפדיון שמתקבל מ-IRR נכון לתקופתו, כאן רבעון. ההתאמה לשנה נעשית על בסיס נוסחת הריבית האפקטיבית: בשנה 4 רבעונים, ולכן חזקת 4 (ולא הכפלה ב-4).

(1 + 1.4435%)^4 - 1 = 5.90%

התשובה הנכונה: ה (5.90%)

- א (1.44%): IRR רבעוני בלי המרה. ב (2.91%): חזקת 2 כי הקופון חצי שנתי, אבל המרווח בטבלה רבעון.

ג (5.36%): טור חצי שנתי בלי שורות 0, כאילו התזרים הראשון רחוק חצי שנה. ד (5.77%): הכפלה ב-4 במקום חזקה.

תרגיל 3.16 HPR כשהמחיר במכירה מחושב מתשואה לפדיון, תקופה לא שלמה רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״ספרים בענן בע״מ״ הנפיקה ב-1.1.2025 אג״ח לשלוש שנים בערך נקוב 400 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד. הריבית השנתית הנקובה 8% משולמת כל רבעון. מיכל רכשה את האג״ח בהנפקה תמורת 404 ש״ח. מיד לאחר הקופון השישי מכרה מיכל את האג״ח, כאשר במועד זה שיעור התשואה השנתי לפדיון היה 6.136355%.

מהו שיעור התשואה השנתי לתקופת ההחזקה (HPR) של מיכל? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 8.82%

ב. 8.94%

ג. 10.59%

ד. 13.71%

ה. 21.26%

פתרון

נתון: ערך נקוב 400 ש״ח, ריבית נקובה 8% משולמת כל רבעון, 3 שנים, פדיון בתשלום אחד. מיכל רכשה בהנפקה (1.1.2025) ב-404 ש״ח ומכרה מיד לאחר הקופון השישי, כשהתשואה השנתית לפדיון 6.136355%.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לתקופת ההחזקה (HPR) של מיכל.

שלב 1: תמורת המכירה, הפרמטרים

כמו בשאלה 7 בשיעור ובשיעורי הבית שאלה 1: תמורת המכירה היא השווי מנקודת ראות הקונה, כלומר הערך הנוכחי של התזרימים שנותרו אחרי הקופון השישי. זו אג״ח בתשלום אחד, ולכן מחשבים עם PV. rate: התשואה לפדיון שנתית והתשלומים רבעוניים, ולכן חזקה 1/4. nper: 3 שנים כפול 4 תשלומים, פחות 6 שכבר בוצעו (תמחור מביט קדימה בלבד). pmt: ריבית נקובה רבעונית כפול ערך נקוב. fv: הערך הנקוב.

(1 + 6.136355%)^0.25 - 1 = 1.5000%

3 × 4 - 6 = 6

8% / 4 × 400 = 8

שלב 2: דרך 1, PV

PV מחזירה מספר שלילי: זה הסכום שהקונה משלם למיכל. תמורת המכירה 411.39 ש״ח.

PV(1.5%, 6, 8, 400) = -411.39

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	1.5%	שיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום
nper	6	מספר התשלומים שנותרו
pmt	8	התשלום הקבוע (קופון)
fv	400	ערך נקוב
PV = -411.39		

שלב 3: דרך 2, טבלה ו-NPV

כמו בפתרון החלופי של סעיף א בשאלה 7: מציגים את כל 12 התשלומים ומפעילים NPV רק על תשלומים 7 עד 12. ביקשו תמחור אחרי 6 תשלומים, ולכן 6 הראשונים לא יובאו בחשבון. NPV מחזירה ערך ״אחת אחורה״ לפני התזרים הראשון בטווח, כלומר בדיוק למועד המכירה.

התזרימים של האג״ח

מס׳ תשלום	תאריך	קופון
0	1.1.2025	-404.00
1	31.3.2025	8.00
2	30.6.2025	8.00
3	30.9.2025	8.00
4	31.12.2025	8.00
5	31.3.2026	8.00
6	30.6.2026	8.00
7	30.9.2026	8.00
8	31.12.2026	8.00
9	31.3.2027	8.00
10	30.6.2027	8.00
11	30.9.2027	8.00
12	31.12.2027	408.00

NPV(1.5%, 8, 8, 8, 8, 8, 408) = 411.39

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	1.5%	שיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום
values	עמודת קופון, תשלומים 7 עד 12	התזרימים שנותרו אחרי נקודת החישוב
NPV = 411.39		

שלב 4: HPR לכל תקופת ההחזקה

כמו בשאלה 7 סעיף ב: סך התקבולים (Pt) הם 6 קופונים של 8 ותמורת המכירה. עלות ההשקעה (P0) נתונה, 404. תשואת ההחזקה = Pt / P0 - 1.

Pt = 6 × 8 + 411.39 = 459.39

459.39 / 404 - 1 = 13.71%

שלב 5: התאמה לשנה

6 רבעונים הם 1.5 שנים. כמו בשיעורי הבית (חזקת 1/0.75 להחזקה של 0.75 שנים), מעריך החזקה הוא היחס בין הרצוי (שנה) למצוי (1.5 שנים).

6 / 4 = 1.5

(1 + 13.71%)^(1/1.5) - 1 = 8.94%

התשובה הנכונה: ב (8.94%)

- א (8.82%): המיר את התשואה לרבעון בחלוקה ב-4. ג (10.59%): nper = 12, כל חיי האג״ח במקום התשלומים שנותרו.
- ד (13.71%): HPR ל-1.5 שנים בלי המרה. ה (21.26%): חזקת 1.5 במקום 1/1.5.

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 3.17 HPR באג״ח לשיעורין, כולל פירעון קרן בתקופת ההחזקה — מאתגר ★★★★★ — לתוכן העניינים

חברת ״מאפיות הכרמל בע״מ״ הנפיקה ב-1.1.2024 אג״ח בערך נקוב 100 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 6%, המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של 2026, 2027, 2028 ו-2029. הריבית מחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

עדי רכשה אג״ח אחת ביום ההנפקה תמורת 98 ש״ח, קיבלה את כל התשלומים עד וכולל 31.12.2027, ומכרה אותה ב-1.1.2028, מיד לאחר התשלום של 31.12.2027. במועד המכירה שיעור התשואה השנתי לפדיון בשוק היה 7%.

מהו שיעור התשואה השנתי לתקופת ההחזקה (HPR) של עדי? עגלו את התוצאה הסופית לשתי ספרות אחרי הנקודה, בלי עיגול בשלבי הביניים. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. -7.45%

ב. 2.76%

ג. 5.60%

ד. 5.93%

ה. 14.91%

פתרון

נתון: ערך נקוב 100 ש״ח, ריבית נקובה 6% משולמת ב-30.6 וב-31.12 על יתרת הע״נ, קרן ב-4 תשלומים שנתיים שווים ב-31.12 של 2026 עד 2029. עדי רכשה בהנפקה (1.1.2024) ב-98 ש״ח ומכרה ב-1.1.2028, מיד לאחר התשלום של 31.12.2027, כשהתשואה השנתית לפדיון 7%.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לתקופת ההחזקה (HPR) של עדי.

שלב 1: התדריך מהשיעור

כמו בשאלה 6 בשיעור, כדי לחשב HPR צריך 3 ערכים: א. עלות הרכישה (נתונה, 98). ב. תזרימי המזומנים לאורך תקופת ההחזקה. ג. תמורת המכירה, שהיא NPV של כל התזרימים לאחר המכירה, בתשואה של מועד המכירה. האג״ח לשיעורין, ולכן את ב ואת ג קוראים מלוח הסילוקין.

שלב 2: לוח הסילוקין

כמו בשאלה 1 בשיעור: 12 תשלומים חצי שנתיים. פדיון ע״נ 100 / 4 = 25 בתשלומים 6, 8, 10 ו-12. קופון = 6% / 2 = 3% כפול יתרת ע״נ תקופה קודמת. סך תשלום = קופון + פדיון ע״נ.

לוח סילוקין חצי שנתי

	תאריך	מס׳ תשלום	קופון	פדיון ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
רכישה (עדי)	1.1.2024	0			-98.00	100.00
	30.6.2024	1	3.00	0.00	3.00	100.00
	31.12.2024	2	3.00	0.00	3.00	100.00
	30.6.2025	3	3.00	0.00	3.00	100.00
	31.12.2025	4	3.00	0.00	3.00	100.00
	30.6.2026	5	3.00	0.00	3.00	100.00
פירעון 25%	31.12.2026	6	3.00	25.00	28.00	75.00
	30.6.2027	7	2.25	0.00	2.25	75.00
מכירה ב-1.1.2028	31.12.2027	8	2.25	25.00	27.25	50.00
	30.6.2028	9	1.50	0.00	1.50	50.00
פירעון 25%	31.12.2028	10	1.50	25.00	26.50	25.00
	30.6.2029	11	0.75	0.00	0.75	25.00
פירעון 25%	31.12.2029	12	0.75	25.00	25.75	0.00

6% / 2 = 3%

100 / 4 = 25

3% × 75 = 2.25

3% × 50 = 1.50

3% × 25 = 0.75

שלב 3: התזרימים בתקופת ההחזקה

עדי קיבלה את תשלומים 1 עד 8 (עד 31.12.2027), כולל 50 ש״ח קרן שנפרעו בדרך. קרן שהתקבלה היא תקבול לכל דבר.

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 28 + 2.25 + 27.25 = 72.50

שלב 4: תמורת המכירה

כמו בשאלה 5.1 בשיעור: מחיר המכירה הוא NPV של התזרימים שנותרו (תשלומים 9 עד 12, על יתרת ע״נ 50), בשיעור התשואה לפדיון של מועד המכירה לאחר התאמה לחצי שנה. המכירה רגע אחרי תשלום 8, ולכן ה-NPV, שמוביל ״אחת אחורה״ לפני התזרים הראשון בטווח, נוחת בדיוק במועד המכירה.

(1 + 7%)^0.5 - 1 = 3.4408%

NPV(3.4408%, 1.5, 26.5, 0.75, 25.75) = 49.385

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.4408%	שיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 9 עד 12 (30.6.2028 עד 31.12.2029)	התזרימים שנותרו אחרי נקודת החישוב
NPV = 49.385		

שלב 5: HPR והתאמה לשנה

HPR = סך התקבולים (תזרימי ההחזקה ותמורת המכירה) חלקי עלות ההשקעה, פחות 1. ההחזקה מ-1.1.2024 עד 1.1.2028, 4 שנים, ולכן חזקת 1/4. מחיר המכירה מוצג בשלוש ספרות אחרי הנקודה כדי שהעיגול לא ישנה את התשובה.

72.50 + 49.385 = 121.885

121.885 / 98 - 1 = 24.3724%

(1 + 24.3724%)^(1/4) - 1 = 5.60%

התשובה הנכונה: ג (5.60%)

- א (-7.45%): סכמה רק קופונים (22.50) ושכחה שהקרן שהתקבלה בדרך היא תקבול. ב (2.76%): חזקת 1/8, ספרה חצאי שנה כשנים.
- ד (5.93%): קופון 3 על הערך הנקוב המקורי בכל 8 התשלומים. ה (14.91%): תמחרה את המכירה כאילו נותרו 100 ש״ח ע״נ, PV(3.44%, 4, 3, 100).

תרגיל 3.18 תקופה חלקית של 9 חודשים עד התזרים הקרוב, אג״ח מאתגר ★★★★★ לשיעורין [לתוכן העניינים]

חברת ״מחסני הנגב בע״מ״ הנפיקה ב-1.1.2023 אג״ח בערך נקוב 100 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 8%, המשולמת פעם בשנה, ב-31.12. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של 2026, 2027, 2028 ו-2029. הריבית מחושבת על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

היום 31.3.2025, והאג״ח נסחרת במחיר 103 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? ספרו מרווחים לפי חודשים שלמים (מ-31.3.2025 ועד 31.12.2025 הם 9 חודשים). עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 1.85%

ב. 3.74%

ג. 6.99%

ד. 7.62%

ה. 9.28%

פתרון

נתון: היום 31.3.2025, מחיר 103 ש״ח לערך נקוב 100. ריבית נקובה 8% משולמת פעם בשנה ב-31.12 על יתרת הע״נ. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים ב-31.12 של 2026 עד 2029.
נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון (מרווחים לפי חודשים שלמים).

שלב 1: לוח סילוקין לפי תאריכים

מביטים קדימה: הקופונים של 2023 ו-2024 כבר שולמו ולא רלוונטיים. תשלום ע״נ 25 בכל 31.12 מ-2026. קופון = 8% כפול יתרת ע״נ תקופה קודמת. היום המחיר בסימן שלילי.

התזרימים לפי תאריכים (לפני תיקון)

	תאריך	מס׳ תשלום	תשלום ע״נ	קופון	סך תזרים	יתרת ע״נ
היום	31.3.2025	0			-103.00	100.00
	31.12.2025	1	0.00	8.00	8.00	100.00
קרן 1	31.12.2026	2	25.00	8.00	33.00	75.00
קרן 2	31.12.2027	3	25.00	6.00	31.00	50.00
קרן 3	31.12.2028	4	25.00	4.00	29.00	25.00
קרן 4	31.12.2029	5	25.00	2.00	27.00	0.00

100 / 4 = 25

8% × 100 = 8

8% × 100 + 25 = 33

8% × 75 + 25 = 31

8% × 50 + 25 = 29

8% × 25 + 25 = 27

שלב 2: בחירת המרווח (האלגוריתם מהשיעור)

מהיום עד התזרים הקרוב 9 חודשים, ואחריו 12 חודשים בין תזרימים. צריך מרווח אחד שמחלק גם את 9 וגם את 12: רבעון (3 חודשים). לכן מוסיפים 2 שורות 0 לפני התזרים הראשון (30.6.2025, 30.9.2025) ו-3 שורות 0 בין כל שני תשלומים שנתיים, ומוודאים שכל המרווחים רבעון.

טור רבעוני עם תזרימים פיקטיביים

	תאריך	מס׳ תשלום	תשלום ע״נ	קופון	סך תזרים	יתרת ע״נ
היום	31.3.2025	0			-103.00	100.00
	30.6.2025				0.00	
	30.9.2025				0.00	
	31.12.2025	1		8.00	8.00	100.00
	31.3.2026				0.00	
	30.6.2026				0.00	
	30.9.2026				0.00	
קרן 1	31.12.2026	2	25.00	8.00	33.00	75.00
	31.3.2027				0.00	
	30.6.2027				0.00	
	30.9.2027				0.00	
קרן 2	31.12.2027	3	25.00	6.00	31.00	50.00
	31.3.2028				0.00	
	30.6.2028				0.00	
	30.9.2028				0.00	
קרן 3	31.12.2028	4	25.00	4.00	29.00	25.00
	31.3.2029				0.00	
	30.6.2029				0.00	
	30.9.2029				0.00	
קרן 4	31.12.2029	5	25.00	2.00	27.00	0.00

9 / 3 = 3

12 / 3 = 4

שלב 3: IRR רבעוני

IRR על עמודת סך תזרים, כולל השורות הפיקטיביות. התוצאה היא שיעור תשואה לפדיון לתקופת המרווח, רבעון.

IRR(CF) = 1.8521%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תזרים, מ-31.3.2025 (103-) עד 31.12.2029, כולל שורות ה-0	טור במרווחים שווים של רבעון
IRR = 1.8521%		

שלב 4: התאמה לשנה

שיעור התשואה לפדיון שמתקבל מ-IRR נכון לתקופתו, כאן רבעון. ההתאמה לשנה נעשית על בסיס נוסחת הריבית האפקטיבית: בשנה 4 רבעונים, ולכן חזקת 4 (ולא הכפלה ב-4).

(1 + 1.8521%)^4 - 1 = 7.62%

התשובה הנכונה: ד (7.62%)

- א (1.85%): IRR רבעוני בלי המרה. ב (3.74%): חזקת 2 במקום 4.
- ג (6.99%): טור שנתי בלי שורות 0, כאילו התזרים הראשון רחוק שנה. ה (9.28%): שורות 0 רק בין התשלומים, כאילו התזרים הראשון רחוק רבעון.

תרגיל 3.19 אג״ח בפארי: תשואה לפדיון לתקופה לעומת תשואה שנתית מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״קפה ושות׳ בע״מ״ הנפיקה היום שלוש סדרות אג״ח בערך נקוב 1,000 ש״ח. בכל סדרה הריבית השנתית הנקובה 8% והפדיון בתשלום אחד בעוד 5 שנים. סדרה א משלמת קופון פעם בשנה, סדרה ב פעמיים בשנה וסדרה ג כל רבעון. שלוש הסדרות הונפקו בפארי, תמורת 1,000 ש״ח לאג״ח.

איזו מהטענות נכונה?

א. בשלוש הסדרות שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 8%, כי אג״ח שהונפקה בפארי נושאת תשואה השווה לריבית הנקובה.

ב. בסדרות ב ו-ג שיעור התשואה השנתי לפדיון נמוך מ-8%, כי הקופונים מתקבלים מוקדם יותר ולכן המשקיע מסתפק בתשואה נמוכה יותר.

ג. בשלוש הסדרות שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 8%, כי את התשואה החצי שנתית (4%) והרבעונית (2%) ממירים לשנה בהכפלה ב-2 וב-4.

ד. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 8% בסדרה א, 8.16% בסדרה ב ו-8.24% בסדרה ג, והפער נובע מכך שסדרות ב ו-ג נסחרות בפרמיה ולא מההמרה לשנה.

ה. שיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום שווה בכל סדרה לריבית הנקובה לאותה תקופה (8%, 4% ו-2%), ולכן שיעור התשואה השנתי הוא 8% בסדרה א, 8.16% בסדרה ב ו-8.24% בסדרה ג.

פתרון

נתון: שלוש סדרות בפארי (מחיר 1,000 ש״ח לערך נקוב 1,000), ריבית נקובה 8%, 5 שנים, פדיון בתשלום אחד. סדרה א: קופון שנתי; סדרה ב: חצי שנתי; סדרה ג: רבעוני.

נדרש: לבחור את הטענה הנכונה על שיעור התשואה השנתי לפדיון.

שלב 1: פארי, לתקופת התשלום

כמו בהערה לפתרון שיעורי הבית שאלה 2: אג״ח בפארי, ולכן אין פלא שיש זהות בין הריבית הנקובה לשיעור התשואה לפדיון. אבל הזהות היא לתקופת התשלום: RATE מחזירה תשואה לתקופת תשלום, והקופון לתקופה הוא הריבית הנקובה חלקי מספר התשלומים בשנה (8%, 4% ו-2%). למטה ארגומנטי RATE לסדרה ב.

RATE(5, 80, -1000, 1000) = 8.00%

RATE(10, 40, -1000, 1000) = 4.00%

RATE(20, 20, -1000, 1000) = 2.00%

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	10	מספר התשלומים
pmt	40	התשלום הקבוע (קופון)
pv	-1000	המחיר (פארי), בסימן שלילי
fv	1000	ערך נקוב
RATE = 4.00%		

שלב 2: התאמה לשנה

שיעור תשואה לפדיון ממירים לשנה על בסיס נוסחת הריבית האפקטיבית, בחזקה, כמו בשאלות 1 עד 4 בשיעור.

(1 + 4%)^2 - 1 = 8.16%

(1 + 2%)^4 - 1 = 8.24%

שלב 3: מסקנה

שיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום שווה בכל סדרה לריבית הנקובה לאותה תקופה, ולכן השנתי הוא 8%, 8.16% ו-8.24%. זו טענה ה.

התשובה הנכונה: ה (8%, 8.16% ו-8.24%, כי התשואה לתקופה שווה לריבית הנקובה לתקופה)

- א: הכלל ״פארי = ריבית נקובה״ מתקיים לתקופת התשלום. בהמרה לשנה בסדרות ב ו-ג מתקבל יותר מ-8%.
- ב: הכיוון הפוך. התשואה השנתית בסדרות ב ו-ג גבוהה מ-8%, והמחיר זהה (פארי).
- ג: הכפלה ב-2 וב-4 היא המרה נומינלית. שיעור תשואה לפדיון ממירים בחזקה.
- ד: המספרים נכונים אבל הנימוק שגוי. כל הסדרות בפארי, והפער נובע מההמרה לשנה.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

הסדרה הדחויה של ״גלידות הצפון״

חברת ״גלידות הצפון בע״מ״ מוכרת בעיקר בקיץ, ולכן העדיפה סדרת אג״ח שהקרן שלה מתחילה להיפרע רק אחרי שנתיים. נתוני הסדרה מופיעים בטבלה.

גיל, משקיע פרטי, רכש אג״ח אחת בהנפקה, קיבל את כל הקופונים ששולמו בתקופה שבה החזיק בה, ומכר אותה ב-1.10.2026 במחיר 99.5 ש״ח.

נתוני הסדרה

פריט	נתון
מועד הנפקה	1.1.2025
ערך נקוב	100 ש״ח
מחיר בהנפקה	97 ש״ח
ריבית שנתית נקובה	6% על יתרת הערך הנקוב, משולמת ב-30.6 וב-31.12
פירעון הקרן	4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של 2027, 2028, 2029 ו-2030
מחיר ב-1.10.2026	99.5 ש״ח

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. (ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי)

א. 3.40%

ב. 6.72%

ג. 6.79%

ד. 6.91%

ה. 8.63%

פתרון

נתון: ערך נקוב 100 ש״ח, מחיר 97 ש״ח בהנפקה ב-1.1.2025, ריבית נקובה 6% על יתרת הע״נ משולמת ב-30.6 וב-31.12, קרן ב-4 תשלומים שנתיים שווים ב-31.12 של 2027 עד 2030.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה.

שלב 1: נתוני הלוח

כמו בשאלה 1 בשיעור (אג״ח דחוי לשיעורין): הערך הנקוב נפרע בכמה תשלומים, ולכן חייבים לוח סילוקין. 12 תשלומים חצי שנתיים עד 31.12.2030. פדיון ע״נ 25 בתשלומים 6, 8, 10 ו-12. ריבית נקובה חצי שנתית 3%.

100 / 4 = 25

6% / 2 = 3%

שלב 2: לוח הסילוקין (4 השלבים מהשיעור)

שלב 1: פדיון ע״נ. שלב 2: יתרת ע״נ = יתרה קודמת בניכוי פדיון ע״נ. שלב 3: קופון = 3% כפול יתרת ע״נ תקופה קודמת. שלב 4: סך תשלום = קופון + פדיון ע״נ. בשורת ההנפקה המחיר בסימן שלילי.

לוח סילוקין חצי שנתי

	תאריך	מס׳ תשלום	קופון	פדיון ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
הנפקה	1.1.2025	0			-97.00	100.00
	30.6.2025	1	3.00	0.00	3.00	100.00
	31.12.2025	2	3.00	0.00	3.00	100.00
	30.6.2026	3	3.00	0.00	3.00	100.00
	31.12.2026	4	3.00	0.00	3.00	100.00
	30.6.2027	5	3.00	0.00	3.00	100.00
פירעון 25%	31.12.2027	6	3.00	25.00	28.00	75.00
	30.6.2028	7	2.25	0.00	2.25	75.00
פירעון 25%	31.12.2028	8	2.25	25.00	27.25	50.00
	30.6.2029	9	1.50	0.00	1.50	50.00
פירעון 25%	31.12.2029	10	1.50	25.00	26.50	25.00
	30.6.2030	11	0.75	0.00	0.75	25.00
פירעון 25%	31.12.2030	12	0.75	25.00	25.75	0.00

$3\% \times 100 = 3$

$3 + 25 = 28$

$3\% \times 75 = 2.25$

$2.25 + 25 = 27.25$

$3\% \times 50 = 1.50$

$3\% \times 25 = 0.75$

שלב 3: IRR חצי שנתי

IRR על עמודת סך תשלום (CF), מהמחיר ועד התשלום ה-12. התוצאה נכונה לפרק הזמן בין תשלומים, חצי שנה.

$$\text{IRR(CF)} = 3.3956\%$$

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תשלום, מ-1.1.2025 (97-) עד 31.12.2030	המחיר בסימן שלילי ואחריו 12 התשלומים
IRR = 3.3956%		

שלב 4: התאמה לשנה

שיעור התשואה לפדיון שמתקבל מ-IRR נכון לתקופתו, כאן חצי שנה. ההתאמה לשנה נעשית על בסיס נוסחת הריבית האפקטיבית: בשנה 2 חצאי שנה, ולכן חזקת 2 (ולא הכפלה ב-2).

(1 + 3.3956%)^2 - 1 = 6.91%

התשובה הנכונה: ד (6.91%)

- א (3.40%): IRR חצי שנתי בלי המרה. ג (6.79%): הכפלה ב-2 במקום חזקה.
- ב (6.72%): כל הקרן בסוף, כמו אג״ח בתשלום אחד. ה (8.63%): קופון על הערך הנקוב המקורי.

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון ב-1.10.2026, לפי המחיר 99.5 ש״ח? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 1.69%

ב. 3.41%

ג. 6.28%

ד. 6.76%

ה. 6.93%

פתרון

נתון: מחיר 99.5 ש״ח ב-1.10.2026. התזרימים לפי לוח הסילוקין מסעיף א (קופון 3% מיתרת הע״נ ב-30.6 וב-31.12, קרן 25 ב-31.12 של 2027 עד 2030).

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון ב-1.10.2026.

שלב 1: מביטים קדימה

כמו בשאלה 2 בשיעור: מעניינים אותנו רק התזרימים מנקודת התמחור קדימה. הקופונים של 30.6.2025, 31.12.2025 ו-30.6.2026 כבר שולמו: ״מת לא רלוונטי״. המחיר 99.5 ב-1.10.2026 מגלם את הערך הנוכחי של התזרימים מ-31.12.2026 ואילך.

שלב 2: המרווחים ושורות 0

כמו בשאלה 4 בשיעור: מ-1.10.2026 עד התזרים הקרוב (31.12.2026) רבעון, ובין התשלומים חצי שנה. המרווח המשותף רבעון, ולכן מוסיפים שורת 0 בין כל שני תשלומים (ב-31.3 וב-30.9).

טור רבעוני מנקודת ראות 1.10.2026

	תאריך	מס׳ תשלום	תשלום ע״נ	תשלום קופון	סך תזרים	יתרת ע״נ
מת לא רלוונטי	1.1.2025	0				
מת לא רלוונטי	30.6.2025	1				
מת לא רלוונטי	31.12.2025	2				
מת לא רלוונטי	30.6.2026	3				
אני פה	1.10.2026				-99.50	100.00
	31.12.2026	4		3.00	3.00	100.00
	31.3.2027				0.00	
	30.6.2027	5		3.00	3.00	100.00
	30.9.2027				0.00	
קרן	31.12.2027	6	25.00	3.00	28.00	75.00
	31.3.2028				0.00	
	30.6.2028	7		2.25	2.25	75.00
	30.9.2028				0.00	
קרן	31.12.2028	8	25.00	2.25	27.25	50.00
	31.3.2029				0.00	
	30.6.2029	9		1.50	1.50	50.00
	30.9.2029				0.00	
קרן	31.12.2029	10	25.00	1.50	26.50	25.00
	31.3.2030				0.00	
	30.6.2030	11		0.75	0.75	25.00
	30.9.2030				0.00	
קרן	31.12.2030	12	25.00	0.75	25.75	0.00

שלב 3: IRR רבעוני

IRR מהשורה "אני פה" ועד 31.12.2030, כולל שורות ה-0. המרווח בין השורות רבעון, ולכן גם התשואה המחולצת רבעונית, אף שהקופון חצי שנתי.

IRR(CF) = 1.6897%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תזרים, מ-1.10.2026 (99.5-) עד 31.12.2030, כולל שורות ה-0	רק המחיר והתזרימים העתידיים, במרווחים של רבעון
IRR = 1.6897%		

שלב 4: התאמה לשנה

שיעור התשואה לפדיון שמתקבל מ-IRR נכון לתקופתו, כאן רבעון. ההתאמה לשנה נעשית על בסיס נוסחת הריבית האפקטיבית: בשנה 4 רבעונים, ולכן חזקת 4 (ולא הכפלה ב-4).

(1 + 1.6897%)^4 - 1 = 6.93%

התשובה הנכונה: ה (6.93%)

- א (1.69%): IRR רבעוני בלי המרה. ב (3.41%): חזקת 2 במקום 4, כי הקופון חצי שנתי.
- ג (6.28%): טור חצי שנתי בלי שורות 0, כאילו התזרים הראשון רחוק חצי שנה. ד (6.76%): הכפלה ב-4 במקום חזקה.

סעיף ג

לתוכן העניינים

איזו מהטענות נכונה לגבי החישוב בסעיף ב?

א. המרווח בין השורות בטבלה הוא רבעון, ולכן ה-IRR רבעוני וממירים אותו לשנה בחזקת 4, אף שהקופון חצי שנתי.

ב. הקופונים חצי שנתיים, ולכן אפשר לבנות טור חצי שנתי, להפעיל IRR ולהמיר את התוצאה לשנה בחזקת 2.

ג. שורות ה-0 שנוספו מקטינות את סך התזרים, ולכן שיעור התשואה לפדיון שמתקבל נמוך מזה שהיה מתקבל בלעדיהן.

ד. יש לכלול בטבלה גם את הקופונים ששולמו ב-30.6.2025, ב-31.12.2025 וב-30.6.2026, כי הם חלק מתזרימי האג"ח.

ה. אפשר לחלץ את שיעור התשואה לפדיון ישירות עם RATE, כי מחיר האג"ח ביום החישוב ידוע ואין צורך בטבלה.

פתרון

נתון: החישוב בסעיף ב: מחיר ב-1.10.2026, קופון חצי שנתי (30.6 ו-31.12), התזרים הקרוב ב-31.12.2026.

נדרש: לבחור את הטענה הנכונה על אופן החישוב.

שלב 1: המרווח בטבלה

מ-1.10.2026 עד התזרים הקרוב רבעון, ובין התשלומים חצי שנה. לפי האלגוריתם מהשיעור, בונים תזרימים פיקטיביים (0) כך שכל המרווחים זהים, והמרווח המשותף הוא רבעון.

שלב 2: לאיזו תקופה ה-IRR

כמו בהערה לשאלה 4 בשיעור: למרות שהתזרימים חצי שנתיים, ביצענו המרה שמובילה לכך שמרווח הזמן בין השורות, ובהתאם התשואה המחולצת, רבעוני. לכן ממירים לשנה בחזקת 4.

(1 + 1.6897%)^4 - 1 = 6.93%

התשובה הנכונה: א (המרווח רבעון, ה-IRR רבעוני וממירים בחזקת 4)

- ב: בטור חצי שנתי השורה הראשונה רחוקה רבעון בלבד, והמרווחים לא זהים.
- ג: תוספת ערכי ה-0 איננה שינוי באג״ח, בתזרימיו או בעיתויים, ולכן לא ״מורידה״ את התשואה.
- ד: מביטים קדימה בלבד. קופונים שכבר שולמו הם ״מת לא רלוונטי״.
- ה: RATE לא מתאימה לאג״ח לשיעורין ולטור שבו המרווח הראשון שונה מהשאר.

סעיף ד

לתוכן העניינים

מהו שיעור התשואה השנתי לתקופת ההחזקה (HPR) של גיל? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 5.76%

ב. 6.61%

ג. 6.77%

ד. 7.76%

ה. 11.86%

פתרון

נתון: גיל רכש בהנפקה (1.1.2025) ב-97 ש״ח ומכר ב-1.10.2026 ב-99.5 ש״ח. בתקופת ההחזקה שולמו קופונים של 3 ש״ח ב-30.6.2025, 31.12.2025 ו-30.6.2026 (הקרן עוד לא התחילה להיפרע).

נדרש: שיעור התשואה השנתי לתקופת ההחזקה (HPR) של גיל.

שלב 1: התזרימים בתקופת ההחזקה

כמו בשאלה 5 סעיף ב בשיעור: מי שמחזיק באג״ח חלק מחייה מקבל את התזרימים במהלך תקופת ההחזקה וכן תקבול חד פעמי, תמורת המכירה.

התזרימים של גיל

	תאריך	תמורת מכירה	תשלום קופון	סך התזרים
רכישה	1.1.2025			-97.00
	30.6.2025		3.00	3.00
	31.12.2025		3.00	3.00
	30.6.2026		3.00	3.00
מכירה	1.10.2026	99.50		99.50

6% / 2 × 100 = 3

שלב 2: HPR לכל תקופת ההחזקה

סיכום פשוט של התזרימים החיוביים (המונה) חלקי עלות ההשקעה בערך מוחלט (המכנה), פחות 1.

3 + 3 + 3 + 99.5 = 108.50

108.50 / 97 - 1 = 11.8557%

שלב 3: התאמה לשנה

מ-1.1.2025 עד 1.10.2026 עוברים 21 חודשים, כלומר 1.75 שנים. מעריך החזקה הוא היחס בין הרצוי (שנה) למצוי (1.75 שנים).

21 / 12 = 1.75

(1 + 11.8557%)^(1/1.75) - 1 = 6.61%

התשובה הנכונה: ב (6.61%)

- א (5.76%): ספר שנתיים (חזקת 0.5). ד (7.76%): ספר 1.5 שנים.
- ג (6.77%): חלוקה ב-1.75 במקום חזקה. ה (11.86%): HPR לכל התקופה, בלי המרה.

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

רוני קונה ומוכרת אג״ח של ״מלונות חוף״

רוני מנהלת את תיק האג״ח של קרן הפנסיה ״ותיקי הגליל״. היא מתעניינת באג״ח של חברת ״מלונות חוף בע״מ״, שהונפקה ל-7 שנים ונפרעת בתשלום אחד בסוף התקופה.

רוני רכשה אג״ח אחת מיד לאחר תשלום הקופון הרביעי, ומכרה אותה מיד לאחר תשלום הקופון התשיעי. נתוני האג״ח ושיעורי התשואה לפדיון בשוק מופיעים בטבלה.

נתוני האג״ח והשוק

פריט	נתון
ערך נקוב	1,000 ש״ח
ריבית שנתית נקובה	6%, משולמת פעמיים בשנה
חיי האג״ח	7 שנים, פדיון בתשלום אחד
שיעור התשואה השנתי לפדיון בהנפקה	7%
שיעור התשואה השנתי לפדיון ביום הרכישה (מיד לאחר הקופון ה-4)	8.16%
שיעור התשואה השנתי לפדיון ביום המכירה (מיד לאחר הקופון ה-9)	5.0625%

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

בכמה רכשה רוני את האג״ח? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 894.37 ש״ח

ב. 906.15 ש״ח

ג. 918.89 ש״ח

ד. 963.23 ש״ח

ה. 1,043.76 ש״ח

פתרון

נתון: ערך נקוב 1,000 ש״ח, ריבית נקובה 6% משולמת פעמיים בשנה, 7 שנים (14 תשלומים), פדיון בתשלום אחד. רוני רכשה מיד לאחר הקופון הרביעי, כשהתשואה השנתית לפדיון 8.16%. (בהנפקה התשואה הייתה 7%.)

נדרש: מחיר הרכישה.

שלב 1: מה קובע את מחיר הרכישה

כמו בשאלה 6 בשיעור: עלות הרכישה היא הערך הנוכחי של כל התזרימים לאחר הרכישה, בשיעור התשואה לפדיון של מועד הרכישה. שיעור התשואה בהנפקה (7%) הוא נתון סרק: הוא קבע את מחיר ההנפקה, ולא את המחיר שרוני שילמה.

שלב 2: הפרמטרים לפונקציית PV

כמו בשאלה 7 בשיעור: אג״ח בתשלום אחד, ולכן PV. rate: התשואה לפדיון שנתית והתשלומים חצי שנתיים, ולכן חזקת 0.5. nper: 14 תשלומים לאורך חיי האג״ח, פחות 4 שכבר בוצעו. pmt: ריבית נקובה חצי שנתית כפול ערך נקוב. fv: הערך הנקוב.

(1 + 8.16%)^0.5 - 1 = 4.00%

7 × 2 - 4 = 10

6% / 2 × 1,000 = 30

שלב 3: דרך 1, PV

PV מחזירה מספר שלילי, הסכום שהקונה משלם. מחיר הרכישה 918.89 ש״ח.

PV(4%, 10, 30, 1000) = -918.89

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4%	שיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום
nper	10	מספר התשלומים שנותרו
pmt	30	התשלום הקבוע (קופון)
fv	1000	ערך נקוב
PV = -918.89		

שלב 4: דרך 2, טבלה ו-NPV

כמו בשאלה 6: מציגים את תזרימי האג״ח לכל אורך חייה, ומפעילים NPV על התזרימים שלאחר הרכישה (תשלומים 5 עד 14) בשיעור החצי שנתי. NPV מוביל ״אחת אחורה״ לפני תשלום 5, כלומר בדיוק למועד הרכישה.

תזרימי האג״ח לכל אורך חייה

	מס׳ תשלום	קופון	ערך נקוב	סך תזרים
הנפקה	0			
	1	30.00		30.00
	2	30.00		30.00
	3	30.00		30.00
רכישה (רוני)	4	30.00		30.00
	5	30.00		30.00
	6	30.00		30.00
	7	30.00		30.00
	8	30.00		30.00
מכירה (רוני)	9	30.00		30.00
	10	30.00		30.00
	11	30.00		30.00
	12	30.00		30.00
	13	30.00		30.00
	14	30.00	1,000.00	1,030.00

NPV(4%, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 1030) = 918.89

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4%	שיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום
values	עמודת סך תזרים, תשלומים 5 עד 14	התזרימים שנותרו אחרי נקודת החישוב
NPV = 918.89		

התשובה הנכונה: ג (918.89 ש״ח)

- א (894.37): nper = 14, כל חיי האג״ח. ב (906.15): הפחית 2 (שנתיים) במקום 4 תשלומים.
- ד (963.23): היוון בתשואה בהנפקה 7%, נתון סרק. ה (1,043.76): היוון בתשואה של יום המכירה.

סעיף ב

לתוכן העניינים

בכמה מכרה רוני את האג״ח? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 955.48 ש״ח

ב. 980.06 ש״ח

ג. 1,023.23 ש״ח

ד. 1,039.85 ש״ח

ה. 1,150.00 ש״ח

פתרון

נתון: מכירה מיד לאחר הקופון התשיעי, כשהתשואה השנתית לפדיון 5.0625%. קופון חצי שנתי 30, ערך נקוב 1,000, 14 תשלומים בסך הכל.

נדרש: מחיר המכירה.

שלב 1: השווי מנקודת ראות הקונה

כמו בשאלה 7 בשיעור: שאלו בכמה אפשר למכור את האג״ח לאחר 9 תשלומים. לשם כך מנתחים את העסקה מנקודת ראות מי שיקנה, כי השווי מנקודת ראות הקונה הוא תמורת המכירה.
הקונה זכאי לעוד 5 קופונים ולערך הנקוב, ומהוון אותם בתשואה של יום המכירה.

(1 + 5.0625%)^0.5 - 1 = 2.50%

7 × 2 - 9 = 5

שלב 2: דרך 1, PV

אותם ארגומנטים כמו בסעיף א, עם rate ו-nper של יום המכירה.

PV(2.5%, 5, 30, 1000) = -1,023.23

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	שיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום
nper	5	מספר התשלומים שנותרו
pmt	30	התשלום הקבוע (קופון)
fv	1000	ערך נקוב
PV = -1,023.23		

שלב 3: דרך 2, NPV

מאותה טבלת תזרימים מסעיף א: NPV על תשלומים 10 עד 14 בשיעור החצי שנתי של יום המכירה.

NPV(2.5%, 30, 30, 30, 30, 1030) = 1,023.23

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	שיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום
values	עמודת סך תזרים, תשלומים 10 עד 14	התזרימים שנותרו אחרי נקודת החישוב
NPV = 1,023.23		

התשובה הנכונה: ג (1,023.23 ש״ח)

- א (955.48): היוון בתשואה של יום הרכישה. ב (980.06): היוון בתשואה בהנפקה.
- ד (1,039.85): nper = 9, מספר הקופון במקום מספר התשלומים שנותרו. ה (1,150.00): סכום התזרימים בלי היוון.

סעיף ג

לתוכן העניינים

נתון (תוצאות סעיפים א ו-ב): רוני רכשה את האג״ח ב-918.89 ש״ח ומכרה אותה ב-1,023.23 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לתקופת ההחזקה (HPR) של רוני? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 4.40%

ב. 5.01%

ג. 9.13%

ד. 10.27%

ה. 11.07%

פתרון

נתון: רוני רכשה ב-918.89 ש״ח (מיד לאחר הקופון ה-4) ומכרה ב-1,023.23 ש״ח (מיד לאחר הקופון ה-9). קופון חצי שנתי 30.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לתקופת ההחזקה (HPR) של רוני.

שלב 1: התזרימים של רוני

כמו בשאלה 6 בשיעור (עמודת ״תזרים יובל״): בזמן הרכישה העלות בסימן שלילי; אחריה הקופונים 5 עד 9; בתשלום 9 גם תמורת המכירה.

התזרימים של רוני

	מס׳ תשלום	תזרים רוני
רכישה	4	-918.89
	5	30.00
	6	30.00
	7	30.00
	8	30.00
קופון + מכירה	9	1,053.23

9 - 4 = 5

30 + 1,023.23 = 1,053.23

שלב 2: HPR לכל תקופת ההחזקה

כמו בשאלה 7 סעיף ב: סה"כ תקבולים (Pt) הם 5 קופונים ותמורת המכירה; עלות ההשקעה (P0) היא מחיר הרכישה. תשואת ההחזקה = Pt / P0 - 1.

Pt = 5 × 30 + 1,023.23 = 1,173.23

1,173.23 / 918.89 - 1 = 27.6790%

שלב 3: התאמה לשנה

5 חצאי שנה הם 2.5 שנים. כמו בשאלה 5.1 בשיעור (החזקה של שנתיים וחצי), חזקת 1/2.5.

5 / 2 = 2.5

(1 + 27.6790%)^(1/2.5) - 1 = 10.27%

התשובה הנכונה: ד (10.27%)

- א (4.40%): בלי הקופונים. ב (5.01%): חזקת 1/5, ספר חצאי שנה כשנים.
- ג (9.13%): 4 קופונים בלבד. ה (11.07%): חלוקה ב-2.5 במקום חזקה.

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות נכונה?

א. שיעור התשואה לפדיון בהנפקה (7%) משפיע על מחיר הרכישה של רוני, ולכן גם על ה-HPR שלה.

ב. אילו רוני הייתה מחזיקה את האג"ח עד הפדיון, שיעור התשואה השנתי לפדיון שלה היה שווה ל-HPR שחושב בסעיף ג.

ג. ה-HPR מהוון את הקופונים שהתקבלו בתקופת ההחזקה בשיעור התשואה לפדיון, ולכן הוא מדד מימוני ולא חשבונאי.

ד. כדי להמיר את תשואת ההחזקה לשנה יש לחלק אותה במספר הקופונים שהתקבלו בתקופת ההחזקה.

ה. ה-HPR השנתי של רוני גבוה מהתשואה לפדיון ביום הרכישה, כי התשואות בשוק ירדו ומחיר האג"ח עלה.

פתרון

נתון: HPR שנתי של רוני (סעיף ג): 10.27%. שיעורי התשואה השנתיים לפדיון: 7% בהנפקה, 8.16% ביום הרכישה, 5.0625% ביום המכירה.

נדרש: לבחור את הטענה הנכונה.

שלב 1: השוואה

ה-HPR השנתי של רוני (10.27%) גבוה מהתשואה לפדיון ביום הרכישה (8.16%). הסיבה: אחרי הרכישה ירדה התשואה בשוק ל-5.0625%, ולכן מחיר המכירה עלה ל-1,023.23 ש״ח. אילו התשואה הייתה נשארת 8.16% (4% לחצי שנה), מחיר המכירה אחרי הקופון ה-9 היה רק 955.48 ש״ח:

10.27% > 8.16%

PV(4%, 5, 30, 1000) = -955.48

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4%	התשואה של יום הרכישה לחצי שנה (8.16% לשנה)
nper	5	מספר התשלומים שנותרו
pmt	30	התשלום הקבוע (קופון)
fv	1000	ערך נקוב
PV = -955.48		

שלב 2: התשואה בהנפקה היא נתון סרק

כמו בשאלה 6 בשיעור: שיעור התשואה לפדיון במועד ההנפקה לא משפיע על מה ששילמה רוני, כי מחיר הרכישה הוא NPV של התזרימים לאחר הרכישה בתשואה של יום הרכישה.

התשובה הנכונה: ה (ה-HPR גבוה מהתשואה ביום הרכישה, כי התשואות ירדו ומחיר האג״ח עלה)

- א: התשואה בהנפקה היא נתון סרק. מחיר הרכישה נקבע לפי התשואה ביום הרכישה.
- ב: מי שמחזיק עד הפדיון מקבל את התשואה לפדיון של יום הרכישה, 8.16%, ולא 10.27%.
- ג: HPR הוא סיכום פשוט בלי היוון, מדד חשבונאי ולא מימוני.
- ד: ההמרה לשנה היא בחזקת 1/2.5 (לפי שנים), לא חלוקה במספר הקופונים.

שיעור 4

HPR ותקופות חלקיות, מק"מ, אג"ח צמיתה ומשמעות המח"מ

16 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

השיטה והנוסחאות מהשיעור

- HPR, תמצית תהליך עבודה: א. זהה את התזרימים שהמשקיע מקבל. ב. עלות הרכישה היא תמיד הערך הנוכחי של כלל התזרימים לאחר מועד הרכישה, בריבית לאותו יום. ג. תמורת המכירה היא תמיד הערך הנוכחי של כלל התזרימים לאחר מועד המכירה, בריבית העדכנית ליום המכירה (קופון של יום המכירה נכלל בתזרים של אותו יום).
- ד. HPR לתקופת ההחזקה כולה = סך התקבולים (כולל תמורת המכירה, בלי היוון) חלקי עלות הרכישה, פחות 1. ה. המרה לשנה בחזקה: (1 + HPR)^(1/שנים) - 1.
- תמיד ולעולם: קופון חצי שנתי = הריבית הנקובה השנתית חלקי 2, כפול יתרת הערך הנקוב (לתקופה קודמת). ערך נקוב לא נתון: מניחים 100. התשואה לחצי שנה: (1 + r)^0.5 - 1.
- בחישובי IRR מרווח הזמן מנקודת התמחור לכל שורה עוקבת חייב להיות זהה: מוסיפים שורות "פיקטיביות" עם 0, ומחלצים IRR לרבעון (או לחודש) וממירים לשנה: (1 + IRR)^4 - 1.
- בחישובי NPV אין חובה כזו, אבל NPV מוביל למחיר "אחת אחורה". דוחפים קדימה ב-rate: FV שנתי, nper = (הפרש + 365) / 1, pv = המחיר בסימן שלילי.
- מק"מ: כל החישובים נשענים על RATE ו/או PV בלבד. FV תמיד 100, PV הוא עלות הרכישה בסימן שלילי, pmt=0, nper = ימים לפדיון חלקי 365 (בבוקר: הפרש + 1; בשער נעילה: הפרש), ולכן ה-rate תמיד שנתי.
- אג"ח צמיתה / קונסול: P = (rB × FV) / rate (מומלץ). באקסל: PV(rate, 999, 1, 0), כש-999 הוא קירוב מספק ל"אינסוף" ו-FV=0 כי אין פירעון לעולם.
- מח"מ (תאוריה בלבד): פרק זמן "ממוצע" עד לפירעון האג"ח. מח"מ ארוך = רגישות גבוהה לשינויים ב-rate: עלייה בתשואה = ירידה חדה בשווי, ירידה בתשואה = עלייה חדה בשווי. מח"מ קצר = שינוי מתון.

תרגיל 4.1 מק"מ: הגדרה ומאפיינים רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

רוני, סטודנט שנה ב', קיבל מסבתו 20,000 ש"ח. חבר בקורס המליץ לו לקנות מק"מ במקום להפקיד את הכסף בפיקדון קצר בבנק. לפני שהוא קונה, רוני רוצה להבין מה הוא בעצם קונה.

איזו מהטענות הבאות על מק"מ נכונה?

א. מק"מ מונפק על ידי הבנקים המסחריים, משלם קופון חצי שנתי ונפרע בתום 5 שנים מיום ההנפקה בתשלום אחד.

ב. מק"מ צמוד למדד המחירים לצרכן, ולכן הרווח של המשקיע נובע בעיקר מהפרשי ההצמדה שמצטברים עד הפדיון.

ג. מק"מ נמכר תמיד בערכו הנקוב, והתשואה למשקיע מגיעה מתשלומי ריבית נקובה רבעוניים במהלך השנה.

ד. מק"מ מונפק על ידי בנק ישראל עבור הממשלה, בלי ריבית נקובה והצמדה. הרווח הוא הפער בין הפדיון למחיר.

ה. מק"מ משמש את הממשלה למימון פרויקטי תשתית ארוכי טווח, ואין לו קשר למדיניות הריבית של בנק ישראל.

פתרון

נתון: רוני שוקל לקנות מק"מ במקום פיקדון קצר בבנק. חמש טענות על המנפיק, הריבית, ההצמדה, אופן התמחור ותפקיד המק"מ במשק.

נדרש: לזהות את הטענה הנכונה.

שלב 1: ההגדרה מהשיעור

לפי ההגדרה מאתר הבורסה שראינו בשיעור, מק"מ (מלווה קצר מועד) הוא סוג של אגרת חוב ממשלתית. **בנק ישראל מנפיק אותו לציבור עבור הממשלה**. מדי חודש מונפק מק"מ חדש, ומשך החיים שלו **שנה** (תמיד).

שלב 2: אין ריבית נקובה ואין הצמדה

למק"מ **אין ריבית נקובה ואין הצמדה**, ואין תשלומי קופון. יש רק תשלום אחד בסוף, שכברירת מחדל הוא 100 אגורות (1 ש"ח לכל אגרת). לכן הוא נקרא באנגלית Zero Coupon Bond, והוא נמכר בהנחה (נכיון) ביחס לערכו הנקוב.

שלב 3: מקור הרווח

הרווח של המשקיע הוא הפער בין השקל שיקבל בפדיון לבין המחיר שבו קנה את המק"מ. לשם ההמחשה מהשיעור: מק"מ שערכו הנקוב 100 עשוי לעלות כ-97, והרווח הוא 3 אגורות לכל אגרת.

$$100 - 97 = 3$$

שלב 4: תפקיד המק"מ במשק

המק"מ הוא אמצעי לספיגת כספים מהציבור ולוויסות הפעילות הכלכלית במשק. מנקודת ראות משקיעים רבים הוא מקביל לפיקדון קצר טווח בבנק (בדיוק ההשוואה שרוני עושה), והוא כלי נוסף של בנק ישראל לעמידה ביעד האינפלציה, לצד קביעת הריבית במשק.

שלב 5: בדיקת הטענות

טענה ד מתארת נכון את כל הרכיבים: המנפיק (בנק ישראל עבור הממשלה), היעדר ריבית נקובה והצמדה, ומקור הרווח (הפער בין הפדיון למחיר). לכן **ד נכונה**.

התשובה הנכונה: ד (מק״מ מונפק על ידי בנק ישראל עבור הממשלה, בלי ריבית נקובה והצמדה. הרווח הוא הפער בין הפדיון למחיר.)

- א: המנפיק הוא בנק ישראל ולא הבנקים המסחריים, אין קופון, ומשך החיים שנה ולא 5 שנים.
- ב: למק״מ אין הצמדה. הרווח נובע רק מהפער בין 100 אגורות בפדיון לבין מחיר הרכישה.
- ג: המק״מ נמכר בנכיון, מתחת לערכו הנקוב, ואין לו תשלומי ריבית נקובה בכלל.
- ה: המק״מ הוא כלי מוניטרי קצר טווח לספיגת כספים ולוויסות הפעילות, לצד קביעת הריבית, ולא מקור למימון פרויקטים ארוכי טווח.

תרגיל 4.2 אג״ח צמיתה: חישוב מחיר רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת התשתיות ״גשר הירקון״ בע״מ הנפיקה אג״ח צמיתה (קונסול) שמשלמת קופון שנתי בשיעור 6%, אחת לשנה, ואינה נפרעת לעולם. כיום האג״ח נסחרת בתשואה של 7.5%.

מהו שווי האג״ח היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 74.42

ב. 80.00

ג. 86.00

ד. 100.00

ה. 125.00

פתרון

נתון: אג״ח צמיתה (קונסול) שמשלמת קופון שנתי בשיעור 6%, אחת לשנה, ואינה נפרעת לעולם. הערך הנקוב לא נתון. התשואה היום 7.5%.

נדרש: שווי האג״ח היום.

שלב 1: רקע והקופון

אג״ח קונסול היא אג״ח ״לנצח״, בעלת מספר תשלומים ״אינסופי״, ולכן לא ניתן לפתור באמצעות טבלה או טור תזרימים, אלא באמצעות PV או נוסחה. כהרגלנו, כשהערך הנקוב לא נתון מניחים שהוא 100. סכום הקופון התקופתי הוא מכפלת הריבית הנקובה בערך הנקוב.

$$rB \times FV = 6\% \times 100 = 6$$

שלב 2: דרך פתרון א - שימוש ב-Excel

מציבים בפונקציית PV: rate הוא שיעור התשואה לפדיון לפרק הזמן בין תזרימים (כאן שנה), nper=999 כקירוב מספק ל״אינסוף״, pmt הוא הקופון, ו-fv=0 כי באג״ח קונסול אין פירעון לעולם. התוצאה שלילית, כי זה הסכום שמשלמים היום.

PV(7.5%, 999, 6, 0) = -80.00

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	7.5%	שיעור תשואה לפדיון, לפרק הזמן בין תזרימים
nper	999	קירוב מספק ל״אינסוף״ מתמטית
pmt	6	ריבית נקובה 6% כפול ערך נקוב 100 (מחדל)
fv	0	באג״ח קונסול / לאינסוף תמיד FV=0: אין פירעון לעולם
PV = -80.00		

שלב 3: דרך פתרון ב - נוסחה מתמטית (מומלצת הרבה יותר)

הערך הנוכחי של סדרה אינסופית ניתן לחישוב על ידי חלוקת סכום התזרים התקופתי (הקופון) בשיעור התשואה להיוון: P = (rB × FV) / rate. שתי הדרכים נותנות אותה תוצאה, והנוסחה מהירה יותר בבחינה.

P = (6% × 100) / 7.5% = 80.00

התשובה הנכונה: ב (80.00)

- 74.42 (מסיח א): היוון נוסף של תקופה אחת, 80 / 1.075. הנוסחה כבר נותנת את השווי היום.
- 86.00 (מסיח ג): הוספת קופון שוטף לשווי, 80 + 6. הקופון הבא מתקבל רק בעוד שנה, והוא כבר בתוך ה-80.
- 100.00 (מסיח ד): היוון בריבית הנקובה, 6 / 6%. מהוונים בשיעור התשואה לפדיון (7.5%), לא בריבית הנקובה.
- 125.00 (מסיח ה): היפוך היחס, 7.5 / 6%. הקופון במונה ושיעור התשואה במכנה.

תרגיל 4.3 מק״מ: ספירת ימים לפדיון רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

בנק ישראל הנפיק ב-1.1.2026 מק״מ לשנה, הנפדה ב-31.12.2026. דנה, גזברית במשרד רואי החשבון ״חשבון פשוט״, רכשה עבור המשרד מק״מ ב-17.10.2026 לפי שער הנעילה, בסוף יום המסחר.

לפי כמה ימים לפדיון יש לחשב את התשואה השנתית של המק״מ שרכשה?

א. 73 ימים

ב. 75 ימים

ג. 76 ימים

ד. 289 ימים

ה. 365 ימים

פתרון

נתון: מק״מ שהונפק ב-1.1.2026 לשנה ונפדה ב-31.12.2026. נרכש ב-17.10.2026 לפי שער הנעילה, בסוף יום המסחר.

נדרש: מספר הימים לפדיון שלפיו מחשבים את התשואה השנתית.

שלב 1: תאריך ההתחלה ותאריך הסיום

כמו בשאלה 2 בשיעור, מגדירים בנפרד את התאריך הנתון (מועד הרכישה) ואת תאריך הסיום (הפירעון). מק״מ מונפק תמיד לשנה, ולכן המק״מ שהונפק ב-1.1.2026 נפדה ב-31.12.2026.

יישום

	תאריך / ימים
התחלה	17.10.2026
סיום	31.12.2026
ימים לפדיון	75

שלב 2: מספר הימים לפדיון תלוי ניסוח

מספר הימים לפדיון מק״מ תלוי ניסוח: אם האג״ח נרכשה בתחילת יום המסחר או במהלכו, מספר הימים לפדיון הוא ההפרש בין התאריכים + 1. אם נרכשה בסוף יום המסחר (שער נעילה), מספר הימים הוא ההפרש בין התאריכים, ללא תוספת של 1. דנה רכשה לפי שער הנעילה, ולכן **אין** תוספת 1.

31.12.2026 - 17.10.2026 = 75

שלב 3: בדיקה בספירה ידנית

באוקטובר נותרו 14 ימים (18 עד 31), בנובמבר 30 ובדצמבר 31. סופרים ימים בפועל, לא חודשים של 30 יום.

14 + 30 + 31 = 75

שלב 4: לשם מה הספירה

בחישוב התשואה מציבים nper = ימים לפדיון חלקי 365, וכך ה-rate המחולץ יוצא שנתי.

75 / 365 = 0.2055

התשובה הנכונה: ב (75 ימים)

- 76 ימים (מסיח ג): הוספת 1, כאילו המק״מ נרכש בבוקר. בשער נעילה אין תוספת.
- 73 ימים (מסיח א): ספירה לפי חודשים של 30 יום (30 + 30 + 13). סופרים ימים בפועל.
- 289 ימים (מסיח ד): הימים שעברו מההנפקה עד הרכישה, במקום הימים שנותרו עד הפדיון.
- 365 ימים (מסיח ה): הנחה שנותרה שנה מלאה. השנה נספרת מההנפקה, לא מהרכישה.

תרגיל 4.4 מק"מ: חישוב מחיר רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

בנק ישראל הנפיק ב-1.1.2025 מק"מ לשנה, הנפדה ב-31.12.2025 ב-100 אגורות. ב-19.10.2025 בבוקר, בפתיחת יום המסחר, נסחר המק"מ בתשואה שנתית של 4.6%. מנהלת ההשקעות של קרן ההשתלמות "שלווה" שוקלת לקנות מק"מ בהיקף גדול.

מהו מחיר המק"מ (באגורות) ב-19.10.2025? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 95.60

ב. 96.48

ג. 99.09

ד. 100.92

ה. 103.65

פתרון

נתון: מק"מ שהונפק ב-1.1.2025 ונפדה ב-31.12.2025 ב-100 אגורות. ב-19.10.2025 בבוקר נסחר בתשואה שנתית של 4.6%.

נדרש: מחיר המק"מ (באגורות) ב-19.10.2025.

שלב 1: תאריך ההתחלה ותאריך הסיום

כמו בשאלה 4 בשיעור, מגדירים בנפרד את תאריך ההתחלה (19.10.2025) ואת תאריך הסיום (31.12.2025).

יישום

	תאריך / ימים
התחלה	19.10.2025
סיום	31.12.2025
ימים לפדיון	74

שלב 2: ימים לפדיון

הרכישה בבוקר, בפתיחת יום המסחר, ולכן מספר הימים הוא הפרש התאריכים "פלוס 1".

31.12.2025 - 19.10.2025 = 73

73 + 1 = 74

שלב 3: הצבה בפונקציית PV

כל חישובי המק״מ נשענים על RATE ו/או PV בלבד. כאן ידועה התשואה ונדרש המחיר, ולכן מזינים ב-PV את הפרמטרים, כאשר ב-nper מספר הימים מחולק ב-365 כדי להתאים ליחידת מידה של שנה. כך ה-rate שמציבים הוא שנתי, בדיוק כפי שנתון.

74 / 365 = 0.2027

PV(4.6%, 74/365, 0, 100) = -99.0924

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4.6%	שיעור תשואה לפדיון במונחים שנתיים
nper	74/365	פרק הזמן עד לפדיון בימים מחולק ב-365 (0.2027)
pmt	0	במק״מ אין קופונים / תזרימים קבועים
fv	100	ערך נקוב כבירית מחדל שמשולם בפירעון
PV = -99.0924		

שלב 4: מסקנה

הערך המחולץ שלילי, כי זה הסכום שהמשקיע משלם היום. מחיר המק״מ היום הוא 99.09 אגורות.

התשובה הנכונה: ג (99.09 אגורות)

- 95.60 (מסיח א): nper=1, כאילו נותרה שנה מלאה עד הפדיון.
- 96.48 (מסיח ב): ספירת 291 הימים שעברו מההנפקה במקום 74 הימים שנותרו.
- 100.92 (מסיח ד): הכפלה ב-(74/365)^(4.6% + 1) במקום חלוקה, כלומר דחיפה קדימה במקום היוון.
- 103.65 (מסיח ה): שתי הטעויות יחד: 291 ימים והכפלה במקום חלוקה.

תרגיל 4.5 אג״ח צמיתה: הגדרה ודרך החישוב רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

יועץ ההשקעות של משפחת אלמוג מציע להם אג״ח צמיתה (קונסול) שבנק השקעות זר בנה באופן סינתטי. בני המשפחה מבקשים להבין מה בדיוק הם מקבלים.

איזו מהטענות הבאות על אג״ח צמיתה נכונה?

א. בתום חיי האג״ח משולם הערך הנקוב, ולכן באקסל מחשבים PV עם nper=999 ו-fv=100.

ב. מספר התשלומים אינסופי, ולכן גם שוויה אינסופי ואי אפשר לחשב אותו בנוסחה או באקסל.

ג. שוויה תמיד 100, כי הקרן לעולם אינה נפרעת, ולכן התשואה לפדיון אינה משפיעה על מחיר האג״ח.

ד. זהו סוג נפוץ של אג״ח ממשלתית בישראל, שמונפק מדי חודש לתקופה של שנה ונמכר בנכיון.

ה. שוויה הוא הקופון חלקי התשואה לפדיון. באקסל: PV עם nper גדול מאד (למשל 999) ו-fv=0.

פתרון

נתון: אג״ח צמיתה (קונסול) שנבנתה באופן סינתטי. חמש טענות על מאפייניה ועל דרך חישוב שוויה.

נדרש: לזהות את הטענה הנכונה.

שלב 1: מהי אג״ח צמיתה

אגרת חוב המשלמת קופונים תקופתיים (ריבית נקובה כפול ערך נקוב) אך **לא נפרעת אף פעם**. אג״ח כזו לא נסחרת בישראל, אבל אפשר לבנות אותה באופן סינתטי. הואיל וקרנה לא נפרעת לעולם, תקבוליה נצחיים וקבועים, ולפיכך מהווים סדרה אינסופית קבועה.

שלב 2: דרך פתרון א - Excel

אי אפשר לבנות טבלת תזרימים אינסופית, ולכן משתמשים ב-PV: nper=999 כקירוב מספק ל״אינסוף״, ו-fv=0 כי אין פירעון לעולם. לדוגמה, שאלה 5 בשיעור: קופון שנתי 9%, תשואה 11%.

PV(11%, 999, 9, 0) = -81.82

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	11%	שיעור תשואה לפדיון, לפרק הזמן בין תזרימים
nper	999	קירוב מספק ל״אינסוף״ מתמטית
pmt	9	ריבית נקובה 9% כפול ערך נקוב 100 (מחדל)
fv	0	באג״ח קונסול / לאינסוף תמיד FV=0: אין פירעון לעולם
PV = -81.82		

שלב 3: דרך פתרון ב - נוסחה (מומלצת)

הערך הנוכחי של סדרה אינסופית: הקופון התקופתי חלקי שיעור התשואה לפדיון, P = (rB × FV) / rate. התוצאה סופית, ותלויה בשיעור התשואה.

P = (9% × 100) / 11% = 81.82

שלב 4: בדיקת הטענות

טענה ה מתארת בדיוק את שתי הדרכים: השווי הוא הקופון חלקי התשואה לפדיון, ובאקסל PV עם nper גדול מאד (999) ו-fv=0. לכן **ה נכונה**.

התשובה הנכונה: ה (שוויה הוא הקופון חלקי התשואה לפדיון. באקסל: PV עם nper גדול מאד (למשל 999) ו-fv=0.)

- א: לאג״ח צמיתה אין פירעון לעולם, ולכן מציבים fv=0 ולא 100.
- ב: מספר התשלומים אינסופי, אבל הערך הנוכחי שלהם סופי: הקופון חלקי התשואה (בשאלה 5: 81.82).
- ג: השווי תלוי בתשואה לפדיון. הוא 100 רק כשהתשואה שווה לריבית הנקובה, ובשאלה 5 הוא 81.82.
- ד: זה תיאור של מק״מ. אג״ח צמיתה לא נסחרת בישראל, ואפשר רק לבנות אותה באופן סינתטי.

תרגיל 4.6 מק״מ: חילוץ תשואה שנתית רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

עמית, בעל מכולת בקיבוץ, מחזיק עודפי מזומן עד לעונת החגים. בנק ישראל הנפיק ב-1.1.2025 מק״מ לשנה, הנפדה ב-31.12.2025 ב-100 אגורות. ב-4.8.2025 בבוקר עמית רכש מק״מ בשער של 98.2 אגורות.

מהי התשואה השנתית לפדיון של עמית? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 1.83%

ב. 3.13%

ג. 4.46%

ד. 4.52%

ה. 4.55%

פתרון

נתון: מק״מ שהונפק ב-1.1.2025 ונפדה ב-31.12.2025 ב-100 אגורות. עמית רכש אותו ב-4.8.2025 בבוקר בשער 98.2 אגורות.

נדרש: התשואה השנתית לפדיון.

שלב 1: תאריך ההתחלה ותאריך הסיום

כמו בשאלות 2 ו-3 בשיעור, מגדירים בנפרד את תאריך ההתחלה (מועד הרכישה) ואת תאריך הסיום (הפירעון).

יישום

	תאריך / ימים
התחלה	04.08.2025
סיום	31.12.2025
ימים לפדיון	150

שלב 2: ימים לפדיון

רכישה בבוקר: מספר הימים לפדיון הוא הפרש התאריכים + 1.

31.12.2025 - 4.8.2025 = 149

149 + 1 = 150

שלב 3: הצבה וחילוץ ב-RATE

מזינים ב-RATE את הפרמטרים, כאשר ב-nper מספר הימים מחולק ב-365. אז זכרו: במק״מ ה-FV תמיד 100, ה-PV הוא עלות הרכישה (בסימן שלילי), ה-pmt הוא 0, וה-nper הוא מספר השנים, לפי מספר הימים חלקי 365. אם פועלים כך, ה-rate המחולץ או שמציבים תמיד שנתי, ויתאים לנתונים ולנדרש.

150 / 365 = 0.4110

RATE(150/365, 0, -98.2, 100) = 4.5190%

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	150/365	ימים לפדיון חלקי 365 (0.4110)
pmt	0	במק״מ תמיד 0
pv	-98.2	שווי האג״ח היום, בסימן שלילי (המחיר שבו נסחר היום)
fv	100	במק״מ תמיד 100 (אלא אם נאמר אחרת)
rate = 4.5190%		

שלב 4: מסקנה

שיעור התשואה השנתי לפדיון של עמית הוא 4.52%. אין צורך בהמרה נוספת, כי nper כבר נמדד בשנים.

התשובה הנכונה: ד (4.52%)

- 4.55% (מסיח ה): בלי תוספת 1, כלומר 149 ימים. הרכישה בבוקר, ולכן מוסיפים 1.
- 4.46% (מסיח ג): תשואה פשוטה, 150 / 365 × (100 / 98.2 - 1), במקום RATE (המרה בחזקה).
- 1.83% (מסיח א): 100 / 98.2 - 1, תשואה ל-150 ימים בלי המרה לשנה.
- 3.13% (מסיח ב): שימוש ב-215 הימים שעברו מההנפקה במקום הימים שנותרו לפדיון.

תרגיל 4.7 אג״ח צמיתה: שווי החזקה — רמת קושי ★★☆☆☆ — לתוכן העניינים

קרן הנאמנות ״אופק רחוק״ מחזיקה 40 יחידות של אג״ח צמיתה שהנפיקה חברת חשמל פרטית. הערך הנקוב של כל יחידה 1,000 ש״ח, והאג״ח משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6.5%, אחת לשנה. היום האג״ח נסחרת בתשואה של 5.2%.

מהו שווי ההחזקה של הקרן באג״ח היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 5,000.00 ש״ח

ב. 32,000.00 ש״ח

ג. 40,000.00 ש״ח

ד. 47,528.52 ש״ח

ה. 50,000.00 ש״ח

פתרון

נתון: 40 יחידות של אג״ח צמיתה, ערך נקוב 1,000 ש״ח ליחידה, ריבית נקובה שנתית 6.5% אחת לשנה. התשואה היום 5.2%.

נדרש: שווי ההחזקה של הקרן היום.

שלב 1: הקופון ליחידה

ברירת המחדל של ערך נקוב 100 חלה רק כשהערך הנקוב לא נתון. כאן הוא נתון במפורש (1,000), ולכן הקופון ליחידה הוא:

$$rB \times FV = 6.5\% \times 1{,}000 = 65$$

שלב 2: שיטה א - מחשבון פיננסי / אקסל

כמו בשאלה 6 בשיעור: rate הוא שיעור התשואה לפדיון, nper=999 כ״קירוב״ למספר התשלומים, pmt הוא הקופון ו-fv=0.

$$PV(5.2\%, 999, 65, 0) = -1{,}250.00$$

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5.2%	שיעור תשואה לפדיון, לפרק הזמן בין תזרימים
nper	999	קירוב מספק ל״אינסוף״ מתמטית
pmt	65	ריבית נקובה 6.5% כפול ערך נקוב 1,000
fv	0	באג״ח קונסול / לאינסוף תמיד FV=0: אין פירעון לעולם
PV = -1,250.00		

שלב 3: שיטה ב - נוסחה

הנוסחה דורשת את הפרופורציה בין סכום הקופון התקופתי לשיעור התשואה לפדיון. זה גם המחיר המרבי ליחידה שמשקיע הדורש 5.2% יסכים לשלם.

$$P = 65 / 5.2\% = 1{,}250.00$$

שלב 4: שווי ההחזקה

הקרן מחזיקה 40 יחידות.

$$40 \times 1{,}250.00 = 50{,}000.00$$

התשובה הנכונה: ה (50,000.00 ש״ח)

- 5,000.00 ש״ח (מסיח א): הנחת ערך נקוב 100 למרות שנתון 1,000: 40 × 6.5 / 5.2%.
- 32,000.00 ש״ח (מסיח ב): היפוך היחס, 6.5% / 5.2%, כפול 40,000.
- 40,000.00 ש״ח (מסיח ג): היוון בריבית הנקובה במקום בתשואה, כלומר שווי שווה לערך הנקוב.
- 47,528.52 ש״ח (מסיח ד): היוון נוסף של תקופה אחת, 50,000 / 1.052.

תרגיל 4.8 HPR בהחזקה עד הפדיון לעומת תשואה לפדיון רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ההסעדה ״טעמים״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2025 אג״ח בערך נקוב 100 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2028. האג״ח משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 5%, אחת לשנה, ב-31.12. שירה רכשה את האג״ח בהנפקה במחיר 92 ש״ח, ומתכוונת להחזיק בה עד הפדיון.

מהי תשואת ההחזקה של שירה (HPR) במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 6.87%

ב. 7.38%

ג. 7.61%

ד. 9.26%

ה. 30.43%

פתרון

נתון: ערך נקוב 100, ריבית נקובה שנתית 5% אחת לשנה ב-31.12, פירעון בתשלום אחד ב-31.12.2028. שירה רכשה בהנפקה (1.1.2025) ב-92 ומחזיקה עד הפדיון.

נדרש: תשואת ההחזקה (HPR) במונחים שנתיים.

שלב 1: התזרימים מנקודת ראותה של שירה

כמו בתרגיל חולון בתחילת השיעור, מציגים בטבלה את התזרימים מנקודת ראות המשקיעה: עלות הרכישה (בסימן שלילי) והתקבולים. הקופון השנתי הוא ריבית נקובה כפול ערך נקוב. שירה מחזיקה עד הפדיון, ולכן ב-31.12.2028 היא מקבלת קופון ואת הערך הנקוב.

תזרימי שירה

תאריך	מס׳ תשלום	תזרים האג״ח
01.01.2025	0	-92
31.12.2025	1	5
31.12.2026	2	5
31.12.2027	3	5
31.12.2028	4	105

$$5\% \times 100 = 5$$

$$5 + 100 = 105$$

שלב 2: HPR לתקופת ההחזקה כולה

ה-HPR הוא חישוב ״נאיבי״: סך התזרימים החיוביים (סיכום פשוט, ללא היוון) חלקי עלות ההשקעה בערכה המוחלט, פחות 1. התוצאה היא התשואה לכל תקופת ההחזקה, 4 שנים.

$$5 + 5 + 5 + 105 = 120$$

$$120 / 92 - 1 = 30.4348\%$$

שלב 3: המרה לשנה

כדי לתרגם את התוצאה מ-4 שנים לשנה אחת משתמשים בהמרה המבוססת על ריבית אפקטיבית, בחזקה ולא בחלוקה.

(1 + 30.4348%)^(1/4) - 1 = 6.87%

שלב 4: למה זה לא שיעור התשואה לפדיון

שימו לב: ההנחה בבסיס ה-HPR היא שתקבולי הביניים (הקופונים) אינם מושקעים חזרה ואינם צוברים ריבית. חישובי rate או IRR, לעומת זאת, מהוונים כל תזרים לפי מועדו. לכן גם בהחזקה עד הפדיון ה-HPR השנתי (6.87%) נמוך משיעור התשואה לפדיון:

RATE(4, 5, -92, 100) = 7.38%

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	4	מספר הקופונים עד הפדיון
pmt	5	הקופון השנתי
pv	-92	מחיר הרכישה בסימן שלילי
fv	100	הערך הנקוב
rate = 7.38%		

התשובה הנכונה: א (6.87%)

- 7.38% (מסיח ב): שיעור התשואה לפדיון, RATE(4, 0, 100). זו לא תשואת ההחזקה: HPR סוכם את הקופונים בלי היוון.
- 7.61% (מסיח ג): חלוקה ב-4 במקום חזקה, 4 / 30.43%.
- 9.26% (מסיח ד): חזקה 1/3, ספירה של 2028 פחות 2025. מ-1.1.2025 עד 31.12.2028 עוברות 4 שנים.
- 30.43% (מסיח ה): HPR לכל תקופת ההחזקה, בלי המרה לשנה.

תרגיל 4.9 מח״מ: משמעות (ללא חישוב) רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת הנדל״ן ״קירות לבנים״ הנפיקה אג״ח שקרנה נפרעת בשני תשלומים שווים: מחצית בעוד 4 שנים ומחצית בעוד 12 שנים. אנליסט כתב בסקירה שלו: ״המח״מ של האג״ח הוא 12 שנים, כי זה מועד הפירעון האחרון״.

איזו מהטענות הבאות נכונה ביותר?

א. האנליסט צודק. המח״מ של אג״ח שווה תמיד למועד התשלום האחרון שלה, כאן 12 שנים.

ב. המח״מ הוא 4 שנים, כי הוא נקבע לפי מועד הפירעון הראשון, שבו מתחיל לחזור הכסף.

ג. האנליסט טועה. המח״מ הוא הזמן הממוצע לפדיון 1 ש״ח, ולכן הוא נמצא בין 4 ל-12 שנים ואינו שווה ל-12.

ד. המח״מ ארוך מ-12 שנים, כי הקופונים המשולמים לאורך הדרך מאריכים את הזמן הממוצע לקבלת הכסף.

ה. למח״מ אין קשר למועדי התשלום. הוא מודד רק את סיכון האשראי של החברה המנפיקה.

פתרון

נתון: אג״ח שקרנה נפרעת בשני תשלומים שווים: מחצית בעוד 4 שנים ומחצית בעוד 12 שנים. אנליסט טוען שהמח״מ הוא 12 שנים.

נדרש: לזהות את הטענה הנכונה ביותר (ללא חישוב מדויק).

שלב 1: מהו מח״מ

מח״מ (משך חיים ממוצע; באנגלית Duration) הוא מונח המייצג את פרק הזמן הממוצע הנדרש לפדיון 1 ש״ח המושקע באגרת החוב. באגרות חוב רבות (למעשה, למעט מק״מ) מתקבלים תשלומים במהלך התקופה ולא רק בסופה, ולכן המח״מ קצר מהמועד האחרון.

שלב 2: הדוגמה מהשיעור

בשיעור ראינו אגרת חוב שמשלמת מחצית מהסכום בעוד 5 שנים ומחצית בעוד 10 שנים. המח״מ שלה צפוי להיות בקירוב 7.5:

(5 + 10) / 2 = 7.5

שלב 3: יישום על האג״ח של ״קירות לבנים״

באותו היגיון, המח״מ נמצא בין 4 ל-12 שנים, בקירוב 8. זה לא חישוב מדויק, ואין צורך בחישוב מדויק: המח״מ נתון באתרי המסחר, ואנו מתמקדים במשמעות שלו.

(4 + 12) / 2 = 8

שלב 4: בדיקת הטענות

האנליסט טועה: מועד הפירעון האחרון אינו המח״מ, כי מחצית מהכסף חוזרת כבר בעוד 4 שנים. לכן **ג נכונה**.

התשובה הנכונה: ג (האנליסט טועה. המח״מ הוא הזמן הממוצע לפדיון 1 ש״ח, ולכן הוא נמצא בין 4 ל-12 שנים ואינו שווה ל-12.)

- א: המח״מ שווה למועד התשלום האחרון רק כשיש תשלום יחיד בסוף, כמו במק״מ. כאן מחצית מהקרן חוזרת בעוד 4 שנים.
- ב: המח״מ הוא ממוצע ולא מועד התשלום הראשון. מחצית מהכסף חוזרת רק בעוד 12 שנים.
- ד: קופונים בדרך מקצרים את המח״מ ולא מאריכים אותו, כי חלק מהכסף חוזר מוקדם יותר.
- ה: המח״מ קשור לעיתוי התשלומים ולרגישות לשינויי ריבית, לא לסיכון האשראי של המנפיק.

תרגיל 4.10 מח"מ ורגישות המחיר לריבית רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת המזון "פרי הגליל" הנפיקה שתי סדרות אג"ח עם אותו סיכון אשראי. שתיהן משלמות ריבית נקובה שנתית של 6% אחת לשנה, וקרן כל אחת נפרעת בתשלום אחד בסוף חייה. סדרה אחת היא ל-7 שנים והשנייה ל-25 שנה. בטבלה מחירי שתי הסדרות בשלוש רמות של ריבית להיוון.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

מחירי שתי אגרות החוב (ערך נקוב 100) לפי הריבית להיוון

ריבית להיוון	אג"ח ל-7 שנים	אג"ח ל-25 שנה
3%	118.69	152.24
6%	100.00	100.00
9%	84.90	70.53

א. האג"ח ל-25 שנה רגישה יותר: בעלייה ל-9% מחירה יורד בכ-29.5%, לעומת כ-15.1% באג"ח ל-7 שנים.

ב. כאשר הריבית להיוון יורדת מ-6% ל-3%, מחירי שתי האג"ח יורדים, והירידה חדה יותר באג"ח הארוכה.

ג. שתי האג"ח רגישות באותה מידה לשינויי ריבית, כי הריבית הנקובה וסיכון האשראי שלהן זהים.

ד. האג"ח ל-7 שנים רגישה יותר, כי אצלה הקרן היא חלק גדול יותר מהשווי הנוכחי של התזרימים.

ה. בריבית להיוון של 6%, מחיר האג"ח ל-25 שנה גבוה מ-100, כי היא משלמת יותר קופונים.

פתרון

נתון: שתי סדרות אג"ח עם אותו סיכון אשראי, ריבית נקובה 6% אחת לשנה, קרן בתשלום אחד בסוף: סדרה ל-7 שנים וסדרה ל-25 שנה. מחיריהן בריבית להיוון 3%, 6% ו-9% נתונים בטבלה.

נדרש: לזהות את הטענה הנכונה על הרגישות לשינויי ריבית.

שלב 1: טור התזרימים, כמו בשאלה 7 בשיעור

בשאלה 7 בשיעור הצגנו את שתי אגרות החוב (קצרה וארוכה) בטור תזרימים אחד, וחישבנו את מחיריהן ב-NPV בכל ריבית להיוון. כאן הקופון הוא 6 בכל שנה, ובשנה האחרונה של כל סדרה 106.

טור התזרימים (ערך נקוב 100)

שנה	קצרה (7 שנים)	ארוכה (25 שנה)
1	6	6
2	6	6
3	6	6
4	6	6
5	6	6
6	6	6
7	106	6
8		6
9		6
10		6
11		6
12		6
13		6
14		6
15		6
16		6
17		6
18		6
19		6
20		6
21		6
22		6
23		6
24		6
25		106

$6\% \times 100 = 6$

$6 + 100 = 106$

שלב 2: מחירי האג"ח הקצרה ב-NPV

NPV על עמודת הקצרה (שנים 1 עד 7) בכל אחת משלוש הריביות להיוון. התוצאות תואמות לטבלה שבשאלה.

NPV(3%, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 106) = 118.69

NPV(6%, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 106) = 100.00

NPV(9%, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 106) = 84.90

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9%	הריבית להיוון (לדוגמה, השורה של 9%)
values	עמודת קצרה, שנים 1 עד 7	הקופונים והפירעון של האג"ח הקצרה
NPV = 84.90		

שלב 3: מחירי האג"ח הארוכה ב-NPV

אותו חישוב על עמודת הארוכה (שנים 1 עד 25). בכתיב מקוצר, CF1:CF25 הם תזרימי עמודת הארוכה בשורות 1 עד 25.

מחירי האג"ח לפי הריבית להיוון

ריבית להיוון	קצרה	ארוכה
3%	118.69	152.24
6%	100.00	100.00
9%	84.90	70.53

NPV(3%, CF1:CF25) = 152.24

NPV(6%, CF1:CF25) = 100.00

NPV(9%, CF1:CF25) = 70.53

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9%	הריבית להיוון (לדוגמה, השורה של 9%)
values	עמודת ארוכה, שנים 1 עד 25	הקופונים והפירעון של האג"ח הארוכה
NPV = 70.53		

שלב 4: שיעור השינוי בעליית ריבית מ-6% ל-9%

משווים את השינוי היחסי במחיר. שתי האג"ח מתחילות מאותו מחיר, 100.

(84.90 - 100) / 100 = -15.10%

(70.53 - 100) / 100 = -29.47%

שלב 5: שיעור השינוי בירידת ריבית מ-6% ל-3%

גם בכיוון ההפוך האג"ח הארוכה מגיבה חזק יותר.

(118.69 - 100) / 100 = 18.69%

(152.24 - 100) / 100 = 52.24%

שלב 6: סיכום הקשרים ובדיקת הטענות

א. ככל ששיעור התשואה לפדיון (הריבית להיוון) גבוה יותר, מחיר האג״ח נמוך יותר, ולהפך.
ב. ככל שהאג״ח ארוכה יותר, מחירה מושפע בצורה חזקה יותר משינויי ריבית: עלייה בתשואה האלטרנטיבית תקטין את מחירה במידה משמעותית יותר, וירידה תגדיל אותו במידה משמעותית יותר. מח״מ ארוך = רגישות גבוהה. בעליית ריבית ל-9% הארוכה יורדת בכ-29.5% והקצרה בכ-15.1%, ולכן **א נכונה**.

התשובה הנכונה: א (האג״ח ל-25 שנה רגישה יותר: בעלייה ל-9% מחירה יורד בכ-29.5%, לעומת כ-15.1% באג״ח ל-7 שנים.)

- ב: היחס בין הריבית להיוון למחיר הפוך. כשהריבית יורדת ל-3% שני המחירים עולים (ל-118.69 ול-152.24).
- ג: הריבית הנקובה וסיכון האשראי זהים, אבל משך החיים שונה, והטבלה מראה רגישות שונה מאד (15.10% מול 29.47%).
- ד: ההפך: האג״ח הקצרה פחות רגישה. מח״מ קצר = שינוי מתון במחיר.
- ה: כשהריבית להיוון שווה לריבית הנקובה (6%), מחיר שתי האג״ח הוא בדיוק 100.

תרגיל 4.11 HPR: אג״ח פשוטה, מכירה לאחר קופון רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״מעדני הגורן״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2024 אג״ח בערך נקוב 100 ש״ח, לתקופה של 6 שנים, שקרנה נפרעת בתשלום אחד בסוף התקופה. האג״ח משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6%, פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12.

אורי רכש את האג״ח ביום ההנפקה במחיר 97 ש״ח ומכר אותה מיד לאחר קבלת הקופון השישי. במועד המכירה התשואה לפדיון של האג״ח הייתה 8.16% לשנה.

מהי תשואת ההחזקה של אורי (HPR) במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 2.54%

ב. 4.91%

ג. 5.02%

ד. 5.15%

ה. 5.42%

פתרון

נתון: ערך נקוב 100, 6 שנים מ-1.1.2024, ריבית נקובה שנתית 6% פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). אורי רכש בהנפקה ב-97 ומכר מיד אחרי הקופון השישי, בתשואה לפדיון 8.16% לשנה.
נדרש: תשואת ההחזקה (HPR) במונחים שנתיים.

שלב 1: מה ידוע ומה חסר

ה-HPR הוא חישוב ״נאיבי״ שמביא בחשבון את סך התקבולים של המשקיע (סיכום פשוט, ללא היוון) במונה, ואת עלות ההשקעה במכנה. המכנה ידוע (97), וגם הקופונים ידועים: הריבית הנקובה השנתית חלקי 2, כפול הערך הנקוב. הערך היחידי שחסר, ולכן בו נתמקד, הוא התקבול ממכירת האג״ח.

6% / 2 × 100 = 3

שלב 2: המחיר במועד המכירה

המחיר במועד המכירה הוא הערך הנוכחי של התזרימים שאחרי המכירה, בתשואה העדכנית מתואמת לחצי שנה. בסך הכל האג״ח משלמת 12 תשלומים (פעמיים בשנה במשך 6 שנים). לאחר שבוצעו כבר 6 מתוך ה-12, נותרו לביצוע עוד 6 תשלומים, ולכן זה ה-nper.

(1 + 8.16%)^0.5 - 1 = 4%

6 × 2 - 6 = 6

PV(4%, 6, 3, 100) = -94.7579

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4%	(1 + 8.16%)^0.5 - 1: התשואה העדכנית לחצי שנה
nper	6	6 - 2 × 6: נותרו 6 תשלומים מתוך 12
pmt	3	100 × 2 / 6%: הקופון החצי שנתי
fv	100	הערך הנקוב, נפרע בתום 6 השנים
PV = -94.7579		

שלב 3: HPR לתקופת ההחזקה

אורי משלם 97 (מכנה), מקבל 6 תשלומים של 3, ואת 94.76 בתום התקופה. תקופת ההחזקה היא 3 שנים (6 חצאי שנים), ולכן זה ה-HPR ל-3 שנים.

(6 × 3 + 94.7579) / 97 - 1 = 16.2452%

שלב 4: תרגום למונחים של שנה אחת

שימו לב: כאשר מחשבים HPR, התוצאה הראשונית היא תמיד ובהגדרה התשואה לכל תקופת ההחזקה. זה שונה מהותית מחישובי rate או IRR, שבהם התוצאה משקפת תשואה לפרק הזמן בין תשלומים.

(1 + 16.2452%)^(1/3) - 1 = 5.15%

התשובה הנכונה: ד (5.15%)

- 5.02% (מסיח ג): התאמת התשואה לחצי שנה בחלוקה, 8.16% / 2 = 4.08%, במקום בחזקה.
- 4.91% (מסיח ב): nper=7 במקום 6. אחרי 6 קופונים נותרו 6 תשלומים.
- 5.42% (מסיח ה): חלוקה ב-3 במקום חזקה, 16.25% / 3.
- 2.54% (מסיח א): חזקה 1/6 (חצאי שנים), כלומר תשואה לחצי שנה ולא לשנה.

תרגיל 4.12 מח"מ: בחירת השקעה בצפי לעליית ריבית רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

מיכאל, מנהל השקעות במשרד משפחתי, מעריך על סמך ניתוח שערך שהריבית במשק צפויה לעלות בשנה הקרובה, בניגוד להערכות רוב האנליסטים. הוא לא יודע מתי בדיוק זה יקרה, ורוצה שהכסף ימשיך לשאת ריבית עד אז.

באיזו השקעה סביר ביותר שיבחר מיכאל?

א. אג"ח לשנה או פחות: נושאת ריבית בינתיים, מחירה כמעט לא נפגע, ואפשר להשקיע מחדש בריבית גבוהה.

ב. אג"ח ל-10 שנים, כי הקופונים הגבוהים שלה יפצו על כל ירידת מחיר שתיגרם מעליית הריבית בשוק.

ג. אג"ח ל-25 שנה, כי כשהריבית עולה, מחירי אגרות החוב הארוכות עולים בשיעור חד יותר מאלה של הקצרות.

ד. אג"ח צמיתה, כי קרנה לא נפרעת לעולם, ולכן מחירה אינו מושפע משינויים בריבית בשוק.

ה. אין משמעות לבחירה, כי עליית ריבית משפיעה באותה מידה על מחירי כל אגרות החוב בשוק.

פתרון

נתון: מיכאל צופה (בניגוד לאנליסטים) עליית ריבית בשנה הקרובה, לא יודע מתי בדיוק, ורוצה שהכסף ימשיך לשאת ריבית עד אז.

נדרש: לבחור את ההשקעה הסבירה ביותר.

שלב 1: הכלל מהשיעור

ככל שמשך החיים הממוצע (מח"מ) של האג"ח גבוה יותר, כך חשיפתה לשינויים בשיעורי הריבית גבוהה יותר. מח"מ ארוך: עלייה בשיעור התשואה לפדיון = ירידה חדה בשווי. מח"מ קצר: עלייה בשיעור התשואה לפדיון = ירידה מתונה בשווי.

שלב 2: הדוגמה משאלה 7 בשיעור

בשאלה 7 בשיעור, כשהריבית להיוון עלתה מ-5% ל-8%, האג"ח ל-10 שנים ירדה ל-79.87 והאג"ח ל-20 שנה ל-70.55:

(79.87 - 100) / 100 = -20.13%

(70.55 - 100) / 100 = -29.45%

שלב 3: כמו בשאלה 8 בשיעור

אגרות חוב לפרק זמן משמעותי פחות מתאימות: עליית הריבית האלטרנטיבית תוביל לצניחה משמעותית במחירן. כשלא ידוע מתי בדיוק הריבית תעלה, סביר שעדיף להפקיד את הכספים לזמן קצר (אג"ח קצרה), לקבל בינתיים ריבית, וכשהריבית תעלה לפדות ולקנות אג"ח אחרת. במציאות, יועצי השקעות ימליצו למשקיע כזה על קרן כספית או פיקדון לזמן קצר. לכן **א נכונה**.

התשובה הנכונה: א (אג״ח לשנה או פחות: נושאת ריבית בינתיים, מחירה כמעט לא נפגע, ואפשר להשקיע מחדש בריבית גבוהה.)

- ב: הקופונים של אג״ח ל-10 שנים לא מבטלים את הרגישות שלה. בשאלה 7 אג״ח ל-10 שנים איבדה כ-20% מערכה בעליית ריבית של 3%.
- ג: ההפך: כשהריבית עולה, מחירי אגרות החוב יורדים, והירידה חדה יותר דווקא באג״ח הארוכות.
- ד: לאג״ח צמיתה מח״מ ארוך מאד, ולכן היא רגישה מאד לריבית: שוויה הוא קופון חלקי תשואה, ועליית התשואה מורידה אותו.
- ה: הרגישות לריבית תלויה במח״מ, ולכן היא שונה מאג״ח לאג״ח.

תרגיל 4.13 תקופה חלקית: שורות פיקטיביות רבעוניות רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת המלונאות ״נוף ים״ בע״מ הנפיקה אג״ח בערך נקוב 100 ש״ח, המשלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6%, פעמיים בשנה, ב-31.3 וב-30.9 של כל שנה. הקרן נפרעת בשני תשלומים שנתיים שווים, ב-30.9.2027 וב-30.9.2028, והקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב. ב-1.1.2026 האג״ח נסחרת במחיר 98.5 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון של האג״ח? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 6.66%

ב. 6.77%

ג. 6.85%

ד. 7.40%

ה. 7.61%

פתרון

נתון: ערך נקוב 100, ריבית נקובה שנתית 6% ב-31.3 וב-30.9 על יתרת הערך הנקוב, קרן בשני תשלומים שווים ב-30.9.2027 וב-30.9.2028. מחיר 98.5 ב-1.1.2026.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון.

שלב 1: טבלת התזרימים

כמו בשאלה 11 בשיעור. תמיד ולעולם: קופון חצי שנתי משמעו שנוטלים את הריבית הנקובה השנתית, מחלקים ב-2, ואת התוצאה (ריבית נקובה חצי שנתית) כופלים ביתרת הערך הנקוב (לתקופה קודמת). כך מתקבל סכום הקופון הכספי. הקרן נפרעת בשני תשלומים שווים של 50.

טבלת התזרימים

תאריך	קופון	ע"ח קרן	סך תזרים	יתרת קרן
01.01.2026			-98.5	100
31.03.2026	3		3	100
30.09.2026	3		3	100
31.03.2027	3		3	100
30.09.2027	3	50	53	50
31.03.2028	1.5		1.5	50
30.09.2028	1.5	50	51.5	0

$6\% / 2 = 3\%$

$3\% \times 100 = 3$

$100 / 2 = 50$

$3\% \times 50 = 1.5$

שלב 2: הבעיה - מרווח הזמן בין תזרימים איננו זהה

המרחק מההשקעה (1.1.2026) לתזרים הראשון (31.3.2026) הוא 3 חודשים, ומרחק הזמן בין כל שני תזרימים עוקבים הוא 6 חודשים. לכן חילוץ IRR מהטבלה הזו יניב תוצאה שגויה. שימו לב: הקופון הקרוב, ב-31.3.2026, מלא (3). הקופון משולם כל חצי שנה, ולכן הוא בהגדרה נשען על ריבית נקובה חצי שנתית, גם אם רכשנו את האג"ח "קרוב" לתשלום הראשון.

שלב 3: טבלה רבעונית עם שורות פיקטיביות

הפתרון: נייצר טבלה "רבעונית" לכאורה, על ידי הוספת שורות רבעוניות (30.6 ו-31.12) שבהן הערך התזרימי אפס. כך מרווח הזמן מנקודת התמחור לכל שורה עוקבת הוא רבעון.

טבלה רבעונית עם שורות 0

תאריך	קופון	ע"ח קרן	סך תזרים	יתרת קרן
01.01.2026			-98.5	100
31.03.2026	3		3	100
30.06.2026			0	100
30.09.2026	3		3	100
31.12.2026			0	100
31.03.2027	3		3	100
30.06.2027			0	100
30.09.2027	3	50	53	50
31.12.2027			0	50
31.03.2028	1.5		1.5	50
30.06.2028			0	50
30.09.2028	1.5	50	51.5	0

שלב 4: חילוץ IRR רבעוני

כעת ניתן לחלץ IRR על עמודת סך תזרים, כולל שורות ה-0. ה-IRR הוא תשואה לפרק הזמן בין שורות הטבלה, כלומר לרבעון.

IRR(-98.5, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 53, 0, 1.5, 0, 51.5) = 1.8509%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תזרים, 12 השורות מ-01.01.2026 עד 30.09.2028	כולל שורות ה-0 הפיקטיביות
IRR = 1.8509%		

שלב 5: המרה לשנה בנוסחת הריבית האפקטיבית

ארבעה רבעונים בשנה, ולכן חזקה 4. זו התשובה הסופית.

(1 + 1.8509%)^4 - 1 = 7.61%

התשובה הנכונה: ה (7.61%)

- 6.77% (מסיח ב): IRR על הטבלה החצי שנתית בלי שורות פיקטיביות, כאילו גם עד התזרים הראשון עברה חצי שנה, והמרה בחזקה 2.
- 6.66% (מסיח א): אותו IRR חצי שנתי שגוי, כפול 2 במקום חזקה.
- 7.40% (מסיח ד): IRR רבעוני כפול 4 במקום חזקה 4.
- 6.85% (מסיח ג): קופון ראשון יחסי לרבעון (1.5 במקום 3). הקופון הקרוב מלא.

תרגיל 4.14 אג״ח לשיעורין: מחיר בין מועדי תשלום רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״אגרו-טק עמק״ בע״מ הנפיקה אג״ח בערך נקוב 100 ש״ח, המשלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 7%, פעמיים בשנה, ב-31.3 וב-30.9 של כל שנה. הקרן נפרעת בשני תשלומים שנתיים שווים, ב-30.9.2027 וב-30.9.2028, והקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב. ב-20.12.2025 נסחרה האג״ח בתשואה שנתית לפדיון של 5.06%.

מהו השער שבו נסחרה האג״ח ב-20.12.2025? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. בספירת ימים השתמשו בכלל הקורס: הפרש התאריכים ועוד יום, חלקי 365.

א. 103.49

ב. 104.64

ג. 105.81

ד. 107.26

ה. 108.90

פתרון

נתון: ערך נקוב 100, ריבית נקובה שנתית 7% ב-31.3 וב-30.9 על יתרת הערך הנקוב, קרן ב-30.9.2027 וב-30.9.2028. תשואה שנתית לפדיון 5.06%. תמחור ב-20.12.2025.

נדרש: השער ב-20.12.2025.

שלב 1: טבלת התזרימים

כמו בשאלה 12 בשיעור. קופון חצי שנתי: 7% / 2 = 3.5%, כפול יתרת הקרן לתקופה הקודמת. לכן 3.5 עד הפירעון הראשון (כולל), ו-1.75 אחריו.

תזרימי האג״ח אחרי 20.12.2025

תאריך	קופון	ערך נקוב	סך תזרים	יתרת קרן
20.12.2025				100
31.03.2026	3.5		3.5	100
30.09.2026	3.5		3.5	100
31.03.2027	3.5		3.5	100
30.09.2027	3.5	50	53.5	50
31.03.2028	1.75		1.75	50
30.09.2028	1.75	50	51.75	0

7% / 2 = 3.5%

3.5% × 100 = 3.5

100 / 2 = 50

3.5% × 50 = 1.75

שלב 2: ריבית להיוון מתואמת לתקופת תשלום

כדי לחשב מחיר, מהוונים בשיעור תשואה לפדיון שמתואם לתקופת התשלום, חצי שנה.

(1 + 5.06%)^0.5 - 1 = 2.4988%

שלב 3: NPV

בחישובי NPV אין חובה למרווח זהה בין מועד התמחור לתזרים הראשון, ולכן לא צריך שורות פיקטיביות.

NPV(2.4988%, 3.5, 3.5, 3.5, 53.5, 1.75, 51.75) = 104.6409

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.4988%	(1 + 5.06%)^0.5 - 1: התשואה לחצי שנה
values	עמודת סך תזרים, 6 התזרימים מ-31.03.2026 עד 30.09.2028	כל התזרימים שאחרי מועד התמחור
NPV = 104.6409		

שלב 4: הבעיה - "אחת אחורה"

ערך נוכחי מוביל תקופת תשלום אחת לפני מועד התזרים הראשון. לכן התוצאה איננה נכונה ל-20.12.2025, אלא ל-30.9.2025, ויש לקדם אותה קדימה, לפי הפרש התאריכים ועוד 1.

התאמת המועד

	תאריך / ימים
הגענו אל	30.09.2025
צריך לקדם ל	20.12.2025
הפרש+1	82

20.12.2025 - 30.9.2025 + 1 = 82

שלב 5: דוחפים קדימה ב-FV

הואיל ובחרנו לבטא את nper בשנים (ימים חלקי 365), מזינים ריבית שנתית: 5.06%. ב-pv מציבים את המחיר שחושב ל-30.9.2025 בסימן שלילי.

82 / 365 = 0.2247

FV(5.06%, 82/365, 0, -104.6409) = 105.8077

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5.06%	ריבית שנתית, כי nper מבוטא בשנים
nper	82/365	הפרש+1 חלקי 365 (0.2247)
pmt	0	אין תשלומים בין 30.9 ל-20.12
pv	-104.6409	המחיר שחושב ל-30.9.2025, ואותו צריך לדחוף קדימה
FV = 105.8077		

התשובה הנכונה: ג (105.81)

- 104.64 (מסיח ב): עצירה ב-NPV בלי קידום. זה המחיר ל-30.9.2025, "אחת אחורה".
- 103.49 (מסיח א): היוון אחורה ב-82 ימים במקום דחיפה קדימה.
- 107.26 (מסיח ד): קידום בחצי שנה שלמה, 104.6409 × (1 + 2.4988%), במקום 82 ימים.

- 108.90 (מסיח ה): קופון 3.5 על הערך הנקוב המקורי גם אחרי הפירעון הראשון. הקופון מחושב על יתרת הקרן.

תרגיל 4.15 HPR: מחיר רכישה ומחיר מכירה לפי תשואות שונות — רמת קושי ★★★★★ — לתוכן העניינים

גלית רכשה ב-1.7.2024 אג״ח של רשת חדרי הכושר ״כושר פלוס״. האג״ח משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6%, פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12, וקרנה (ערך נקוב 100 ש״ח) נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2029. במועד הרכישה התשואה לפדיון של האג״ח הייתה 7% לשנה.

ב-31.12.2026, מיד לאחר קבלת הקופון של אותו יום, גלית קיבלה הצעת עבודה בחו״ל ומכרה את האג״ח. במועד המכירה התשואה לפדיון ירדה ל-5% לשנה.

מהי תשואת ההחזקה של גלית (HPR) במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 7.45%

ב. 8.57%

ג. 8.74%

ד. 9.13%

ה. 22.81%

פתרון

נתון: ערך נקוב 100, ריבית נקובה שנתית 6% ב-30.6 וב-31.12, פירעון בתשלום אחד ב-31.12.2029. רכישה ב-1.7.2024 בתשואה 7% לשנה; מכירה ב-31.12.2026, מיד אחרי הקופון, בתשואה 5% לשנה.

נדרש: תשואת ההחזקה (HPR) במונחים שנתיים.

שלב 1: הצגת התזרימים בטבלה

כמו בתרגיל חולון בתחילת השיעור: מציגים בטבלה את תזרימי האג״ח, ולצידם את התזרימים מנקודת ראותה של גלית: עלות הרכישה, הקופונים ותמורת המכירה. הקופון החצי שנתי הוא 3, ובתשלום האחרון 103. את ערכי עמודת גלית נמלא בשלבים 2 ו-3.

תזרימי האג״ח ותזרימי גלית

תאריך	מס׳ תשלום	תזרים האג״ח	תזרים גלית
01.07.2024	0		-96.0192
31.12.2024	1	3	3
30.06.2025	2	3	3
31.12.2025	3	3	3
30.06.2026	4	3	3
31.12.2026	5	3	105.9250
30.06.2027	6	3	
31.12.2027	7	3	
30.06.2028	8	3	
31.12.2028	9	3	
30.06.2029	10	3	
31.12.2029	11	103	

6% / 2 × 100 = 3

3 + 100 = 103

שלב 2: עלות הרכישה

עלות הרכישה היא תמיד הערך הנוכחי של כלל התזרימים לאחר מועד הרכישה, בריבית לאותו יום: NPV לכל 11 התזרימים (שורות 1 עד 11), בתשואה 7% לשנה מתואמת לחצי שנה. בטבלה רושמים אותה בסימן שלילי.

(1 + 7%)^0.5 - 1 = 3.4408%

NPV(3.4408%, CF1:CF11) = 96.0192

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.4408%	(1 + 7%)^0.5 - 1: התשואה ביום הרכישה, לחצי שנה
values	עמודת תזרים האג״ח, שורות 1 עד 11	כל התזרימים שאחרי הרכישה
NPV = 96.0192		

שלב 3: התזרים במועד המכירה

תמורת המכירה היא תמיד הערך הנוכחי של כלל התזרימים לאחר מועד המכירה, בריבית העדכנית ליום המכירה: NPV של שורות 6 עד 11, בתשואה 5% לשנה מתואמת לחצי שנה. כמו בתרגיל חולון, בתזרים של יום המכירה כוללים גם את הקופון של אותו יום (3) וגם את שווי האג״ח.

(1 + 5%)^0.5 - 1 = 2.4695%

NPV(2.4695%, CF6:CF11) = 102.9250

3 + 102.9250 = 105.9250

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.4695%	(1 + 5%)^0.5 - 1: התשואה ביום המכירה, לחצי שנה
values	עמודת תזרים האג״ח, שורות 6 עד 11	כל התזרימים שאחרי המכירה
NPV = 102.9250		

שלב 4: HPR לתקופת ההחזקה כולה

ה-HPR הוא היחס בין סך התזרימים החיוביים לעלות ההשקעה בערכה המוחלט, פחות 1. תקופת ההחזקה, מ-1.7.2024 עד 31.12.2026, היא שנתיים וחצי.

3 + 3 + 3 + 3 + 105.9250 = 117.9250

117.9250 / 96.0192 - 1 = 22.8140%

שלב 5: המרה לשנה

כדי לתרגם את התוצאה משנתיים וחצי לשנה אחת, משתמשים בהמרה המבוססת על ריבית אפקטיבית.

(1 + 22.8140%)^(1/2.5) - 1 = 8.57%

התשובה הנכונה: ב (8.57%)

- 7.45% (מסיח א): שכחת הקופון של יום המכירה (4 קופונים בלבד). כמו בתרגיל חולון, הקופון של 31.12.2026 שייך לגלית.
- 8.74% (מסיח ג): התאמת התשואות לחצי שנה בחלוקה ב-2 (3.5% ו-2.5%) במקום בחזקה.
- 9.13% (מסיח ד): חלוקת ה-HPR ב-2.5 במקום חזקה.
- 22.81% (מסיח ה): HPR לכל תקופת ההחזקה, בלי המרה לשנה.

תרגיל 4.16 תקופה חלקית: שורות פיקטיביות חודשיות, אג"ח לשיעורין רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

ב-31.7.2026 נסחרת אג"ח של חברת הסייבר "חומת אש" בע"מ במחיר 96.4 ש"ח לערך נקוב 100 ש"ח. האג"ח משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 5%, פעמיים בשנה, ב-31.3 וב-30.9 של כל שנה. הקרן נפרעת בשלושה תשלומים שנתיים שווים, ב-31.3.2028, ב-31.3.2029 וב-31.3.2030, והקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון של האג"ח? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 6.45%

ב. 6.61%

ג. 7.10%

ד. 7.35%

ה. 9.14%

פתרון

נתון: מחיר 96.4 ב-31.7.2026 לערך נקוב 100. ריבית נקובה שנתית 5% ב-31.3 וב-30.9 על יתרת הערך הנקוב. קרן בשלושה תשלומים שנתיים שווים: 31.3.2028, 31.3.2029 ו-31.3.2030.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון.

שלב 1: טבלת התזרימים

כמו בשאלה 1 ובשאלה 11 בשיעור. קופון חצי שנתי: הריבית הנקובה השנתית חלקי 2 (2.5%), כפול יתרת הקרן לתקופה הקודמת. כל תשלום קרן הוא שליש מ-100.

טבלת התזרימים

תאריך	קופון	ע"ח קרן	סך תזרים	יתרת קרן
31.07.2026			-96.4	100
30.09.2026	2.5		2.5	100
31.03.2027	2.5		2.5	100
30.09.2027	2.5		2.5	100
31.03.2028	2.5	33.3333	35.8333	66.6667
30.09.2028	1.6667		1.6667	66.6667
31.03.2029	1.6667	33.3333	35	33.3333
30.09.2029	0.8333		0.8333	33.3333
31.03.2030	0.8333	33.3333	34.1667	0

$5\% / 2 = 2.5\%$

$2.5\% \times 100 = 2.5$

$100 / 3 = 33.3333$

$2.5\% \times 66.6667 = 1.6667$

$2.5\% \times 33.3333 = 0.8333$

שלב 2: מרווחי הזמן

מהיום (31.7.2026) לתזרים הקרוב (30.9.2026) עוברים חודשיים, ולאחר מכן מרווח של חצי שנה בין תזרימים. לפי הטיפ בשאלה 1 בשיעור, חושבים האם וכיצד לייצר שורות ״פיקטיביות״ עם ערכי 0. שורות רבעוניות לא יעבדו כאן, כי חודשיים אינם רבעון. המרווח המשותף הוא **חודש**: שורת 0 אחת ב-31.8.2026, ובין כל שני תזרימים 5 שורות של 0. הקופון הקרוב מלא (2.5), כמו בהערה לשאלה 1.

שלב 3: טבלה חודשית עם שורות פיקטיביות

עמודת ״חודש״ היא מספר השורה מהרכישה (0 עד 44). בכתיב מקוצר, CF0:CF44 היא עמודת סך תזרים בשורות אלה.

טבלה חודשית עם שורות 0

חודש	תאריך	קופון	ע"ח קרן	סך תזרים	יתרת קרן
0	31.07.2026			-96.4	100
1	31.08.2026			0	100
2	30.09.2026	2.5		2.5	100
3	31.10.2026			0	100
4	30.11.2026			0	100
5	31.12.2026			0	100
6	31.01.2027			0	100
7	28.02.2027			0	100
8	31.03.2027	2.5		2.5	100
9	30.04.2027			0	100
10	31.05.2027			0	100
11	30.06.2027			0	100
12	31.07.2027			0	100
13	31.08.2027			0	100
14	30.09.2027	2.5		2.5	100
15	31.10.2027			0	100
16	30.11.2027			0	100
17	31.12.2027			0	100
18	31.01.2028			0	100
19	29.02.2028			0	100
20	31.03.2028	2.5	33.3333	35.8333	66.6667
21	30.04.2028			0	66.6667
22	31.05.2028			0	66.6667
23	30.06.2028			0	66.6667
24	31.07.2028			0	66.6667
25	31.08.2028			0	66.6667
26	30.09.2028	1.6667		1.6667	66.6667
27	31.10.2028			0	66.6667
28	30.11.2028			0	66.6667
29	31.12.2028			0	66.6667
30	31.01.2029			0	66.6667
31	28.02.2029			0	66.6667
32	31.03.2029	1.6667	33.3333	35	33.3333
33	30.04.2029			0	33.3333
34	31.05.2029			0	33.3333
35	30.06.2029			0	33.3333
36	31.07.2029			0	33.3333

חודש	תאריך	קופון	ע"ח קרן	סך תזרים	יתרת קרן
37	31.08.2029			0	33.3333
38	30.09.2029	0.8333		0.8333	33.3333
39	31.10.2029			0	33.3333
40	30.11.2029			0	33.3333
41	31.12.2029			0	33.3333
42	31.01.2030			0	33.3333
43	28.02.2030			0	33.3333
44	31.03.2030	0.8333	33.3333	34.1667	0

שלב 4: חילוץ IRR חודשי

IRR על עמודת סך תזרים, כולל כל שורות ה-0. התוצאה היא תשואה לחודש, פרק הזמן בין שורות הטבלה.

IRR(CF0:CF44) = 0.5928%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תזרים, חודשים 0 עד 44	45 שורות, כולל שורות ה-0 הפיקטיביות
IRR = 0.5928%		

שלב 5: המרה לשנה

12 חודשים בשנה, ולכן חזקה 12.

(1 + 0.5928%)^12 - 1 = 7.35%

התשובה הנכונה: ד (7.35%)

- 7.10% (מסיח ג): טבלה רבעונית שבה הקופון הראשון ממוקם רבעון אחרי הרכישה. בפועל עוברים חודשיים.
- 6.45% (מסיח א): IRR בלי שורות פיקטיביות, כאילו גם עד התזרים הראשון עברה חצי שנה.
- 6.61% (מסיח ב): קופון ראשון יחסי לחודשיים (0.8333). הקופון הקרוב מלא, 2.5.
- 9.14% (מסיח ה): קופון על ערך נקוב 100 גם אחרי הפירעונות. הקופון מחושב על יתרת הקרן.

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 4.17 — HPR באג״ח צמיתה: רכישה ומכירה בתשואות שונות — מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

גילה רכשה ב-1.1.2023 אג״ח צמיתה (קונסול) של חברת הכבלים ״קו ישר״ בע״מ, מיד לאחר שהתקבל הקופון של 31.12.2022. הערך הנקוב של האג״ח 1,000 ש״ח, והיא משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6.5%, אחת לשנה ב-31.12. במועד הרכישה נסחרה האג״ח בתשואה של 8%.

ב-31.12.2025, מיד לאחר קבלת הקופון של אותו יום, מכרה גילה את האג״ח. במועד המכירה ירדה התשואה של האג״ח ל-5%.

מהי תשואת ההחזקה של גילה (HPR) במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 16.47%

ב. 16.96%

ג. 20.74%

ד. 22.54%

ה. 28.00%

פתרון

נתון: אג״ח צמיתה, ערך נקוב 1,000, ריבית נקובה שנתית 6.5% אחת לשנה ב-31.12. רכישה ב-1.1.2023 (מיד אחרי הקופון) בתשואה 8%; מכירה ב-31.12.2025, מיד אחרי הקופון, בתשואה 5%.

נדרש: תשואת ההחזקה (HPR) במונחים שנתיים.

שלב 1: הקופון

הערך הנקוב נתון (1,000), ולכן לא מניחים 100.

$$1{,}000 \times 6.5\% = 65$$

שלב 2: עלות הרכישה

עלות הרכישה היא הערך הנוכחי של כל התזרימים שאחרי הרכישה, בתשואה לאותו יום. אלה קופונים לנצח, ולכן משתמשים ב-PV עם nper=999 (דרך א) או בנוסחת הקונסול (דרך ב). הקופון של 31.12.2022 כבר שולם, והקופון הבא בעוד שנה, בדיוק כפי שהנוסחה מניחה.

PV(8%, 999, 65, 0) = -812.50

P = 65 / 8% = 812.50

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	8%	שיעור תשואה לפדיון, לפרק הזמן בין תזרימים
nper	999	קירוב מספק ל״אינסוף״ מתמטית
pmt	65	ריבית נקובה 6.5% כפול ערך נקוב 1,000
fv	0	באג״ח קונסול / לאינסוף תמיד FV=0: אין פירעון לעולם
PV = -812.50		

שלב 3: שווי האג״ח במועד המכירה

הערך הנוכחי של התזרימים שאחרי המכירה, בתשואה העדכנית (5%). הקופון של יום המכירה כבר התקבל, ולכן אינו חלק מהשווי.

PV(5%, 999, 65, 0) = -1,300.00

P = 65 / 5% = 1,300.00

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	שיעור תשואה לפדיון, לפרק הזמן בין תזרימים
nper	999	קירוב מספק ל״אינסוף״ מתמטית
pmt	65	ריבית נקובה 6.5% כפול ערך נקוב 1,000
fv	0	באג״ח קונסול / לאינסוף תמיד FV=0: אין פירעון לעולם
PV = -1,300.00		

שלב 4: התזרימים של גילה

כמו בתרגיל חולון, בתזרים של יום המכירה כוללים גם את הקופון של אותו יום וגם את שווי האג״ח.

תזרימי גילה

תאריך	מס׳ תשלום	תזרים גילה
01.01.2023	0	-812.5
31.12.2023	1	65
31.12.2024	2	65
31.12.2025	3	1,365

65 + 1,300 = 1,365

שלב 5: HPR לתקופת ההחזקה (3 שנים)

סך התזרימים החיוביים חלקי עלות ההשקעה, פחות 1.

65 + 65 + 1,365 = 1,495

1,495 / 812.5 - 1 = 84.00%

שלב 6: המרה לשנה

(1 + 84%)^(1/3) - 1 = 22.54%

התשובה הנכונה: ד (22.54%)

- 16.47% (מסיח א): חזקה 1/4, ספירה של שנה נוספת. מ-1.1.2023 עד 31.12.2025 עוברות 3 שנים.
- 16.96% (מסיח ב): התעלמות מהקופונים, 1 - (1/3)^(1,300 / 812.5).
- 20.74% (מסיח ג): רק 2 קופונים, בלי הקופון של יום המכירה.
- 28.00% (מסיח ה): חלוקת ה-HPR ב-3 במקום חזקה.

תרגיל 4.18 תקופה חלקית: NPV מול IRR ו-HPR מול RATE מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

נטע, אנליסטית בחברת ניהול תיקים, מסכמת לצוות הצעיר את כללי העבודה בחישובי אג"ח לשיעורין שמשלמת קופון חצי שנתי ב-31.3 וב-30.9. היא רוצה שהסיכום יהיה מדויק, כולל מקרים שבהם הרכישה נעשית בין מועדי התשלום.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. בחישוב מחיר באמצעות NPV אין צורך בשורות פיקטיביות, אולם התוצאה היא המחיר תקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון. אם הרכישה נעשתה במועד אחר, יש לקדם את התוצאה למועד הרכישה.

ב. גם בחישוב מחיר באמצעות NPV חייבים להוסיף שורות פיקטיביות עם ערך 0, אחרת מרווחי הזמן אינם שווים והמחיר שיתקבל שגוי.

ג. כאשר התזרים הראשון מתקבל רבעון אחרי הרכישה ושאר התזרימים כל חצי שנה, אפשר להפעיל IRR על התזרימים כפי שהם ולהמיר את התוצאה לשנה בחזקה, כי IRR ממילא מחשב תשואה לתקופה בין תשלומים.

ד. כאשר רוכשים אג"ח חודש לפני הקופון הראשון, הקופון הראשון מחושב לפי חלק יחסי (חודש מתוך שישה), משום שהמשקיע החזיק באג"ח רק חלק מהתקופה.

ה. HPR של אג"ח שהוחזקה שנתיים וחצי הוא תשואה לכל תקופת ההחזקה. כדי להמיר אותו לשנה מחלקים אותו ב-2.5, בעוד ש-IRR רבעוני ממירים לשנה בחזקה.

פתרון

נתון: סיכום כללי עבודה באג"ח לשיעורין עם קופון ב-31.3 וב-30.9, כולל רכישה בין מועדי התשלום. חמש טענות.

נדרש: לזהות את הטענה הנכונה.

שלב 1: NPV - "אחת אחורה" ודחיפה קדימה

לפי הטיפ בשאלה 11 בשיעור: בחישובי NPV אין חובה למרווח זהה בין מועד התמחור לתזרים הראשון, רק צריך לזכור שחישוב ה-NPV מוביל למחיר "אחת אחורה", ובמידת הצורך ניתן לתאמו (FV) למועד הנדרש. כך בשאלה 12 בשיעור: NPV נתן 104.567 ל-30.9, ודחפנו 31 ימים קדימה ל-30.10:

FV(6.09%, 31/365, 0, -104.567) = 105.093

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6.09%	ריבית שנתית, כי nper מבוטא בשנים
nper	31/365	הפרש+1 חלקי 365
pmt	0	אין תשלומים בדרך
pv	-104.567	המחיר שחושב ל-30.9, ואותו צריך לדחוף קדימה
FV = 105.093		

שלב 2: IRR - שורות פיקטיביות

בחישובי IRR אנו דורשים שמרווח הזמן מנקודת התמחור לכל שורה עוקבת יהיה זהה. כשהתזרים הראשון מגיע רבעון אחרי הרכישה, מוסיפים שורות רבעוניות עם 0. בשאלה 11 בשיעור, IRR על הטבלה החצי שנתית בלי שורות פיקטיביות נותן תוצאה שגויה (9.52%), לעומת 10.43% הנכונה:

IRR(-102, 5, 5, 5, 30, 3.75, 28.75, 2.5, 27.5, 1.25, 26.25) = 4.6539%

(1 + 4.6539%)^2 - 1 = 9.52%

(1 + 2.5124%)^4 - 1 = 10.43%

שלב 3: הקופון הקרוב

לפי ההערה בשאלה 1 בשיעור: ברגע שהקופון משולם כל חצי שנה, הוא בהגדרה נשען על ריבית נקובה חצי שנתית, גם אם רוכשים את האג"ח "קרוב" לתשלום הראשון. אין חלק יחסי.

שלב 4: HPR - המרה בחזקה

לפי ההערה בשאלה 13: ה-HPR הוא תמיד ובהגדרה התשואה לכל תקופת ההחזקה, וההמרה לשנה נעשית בחזקה. בתרגיל חולון (HPR של 20.82% לשנתיים וחצי) ההמרה בחזקה נותנת 7.86%, ואילו חלוקה ב-2.5 הייתה נותנת 8.33%, תוצאה שגויה:

(1 + 20.82%)^(1/2.5) - 1 = 7.86%

20.82% / 2.5 = 8.33%

שלב 5: בדיקת הטענות

טענה א מתארת בדיוק את הטיפ על NPV ואת התיקון קדימה, ולכן **א נכונה**.

התשובה הנכונה: א (בחישוב מחיר באמצעות NPV אין צורך בשורות פיקטיביות, אולם התוצאה היא המחיר תקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון. אם הרכישה נעשתה במועד אחר, יש לקדם את התוצאה למועד הרכישה.)

- ב: שורות פיקטיביות נדרשות ב-IRR בלבד. ב-NPV אין חובה למרווח זהה, רק לזכור את ״אחת אחורה״.
- ג: IRR על מרווחים לא שווים נותן תוצאה שגויה (בשאלה 11: 9.52% במקום 10.43%). חובה להוסיף שורות רבעוניות עם 0.
- ד: הקופון הקרוב מלא, כי הוא נשען על הריבית הנקובה החצי שנתית, ולא על חלק יחסי.
- ה: גם HPR ממירים לשנה בחזקה, (1 + HPR)^(1/2.5) - 1, ולא בחלוקה ב-2.5.

תרגיל 4.19 — HPR באג״ח לשיעורין: קרן שנפרעת במהלך ההחזקה — מאתגר ★★★★★

לתוכן העניינים

חברת ״תחבורה ירוקה״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2024 אג״ח בערך נקוב 100 ש״ח. האג״ח משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 5.5%, פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. הקרן נפרעת בארבעה תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל אחת מהשנים 2026 עד 2029, והקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב.

דורון רכש את האג״ח ביום ההנפקה, כשהתשואה לפדיון שלה הייתה 6% לשנה. הוא מכר אותה ב-31.12.2027, מיד לאחר קבלת כל התשלומים של אותו יום (קופון ותשלום קרן), כשהתשואה לפדיון שלה עלתה ל-8% לשנה.

מהי תשואת ההחזקה של דורון (HPR) במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. -8.49%

ב. 2.40%

ג. 4.87%

ד. 5.23%

ה. 10.38%

פתרון

נתון: ערך נקוב 100, ריבית נקובה שנתית 5.5% ב-30.6 וב-31.12 על יתרת הערך הנקוב, קרן בארבעה תשלומים שווים ב-31.12 של 2026 עד 2029. רכישה בהנפקה (1.1.2024) בתשואה 6%; מכירה ב-31.12.2027, מיד אחרי התשלומים של אותו יום, בתשואה 8%.

נדרש: תשואת ההחזקה (HPR) במונחים שנתיים.

שלב 1: לוח הסילוקין

כמו בשאלה 11 בשיעור: קופון חצי שנתי 5.5% / 2 = 2.75%, כפול יתרת הקרן לתקופה הקודמת. כל תשלום קרן: 100 / 4 = 25.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	ע״ח קרן	סך תזרים	יתרת קרן
01.01.2024	0				100
30.06.2024	1	2.75		2.75	100
31.12.2024	2	2.75		2.75	100
30.06.2025	3	2.75		2.75	100
31.12.2025	4	2.75		2.75	100
30.06.2026	5	2.75		2.75	100
31.12.2026	6	2.75	25	27.75	75
30.06.2027	7	2.0625		2.0625	75
31.12.2027	8	2.0625	25	27.0625	50
30.06.2028	9	1.375		1.375	50
31.12.2028	10	1.375	25	26.375	25
30.06.2029	11	0.6875		0.6875	25
31.12.2029	12	0.6875	25	25.6875	0

5.5% / 2 = 2.75%

2.75% × 100 = 2.75

100 / 4 = 25

2.75% × 75 = 2.0625

2.75% × 50 = 1.375

2.75% × 25 = 0.6875

שלב 2: עלות הרכישה

כמו בתרגיל חולון: עלות הרכישה היא הערך הנוכחי של כלל התזרימים לאחר מועד הרכישה (שורות 1 עד 12), בתשואה ביום הרכישה מתואמת לחצי שנה.

(1 + 6%)^0.5 - 1 = 2.9563%

NPV(2.9563%, CF1:CF12) = 98.4018

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.9563%	(1 + 6%)^0.5 - 1: התשואה ביום הרכישה, לחצי שנה
values	עמודת סך תזרים, שורות 1 עד 12	כל התזרימים שאחרי הרכישה
NPV = 98.4018		

שלב 3: שווי האג"ח במועד המכירה

הערך הנוכחי של כלל התזרימים לאחר מועד המכירה (שורות 9 עד 12), בתשואה העדכנית מתואמת לחצי שנה.

(1 + 8%)^0.5 - 1 = 3.9230%

NPV(3.9230%, CF9:CF12) = 48.3798

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.9230%	(1 + 8%)^0.5 - 1: התשואה ביום המכירה, לחצי שנה
values	עמודת סך תזרים, שורות 9 עד 12	כל התזרימים שאחרי המכירה
NPV = 48.3798		

שלב 4: התזרימים של דורון

כמו בתרגיל חולון: בתזרים של יום המכירה (שורה 8) כוללים את התשלום של אותו יום (קופון 2.0625 וקרן 25) וגם את שווי האג"ח. שימו לב: תשלומי הקרן שהתקבלו במהלך ההחזקה (25 ב-31.12.2026 ו-25 ב-31.12.2027) הם תקבולים לכל דבר.

תזרימי דורון

תאריך	מס׳ תשלום	תזרים דורון
01.01.2024	0	-98.4018
30.06.2024	1	2.75
31.12.2024	2	2.75
30.06.2025	3	2.75
31.12.2025	4	2.75
30.06.2026	5	2.75
31.12.2026	6	27.75
30.06.2027	7	2.0625
31.12.2027	8	75.4423

27.0625 + 48.3798 = 75.4423

שלב 5: HPR לתקופת ההחזקה (4 שנים)

סך התזרימים החיוביים חלקי עלות ההשקעה בערכה המוחלט, פחות 1.

2.75 + 2.75 + 2.75 + 2.75 + 2.75 + 27.75 + 2.0625 + 75.4423 = 119.0048

119.0048 / 98.4018 - 1 = 20.9376%

שלב 6: המרה לשנה

(1 + 20.9376%)^(1/4) - 1 = 4.87%

התשובה הנכונה: ג (4.87%)

- -8.49% (מסיח א): לא נספרו 50 ש"ח הקרן שנפרעו במהלך ההחזקה כתקבול.
- 2.40% (מסיח ב): חזקה 1/8 (חצאי שנים), כלומר תשואה לחצי שנה.
- 5.23% (מסיח ד): חלוקת ה-HPR ב-4 במקום חזקה.

- 10.38% (מסיח ה): ספירה כפולה של תשלומי 31.12.2027 (קופון וקרן נכללו בתקבולים ונוספו שוב).

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

מאפיית השחר: מק״מ או אג״ח צמיתה

״מאפיית השחר״ בע״מ סיימה עונה טובה ונשארה עם עודפי מזומנים. הגזבר, יואב, בוחן שתי חלופות להשקעה זמנית של הכסף:

1. מק״מ לשנה שבנק ישראל הנפיק ב-1.1.2026, הנפדה ב-31.12.2026 ב-100 אגורות.

2. אג״ח צמיתה (קונסול) של רשת המרכולים ״אורנים״, בערך נקוב 100 ש״ח, המשלמת קופון שנתי בשיעור 5.5% ואינה נפרעת לעולם.

הניחו שאין עמלות ומסים.

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

ב-9.8.2026 נסגר המסחר במק״מ בשער של 97.95 אגורות. יואב רכש מק״מ בשער הנעילה, בסוף יום המסחר. מהי התשואה השנתית לפדיון שיואב השיג? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 2.09%

ב. 3.50%

ג. 5.30%

ד. 5.35%

ה. 5.39%

פתרון

נתון: מק״מ לשנה שהונפק ב-1.1.2026 ונפדה ב-31.12.2026 ב-100 אגורות. יואב רכש ב-9.8.2026 בשער הנעילה, 97.95 אגורות.

נדרש: התשואה השנתית לפדיון.

שלב 1: תאריך ההתחלה ותאריך הסיום

כמו בשאלות 2 ו-3 בשיעור.

יישום

	תאריך / ימים
התחלה	09.08.2026
סיום	31.12.2026
ימים לפדיון	144

שלב 2: ימים לפדיון

מספר הימים לפדיון מק״מ תלוי ניסוח: אם האג״ח נרכשה בתחילת יום המסחר או במהלכו, מספר הימים לפדיון הוא ההפרש בין התאריכים + 1. אם נרכשה בסוף יום המסחר (שער נעילה), מספר הימים הוא ההפרש בין התאריכים, ללא תוספת של 1. יואב רכש בשער הנעילה, ולכן אין תוספת 1.

31.12.2026 - 9.8.2026 = 144

שלב 3: הצבה וחילוץ ב-RATE

מזינים ב-RATE את הפרמטרים, כאשר ב-nper מספר הימים מחולק ב-365. אז זכרו: במק״מ ה-FV תמיד 100, ה-PV הוא עלות הרכישה (בסימן שלילי), ה-pmt הוא 0, וה-nper הוא מספר השנים, לפי מספר הימים חלקי 365. אם פועלים כך, ה-rate המחולץ או שמציבים תמיד שנתי, ויתאים לנתונים ולנדרש.

144 / 365 = 0.3945

RATE(144/365, 0, -97.95, 100) = 5.3904%

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	144/365	ימים לפדיון חלקי 365 (0.3945)
pmt	0	במק״מ תמיד 0
pv	-97.95	שווי האג״ח היום, בסימן שלילי (המחיר שבו נסחר היום)
fv	100	במק״מ תמיד 100 (אלא אם נאמר אחרת)
rate = 5.3904%		

התשובה הנכונה: ה (5.39%)

- 5.35% (מסיח ד): הוספת 1 (145 ימים), כאילו נרכש בבוקר. בשער נעילה אין תוספת.
- 5.30% (מסיח ג): תשואה פשוטה, 144 / 365 × (100 / 97.95 - 1), במקום RATE.
- 2.09% (מסיח א): 100 / 97.95 - 1, תשואה ל-144 ימים בלי המרה לשנה.
- 3.50% (מסיח ב): שימוש ב-220 הימים שעברו מההנפקה במקום הימים שנותרו לפדיון.

סעיף ב

לתוכן העניינים

דירקטוריון המאפייה קבע שכל השקעה של עודפי מזומנים חייבת להניב לפחות 5.5% לשנה. מהו המחיר המרבי (באגורות) שיואב יסכים לשלם על המק״מ ב-2.10.2026 בבוקר, בפתיחת יום המסחר? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 94.79

ב. 96.06

ג. 98.67

ד. 101.34

ה. 104.10

פתרון

נתון: מק״מ לשנה שהונפק ב-1.1.2026 ונפדה ב-31.12.2026 ב-100 אגורות. תשואה נדרשת של 5.5% לשנה לפחות. רכישה ב-2.10.2026 בבוקר.

נדרש: המחיר המרבי (באגורות) שיואב יסכים לשלם.

שלב 1: מהו המחיר המרבי

כמו בשאלה 6 בשיעור (״המחיר המירבי שאותו יסכים לשלם״): המחיר המרבי הוא המחיר שנותן בדיוק את התשואה הנדרשת, 5.5%. במחיר גבוה יותר התשואה תהיה נמוכה מ-5.5%. לכן מחשבים מחיר בתשואה של 5.5%, כמו בשאלה 4 בשיעור.

יישום

	תאריך / ימים
התחלה	02.10.2026
סיום	31.12.2026
ימים לפדיון	91

שלב 2: ימים לפדיון

רכישה בבוקר, בפתיחת יום המסחר: הפרש התאריכים ״פלוס 1״.

31.12.2026 - 2.10.2026 = 90

90 + 1 = 91

שלב 3: הצבה בפונקציית PV

מזינים ב-PV את הפרמטרים, כאשר ב-nper מספר הימים מחולק ב-365, ולכן ה-rate שמציבים שנתי: 5.5%.

91 / 365 = 0.2493

PV(5.5%, 91/365, 0, 100) = -98.6740

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5.5%	שיעור תשואה לפדיון במונחים שנתיים
nper	91/365	פרק הזמן עד לפדיון בימים מחולק ב-365 (0.2493)
pmt	0	במק״מ אין קופונים / תזרימים קבועים
fv	100	ערך נקוב כבירית מחדל שמשולם בפירעון
PV = -98.6740		

שלב 4: מסקנה

המחיר המרבי הוא 98.67 אגורות. בכל מחיר נמוך ממנו התשואה של יואב תעלה על 5.5%.

התשובה הנכונה: ג (98.67 אגורות)

- 94.79 (מסיח א): nper=1, כאילו נותרה שנה מלאה.
- 96.06 (מסיח ב): 274 הימים שעברו מההנפקה במקום 91 הימים שנותרו.
- 101.34 (מסיח ד): הכפלה ב-(91/365)^(5.5% + 1) במקום חלוקה.

- 104.10 (מסיח ה): שתי הטעויות יחד: 274 ימים והכפלה במקום חלוקה.

סעיף ג

לתוכן העניינים

האג"ח הצמיתה של "אורנים" נסחרת היום בתשואה של 6.6%. מהו שוויה היום (לערך נקוב 100)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 78.17

ב. 83.33

ג. 88.83

ד. 100.00

ה. 120.00

פתרון

נתון: אג"ח צמיתה של "אורנים", ערך נקוב 100, קופון שנתי 5.5%, אינה נפרעת לעולם. התשואה היום 6.6%.

נדרש: שווי האג"ח היום.

שלב 1: הקופון

סכום הקופון התקופתי: ריבית נקובה כפול ערך נקוב.

$$rB \times FV = 5.5\% \times 100 = 5.5$$

שלב 2: דרך פתרון א - Excel

PV עם nper=999 כקירוב ל"אינסוף" ו-fv=0, כי אין פירעון לעולם.

$$PV(6.6\%, 999, 5.5, 0) = -83.33$$

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6.6%	שיעור תשואה לפדיון, לפרק הזמן בין תזרימים
nper	999	קירוב מספק ל"אינסוף" מתמטית
pmt	5.5	ריבית נקובה 5.5% כפול ערך נקוב 100
fv	0	באג"ח קונסול / לאינסוף תמיד FV=0: אין פירעון לעולם
PV = -83.33		

שלב 3: דרך פתרון ב - נוסחה (מומלצת)

הקופון חלקי שיעור התשואה לפדיון.

$$P = (5.5\% \times 100) / 6.6\% = 83.33$$

התשובה הנכונה: ב (83.33)

- 78.17 (מסיח א): היוון נוסף של תקופה, 1.066 / 83.33.
- 88.83 (מסיח ג): הוספת קופון שוטף, 5.5 + 83.33.
- 100.00 (מסיח ד): היוון בריבית הנקובה, 5.5% / 5.5.
- 120.00 (מסיח ה): היפוך היחס, 5.5% / 6.6.

סעיף ד

לתוכן העניינים

יואב קרא סקירה שלפיה בנק ישראל צפוי להוריד את הריבית בחדות בחודשים הקרובים, וכתוצאה מכך צפויה ירידה חדה גם בתשואות לפדיון של אגרות החוב בשוק. בהנחה שהסקירה צודקת, איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. מחיר האג"ח הצמיתה צפוי לעלות בשיעור חד בהרבה ממחיר המק"מ, משום שהמח"מ שלה ארוך בהרבה.

ב. מחיר המק"מ צפוי לעלות בשיעור חד יותר, משום שאין לו קופונים וכל ערכו תלוי בתשלום אחד.

ג. ירידת הריבית תוריד את מחירי שתי אגרות החוב, משום שהתשלומים העתידיים יהוונו בריבית נמוכה יותר.

ד. מחיר האג"ח הצמיתה לא ישתנה, משום שהקופון שלה קבוע וקרנה לא נפרעת לעולם.

ה. לפי הסקירה עדיף ליואב לקצר את המח"מ ולהעביר את כל הכסף למק"מ, כדי ליהנות מעליית המחירים.

פתרון

נתון: צפי לירידה חדה בריבית ובתשואות לפדיון. החלופות: מק"מ לשנה (תשלום יחיד בפדיון) ואג"ח צמיתה (קופון לנצח).

נדרש: לזהות את הטענה הנכונה.

שלב 1: כיוון השינוי

ירידה בשיעור התשואה לפדיון מעלה את מחירי אגרות החוב, כי התזרימים העתידיים מהוונים בריבית נמוכה יותר. באג"ח הצמיתה זה ישיר: השווי הוא הקופון חלקי התשואה, וכשהמכנה יורד השווי עולה.

שלב 2: עוצמת השינוי - מח"מ

ככל שהמח"מ ארוך יותר, השינוי במחיר חד יותר. לאג"ח הצמיתה מח"מ ארוך מאד (התשלומים נמשכים לנצח), ולמק"מ מח"מ קצר משנה (תשלום אחד בפדיון). להמחשה, ירידה של נקודת אחוז אחת בתשואה של כל חלופה: הצמיתה מ-6.6% ל-5.6% (סעיף ג), והמק"מ עם 91 ימים לפדיון מ-5.5% ל-4.5% (סעיף ב).

5.5 / 5.6% = 98.21

98.21 / 83.33 - 1 = 17.86%

PV(4.5%, 91/365, 0, 100) = -98.9086

98.9086 / 98.6740 - 1 = 0.24%

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4.5%	שיעור תשואה לפדיון במונחים שנתיים
nper	91/365	פרק הזמן עד לפדיון בימים מחולק ב-365 (0.2493)
pmt	0	במק"מ אין קופונים / תזרימים קבועים
fv	100	ערך נקוב כבירית מחדל שמשולם בפירעון
PV = -98.9086		

שלב 3: כמו בשאלה 9 בשיעור

כשהסיטואציה מתארת ירידת ריבית צפויה, עליית ערך האג״ח והרווח ההוני גבוהים יותר ככל שהמח״מ ארוך יותר, ולכן ההמלצה היא ״להאריך את מח״מ התיק״. לכן **א נכונה**.

התשובה הנכונה: א (מחיר האג״ח הצמיתה צפוי לעלות בשיעור חד בהרבה ממחיר המק״מ, משום שהמח״מ שלה ארוך בהרבה.)

- ב: למק״מ מח״מ קצר מאד, ולכן מחירו ישתנה במתינות (בהמחשה: 0.24% מול 17.86%).
- ג: ירידת ריבית מעלה את המחירים, כי התזרימים מהוונים בריבית נמוכה יותר.
- ד: שווי הצמיתה הוא קופון חלקי תשואה. הקופון קבוע, אבל התשואה משתנה, ולכן השווי ישתנה.
- ה: בצפי לירידת ריבית מאריכים מח״מ ולא מקצרים. העברה למק״מ תוותר על רוב הרווח ההוני.

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

קרן גלבוע: תשואת החזקה באג״ח לשיעורין

נועה, אנליסטית בקרן הגידור הקטנה ״גלבוע״, רכשה עבור הקרן ב-1.1.2025 אג״ח של חברת הלוגיסטיקה ״משאית בדרך״ בע״מ. במחצית הראשונה של 2027 עלו הריביות בשוק, והחברה אף הודיעה על הפסדים, כך שהתשואה לפדיון של האג״ח עלתה. נועה החליטה לממש את ההשקעה.

נתוני האג״ח מרוכזים בטבלה.

נתוני האג״ח

פרמטר	נתון
ערך נקוב	100 ש״ח
ריבית נקובה שנתית	7%, משולמת ב-30.6 וב-31.12 על יתרת הערך הנקוב
פירעון הקרן	שני תשלומים שווים: 31.12.2029 ו-31.12.2030
מועד הרכישה	1.1.2025
תשואה לפדיון ביום הרכישה	8.16% לשנה
מועד המכירה	30.6.2027, מיד לאחר קבלת הקופון
תשואה לפדיון ביום המכירה	12.36% לשנה

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו המחיר ששילמה נועה על האג״ח ב-1.1.2025? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 94.95

ב. 95.63

ג. 97.86

ד. 100.00

ה. 126.24

פתרון

נתון: ערך נקוב 100, ריבית נקובה שנתית 7% ב-30.6 וב-31.12 על יתרת הערך הנקוב, קרן בשני תשלומים שווים ב-31.12.2029 וב-31.12.2030. רכישה ב-1.1.2025 בתשואה לפדיון 8.16% לשנה.

נדרש: המחיר ששילמה נועה ב-1.1.2025.

שלב 1: לוח הסילוקין

כמו בשאלה 11 בשיעור: קופון חצי שנתי 7% / 2 = 3.5%, כפול יתרת הקרן לתקופה הקודמת. 3.5 עד הפירעון הראשון (כולל), ו-1.75 אחריו.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	ע״ח קרן	סך תזרים	יתרת קרן
01.01.2025	0				100
30.06.2025	1	3.5		3.5	100
31.12.2025	2	3.5		3.5	100
30.06.2026	3	3.5		3.5	100
31.12.2026	4	3.5		3.5	100
30.06.2027	5	3.5		3.5	100
31.12.2027	6	3.5		3.5	100
30.06.2028	7	3.5		3.5	100
31.12.2028	8	3.5		3.5	100
30.06.2029	9	3.5		3.5	100
31.12.2029	10	3.5	50	53.5	50
30.06.2030	11	1.75		1.75	50
31.12.2030	12	1.75	50	51.75	0

7% / 2 = 3.5%

3.5% × 100 = 3.5

100 / 2 = 50

3.5% × 50 = 1.75

שלב 2: ריבית להיוון מתואמת לחצי שנה

התשואה לפדיון ביום הרכישה, מותאמת לתקופת התשלום בחזקה.

(1 + 8.16%)^0.5 - 1 = 4.00%

שלב 3: עלות הרכישה ב-NPV

כמו בתרגיל חולון: עלות הרכישה היא תמיד הערך הנוכחי של כלל התזרימים לאחר מועד הרכישה (שורות 1 עד 12), בריבית לאותו יום.

NPV(4%, CF1:CF12) = 95.6260

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4%	(1 + 8.16%)^0.5 - 1: התשואה ביום הרכישה, לחצי שנה
values	עמודת סך תזרים, שורות 1 עד 12	כל התזרימים שאחרי הרכישה
NPV = 95.6260		

התשובה הנכונה: ב (95.63 ש״ח)

• 94.95 (מסיח א): התאמת התשואה לחצי שנה בחלוקה, 8.16% / 2 = 4.08%, במקום בחזקה.

- 97.86 (מסיח ג): קופון 3.5 על הערך הנקוב המקורי גם אחרי הפירעון הראשון.
- 100.00 (מסיח ד): היוון בריבית הנקובה החצי שנתית (3.5%) במקום בתשואה לפדיון.
- 126.24 (מסיח ה): קופון 7 לחצי שנה, בלי חלוקת הריבית הנקובה ב-2.

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהי תמורת המכירה שקיבלה נועה ב-30.6.2027 (לא כולל הקופון שהתקבל באותו יום)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 64.18

ב. 86.09

ג. 86.95

ד. 87.76

ה. 91.26

פתרון

נתון: ערך נקוב 100, ריבית נקובה שנתית 7% ב-30.6 וב-31.12 על יתרת הערך הנקוב, קרן בשני תשלומים שווים ב-31.12.2029 וב-31.12.2030. מכירה ב-30.6.2027, מיד אחרי הקופון, בתשואה לפדיון 12.36% לשנה.

נדרש: תמורת המכירה (בלי הקופון של יום המכירה).

שלב 1: ריבית להיוון מתואמת לחצי שנה

התשואה העדכנית ליום המכירה, מותאמת לחצי שנה בחזקה.

(1 + 12.36%)^0.5 - 1 = 6.00%

שלב 2: התזרימים שאחרי המכירה

30.6.2027 הוא תשלום מספר 5 בלוח הסילוקין (סעיף א). הקופון של אותו יום כבר שולם לנועה, ולכן נותרו 7 תזרימים, שורות 6 עד 12.

התזרימים שאחרי המכירה

תאריך	מס' תשלום	סך תזרים
31.12.2027	6	3.5
30.06.2028	7	3.5
31.12.2028	8	3.5
30.06.2029	9	3.5
31.12.2029	10	53.5
30.06.2030	11	1.75
31.12.2030	12	51.75

שלב 3: תמורת המכירה ב-NPV

כמו בתרגיל חולון: תמורת המכירה היא תמיד הערך הנוכחי של כלל התזרימים לאחר מועד המכירה, בריבית העדכנית ליום המכירה.

NPV(6%, CF6:CF12) = 87.7566

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	(1 + 12.36%)^0.5 - 1: התשואה ביום המכירה, לחצי שנה
values	עמודת סך תזרים, שורות 6 עד 12	כל התזרימים שאחרי המכירה
NPV = 87.7566		

התשובה הנכונה: ד (87.76 ש"ח)

- 86.95 (מסיח ג): התאמת התשואה לחצי שנה בחלוקה, 12.36% / 2 = 6.18%.
- 86.09 (מסיח ב): הכללת הקופון של 30.6.2027 בין התזרימים העתידיים. הוא כבר שולם.
- 64.18 (מסיח א): היוון בתשואה השנתית 12.36% לכל חצי שנה.
- 91.26 (מסיח ה): הוספת הקופון של יום המכירה למחיר. השאלה מבקשת את תמורת המכירה בלבד.

סעיף ג

לתוכן העניינים

הניחו שמחיר הרכישה היה 95.63 ש"ח ותמורת המכירה 87.76 ש"ח (לא כולל הקופון של 30.6.2027). מהי תשואת ההחזקה של הקרן (HPR) במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. -3.38%

ב. 1.94%

ג. 2.52%

ד. 3.25%

ה. 3.91%

פתרון

נתון: מחיר רכישה 95.63 (1.1.2025), תמורת מכירה 87.76 (30.6.2027, בלי הקופון של אותו יום), קופון 3.5 בכל חצי שנה.

נדרש: תשואת ההחזקה (HPR) במונחים שנתיים.

שלב 1: התזרימים של הקרן

כמו בתרגיל חולון: מציגים את התזרימים מנקודת ראות המשקיע. הקופונים התקבלו ב-30.6.2025, 31.12.2025, 30.6.2026, 31.12.2026 ו-30.6.2027. בתזרים של יום המכירה כוללים גם את הקופון של אותו יום וגם את תמורת המכירה. תשלומי הקרן מתחילים רק ב-2029, ולכן כל הקופונים 3.5.

תזרימי הקרן

תאריך	מס' תשלום	תזרים הקרן
01.01.2025	0	-95.63
30.06.2025	1	3.5
31.12.2025	2	3.5
30.06.2026	3	3.5
31.12.2026	4	3.5
30.06.2027	5	91.26

3.5 + 87.76 = 91.26

שלב 2: HPR לתקופת ההחזקה כולה

סך התזרימים החיוביים חלקי עלות ההשקעה בערכה המוחלט, פחות 1. תקופת ההחזקה, מ-1.1.2025 עד 30.6.2027, היא שנתיים וחצי.

3.5 + 3.5 + 3.5 + 3.5 + 91.26 = 105.26

105.26 / 95.63 - 1 = 10.0701%

שלב 3: המרה לשנה

בחזקה 1/2.5, כמו בתרגיל חולון.

(1 + 10.0701%)^(1/2.5) - 1 = 3.91%

התשובה הנכונה: ה (3.91%)

- 1.94% (מסיח ב): חזקה 1/5 (חצאי שנים), כלומר תשואה לחצי שנה.
- 2.52% (מסיח ג): שכחת הקופון של יום המכירה (4 קופונים בלבד).
- 3.25% (מסיח ד): חזקה 1/3, ספירה של 3 שנים קלנדריות (2025 עד 2027). תקופת ההחזקה שנתיים וחצי.
- -3.38% (מסיח א): התעלמות מהקופונים, 1 - (87.76 / 95.63)^(1/2.5).

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. חישוב ה-HPR מניח שהקופונים שהתקבלו הושקעו מחדש בשיעור התשואה לפדיון ביום הרכישה, 8.16%.

ב. עליית התשואה לפדיון מ-8.16% ל-12.36% הגדילה את תמורת המכירה, ולכן שיפרה את ה-HPR.

ג. ה-HPR השנתי נמוך מהתשואה לפדיון ביום הרכישה, כי התשואה עלתה בתקופת ההחזקה ומחיר האג"ח ירד.

ד. אילו כל הקרן הייתה נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2030 (מח"מ ארוך יותר), ירידת המחיר הייתה מתונה יותר.

ה. ה-HPR לפני ההמרה לשנה הוא תשואה לחצי שנה, כי הקופונים משולמים פעמיים בשנה.

פתרון

נתון: תשואה לפדיון 8.16% ביום הרכישה ו-12.36% ביום המכירה; HPR שנתי של כ-3.91% (סעיף ג).

נדרש: לזהות את הטענה הנכונה.

שלב 1: השפעת עליית התשואה על המחיר

היחס בין התשואה למחיר הפוך. להמחשה: אילו התשואה ביום המכירה הייתה נשארת 8.16% (4% לחצי שנה), שווי אותם 7 תזרימים (שורות 6 עד 12) היה גבוה בהרבה מ-87.76:

NPV(4%, CF6:CF12) = 97.3865

NPV(6%, CF6:CF12) = 87.7566

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4%	התשואה החצי שנתית אילו לא השתנתה
values	עמודת סך תזרים, שורות 6 עד 12	התזרימים שאחרי המכירה
NPV = 97.3865		

שלב 2: ה-HPR מול התשואה ביום הרכישה

עליית התשואה הורידה את תמורת המכירה, ולכן ה-HPR השנתי נמוך מהתשואה לפדיון ביום הרכישה.

3.91% < 8.16%

שלב 3: מח"מ ארוך יותר = ירידה חדה יותר

אילו כל הקרן הייתה נפרעת ב-31.12.2030 (תשלום אחד, מח"מ ארוך יותר), התזרימים שאחרי המכירה היו שישה קופונים של 3.5 ו-103.5 בסוף. הירידה במחיר בעקבות עליית התשואה הייתה חדה יותר:

NPV(4%, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 103.5) = 96.9990

NPV(6%, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 103.5) = 86.0440

87.7566 / 97.3865 - 1 = -9.89%

86.0440 / 96.9990 - 1 = -11.29%

שלב 4: בדיקת הטענות

ה-HPR השנתי (כ-3.91%) נמוך מ-8.16% כי עליית התשואה הורידה את מחיר האג"ח. לכן **ג נכונה**.

התשובה הנכונה: ג (ה-HPR השנתי נמוך מהתשואה לפדיון ביום הרכישה, כי התשואה עלתה בתקופת ההחזקה ומחיר האג"ח ירד.)

- א: HPR הוא חישוב "נאיבי": הקופונים אינם מושקעים חזרה ואינם צוברים ריבית.
- ב: עליית התשואה מורידה את המחיר, ולכן הקטינה את תמורת המכירה ופגעה ב-HPR.
- ד: פירעון בתשלום אחד מאריך את המח"מ, ולכן ירידת המחיר הייתה חדה יותר, לא מתונה יותר.
- ה: ה-HPR לפני ההמרה הוא לכל תקופת ההחזקה, שנתיים וחצי, ולא לחצי שנה.

שיעור 5

אג״ח צמודות: מדד ודולר, ריאלי מול נומינלי, חילוץ תשואה והתאמות זמן

14 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

השיטה והנוסחאות מהשיעור

- כאשר נתקלים באג״ח צמודה: קודם מציגים את תזרימי האג״ח ״בהתעלם מהצמדה״ (תזרים ריאלי לפי ריבית נקובה וערך נקוב), ורק אחר כך מתייחסים להצמדה.
- סוג 1, חישוב מחיר: שווי ריאלי = NPV של התזרימים הריאליים בשיעור התשואה הריאלי (rate); מחיר אג״ח צמודה = (ריאלי)NPV × ערך מדד עדכני / ערך מדד בסיס. באג״ח צמודת דולר: שער דולר עדכני / שער דולר בסיסי.
- גישת המתרגלת: אינפלציה = מדד עדכני / מדד בסיסי - 1, ומחיר = 1) × (ריאלי)NPV + אינפלציה באחוזים). אינפלציה לתקופה נוספת: כפל נוסף ב-(1 + שיעורה), כי ההצמדה תמיד חלה החל ממועד ההנפקה.
- סוג 2, חילוץ תשואה: מחיר אג״ח ריאלי = שער (נומינלי) × מדד בסיס / מדד עדכני; מציבים אותו בסימן שלילי בזמן 0 בטבלת התזרימים הריאליים, ואחריו את יתר התזרימים, ומפעילים IRR.
- המחיר שבו אג״ח נסחרת = נומינלי, תמיד. התשואה לפדיון היא תמיד במונחים ריאליים אלא אם נאמר אחרת. במועד ההנפקה שווי ריאלי = מחיר (ההצמדה עוד לא התחילה לעבוד).
- תזרים חצי שנתי: קופון = ריבית נקובה / 2 × ערך נקוב; rate לחצי שנה = 1 - 0.5^(1 + r); IRR חצי שנתי מתאמים לשנתי: 1 - 2^(1 + IRR).
- תאריך לא שלם: מחשבים NPV ״כרגיל״, והוא מקפיץ תקופת תשלום אחת אחורה; דוחפים קדימה: שווי × (ימים/365)^(1 + r), או (ימים/365, 0, -שווי ,FV(rate; ימים = תאריך יעד - תאריך נכונות + 1; ורק אז מצמידים.
- מח״מ (תאוריה בלבד): מח״מ גבוה = האג״ח משלמת ״מאוחר יותר״ = רגישות גבוהה לשינויי ריבית. כשצופים עליית ריבית בוחרים מח״מ קצר.

תרגיל 5.1 שער נומינלי ותשואה ריאלית רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

נועה, אנליסטית בקופת גמל, רואה במסך המסחר אג"ח ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן. לפי המסך, האג"ח נסחרת בשער של 108.60 ובתשואה לפדיון של 1.9%. במסך לא מצוין אם הנתונים נומינליים או ריאליים.

איזו מהטענות נכונה?

א. השער 108.60 הוא מחיר נומינלי (אחרי הצמדה), והתשואה 1.9% היא תשואה ריאלית.

ב. השער 108.60 הוא מחיר ריאלי (לפני הצמדה), והתשואה 1.9% היא תשואה נומינלית.

ג. גם השער וגם התשואה הם במונחים נומינליים, כי אלה הנתונים שמתפרסמים בבורסה.

ד. גם השער וגם התשואה הם במונחים ריאליים, כי האג"ח צמודה למדד.

ה. השער 108.60 הוא מחיר נומינלי, ולכן כדי לחלץ ממנו תשואה ריאלית מציבים אותו כמו שהוא בזמן 0 בטבלת התזרימים הריאליים.

פתרון

נתון: מסך מסחר של אג"ח ממשלתית צמודת מדד: שער 108.60 ותשואה לפדיון 1.9%. במסך לא מצוין אם הנתונים נומינליים או ריאליים.

נדרש: לקבוע באילו מונחים מוצג השער ובאילו מונחים מוצגת התשואה.

שלב 1: באילו מונחים השער

כמו בשאלה 3 בשיעור: המחיר שבו אג"ח נסחרת = נומינלי, תמיד. שער האג"ח (שם נרדף למחיר האג"ח) הוא מחיר סופי בש"ח, אחרי הצמדה. לכן 108.60 הוא מחיר נומינלי.

שלב 2: באילו מונחים התשואה

כמו בשאלה 1 בשיעור: התשואה לפדיון היא תמיד במונחים ריאליים, אלא אם נאמר אחרת. במסך לא נאמר אחרת, ולכן 1.9% היא תשואה ריאלית.

שלב 3: המשמעות לחילוץ תשואה

אם רוצים לחלץ מהשער תשואה ריאלית (סוג 2 בשיעור), קודם מתרגמים את השער לריאלי: כופלים אותו במדד בסיס חלקי מדד עדכני, ורק את המחיר הריאלי מציבים בסימן שלילי בזמן 0. לכן הטענה הנכונה היא א.

התשובה הנכונה: א (השער 108.60 הוא מחיר נומינלי (אחרי הצמדה), והתשואה 1.9% היא תשואה ריאלית.)

- ב: הפוך. השער בבורסה הוא אחרי הצמדה (נומינלי), והתשואה לפדיון ריאלית.
- ג: גם כשהתשואה מתפרסמת בבורסה, באג"ח צמודה היא ריאלית אלא אם נאמר אחרת.
- ד: ההצמדה לא הופכת את השער לריאלי. השער כבר כולל את השפעת ההצמדה.
- ה: את השער הנומינלי לא מציבים כמו שהוא. קודם כופלים במדד בסיס חלקי מדד עדכני, ורק את המחיר הריאלי מציבים בזמן 0.

תרגיל 5.2 רענון: מח"מ ורגישות לריבית רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

גזבר עמותת "כסף קטן" צופה שבחודשים הקרובים הריבית במשק תעלה. בתיק העמותה שתי אג"ח: אג"ח א עם מח"מ של 2.1 שנים, ואג"ח ב עם מח"מ של 7.8 שנים. הגזבר רוצה למכור אחת מהן ולהשאיר את האחרת.

איזו מהטענות נכונה?

א. כדאי להשאיר את אג"ח ב, כי מחירה יעלה בחדות כשהריבית תעלה.

ב. אין הבדל בין שתי האג"ח, כי עליית ריבית משפיעה באותה מידה על מחיר כל אג"ח, ללא קשר למח"מ.

ג. כדאי להשאיר את אג"ח א, כי מחירה צפוי לרדת פחות מזה של אג"ח ב כשהריבית תעלה.

ד. כדאי להשאיר את אג"ח ב, כי אג"ח עם מח"מ גבוה משלמת את הכסף מוקדם יותר.

ה. כדאי להשאיר את אג"ח א, כי מחירה צפוי לעלות כשהריבית תעלה.

פתרון

נתון: שתי אג"ח בתיק: אג"ח א עם מח"מ 2.1 שנים ואג"ח ב עם מח"מ 7.8 שנים. הגזבר צופה עליית ריבית.

נדרש: איזו אג"ח כדאי להשאיר, ולמה.

שלב 1: כיוון ההשפעה של הריבית

מחיר אג"ח הוא NPV של התזרימים שלה. כשהריבית (האלטרנטיבית) עולה, מהוונים את אותם תזרימים בריבית גבוהה יותר, ולכן המחיר יורד. זה נכון לשתי האג"ח.

שלב 2: עוצמת ההשפעה לפי המח"מ

כמו ברענון בפתיחת השיעור: אג"ח עם מח"מ גבוה משלמת את הכסף "מאוחר יותר", ולכן כשהריבית עולה המחיר שלה יורד בחדות. משפט הפוך גם נכון: באג"ח עם מח"מ נמוך שינויי המחיר כתוצאה משינויי הריבית מתונים יותר.

שלב 3: המסקנה

ככל שצופים עליית ריבית באופק, הנטייה היא לבחור באג"ח עם מח"מ קצר יותר, שתיפגע פחות. לכן משאירים את אג"ח א (מח"מ 2.1) ומוכרים את אג"ח ב (מח"מ 7.8). הטענה הנכונה היא ג.

התשובה הנכונה: ג (כדאי להשאיר את אג"ח א, כי מחירה צפוי לרדת פחות מזה של אג"ח ב כשהריבית תעלה.)

- א: כיוון שגוי. כשהריבית עולה מחיר אג"ח יורד, ובאג"ח ב (מח"מ גבוה) הוא יורד בחדות.
- ב: מתעלם מהמח"מ. הרגישות של המחיר לשינויי ריבית גדלה עם המח"מ.
- ד: הפוך. מח"מ גבוה פירושו שהאג"ח משלמת בממוצע מאוחר יותר, לא מוקדם יותר.
- ה: הבחירה באג"ח א נכונה אבל הנימוק שגוי: גם המחיר שלה יורד כשהריבית עולה, רק פחות.

תרגיל 5.3 מחיר אג״ח צמודת מדד רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

קרן הפנסיה ״ותיקים בתנופה״ שוקלת לרכוש אג״ח ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן, הנושאת ריבית נקובה שנתית בשיעור 3.5% המשולמת בסוף כל שנה. יתרת אורך החיים של האג״ח היא 6 שנים, והיא נסחרת כעת בתשואה לפדיון של 2%. מדד הבסיס במועד ההנפקה היה 104, והמדד הידוע היום הוא 110.

מהו מחיר האג״ח היום (ל-100 ש״ח ע״נ)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 102.49

ב. 105.77

ג. 108.40

ד. 113.25

ה. 114.66

פתרון

נתון: אג״ח ממשלתית צמודת מדד, ערך נקוב 100 (ברירת המחדל), ריבית נקובה 3.5% בסוף כל שנה, 6 שנים לפדיון, תשואה לפדיון 2% (ריאלית), מדד בסיס 104, מדד ידוע היום 110.

נדרש: מחיר האג״ח היום, אחרי הצמדה.

שלב 1: טבלת התזרימים הריאליים

כמו בשאלה 1 בשיעור: כשנתקלים באג״ח צמודה, קודם מציגים את תזרימי האג״ח ״בהתעלם מהצמדה״, לפי הריבית הנקובה והערך הנקוב. הערך הנקוב 100 נפרע בתשלום אחד בסוף שנה 6. בכל שורה: קופון = 3.5% × יתרת ע״נ, סך תזרים = ע״ח ע״נ + קופון, יתרת ע״נ = היתרה הקודמת פחות ע״ח ע״נ.

טבלת התזרימים הריאליים (לפני הצמדה)

זמן	ע״ח ע״נ	קופון	סך תזרים	יתרת ע״נ
0				100
1	0	3.5	3.5	100
2	0	3.5	3.5	100
3	0	3.5	3.5	100
4	0	3.5	3.5	100
5	0	3.5	3.5	100
6	100	3.5	103.5	0

$3.5\% \times 100 = 3.5$

$100 + 3.5 = 103.5$

שלב 2: מחיר האג״ח במונחים ריאליים

rate = שיעור התשואה הריאלי 2%, ו-NPV על עמודת סך תזרים בשורות 1 עד 6. התוצאה היא שווי ריאלי: ערך האג״ח במונחי ״מדד הבסיס״, כלומר כמה היא הייתה שווה אילו לא הייתה אינפלציה.

NPV(2%, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 103.5) = 108.4021

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2%	שיעור התשואה הריאלי השנתי
values	עמודת סך תזרים, שורות 1 עד 6	התזרימים הריאליים (לפני הצמדה)
NPV = 108.40		

שלב 3: מחיר האג״ח היום, לאחר הצמדה (דרך 1: יחס המדדים)

ההצמדה למדד מבוצעת על ידי מכפלת השווי הריאלי ביחס בין ערך המדד העדכני (110) לבין ערך המדד במועד ההנפקה (104): מחיר אג״ח צמודה = NPV(ריאלי) × מדד עדכני / מדד בסיס.

108.4021 × 110 / 104 = 114.66

שלב 4: אותה הצמדה בגישת המתרגלת (דרך 2)

כמו בהערה לשאלה 1: תחילה מחשבים את האינפלציה באחוזים (מדד עדכני / מדד בסיסי - 1), ואז כופלים את השווי הריאלי ב-1 ועוד האינפלציה. זה זהה מתמטית לדרך 1.

110 / 104 - 1 = 5.7692%

108.4021 × (1 + 5.7692%) = 114.66

התשובה הנכונה: ה (114.66)

- 102.49: הצמדה הפוכה, כפל במדד בסיס חלקי מדד עדכני (104/110 × 108.40). זה הכיוון של חילוץ תשואה, לא של תמחור.
- 105.77: היוון בריבית הנקובה 3.5% במקום בתשואה הריאלית 2% (שווי ריאלי 100), ואז הצמדה.
- 108.40: עצירה אחרי שלב 2. זה השווי הריאלי, לפני הצמדה.
- 113.25: ספירת 5 תזרימים במקום 6.

תרגיל 5.4 מחיר אג״ח צמודת דולר ללא התאמות זמן רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת הספנות ״גלים רחוקים״ בע״מ גייסה חוב באג״ח צמודה לדולר האמריקאי. האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 4% המשולמת בסוף כל שנה, והפדיון יחול בעוד 5 שנים. היום האג״ח נסחרת בשיעור תשואה שנתי לפדיון של 6%. שער הדולר היום 3.71 ש״ח, ובמועד ההנפקה הוא היה 3.55 ש״ח.

מהו מחיר האג״ח היום (ל-100 ש״ח ע״נ)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 87.63

ב. 91.58

ג. 95.70

ד. 97.26

ה. 104.51

פתרון

נתון: אג״ח צמודת דולר, ערך נקוב 100, ריבית נקובה 4% בסוף כל שנה, פדיון בעוד 5 שנים, תשואה שנתית לפדיון 6%, שער הדולר היום 3.71 ובמועד ההנפקה 3.55.

נדרש: מחיר האג״ח היום.

שלב 1: טבלת התזרימים הריאליים

כמו בשאלה 5 בשיעור: כל הצמדה עובדת אותו דבר. מחשבים ערכים ריאליים לפני הצמדה, ורק אז כופלים ביחס בין שערי הדולר (במקום ביחס בין המדדים). קופון שנתי = 100 × 4%, ובשנה 5 מתקבל גם הערך הנקוב.

טבלת התזרימים הריאליים

זמן	תזרים
0	
1	4
2	4
3	4
4	4
5	104

$$100 \times 4\% = 4$$

$$4 + 100 = 104$$

שלב 2: מחיר האג״ח במונחים ריאליים

rate = 6% ו-NPV על התזרימים בזמנים 1 עד 5. ה-NPV מקפיץ תקופה אחת אחורה מהתזרים הראשון, כלומר להיום (זמן 0), ואין צורך בהתאמת זמן.

NPV(6%, 4, 4, 4, 4, 104) = 91.5753

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
values	עמודת תזרים, זמנים 1 עד 5	התזרימים הריאליים
NPV = 91.58		

שלב 3: מחיר האג״ח היום, לאחר הצמדה

המחיר הסופי היום הוא המחיר הריאלי מוכפל ביחס שבין שער הדולר העדכני (3.71) לשער הדולר הבסיסי, במועד ההנפקה (3.55).

91.5753 × 3.71 / 3.55 = 95.70

התשובה הנכונה: ג (95.70)

- 87.63: הצמדה הפוכה, שער בסיס חלקי שער עדכני.
- 91.58: שכחת ההצמדה לדולר (השווי הריאלי בלבד).
- 97.26: ספירת 4 תזרימים במקום 5.
- 104.51: היוון בריבית הנקובה 4% (שווי ריאלי 100), ואז הצמדה.

תרגיל 5.5 הצמדה לפי שיעור אינפלציה באחוזים רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״שקט תעשייתי״ בע״מ, יצרנית מדחסים שקטים, מחזיקה בתיק הנזילות שלה אג״ח ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן. האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 4.5% המשולמת בסוף כל שנה, ונותרו 4 שנים עד הפדיון. התשואה לפדיון היום היא 3%. ערכי המדד לא נמסרו, אבל ידוע ששיעור האינפלציה המצטבר ממועד ההנפקה ועד היום הוא 7.4%.

מהו מחיר האג״ח היום (ל-100 ש״ח ע״נ)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 98.30

ב. 105.58

ג. 107.40

ד. 113.39

ה. 114.78

פתרון

נתון: אג״ח ממשלתית צמודת מדד, ערך נקוב 100, ריבית נקובה 4.5% בסוף כל שנה, 4 שנים לפדיון, תשואה לפדיון 3%. ערכי המדד לא נמסרו; האינפלציה המצטברת ממועד ההנפקה ועד היום היא 7.4%.

נדרש: מחיר האג״ח היום, אחרי הצמדה.

שלב 1: טבלת התזרימים הריאליים

כמו בשאלה 1: מציגים את התזרימים ״בהתעלם מהצמדה״. קופון = 100 × 4.5% בכל שנה, והערך הנקוב נפרע בסוף שנה 4.

טבלת התזרימים הריאליים (לפני הצמדה)

זמן	ע״ח ע״נ	קופון	סך תזרים	יתרת ע״נ
0				100
1	0	4.5	4.5	100
2	0	4.5	4.5	100
3	0	4.5	4.5	100
4	100	4.5	104.5	0

4.5% × 100 = 4.5

100 + 4.5 = 104.5

שלב 2: מחיר האג״ח במונחים ריאליים

rate = 3% (התשואה לפדיון, ריאלית), NPV על עמודת סך תזרים בשורות 1 עד 4.

NPV(3%, 4.5, 4.5, 4.5, 104.5) = 105.5756

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3%	שיעור התשואה הריאלי השנתי
values	עמודת סך תזרים, שורות 1 עד 4	התזרימים הריאליים
NPV = 105.58		

שלב 3: הצמדה לפי גישת המתרגלת

כמו בהערה לשאלה 1: מדד עדכני / מדד בסיסי - 1 = אינפלציה באחוזים, ולכן היחס בין המדדים הוא 1 ועוד האינפלציה. האינפלציה המצטברת ממועד ההנפקה נתונה ישירות (7.4%), ולכן מחיר אג״ח צמודה = (ריאלי)NPV × (1 + אינפלציה באחוזים).

105.5756 × (1 + 7.4%) = 113.39

שלב 4: בדיקה ביחס המדדים (דרך 1)

זה אותו דבר כמו כפל ביחס המדדים: אילו מדד הבסיס היה 100, המדד העדכני היה 107.4.

105.5756 × 107.4 / 100 = 113.39

התשובה הנכונה: ד (113.39)

- 98.30: חלוקה ב-(1 + 7.4%) במקום כפל, כלומר הצמדה בכיוון ההפוך.
- 105.58: שכחת ההצמדה (השווי הריאלי בלבד).
- 107.40: היוון בריבית הנקובה 4.5% (שווי ריאלי 100), ואז הצמדה.
- 114.78: ספירת 5 תזרימים במקום 4.

תרגיל 5.6 כיוון היחס בין המדדים: תמחור מול חילוץ תשואה רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

רו"ח טל מקבל שתי משימות על אותה אג"ח צמודת מדד. מדד הבסיס במועד ההנפקה היה 100.0 והמדד הידוע היום הוא 106.0.

משימה 1: נתונה התשואה הריאלית לפדיון, ויש לחשב את מחיר האג"ח היום.
משימה 2: נתון השער שבו האג"ח נסחרת היום, ויש לחלץ את התשואה הריאלית לפדיון.

איזו מהטענות נכונה?

א. במשימה 1 מכפילים את השווי הריאלי ב-106/100, ובמשימה 2 מכפילים את השער ב-100/106, מציבים בסימן שלילי בזמן 0 ומחלצים IRR.

ב. במשימה 1 מכפילים את השווי הריאלי ב-100/106, ובמשימה 2 מכפילים את השער ב-106/100, מציבים בסימן שלילי בזמן 0 ומחלצים IRR.

ג. בשתי המשימות מכפילים ב-106/100, כי בשתיהן עוברים ממונחי מדד הבסיס למונחי המדד הידוע היום.

ד. במשימה 1 מכפילים ב-106/100, ובמשימה 2 מחלצים IRR מהשער כמו שהוא ורק אז מכפילים את התשואה שהתקבלה ב-100/106.

ה. במשימה 1 מכפילים את השווי הריאלי ב-(1 + 106/100), ובמשימה 2 מחלקים את השער ב-(1 + 106/100).

פתרון

נתון: אג"ח צמודת מדד, מדד בסיס 100.0, מדד ידוע היום 106.0. משימה 1: תמחור לפי תשואה ריאלית נתונה. משימה 2: חילוץ תשואה ריאלית משער נתון.
נדרש: באיזה יחס מדדים משתמשים בכל משימה, ובאיזה שלב.

שלב 1: משימה 1 היא חישוב מחיר (סוג 1)
כמו בסיכום "שני סוגי שאלות" בשיעור: מציגים תזרימים ריאליים, מחשבים שווי ריאלי (NPV), ואז מצמידים את השווי הריאלי: כופלים במדד עדכני חלקי מדד בסיס, כאן 106.0/100.0.

שלב 2: משימה 2 היא חילוץ תשואה (סוג 2)
השער הנומינלי כבר נתון. מתרגמים אותו לריאלי: כופלים את השער במדד בסיס חלקי מדד עדכני, כאן 100.0/106.0. את המחיר הריאלי מציבים בסימן שלילי בטבלת התזרימים הריאליים, אחריו את כל יתר תזרימי האג"ח, ומפעילים IRR.

שלב 3: למה הכיוונים הפוכים
שווי ריאלי משקף את ערך הנכס במונחי "מדד הבסיס", והשער משקף אותו במונחי המדד העדכני. בתמחור עוברים מריאלי לנומינלי (כפל ב-106/100), ובחילוץ תשואה עוברים מנומינלי לריאלי (כפל ב-100/106). לכן הטענה הנכונה היא א.

התשובה הנכונה: א (במשימה 1 מכפילים את השווי הריאלי ב-106/100, ובמשימה 2 מכפילים את השער ב-100/106, מציבים בסימן שלילי בזמן 0 ומחלצים IRR.)

- ב: הכיוונים הפוכים בשתי המשימות.
- ג: בחילוץ תשואה עוברים מהשער (מונחי המדד העדכני) לריאלי, ולכן כופלים ב-100/106 ולא ב-106/100.
- ד: את התשואה לא מתאימים ביחס המדדים. מתאימים את המחיר לפני החילוץ, והתשואה שיוצאת כבר ריאלית.
- ה: אין ״1 ועוד״ ביחס המדדים. 1 ועוד מופיע רק כשהאינפלציה נתונה באחוזים (6% + 1 = 106/100).

תרגיל 5.7 חילוץ תשואה ריאלית לפדיון, קופון שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

יעל, מנהלת הכספים של רשת המעונות ״צעד ראשון״, בודקת אג״ח ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן, הנושאת ריבית נקובה שנתית של 4% המשולמת בסוף כל שנה. נותרו 6 שנים עד הפדיון. האג״ח נסחרת היום בשער של 101.50 (ל-100 ש״ח ע״נ). מדד הבסיס ביום ההנפקה היה 100.8, והמדד הידוע היום הוא 106.3.

מהי התשואה השנתית לפדיון היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים). ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי.

א. 2.71%

ב. 3.72%

ג. 4.73%

ד. 4.86%

ה. 5.76%

פתרון

נתון: אג״ח ממשלתית צמודת מדד, ערך נקוב 100, ריבית נקובה 4% בסוף כל שנה, 6 שנים לפדיון, שער היום 101.50, מדד בסיס 100.8, מדד ידוע היום 106.3.

נדרש: התשואה השנתית לפדיון היום (ריאלית).

שלב 1: חשב את המחיר הריאלי של האג״ח

כמו בשאלה 3 בשיעור: השער (101.50) הוא נומינלי, אחרי הצמדה. כדי להציב בטבלת תזרימים ולחלץ תשואה ריאלית צריך מחיר ריאלי, ולכן משתמשים בהיפוך של נוסחת מחיר אג״ח צמודה: מחיר אג״ח ריאלי = שער × מדד בסיס / מדד עדכני.

101.50 × 100.8 / 106.3 = 96.2484

שלב 2: טבלת תזרימי האג"ח הריאליים

מציבים את המחיר הריאלי בזמן 0 בסימן שלילי, ואחריו את התזרימים הריאליים העוקבים: קופון 100 × 4% בכל שנה, ובשנה 6 גם הערך הנקוב. תזרימים ריאליים בהגדרה מתעלמים מהצמדות.

טבלת התזרימים הריאליים לחילוץ התשואה

זמן	ע"נ	קופון	תזרים ריאלי	יתרת ע"נ
0			-96.2484	100
1	0	4	4	100
2	0	4	4	100
3	0	4	4	100
4	0	4	4	100
5	0	4	4	100
6	100	4	104	0

$$4\% \times 100 = 4$$

$$100 + 4 = 104$$

שלב 3: חילוץ שיעור התשואה ב-IRR (דרך 1)

וכשכל התזרימים בידינו, מחלצים IRR על עמודת התזרים הריאלי, שורות 0 עד 6. הואיל והתזרימים ריאליים ושנתיים, ה-IRR הוא שיעור התשואה הריאלי השנתי.

$$\text{IRR}(-96.2484, 4, 4, 4, 4, 4, 104) = 4.73\%$$

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת תזרים ריאלי, שורות 0 עד 6	המחיר הריאלי בסימן שלילי ואחריו הקופונים והקרן
IRR = 4.73%		

שלב 4: אותו חילוץ ב-RATE (דרך 2)

כמו שצוין בשאלה 3, אפשר לחלץ גם על בסיס RATE, כי הקופון קבוע והערך הנקוב נפרע בתשלום אחד בסוף.

$$\text{RATE}(6, 4, -96.2484, 100) = 4.73\%$$

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	6	מספר התשלומים שנותרו
pmt	4	הקופון הריאלי השנתי
pv	-96.2484	המחיר הריאלי בסימן שלילי
fv	100	הערך הנקוב
RATE = 4.73%		

התשובה הנכונה: ג (4.73%)

- 2.71%: המרה הפוכה של השער, כפל במדד עדכני חלקי מדד בסיס (106.3/100.8 × 101.50).
- 3.72%: הצבת השער הנומינלי 101.50 בזמן 0 בלי המרה לריאלי.
- 4.86%: ספירת 5 תזרימים במקום 6.
- 5.76%: מחיר ריאלי מול תזרימים מוצמדים (קופונים וקרן מוכפלים ב-106.3/100.8), ערבוב של ריאלי ונומינלי.

תרגיל 5.8 תמורת הנפקה של אג״ח צמודה עם קופון חצי שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״אור ירוק״ בע״מ, המפעילה חוות סולאריות בנגב, הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח בערך נקוב של 800,000 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית בשיעור 4% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12, החל מ-30.6.2026. הקרן נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2033. הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן. ביום ההנפקה שיעור התשואה הריאלי לפדיון (במונחים שנתיים) היה 6%.

מהי תמורת ההנפקה? עגלו לשקל השלם.

א. 476,611 ש״ח

ב. 699,511 ש״ח

ג. 703,581 ש״ח

ד. 800,000 ש״ח

ה. 905,231 ש״ח

פתרון

נתון: ערך נקוב 800,000 ש״ח, ריבית נקובה שנתית 4% המשולמת פעמיים בשנה (30.6, 31.12) החל מ-30.6.2026, פירעון בתשלום אחד ב-31.12.2033, קרן וריבית צמודות למדד. הנפקה ב-1.1.2026, ובה שיעור התשואה הריאלי לפדיון 6% (שנתי).

נדרש: תמורת ההנפקה (שווי האג״ח בהנפקה).

שלב 1: טבלת התזרימים הריאליים (לפני הצמדה)

כמו בשאלה 2.1 סעיף א: הריבית הנקובה השנתית משולמת פעמיים בשנה, ולכן הקופון = 800,000 × 2 / 4%. מ-30.6.2026 עד 31.12.2033 יש 16 תשלומים, ובתשלום האחרון מתקבל גם הערך הנקוב.

ריאלי (לפני הצמדה)

תאריך	תזרים CF
01.01.2026	
30.06.2026	16,000
31.12.2026	16,000
30.06.2027	16,000
31.12.2027	16,000
30.06.2028	16,000
31.12.2028	16,000
30.06.2029	16,000
31.12.2029	16,000
30.06.2030	16,000
31.12.2030	16,000
30.06.2031	16,000
31.12.2031	16,000
30.06.2032	16,000
31.12.2032	16,000
30.06.2033	16,000
31.12.2033	816,000

4% / 2 × 800,000 = 16,000

800,000 + 16,000 = 816,000

שלב 2: שיעור התשואה לחצי שנה

שיעור התשואה לפדיון נתון במונחים שנתיים (ריאליים). התזרימים כל חצי שנה, ולכן מתאמים אותו לחצי שנה בחזקה, כמו בשיעור: 1 - 0.5^(6% + 1). מתקבל שיעור במונחים ריאליים אך חצי שנתיים. השיעור נשמר בדיוק של 6 ספרות אחרי הנקודה (באקסל מפנים לתא, בלי לעגל): הסכומים גדולים, ועיגול ל-4 ספרות היה משנה את התוצאה בשקלים.

1 - 0.5^(6% + 1) = 2.956301%

שלב 3: שווי האג״ח בהנפקה (NPV)

על בסיס התזרימים הריאליים ובתשואה החצי שנתית: NPV על 16 התזרימים (בשורת החישוב, x15) פירושו 15 קופונים זהים). ה-NPV מקפיץ תקופת תשלום אחת אחורה מ-30.6.2026, כלומר ל-1.1.2026, בדיוק מועד ההנפקה.

NPV(2.956301%, 16,000 (x15), 816,000) = 703,580.58

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.956301%	שיעור התשואה הריאלי לחצי שנה (שלב 2)
values	עמודת תזרים CF, 16 השורות מ-30.06.2026 עד 31.12.2033	בלי השורה של 01.01.2026
NPV = 703,580.58		

שלב 4: למה לא מצמידים

כאשר שואלים על שווי אג״ח צמודה במועד הנפקתה, השווי שלה הוא שוויה הריאלי: מנגנון ההצמדה עדיין לא התחיל לעבוד, ולכן שווי ריאלי = שווי נומינלי. תמורת ההנפקה היא 703,581 ש״ח.

התשובה הנכונה: ג (703,581 ש״ח)

- 476,611 ש״ח: היוון התזרימים החצי שנתיים בתשואה השנתית 6%.
- 699,511 ש״ח: תיאום התשואה לחצי שנה בחלוקה ב-2 (3%) במקום בחזקה.
- 800,000 ש״ח: היוון בריבית הנקובה (2% לחצי שנה), ולכן שווי = ערך נקוב.
- 905,231 ש״ח: קופון חצי שנתי של 800,000 × 4% (הריבית הנקובה לא חולקה ב-2).

תרגיל 5.9 NPV "אחת אחורה" והתאמת זמן רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

אורי, אנליסט בבית השקעות, מתמחר ב-10.5.2026 אג"ח צמודת דולר שמשלמת קופון שנתי ב-31.12 של כל שנה. התשלום הקרוב יחול ב-31.12.2026. אורי בנה טבלת תזרימים ריאליים שהתזרים הראשון בה הוא זה של 31.12.2026, והפעיל עליה NPV בשיעור התשואה הריאלי השנתי r.

איזו מהטענות נכונה?

א. התוצאה נכונה ל-10.5.2026, כי NPV מחשב ערך נוכחי ליום שבו מבצעים את החישוב. נותר רק להכפיל ביחס בין שערי הדולר.

ב. התוצאה נכונה ל-31.12.2025. יש לדחוף אותה קדימה בכפל ב-(1+r)^(131/365) (או FV עם nper של 131/365), ואז להכפיל ביחס בין שערי הדולר.

ג. התוצאה נכונה ל-31.12.2026, מועד התזרים הראשון. יש להוון אותה אחורה, כלומר לחלק ב-(1+r)^(235/365), ואחר כך להכפיל ביחס בין שערי הדולר.

ד. התוצאה נכונה ל-31.12.2025. יש להוון אותה ליום התמחור, כלומר לחלק ב-(1+r)^(131/365), ואחר כך להכפיל ביחס בין שערי הדולר.

ה. התוצאה נכונה ל-31.12.2025. די להכפיל אותה ביחס בין שערי הדולר, כי ההצמדה מפצה את המשקיע גם על הזמן שחלף מאז.

פתרון

נתון: תמחור ב-10.5.2026 של אג"ח צמודת דולר עם קופון שנתי ב-31.12. התזרים הראשון בטבלה הוא של 31.12.2026, ועליה הופעל NPV בשיעור התשואה הריאלי השנתי r.

נדרש: לאיזה מועד נכונה תוצאת ה-NPV, ומה עושים איתה.

שלב 1: לאן מוביל ה-NPV ("אחת אחורה")

כמו בשלב 2 של שאלה 6: חישוב ה-NPV מקפיץ תקופת תשלום אחת אחורה לפני התזרים הקרוב. התזרים הקרוב ב-31.12.2026 והתשלומים שנתיים, ולכן התוצאה נכונה ל-31.12.2025, לא ליום התמחור.

שלב 2: תיקון הזמן, דחיפה קדימה

מועד התמחור (10.5.2026) מאוחר ממועד הנכונות, ולכן דוחפים את השווי קדימה: כופלים ב-1 ועוד שיעור התשואה לפדיון, בחזקת מספר הימים חלקי 365. הפרש הימים לפי כלל הקורס: תאריך יעד פחות תאריך נכונות ועוד 1. אפשר גם בפונקציית FV, כמו בבלוק החלופי בשאלה 6.

10.5.2026 - 31.12.2025 + 1 = 131

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	r	שיעור התשואה הריאלי השנתי
nper	131/365	הפרש הימים חלקי 365
pmt	0	אין תשלומים בין המועדים
pv	-NPV	השווי ל-31.12.2025 בסימן שלילי
FV = NPV × (1 + r)^(131/365)		

שלב 3: רק עכשיו הצמדה

אחרי תיקון הזמן כופלים את השווי הריאלי המתואם ביחס בין שער הדולר העדכני לשער הדולר הבסיסי. לכן הטענה הנכונה היא ב.

התשובה הנכונה: ב (התוצאה נכונה ל-31.12.2025. יש לדחוף אותה קדימה בכפל ב-(131/365)^(1+r) (או FV עם nper של 131/365), ואז להכפיל ביחס בין שערי הדולר.)

- א: NPV לא מחשב ערך ליום שבו מבצעים את החישוב. הוא מקפיץ תקופת תשלום אחת אחורה מהתזרים הקרוב.
- ג: מועד שגוי. התוצאה נכונה ל-31.12.2025, לא למועד התזרים הראשון.
- ד: כיוון שגוי. מ-31.12.2025 ל-10.5.2026 מתקדמים בזמן, ולכן דוחפים קדימה (כפל), לא מהוונים (חלוקה).
- ה: הצמדה אינה תיקון זמן. ההצמדה מתקנת את השינוי בשער הדולר, ותיקון הזמן מתקן את 131 הימים שחלפו.

תרגיל 5.10 מחיר אג״ח צמודה במועד ביניים, קופון חצי שנתי רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״מרפסת שמש״ בע״מ, המתמחה בפרגולות, הנפיקה ב-1.1.2022 אג״ח בערך נקוב של 300,000 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 5% המשולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12), החל מ-30.6.2022. הקרן נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2027. הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, ומדד הבסיס במועד ההנפקה היה 101.5.

ב-1.7.2025, מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2025, שיעור התשואה הריאלי לפדיון (במונחים שנתיים) הוא 4%, והמדד הידוע הוא 112.4. מהו מחיר האג״ח בשוק ב-1.7.2025? עגלו לשקל השלם.

א. 277,546 ש״ח

ב. 307,352 ש״ח

ג. 310,032 ש״ח

ד. 332,217 ש״ח

ה. 340,358 ש״ח

פתרון

נתון: ערך נקוב 300,000 ש״ח, ריבית נקובה שנתית 5% המשולמת פעמיים בשנה (30.6, 31.12) החל מ-30.6.2022, פירעון בתשלום אחד ב-31.12.2027, צמודה למדד, מדד בסיס 101.5.
ב-1.7.2025 (מיד אחרי הקופון של 30.6.2025): תשואה ריאלית לפדיון 4% (שנתי), מדד ידוע 112.4.

נדרש: מחיר האג״ח בשוק ב-1.7.2025.

שלב 1: טבלת התזרימים הריאליים ואיפה אנחנו

כמו בשאלה 2.1 סעיף ב: מציגים את תזרימי האג״ח הריאליים מההנפקה. קופון = 300,000 × 2 / 5%. ב-1.7.2025 אנחנו רגע אחרי התשלום של 30.6.2025, ולכן השווי למועד זה הוא נגזרת (NPV) של התזרימים העתידיים בלבד: חמישה תשלומים, מ-31.12.2025 עד 31.12.2027.

ריאלי (לפני הצמדה)

תאריך	תזרים CF	הערה
01.01.2022		
30.06.2022	7,500	שולם (עבר)
31.12.2022	7,500	שולם (עבר)
30.06.2023	7,500	שולם (עבר)
31.12.2023	7,500	שולם (עבר)
30.06.2024	7,500	שולם (עבר)
31.12.2024	7,500	שולם (עבר)
30.06.2025	7,500	שולם; אנו כאן, ב-1.7.2025
31.12.2025	7,500	עתידי, נכלל ב-NPV
30.06.2026	7,500	עתידי, נכלל ב-NPV
31.12.2026	7,500	עתידי, נכלל ב-NPV
30.06.2027	7,500	עתידי, נכלל ב-NPV
31.12.2027	307,500	עתידי, נכלל ב-NPV

300,000 × 2 / 5% = 7,500

7,500 + 300,000 = 307,500

שלב 2: שיעור תשואה ריאלי לחצי שנה

התשואה הריאלית השנתית 4% מותאמת לחצי שנה בחזקה. השיעור נשמר בדיוק של 6 ספרות אחרי הנקודה (באקסל מפנים לתא, בלי לעגל): הסכומים גדולים, ועיגול ל-4 ספרות היה משנה את התוצאה בשקלים.

(1 + 4%)^0.5 - 1 = 1.980390%

שלב 3: שווי ריאלי ל-1.7.2025 (NPV)

NPV בשיעור התשואה הריאלי העדכני (לחצי שנה) על חמשת התזרימים העתידיים. הקפיצה ״אחת אחורה״ מ-31.12.2025 מגיעה ל-30.6.2025, כלומר בדיוק לנקודה שבה אנחנו (רגע אחרי התשלום), ואין צורך בתיקון זמן.

NPV(1.980390%, 7,500, 7,500, 7,500, 7,500, 307,500) = 307,351.66

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	1.980390%	שיעור התשואה הריאלי לחצי שנה
values	עמודת תזרים CF, 5 השורות מ-31.12.2025 עד 31.12.2027	התזרימים העתידיים בלבד
NPV = 307,351.66		

שלב 4: הצמדה: מחיר האג״ח בשוק

הואיל והתרחקנו מעיתוי ההנפקה, המדד השתנה בינתיים, והאינפלציה משפיעה על מחיר האג״ח. דגש: מחיר בשוק = שווי נומינלי, תמיד. המדד עלה מ-101.5 ל-112.4.

307,351.66 × 112.4 / 101.5 = 340,358

התשובה הנכונה: ה (340,358 ש״ח)

- 277,546 ש״ח: הצמדה הפוכה, מדד בסיס חלקי מדד עדכני.
- 307,352 ש״ח: שכחת ההצמדה (השווי הריאלי בלבד).
- 310,032 ש״ח: היוון התזרימים החצי שנתיים בתשואה השנתית 4%.
- 332,217 ש״ח: היוון בריבית הנקובה (שווי ריאלי = ערך נקוב 300,000), ואז הצמדה.

תרגיל 5.11 הצמדה בשרשרת: יחס מדדים ואינפלציה באחוזים רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

תאגיד המים ״נתיבי מים״ בע״מ הנפיק אג״ח צמודה למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס היה 98.6. האג״ח משלמת ריבית נקובה שנתית של 3% ב-30.6 של כל שנה, והקרן נפרעת בתשלום אחד ב-30.6.2029. ב-1.7.2024 המדד הידוע היה 104.1, וידוע ששיעור האינפלציה מ-1.7.2024 ועד 1.7.2025 הסתכם ב-3.8%.

ב-1.7.2025, מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2025, שיעור התשואה הריאלי לפדיון הוא 4.2%. מהו מחיר האג״ח בשוק ב-1.7.2025 (ל-100 ש״ח ע״נ)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 94.05

ב. 95.66

ג. 99.30

ד. 101.00

ה. 104.84

פתרון

נתון: אג״ח צמודת מדד, ערך נקוב 100, מדד בסיס 98.6, ריבית נקובה 3% ב-30.6 של כל שנה, פירעון ב-30.6.2029. ב-1.7.2024 המדד הידוע 104.1; אינפלציה מ-1.7.2024 עד 1.7.2025: 3.8%. ב-1.7.2025 (מיד אחרי הקופון): תשואה ריאלית לפדיון 4.2%.

נדרש: מחיר האג״ח בשוק ב-1.7.2025.

שלב 1: התזרימים הריאליים העתידיים

ב-1.7.2025 אנחנו רגע אחרי התשלום של 30.6.2025. נותרו ארבעה תשלומים שנתיים: 30.6.2026 עד 30.6.2029. קופון = 100 × 3%, ובתשלום האחרון גם הערך הנקוב.

ריאלי (לפני הצמדה)

תאריך	תזרים CF	הערה
30.06.2025		אנו כאן, רגע אחרי התשלום
30.06.2026	3	עתידי
30.06.2027	3	עתידי
30.06.2028	3	עתידי
30.06.2029	103	עתידי

$$3\% \times 100 = 3$$

$$100 + 3 = 103$$

שלב 2: שווי ריאלי ל-1.7.2025 (NPV)

rate = 4.2% (התשואה הריאלית העדכנית), NPV על ארבעת התזרימים. הקפיצה ״אחת אחורה״ מ-30.6.2026 מגיעה ל-30.6.2025, הנקודה שבה אנחנו.

$$\text{NPV}(4.2\%,\ 3,\ 3,\ 3,\ 103) = 95.6646$$

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4.2%	שיעור התשואה הריאלי לפדיון
values	עמודת תזרים CF, 4 השורות מ-30.06.2026 עד 30.06.2029	התזרימים העתידיים
NPV = 95.66		

שלב 3: האם האינפלציה הנתונה מספיקה? הצמדה עד 1.7.2024

כמו בשאלה 2.1 סעיף ג: האינפלציה הנתונה (3.8%) היא רק מ-1.7.2024, והיא לא מספיקה, משום שהצמדה תמיד חלה החל ממועד ההנפקה. הואיל והאינפלציה לכל התקופה מההנפקה לא נתונה, מפצלים את הדיון. תחילה מצמידים את הערך הריאלי ממועד ההנפקה עד 1.7.2024, לפי יחס המדדים.

$$95.6646 \times 104.1 / 98.6 = 101.0008$$

שלב 4: הצמדה נוספת מ-1.7.2024 עד 1.7.2025

לתקופה הנוספת האינפלציה נתונה באחוזים, ולכן גילום ההצמדה הוא על ידי מכפלה ב-1 ועוד שיעור האינפלציה לתקופה זו. בשורה אחת, כמו בשיעור: שווי ריאלי × (מדד ביניים / מדד בסיס) × (1 + אינפלציה נוספת).

101.0008 × (1 + 3.8%) = 104.84

95.6646 × (104.1 / 98.6) × (1 + 3.8%) = 104.84

התשובה הנכונה: ה (104.84)

- 94.05: יחס מדדים הפוך (98.6/104.1), ואז האינפלציה הנוספת.
- 95.66: שכחת ההצמדה (השווי הריאלי בלבד).
- 99.30: הצמדה רק לפי 3.8%, כאילו ההצמדה מתחילה ב-1.7.2024 ולא בהנפקה.
- 101.00: הצמדה רק עד 1.7.2024 (שכחת האינפלציה הנוספת של 3.8%).

תרגיל 5.12 חילוץ תשואה ריאלית שנתית מתזרים חצי שנתי רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

״תנופה דיגיטלית״ בע״מ, חברת תוכנה לחקלאות, הנפיקה ב-1.1.2022 אג״ח בערך נקוב של 1,000 ש״ח, המשלמת כל חצי שנה (30.6 ו-31.12) ריבית נקובה ששיעורה השנתי 5%. הקרן נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2026, והקרן והריבית צמודות למדד. המדד במועד ההנפקה היה 100.0.

ב-1.7.2024, מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2024, האג״ח נסחרת בשער של 1,085 ש״ח, והמדד הידוע הוא 108.2. מהו שיעור התשואה הריאלי לפדיון במונחים שנתיים נכון ל-1.7.2024? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים). ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי.

א. 0.76%

ב. 1.53%

ג. 2.44%

ד. 4.88%

ה. 4.94%

פתרון

נתון: ערך נקוב 1,000 ש״ח, ריבית נקובה שנתית 5% המשולמת כל חצי שנה (30.6, 31.12), פירעון בתשלום אחד ב-31.12.2026, הנפקה ב-1.1.2022, קרן וריבית צמודות למדד, מדד בהנפקה 100.0. ב-1.7.2024 (מיד אחרי הקופון): שער 1,085 ש״ח, מדד ידוע 108.2.

נדרש: שיעור התשואה הריאלי לפדיון במונחים שנתיים, נכון ל-1.7.2024.

שלב 1: השווי בשוק במונחים ריאליים

כמו בשאלה 4.1: השער 1,085 הוא השווי בשוק, כלומר נומינלי. במונחים ריאליים מחלקים אותו ביחס בין המדד העדכני למדד הבסיס (בשיעור: 590/(103/100)). זה אותו דבר כמו כפל במדד בסיס חלקי מדד עדכני.

1,085 / (108.2 / 100) = 1,002.7726

שלב 2: טבלת התזרימים הריאליים

קופון חצי שנתי = 1,000 × 2 / 5%. בעמודה השלישית בונים את סדרת החילוץ כמו בשאלה 4.1: ב-30.6.2024 (אנו כאן, רגע לאחר תשלום זה) המחיר הריאלי בסימן שלילי, ואחריו חמשת התזרימים העתידיים, 31.12.2024 עד 31.12.2026.

תזרים (ריאלי)

תאריך	תזרים (ריאלי)	סדרה לחילוץ
01.01.2022		
30.06.2022	25	
31.12.2022	25	
30.06.2023	25	
31.12.2023	25	
30.06.2024	25	-1,002.7726
31.12.2024	25	25
30.06.2025	25	25
31.12.2025	25	25
30.06.2026	25	25
31.12.2026	1,025	1,025

5% / 2 × 1,000 = 25

1,000 + 25 = 1,025

שלב 3: חילוץ IRR

IRR על סדרת החילוץ. בשונה משאלה 3, שבה התזרימים שנתיים ולכן ה-IRR הוביל לתשואה שנתית, כאן התזרימים חצי שנתיים, ולכן שיעור התשואה הריאלי לפדיון שמתקבל הוא לחצי שנה.

IRR(-1,002.7726, 25, 25, 25, 25, 1,025) = 2.4404%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סדרה לחילוץ, מ-30.06.2024 עד 31.12.2026	המחיר הריאלי בסימן שלילי ואחריו 5 התזרימים
IRR = 2.4404%		

שלב 4: תיאום לשיעור תשואה ריאלי שנתי

מתאמים את השיעור החצי שנתי לשנתי בחזקה.

(1 + 2.4404%)^2 - 1 = 4.94%

התשובה הנכונה: ה (4.94%)

- 0.76%: הצבת השער הנומינלי 1,085 בלי המרה לריאלי, וגם בלי תיאום לשנה.
- 1.53%: הצבת השער הנומינלי בלי המרה לריאלי (עם תיאום לשנה).
- 2.44%: עצירה אחרי שלב 3, התשואה החצי שנתית ללא תיאום לשנה.
- 4.88%: תיאום לשנה בכפל ב-2 במקום בחזקה.

תרגיל 5.13 אג״ח צמודת דולר עם התאמת זמן, קופון שנתי רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

אג״ח של חברת התעופה ״אופק אווירי״ בע״מ צמודה לדולר, ונסחרה ב-22.3.2026 בשיעור תשואה שנתי לפדיון של 6%. שער הדולר ביום זה היה 3.68 ש״ח, ובמועד ההנפקה הוא היה 3.52 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 4.5% המשולמת ב-31.12 של כל שנה, והערך הנקוב נפרע בתשלום אחד ב-31.12.2030.

מהו מחיר האג״ח ב-22.3.2026 (ל-100 ש״ח ע״נ)? השתמשו בשנה של 365 ימים. ספרו את הימים לפי כלל הקורס: הפרש התאריכים ועוד יום. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 90.79

ב. 96.67

ג. 97.94

ד. 99.23

ה. 103.82

פתרון

נתון: אג״ח צמודת דולר, ערך נקוב 100, ריבית נקובה 4.5% ב-31.12 של כל שנה, פירעון ב-31.12.2030. ב-22.3.2026: תשואה שנתית לפדיון 6%, שער הדולר 3.68; שער הדולר בהנפקה 3.52.

נדרש: מחיר האג״ח ב-22.3.2026.

שלב 1: חשב את מחיר האג"ח במונחים ריאליים, בהתעלם מעיוותי זמן

כמו בשאלות 6 ו-12: מדובר בתאריך "לא שלם", ולכן תחילה מחשבים את מחיר האג"ח "כרגיל", בהנחה שעובדים בשנים שלמות. קופון = 100 × 4.5%. התזרימים: 31.12.2026 עד 31.12.2030, ו-rate = 6%.

תזרימים ריאליים בשנים שלמות

תאריך	מס' תזרים	תזרים
31.12.2025	0	
31.12.2026	1	4.5
31.12.2027	2	4.5
31.12.2028	3	4.5
31.12.2029	4	4.5
31.12.2030	5	104.5

4.5% × 100 = 4.5

100 + 4.5 = 104.5

NPV(6%, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 104.5) = 93.6815

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
values	עמודת תזרים, תזרימים 1 עד 5	התזרימים הריאליים
NPV = **93.68**		

שלב 2: זהה את נקודת הזמן אליה הגעת, לפי העיקרון של "אחת אחורה"

ה-NPV מקפיץ תקופת תשלום אחת אחורה מהתזרים הקרוב (31.12.2026), ולכן ביטאנו שווי ריאלי עבור 31.12.2025. רוצים שווי עבור 22.3.2026. הפרש בימים: תאריך יעד פחות תאריך נכונות ועוד 1.

22.3.2026 - 31.12.2025 + 1 = 82

שלב 3: תקן את מחיר האג"ח למועד המתאים (דרך 1: כפל)

התאמה קדימה של המחיר 82 ימים: כופלים את המחיר ל-31.12.2025 ב-1 ועוד שיעור התשואה לפדיון, בחזקת מספר הימים חלקי 365.

93.6815 × (1 + 6%)^(82/365) = 94.9159

שלב 4: אותה דחיפה בפונקציית FV (דרך 2)

כמו בבלוק החלופי בשאלה 6: rate = 6%, nper = 82/365, pmt = 0, pv = השווי ל-31.12.2025 בסימן שלילי.

FV(6%, 82/365, 0, -93.6815) = 94.9159

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור התשואה השנתי
nper	82/365 = 0.2247	הפרש הימים חלקי 365
pmt	0	אין תשלום בין המועדים
pv	-93.6815	השווי ל-31.12.2025 בסימן שלילי
FV = 94.9159		

שלב 5: הצמד את מחיר האג״ח לדולר

המחיר הסופי (נומינלי) = השווי הריאלי המתואם ל-22.3.2026 כפול היחס בין השער העדכני לשער הבסיסי. הערה: בלי ה-1+ בספירת הימים (81 ימים) מתקבל 99.21, והאפשרות הקרובה היא עדיין ד, אבל השאלה מבקשת לפעול לפי כלל הקורס.

94.9159 × 3.68 / 3.52 = 99.23

התשובה הנכונה: ד (99.23)

- 90.79: הצמדה הפוכה, שער בסיס חלקי שער עדכני.
- 96.67: תיקון זמן בכיוון ההפוך (חלוקה ב-(82/365)^(6% + 1) במקום כפל).
- 97.94: בלי תיקון זמן: השווי ל-31.12.2025 הוצמד כמו שהוא.
- 103.82: דחיפה בשנה שלמה (כפל ב-1.06) במקום 82 ימים.

תרגיל 5.14 אג״ח צמודת דולר, קופון חצי שנתי ותאריך לא שלם — רמת קושי ★★★★★ — לתוכן העניינים

״רובוטיקה בשטח״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2023 אג״ח בערך נקוב של 1,000 ש״ח, המשלמת קופונים חצי שנתיים (30.6 ו-31.12) לפי ריבית נקובה שנתית של 7%. הקרן נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2027. הקרן והריבית צמודות לדולר. שער הדולר במועד ההנפקה היה 3.66 ש״ח, וב-20.9.2025 הוא 3.39 ש״ח.

ב-20.9.2025 שיעור התשואה הריאלי לפדיון (במונחים שנתיים) הוא 5.5%. מהו מחיר האג״ח ב-20.9.2025? השתמשו בשנה של 365 ימים. ספרו את הימים לפי כלל הקורס: הפרש התאריכים ועוד יום. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 959.88

ב. 971.64

ג. 985.92

ד. 1,049.02

ה. 1,132.58

פתרון

נתון: ערך נקוב 1,000 ש״ח, ריבית נקובה שנתית 7% המשולמת כל חצי שנה (30.6, 31.12), פירעון בתשלום אחד ב-31.12.2027, הנפקה ב-1.1.2023, קרן וריבית צמודות לדולר. שער הדולר בהנפקה 3.66, וב-20.9.2025 3.39. ב-20.9.2025 שיעור התשואה הריאלי לפדיון 5.5% (שנתי).

נדרש: מחיר האג״ח ב-20.9.2025.

שלב 1: הציגו לוח תזרימים מלא (ריאליים)

כמו בשאלה 6.1: קופון חצי שנתי = 1,000 × 7% / 2, והערך הנקוב נפרע ב-31.12.2027.

$$1{,}000 \times 7\% / 2 = 35$$

$$35 + 1{,}000 = 1{,}035$$

שלב 2: הוסיפו את השורה של התאריך שבו נמצאים

מוסיפים ללוח שורה ל-20.9.2025 (״אתה כאן״). התזרימים שלפניה הם ערכים היסטוריים ולא רלוונטיים. התזרימים הרלוונטיים: 31.12.2025 עד 31.12.2027, חמישה תשלומים.

תזרים ריאלי

תאריך	תזרים ריאלי	הערה
01.01.2023		
30.06.2023	35	לא רלוונטי, ערך היסטורי
31.12.2023	35	לא רלוונטי, ערך היסטורי
30.06.2024	35	לא רלוונטי, ערך היסטורי
31.12.2024	35	לא רלוונטי, ערך היסטורי
30.06.2025	35	שולם; לכאן מגיע ה-NPV
20.09.2025		אתה כאן
31.12.2025	35	עתידי, נכלל ב-NPV
30.06.2026	35	עתידי, נכלל ב-NPV
31.12.2026	35	עתידי, נכלל ב-NPV
30.06.2027	35	עתידי, נכלל ב-NPV
31.12.2027	1,035	עתידי, נכלל ב-NPV

שלב 3: שווי ריאלי ב-NPV, וזהו לאן הוא "זרק" אתכם

ריבית ריאלית להיוון לחצי שנה בחזקה, ואז NPV על חמשת התזרימים. לפי העיקרון של קפיצה תקופת תשלום אחת אחורה מהתשלום הקרוב (31.12.2025), השווי שמתקבל נכון ל-30.6.2025.

(1 + 5.5%)^0.5 - 1 = 2.7132%

NPV(2.7132%, 35, 35, 35, 35, 1,035) = 1,036.3304

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.7132%	ריבית ריאלית לחצי שנה
values	עמודת תזרים ריאלי, 31.12.2025 עד 31.12.2027	חמשת התזרימים העתידיים
NPV = 1,036.33		

שלב 4: התאמת השווי הריאלי לנקודת הזמן המדויקת

עוד לפני ההצמדה, דוחפים את הסכום קדימה מ-30.6.2025 עד 20.9.2025. כמו בשאלה 6.1, הדחיפה בשיעור התשואה השנתי (5.5%) בחזקת מספר הימים חלקי 365. אפשר גם ב-FV, כמו בשאלה 6.

20.9.2025 - 30.6.2025 + 1 = 83

1,036.3304 × (1 + 5.5%)^(83/365) = 1,049.0249

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5.5%	שיעור התשואה השנתי
nper	83/365 = 0.2274	הפרש הימים חלקי 365
pmt	0	אין תשלום בין המועדים
pv	-1,036.3304	השווי ל-30.6.2025 בסימן שלילי
FV = 1,049.0249		

שלב 5: הצמדה לדולר

כופלים את השווי הריאלי המתואם ביחס בין הדולר העדכני לדולר הבסיסי במועד ההנפקה. כאן השער ירד מתחת לשער הבסיס, ולכן המחיר בשקלים נמוך מהשווי הריאלי. בשורה האחרונה, החישוב המהיר מהשיעור: NPV כפול התאמת זמן כפול הצמדה.

1,049.0249 × 3.39 / 3.66 = 971.64

NPV(2.7132%, 35, 35, 35, 35, 1,035) × (1 + 5.5%)^(83/365) × 3.39 / 3.66 = 971.64

התשובה הנכונה: ב (971.64)

- 959.88: בלי התאמת זמן: השווי ל-30.6.2025 הוצמד כמו שהוא.
- 985.92: דחיפה בחצי שנה שלמה (כפל ב-1 ועוד התשואה החצי שנתית) במקום 83 ימים.
- 1,049.02: שכחת ההצמדה לדולר.
- 1,132.58: הצמדה הפוכה, שער בסיס חלקי שער עדכני.

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 5.15 חילוץ תשואה ריאלית ותמחור חוזר שנה אחר כך, קופון חצי שנתי — מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״קו ירוק״ בע״מ, המפעילה צי אוטובוסים חשמליים, הנפיקה אג״ח בערך נקוב של 100 ש״ח, הצמודה למדד המחירים לצרכן (קרן וריבית). האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 3% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12, והקרן נפרעת בתשלום אחד ב-30.6.2031. מדד הבסיס בהנפקה היה 100.4.

ב-1.7.2026, מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2026, המדד הידוע הוא 103.6 והאג״ח נסחרת בשער של 94.00.

נניח ששיעור התשואה הריאלי השנתי לפדיון ב-1.7.2027 יהיה בדיוק כמו ב-1.7.2026. מהו מחיר האג״ח ב-1.7.2027, מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2027, אם המדד הידוע באותו יום הוא 107.9? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי.

א. 86.26

ב. 95.66

ג. 97.90

ד. 99.63

ה. 102.89

פתרון

נתון: אג״ח צמודת מדד, ערך נקוב 100, ריבית נקובה שנתית 3% המשולמת ב-30.6 וב-31.12, פירעון ב-30.6.2031, מדד בסיס 100.4. ב-1.7.2026 (אחרי הקופון): מדד 103.6, שער 94.00. ב-1.7.2027 (אחרי הקופון): אותה תשואה ריאלית, מדד 107.9.

נדרש: מחיר האג״ח ב-1.7.2027.

שלב 1: המחיר הריאלי ב-1.7.2026

החלק הראשון הוא חילוץ תשואה (סוג 2), כמו בשאלות 3 ו-4.1. השער 94.00 נומינלי, ולכן מתרגמים אותו לריאלי: כפל במדד בסיס חלקי המדד הידוע ב-1.7.2026.

$$94.00 \times 100.4 \,/\, 103.6 = 91.0965$$

שלב 2: טבלת התזרימים הריאליים

קופון חצי שנתי = 100 × 2 / 3%. ב-1.7.2026 נותרו 10 תשלומים (31.12.2026 עד 30.6.2031). בעמודת החילוץ: המחיר הריאלי בסימן שלילי ב-30.6.2026 (אנו כאן, רגע אחרי התשלום) ואחריו 10 התזרימים. בעמודת התמחור: ב-1.7.2027 אנחנו רגע אחרי התשלום של 30.6.2027, ונותרו 8 תשלומים.

תזרימים ריאליים

תאריך	תזרים ריאלי	חילוץ ב-1.7.2026	תמחור ב-1.7.2027
30.06.2026		-91.0965	
31.12.2026	1.5	1.5	
30.06.2027	1.5	1.5	אנו כאן
31.12.2027	1.5	1.5	1.5
30.06.2028	1.5	1.5	1.5
31.12.2028	1.5	1.5	1.5
30.06.2029	1.5	1.5	1.5
31.12.2029	1.5	1.5	1.5
30.06.2030	1.5	1.5	1.5
31.12.2030	1.5	1.5	1.5
30.06.2031	101.5	101.5	101.5

3% / 2 × 100 = 1.5

100 + 1.5 = 101.5

שלב 3: חילוץ התשואה הריאלית (IRR)

IRR על עמודת החילוץ. התזרימים חצי שנתיים, ולכן ה-IRR הוא שיעור תשואה ריאלי לחצי שנה (בשנתי: 5.10%). הואיל והתשואה ב-1.7.2027 זהה, ממשיכים ישירות עם השיעור החצי שנתי, בלי לעגל אותו (באקסל מפנים לתא של ה-IRR).

IRR(-91.0965, 1.5 (x9), 101.5) = 2.51826%

(1 + 2.51826%)^2 - 1 = 5.10%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת חילוץ ב-1.7.2026, 11 שורות	המחיר הריאלי בסימן שלילי ואחריו 10 התזרימים
IRR = 2.51826%		

שלב 4: שווי ריאלי ב-1.7.2027 (NPV)

עכשיו תמחור (סוג 1), כמו בשאלה 2.1 סעיף ב: NPV בשיעור החצי שנתי על 8 התזרימים העתידיים (31.12.2027 עד 30.6.2031). הקפיצה "אחת אחורה" מגיעה ל-30.6.2027, הנקודה שבה אנחנו.

NPV(2.51826%, 1.5 (x7), 101.5) = 92.7046

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.51826%	התשואה הריאלית לחצי שנה (שלב 3)
values	עמודת תמחור ב-1.7.2027, 8 השורות מ-31.12.2027	התזרימים העתידיים
NPV = 92.70		

שלב 5: הצמדה למדד הידוע ב-1.7.2027

ההצמדה תמיד ממדד הבסיס במועד ההנפקה (100.4) למדד הידוע ביום התמחור (107.9), לא מהמדד של 1.7.2026.

92.7046 × 107.9 / 100.4 = 99.63

התשובה הנכונה: ד (99.63)

- 86.26: הצמדה הפוכה, מדד בסיס חלקי מדד עדכני (100.4/107.9).
- 95.66: הצמדה לפי המדד של 1.7.2026 (103.6) במקום המדד הידוע ב-1.7.2027.
- 97.90: הצמדת השער של היום ביחס 107.9/103.6, כלומר התעלמות מכך שהשווי הריאלי משתנה עם הזמן (כמו היוון של 10 תשלומים במקום 8).
- 102.89: הגדלת המחיר הריאלי של 1.7.2026 בתשואה של שנה בלי לנכות את שני הקופונים ששולמו, ואז הצמדה.

תרגיל 5.16 HPR שנתי באג"ח צמודה: קופונים מוצמדים ושווי מכירה מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

גלית, בעלת מאפייה משפחתית, השקיעה באג"ח בערך נקוב של 100 ש"ח, שהונפקה ב-1.1.2021 והצמודה למדד המחירים לצרכן (קרן וריבית). האג"ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 5% המשולמת ב-31.12 של כל שנה, והקרן נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2030.

גלית רכשה את האג"ח ב-31.12.2023, מיד לאחר תשלום הקופון של אותו יום, כששיעור התשואה הריאלי לפדיון (במונחים שנתיים) היה 3%. היא קיבלה את הקופונים של 31.12.2024 ושל 31.12.2025, ומכרה את האג"ח בשוק ב-31.12.2025, מיד לאחר תשלום הקופון, כששיעור התשואה הריאלי לפדיון היה 4%. ערכי המדד מוצגים בטבלה. כל קופון מוצמד לפי המדד הידוע ביום תשלומו, והקופונים אינם מושקעים מחדש.

מהו ה-HPR של גלית במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

מדד המחירים לצרכן הידוע

מועד	מדד
1.1.2021 (מדד בסיס, הנפקה)	100.0
31.12.2023	106.0
31.12.2024	108.4
31.12.2025	111.5

א. 0.88%

ב. 3.00%

ג. 3.40%

ד. 6.46%

ה. 6.92%

פתרון

נתון: אג"ח צמודת מדד, ערך נקוב 100, הנפקה 1.1.2021, ריבית נקובה 5% ב-31.12 של כל שנה, פירעון ב-31.12.2030. רכישה ב-31.12.2023 (אחרי הקופון) בתשואה ריאלית 3%; קופונים ב-31.12.2024 וב-31.12.2025; מכירה ב-31.12.2025 (אחרי הקופון) בתשואה ריאלית 4%. מדדים: בסיס 100.0, 31.12.2023: 106.0, 31.12.2024: 108.4, 31.12.2025: 111.5.

נדרש: ה-HPR של גלית במונחים שנתיים.

שלב 1: תזרימי האג״ח הריאליים לכל אורך חייה

כמו בתדריך ה-HPR (שיעור 3, שאלה 6): כדי לחשב HPR צריך שלושה ערכים: עלות הרכישה, התזרימים לאורך תקופת ההחזקה, ותמורת המכירה. באג״ח צמודה כל אחד מהם הוא סכום כספי (נומינלי), כלומר אחרי הצמדה. מתחילים מלוח התזרימים הריאליים: קופון 100 × 5% בכל שנה, ובשנת 2030 גם הערך הנקוב.

תזרימים ריאליים (לפני הצמדה)

תאריך	תזרים ריאלי
31.12.2021	5
31.12.2022	5
31.12.2023	5
31.12.2024	5
31.12.2025	5
31.12.2026	5
31.12.2027	5
31.12.2028	5
31.12.2029	5
31.12.2030	105

5% × 100 = 5

100 + 5 = 105

שלב 2: עלות הרכישה ב-31.12.2023

עלות הרכישה היא תמיד הערך הנוכחי של כלל התזרימים לאחר מועד הרכישה, בריבית לאותו יום: 7 תשלומים (31.12.2024 עד 31.12.2030), NPV ב-3%. זה שווי ריאלי, ולכן מצמידים אותו למדד הידוע ביום הרכישה.

NPV(3%, 5 (x6), 105) = 112.4606

112.4606 × 106.0 / 100.0 = 119.2082

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3%	התשואה הריאלית ביום הרכישה
values	תזרים ריאלי, 31.12.2024 עד 31.12.2030	7 התזרימים שאחרי הרכישה
NPV = 112.4606		

שלב 3: הקופונים שהתקבלו בתקופת ההחזקה

כל קופון ריאלי (5) מוצמד למדד הידוע ביום תשלומו: קופון כספי = קופון ריאלי × מדד ביום התשלום / מדד בסיס.

5 × 108.4 / 100.0 = 5.42

5 × 111.5 / 100.0 = 5.575

שלב 4: תמורת המכירה ב-31.12.2025

תמורת המכירה היא הערך הנוכחי של כלל התזרימים לאחר מועד המכירה, בריבית העדכנית ליום המכירה: 5 תשלומים (31.12.2026 עד 31.12.2030), NPV ב-4%, ואז הצמדה למדד הידוע ביום המכירה.

NPV(4%, 5, 5, 5, 5, 105) = 104.4518

104.4518 × 111.5 / 100.0 = 116.4638

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4%	התשואה הריאלית ביום המכירה
values	תזרים ריאלי, 31.12.2026 עד 31.12.2030	5 התזרימים שאחרי המכירה
NPV = **104.4518**		

שלב 5: HPR לתקופת ההחזקה כולה

ה-HPR הוא היחס בין סך התזרימים החיוביים לבין עלות ההשקעה בערכה המוחלט, פחות 1. ההחזקה נמשכה שנתיים, ולכן זה HPR לשנתיים.

תזרימי גלית (נומינליים)

תאריך	תזרים לגלית	הסבר
31.12.2023	-119.2082	רכישה (עלות מוצמדת)
31.12.2024	5.42	קופון מוצמד
31.12.2025	122.0388	קופון מוצמד + תמורת המכירה

5.42 + 5.575 + 116.4638 = 127.4588

127.4588 / 119.2082 - 1 = 6.9212%

שלב 6: המרה לשנה

המרה של ה-HPR מתקופת ההחזקה כולה (שנתיים) לשנה אחת מבוצעת עם חזקה מתאימה, לפי נוסחת ריבית אפקטיבית.

(1 + 6.9212%)^0.5 - 1 = 3.40%

התשובה הנכונה: ג (3.40%)

- 0.88%: התעלמות מההצמדה בכל החישוב (עלות 112.46, קופונים 5 ו-5, מכירה 104.45).
- 3.00%: קופונים לא מוצמדים (5 ו-5) בזמן שהעלות ותמורת המכירה מוצמדות.
- 6.46%: עלות הרכישה בשווי הריאלי 112.46 (בלי הצמדה), בזמן שהתקבולים מוצמדים.
- 6.92%: עצירה אחרי שלב 5, HPR לשנתיים בלי המרה לשנה.

תרגיל 5.17 שער מול ערך נקוב באג"ח צמודה: מחיר ריאלי וכיוון התשואה מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

קרן "אופק לחוסכים" בוחנת אג"ח ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן, הנושאת ריבית נקובה שנתית של 4% המשולמת בסוף כל שנה. מדד הבסיס בהנפקה היה 100 והמדד הידוע היום הוא 110. האג"ח נסחרת היום, מיד לאחר תשלום קופון, בשער של 104 ש"ח (ל-100 ש"ח ע"נ). יתרת התקופה לפדיון לא נמסרה.

איזו מהטענות נכונה?

א. השער 104 גבוה מהערך הנקוב, ולכן האג"ח נסחרת בפרמיה והתשואה הריאלית לפדיון נמוכה מ-4%.

ב. המחיר הריאלי הוא כ-94.55, נמוך מהערך הנקוב, ולכן התשואה הריאלית לפדיון גבוהה מ-4%, בכל יתרת תקופה.

ג. המחיר הריאלי הוא כ-114.4 (104 כפול 110/100), גבוה מהערך הנקוב, ולכן התשואה הריאלית נמוכה מ-4%.

ד. התשואה הריאלית לפדיון שווה ל-4%, כי הקרן והקופון צמודים וההצמדה מבטלת את ההפרש בין השער לערך הנקוב.

ה. אי אפשר לקבוע אם התשואה הריאלית גבוהה או נמוכה מ-4% בלי לדעת מהי יתרת התקופה.

פתרון

נתון: אג"ח ממשלתית צמודת מדד, ריבית נקובה 4% בסוף כל שנה, מדד בסיס 100, מדד ידוע היום 110, שער היום (אחרי קופון) 104 ל-100 ש"ח ע"נ. יתרת התקופה לא נמסרה.

נדרש: איזו טענה נכונה לגבי המחיר הריאלי והתשואה הריאלית לפדיון.

שלב 1: שער נומינלי מול ערך נקוב

השער 104 הוא נומינלי (אחרי הצמדה). הערך הנקוב 100 וכל התזרימים הריאליים הם במונחי "מדד הבסיס". כדי להשוות, מתרגמים את השער לריאלי כמו בשלב 1 של חילוץ תשואה (שאלות 3 ו-10): כופלים במדד בסיס חלקי מדד עדכני.

$$104 \times 100 / 110 = 94.5455$$

שלב 2: מה אומר מחיר ריאלי נמוך מהערך הנקוב

בטבלת התזרימים הריאליים מציבים 94.55- בזמן 0, ואחריו קופונים של 4 ופדיון של 100. משלמים פחות מהערך הנקוב ומקבלים קופון של 4% על הערך הנקוב ואת כל הערך הנקוב בסוף, ולכן ה-IRR (התשואה הריאלית) גבוה מ-4%, בלי קשר למספר השנים שנותרו. לדוגמה, ל-1, 5 ו-10 שנים:

$$\text{IRR}(-94.5455,\ 104) = 10.00\%$$

$$\text{IRR}(-94.5455,\ 4,\ 4,\ 4,\ 4,\ 104) = 5.27\%$$

$$\text{IRR}(-94.5455,\ 4\ (\text{x}9),\ 104) = 4.70\%$$

שלב 3: המסקנה

המחיר הריאלי הוא כ-94.55, נמוך מהערך הנקוב, והתשואה הריאלית לפדיון גבוהה מ-4% בכל יתרת תקופה. הטענה הנכונה היא ב.

התשובה הנכונה: ב (המחיר הריאלי הוא כ-94.55, נמוך מהערך הנקוב, ולכן התשואה הריאלית לפדיון גבוהה מ-4%, בכל יתרת תקופה.)

- א: משווה שער נומינלי (104) לערך נקוב שהוא במונחי מדד הבסיס. במונחים ריאליים האג״ח נסחרת בניכיון, לא בפרמיה.
- ג: המרה בכיוון ההפוך (כפל במדד עדכני חלקי מדד בסיס), שהוא הכיוון של תמחור ולא של חילוץ תשואה.
- ד: ההצמדה מגדילה את השער, אבל היא לא אומרת שהתשואה הריאלית שווה לריבית הנקובה.
- ה: הכיוון נקבע לפי היחס בין המחיר הריאלי לערך הנקוב, ולא תלוי ביתרת התקופה.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

דוושה חשמלית: אג״ח צמודת מדד עם קופון חצי שנתי

״דוושה חשמלית״ בע״מ מייבאת אופניים חשמליים ומפעילה רשת מעבדות תיקון. כדי לממן מלאי לקראת עונת הקיץ הנפיקה החברה ב-1.1.2022 סדרת אג״ח בערך נקוב של 2,000,000 ש״ח.

האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 4% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12, החל מ-30.6.2022. הקרן נפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2027. הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן. ערכי המדד הידועים מוצגים בטבלה. השתמשו בנתונים לפי הצורך בכל סעיף.

מדד המחירים לצרכן הידוע

מועד	מדד
1.1.2022 (מדד בסיס, הנפקה)	104.0
1.7.2024	112.3
1.1.2026	116.5

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

ביום ההנפקה, 1.1.2022, שיעור התשואה הריאלי לפדיון (במונחים שנתיים) היה 7%. מהי תמורת ההנפקה? עגלו לשקל השלם.

א. 1,205,731 ש״ח

ב. 1,710,100 ש״ח

ג. 1,720,568 ש״ח

ד. 2,000,000 ש״ח

ה. 2,108,451 ש״ח

פתרון

נתון: ערך נקוב 2,000,000 ש״ח, ריבית נקובה שנתית 4% המשולמת ב-30.6 וב-31.12 החל מ-30.6.2022, פירעון בתשלום אחד ב-31.12.2027, קרן וריבית צמודות למדד. ביום ההנפקה, 1.1.2022, שיעור התשואה הריאלי לפדיון 7% (שנתי).

נדרש: תמורת ההנפקה.

שלב 1: טבלת התזרימים הריאליים (לפני הצמדה)

כמו בשאלה 2.1 סעיף א: קופון חצי שנתי = 2,000,000 × 4% / 2. מ-30.6.2022 עד 31.12.2027 יש 12 תשלומים, ובאחרון גם הערך הנקוב.

ריאלי (לפני הצמדה)

תאריך	תזרים CF
01.01.2022	
30.06.2022	40,000
31.12.2022	40,000
30.06.2023	40,000
31.12.2023	40,000
30.06.2024	40,000
31.12.2024	40,000
30.06.2025	40,000
31.12.2025	40,000
30.06.2026	40,000
31.12.2026	40,000
30.06.2027	40,000
31.12.2027	2,040,000

2,000,000 × 4% / 2 = 40,000

2,000,000 + 40,000 = 2,040,000

שלב 2: שיעור התשואה לחצי שנה

התזרימים כל חצי שנה, ולכן מתאמים את התשואה השנתית לחצי שנה בחזקה. השיעור נשמר בדיוק של 6 ספרות אחרי הנקודה (באקסל מפנים לתא, בלי לעגל): הסכומים גדולים, ועיגול ל-4 ספרות היה משנה את התוצאה בשקלים.

(1 + 7%)^0.5 - 1 = 3.440804%

שלב 3: שווי האג"ח בהנפקה (NPV)

NPV על 12 התזרימים (בשורת החישוב, x11) פירושו 11 קופונים זהים). הקפיצה "אחת אחורה" מ-30.6.2022 מגיעה ל-1.1.2022, מועד ההנפקה.

NPV(3.440804%, 40,000 (x11), 2,040,000) = 1,720,567.91

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.440804%	שיעור התשואה הריאלי לחצי שנה
values	עמודת תזרים CF, 12 השורות מ-30.06.2022 עד 31.12.2027	בלי השורה של 01.01.2022
NPV = 1,720,567.91		

שלב 4: למה לא מצמידים

במועד ההנפקה שווי ריאלי = שווי נומינלי: מנגנון ההצמדה עדיין לא התחיל לעבוד. תמורת ההנפקה היא 1,720,568 ש״ח.

התשובה הנכונה: ג (1,720,568 ש״ח)

- 1,205,731 ש״ח: היוון התזרימים החצי שנתיים בתשואה השנתית 7%.
- 1,710,100 ש״ח: תיאום התשואה בחלוקה ב-2 (3.5%) במקום בחזקה.
- 2,000,000 ש״ח: היוון בריבית הנקובה, ולכן שווי = ערך נקוב.
- 2,108,451 ש״ח: קופון חצי שנתי של 4% (הריבית הנקובה לא חולקה ב-2).

סעיף ב

לתוכן העניינים

ב-1.7.2024, מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2024, שיעור התשואה הריאלי לפדיון (במונחים שנתיים) הוא 4.5%. מהו מחיר כל סדרת האג״ח בשוק ב-1.7.2024? עגלו לשקל השלם.

א. 1,825,414 ש״ח

ב. 1,841,466 ש״ח

ג. 1,971,096 ש״ח

ד. 2,128,404 ש״ח

ה. 2,159,615 ש״ח

פתרון

נתון: אותה סדרה (ע״נ 2,000,000, 4% שנתי ב-30.6 וב-31.12, פירעון 31.12.2027, מדד בסיס 104.0). ב-1.7.2024, מיד אחרי הקופון של 30.6.2024: תשואה ריאלית לפדיון 4.5% (שנתי), מדד ידוע 112.3.

נדרש: מחיר כל הסדרה בשוק ב-1.7.2024.

שלב 1: טבלת התזרימים הריאליים ואיפה אנחנו

כמו בשאלה 2.1 סעיף ב: ב-1.7.2024 אנחנו רגע אחרי התשלום של 30.6.2024. השווי למועד זה הוא NPV של התזרימים העתידיים בלבד: שבעה תשלומים, 31.12.2024 עד 31.12.2027.

ריאלי (לפני הצמדה)

תאריך	תזרים CF	הערה
01.01.2022		
30.06.2022	40,000	שולם (עבר)
31.12.2022	40,000	שולם (עבר)
30.06.2023	40,000	שולם (עבר)
31.12.2023	40,000	שולם (עבר)
30.06.2024	40,000	שולם; אנו כאן, ב-1.7.2024
31.12.2024	40,000	עתידי, נכלל ב-NPV
30.06.2025	40,000	עתידי, נכלל ב-NPV
31.12.2025	40,000	עתידי, נכלל ב-NPV
30.06.2026	40,000	עתידי, נכלל ב-NPV
31.12.2026	40,000	עתידי, נכלל ב-NPV
30.06.2027	40,000	עתידי, נכלל ב-NPV
31.12.2027	2,040,000	עתידי, נכלל ב-NPV

4% / 2 × 2,000,000 = 40,000

שלב 2: שיעור תשואה ריאלי לחצי שנה

התשואה הריאלית השנתית העדכנית מותאמת לחצי שנה בחזקה. השיעור נשמר בדיוק של 6 ספרות אחרי הנקודה (באקסל מפנים לתא, בלי לעגל): הסכומים גדולים, ועיגול ל-4 ספרות היה משנה את התוצאה בשקלים.

(1 + 4.5%)^0.5 - 1 = 2.225242%

שלב 3: שווי ריאלי ל-1.7.2024 (NPV)

NPV על שבעת התזרימים העתידיים. הקפיצה ״אחת אחורה״ מ-31.12.2024 מגיעה ל-30.6.2024, הנקודה שבה אנחנו.

NPV(2.225242%, 40,000 (x6), 2,040,000) = 1,971,095.56

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.225242%	שיעור התשואה הריאלי לחצי שנה
values	עמודת תזרים CF, 7 השורות מ-31.12.2024 עד 31.12.2027	התזרימים העתידיים בלבד
NPV = 1,971,095.56		

שלב 4: הצמדה: מחיר הסדרה בשוק

התרחקנו ממועד ההנפקה, ולכן מצמידים: מחיר בשוק = שווי נומינלי = שווי ריאלי × מדד עדכני / מדד בסיס.

1,971,095.56 × 112.3 / 104.0 = 2,128,404

התשובה הנכונה: ד (2,128,404 ש״ח)

- 1,825,414 ש״ח: הצמדה הפוכה, מדד בסיס חלקי מדד עדכני.
- 1,841,466 ש״ח: היוון התזרימים החצי שנתיים בתשואה השנתית 4.5%.
- 1,971,096 ש״ח: שכחת ההצמדה (השווי הריאלי בלבד).
- 2,159,615 ש״ח: היוון בריבית הנקובה (שווי ריאלי = ערך נקוב 2,000,000), ואז הצמדה.

סעיף ג

לתוכן העניינים

ב-1.1.2026, מיד לאחר תשלום הקופון של 31.12.2025, כל סדרת האג״ח נסחרת בשוק בשווי כולל של 2,150,000 ש״ח, והמדד הידוע הוא 116.5. מהו שיעור התשואה הריאלי לפדיון במונחים שנתיים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים). ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי.

א. 0.24%

ב. 3.09%

ג. 4.28%

ד. 6.18%

ה. 6.27%

פתרון

נתון: אותה סדרה. ב-1.1.2026, מיד אחרי הקופון של 31.12.2025: שווי כולל בשוק 2,150,000 ש״ח, מדד ידוע 116.5, מדד בסיס 104.0.

נדרש: שיעור התשואה הריאלי לפדיון במונחים שנתיים.

שלב 1: השווי בשוק במונחים ריאליים

כמו בשאלה 4.1: השווי בשוק (2,150,000) הוא נומינלי. מתרגמים אותו לריאלי: כפל במדד בסיס חלקי מדד עדכני (זהה לחלוקה ביחס מדד עדכני / מדד בסיס).

2,150,000 × 104.0 / 116.5 = 1,919,313.30

שלב 2: טבלת התזרימים וסדרת החילוץ

ב-1.1.2026 אנחנו רגע אחרי התשלום של 31.12.2025. בעמודת החילוץ: המחיר הריאלי בסימן שלילי בשורה של 31.12.2025, ואחריו ארבעת התזרימים העתידיים, 30.6.2026 עד 31.12.2027.

תזרים (ריאלי)

תאריך	תזרים (ריאלי)	סדרה לחילוץ
01.01.2022		
30.06.2022	40,000	
31.12.2022	40,000	
30.06.2023	40,000	
31.12.2023	40,000	
30.06.2024	40,000	
31.12.2024	40,000	
30.06.2025	40,000	
31.12.2025	40,000	-1,919,313.3047
30.06.2026	40,000	40,000
31.12.2026	40,000	40,000
30.06.2027	40,000	40,000
31.12.2027	2,040,000	2,040,000

שלב 3: חילוץ IRR

התזרימים חצי שנתיים, ולכן ה-IRR הוא שיעור התשואה הריאלי לפדיון לחצי שנה.

IRR(-1,919,313.3047, 40,000, 40,000, 40,000, 2,040,000) = 3.0876%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סדרה לחילוץ, מ-31.12.2025 עד 31.12.2027	המחיר הריאלי בסימן שלילי ואחריו 4 התזרימים
IRR = 3.0876%		

שלב 4: תיאום לשיעור שנתי

מתאמים לשנה בחזקה.

(1 + 3.0876%)^2 - 1 = 6.27%

התשובה הנכונה: ה (6.27%)

- 0.24%: הצבת השווי הנומינלי 2,150,000 בלי המרה לריאלי.
- 3.09%: עצירה אחרי שלב 3, התשואה החצי שנתית ללא תיאום לשנה.
- 4.28%: המרה לריאלי לפי המדד הישן של 1.7.2024 (112.3) במקום המדד הידוע ב-1.1.2026 (116.5).
- 6.18%: תיאום לשנה בכפל ב-2 במקום בחזקה.

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. בסעיף א לא נדרשה הצמדה, כי במועד ההנפקה מנגנון ההצמדה עוד לא התחיל לפעול, ולכן השווי הריאלי הוא גם המחיר.

ב. אילו בסעיף ב היה נתון רק שיעור האינפלציה מ-1.1.2024 עד 1.7.2024, היה מספיק להכפיל את השווי הריאלי ב-1 ועוד שיעור זה.

ג. התשואה שחולצה בסעיף ג היא נומינלית, כי השווי שהוצב בזמן 0 הוא השווי בשוק.

ד. כשהתשואה הריאלית לפדיון לא משתנה, עלייה במדד אחרי ההנפקה מקטינה את מחיר האג״ח בשוק.

ה. השווי הריאלי שחושב בסעיף ב משקף את ערך האג״ח במונחי המדד הידוע ב-1.7.2024.

פתרון

נתון: סעיפים א עד ג של התרגיל: תמחור בהנפקה, תמחור ב-1.7.2024 וחילוץ תשואה ב-1.1.2026.

נדרש: איזו מהטענות נכונה.

שלב 1: הטענה הנכונה (א)

כמו בשאלה 2.1 סעיף א ובדגש שאחריה: כאשר שואלים על שווי אג״ח צמודה במועד הנפקתה, השווי שלה הוא שוויה הריאלי, כי מנגנון ההצמדה עדיין לא התחיל לעבוד ועדיין לא השפיע על השווי. לכן בסעיף א לא נדרשה הצמדה.

שלב 2: מה קורה במועד מאוחר יותר

בכל נקודת זמן עוקבת יש לגלם גם את השפעות האינפלציה עד נקודת התמחור, כדי לקבל ערך סופי (נומינלי). לכן בסעיף ב הצמדנו את השווי הריאלי ביחס 112.3/104.0, ובסעיף ג תרגמנו את השווי בשוק לריאלי לפני החילוץ.

התשובה הנכונה: א (בסעיף א לא נדרשה הצמדה, כי במועד ההנפקה מנגנון ההצמדה עוד לא התחיל לפעול, ולכן השווי הריאלי הוא גם המחיר.)

- ב: לא מספיק. ההצמדה תמיד חלה החל ממועד ההנפקה, ולכן נדרש גם היחס בין המדדים מההנפקה עד 1.1.2024 (כמו בשאלה 2.1 סעיף ג).
- ג: לפני החילוץ השווי בשוק הומר לריאלי (כפל ב-104.0/116.5), ולכן התשואה שחולצה ריאלית.
- ד: הפוך. עלייה במדד מגדילה את המחיר בשוק, כי כופלים את השווי הריאלי במדד עדכני חלקי מדד בסיס.
- ה: שווי ריאלי תמיד משקף את ערך הנכס במונחי ״מדד הבסיס״, לא במונחי המדד העדכני.

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

נמל פתוח: אג״ח צמודת דולר בתאריכים לא שלמים

״נמל פתוח״ בע״מ מפעילה מסופי מכולות ומקבלת את רוב הכנסותיה בדולרים. כדי להתאים את מטבע החוב למטבע ההכנסות, הנפיקה החברה ב-1.1.2023 אג״ח צמודה לדולר האמריקאי (קרן וריבית).

האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 4.5% המשולמת ב-31.12 של כל שנה, החל מ-31.12.2023. הערך הנקוב נפרע בתשלום אחד ב-31.12.2029. שערי הדולר הידועים מוצגים בטבלה.

שער הדולר (ש״ח לדולר)

מועד	שער
1.1.2023 (שער בסיס, הנפקה)	3.65
18.4.2026	3.82
31.12.2027	3.48

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

ב-18.4.2026 נסחרה האג״ח בשיעור תשואה שנתי לפדיון של 7%. מהו מחיר האג״ח ב-18.4.2026 (ל-100 ש״ח ע״נ)? השתמשו בשנה של 365 ימים. ספרו את הימים לפי כלל הקורס: הפרש התאריכים ועוד יום. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 89.24

ב. 93.88

ג. 95.80

ד. 97.75

ה. 102.50

פתרון

נתון: אג״ח צמודת דולר, ערך נקוב 100, ריבית נקובה 4.5% ב-31.12 של כל שנה, פירעון ב-31.12.2029, שער בסיס 3.65. ב-18.4.2026: תשואה שנתית לפדיון 7%, שער הדולר 3.82.

נדרש: מחיר האג״ח ב-18.4.2026.

שלב 1: חשב את מחיר האג"ח במונחים ריאליים, בהתעלם מעיוותי זמן

כמו בשאלות 6 ו-7: תאריך "לא שלם", ולכן קודם מחשבים "כרגיל" בשנים שלמות. קופון = 100 × 4.5%. התזרימים: 31.12.2026 עד 31.12.2029, rate = 7%.

תזרימים ריאליים בשנים שלמות

תאריך	מס' תזרים	תזרים
31.12.2025	0	
31.12.2026	1	4.5
31.12.2027	2	4.5
31.12.2028	3	4.5
31.12.2029	4	104.5

4.5% × 100 = 4.5

100 + 4.5 = 104.5

NPV(7%, 4.5, 4.5, 4.5, 104.5) = 91.5320

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	7%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
values	עמודת תזרים, תזרימים 1 עד 4	התזרימים הריאליים
NPV = 91.53		

שלב 2: זהה את נקודת הזמן אליה הגעת ("אחת אחורה")

ה-NPV מקפיץ תקופה אחת אחורה מהתזרים הקרוב (31.12.2026), ולכן השווי נכון ל-31.12.2025. רוצים שווי ל-18.4.2026.

18.4.2026 - 31.12.2025 + 1 = 109

שלב 3: תיקון הזמן, דחיפה קדימה (דרך 1: כפל)

כופלים ב-1 ועוד שיעור התשואה לפדיון, בחזקת מספר הימים חלקי 365.

91.5320 × (1 + 7%)^(109/365) = 93.4002

שלב 4: אותה דחיפה ב-FV (דרך 2)

כמו בבלוק החלופי בשאלה 6.

FV(7%, 109/365, 0, -91.532) = 93.4002

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	7%	שיעור התשואה השנתי
nper	109/365 = 0.2986	הפרש הימים חלקי 365
pmt	0	אין תשלום בין המועדים
pv	-91.532	השווי ל-31.12.2025 בסימן שלילי
FV = 93.4002		

שלב 5: הצמדה לדולר

השווי הריאלי המתואם כפול השער העדכני חלקי שער הבסיס.

93.4002 × 3.82 / 3.65 = 97.75

התשובה הנכונה: ד (97.75)

- 89.24: הצמדה הפוכה, שער בסיס חלקי שער עדכני.
- 93.88: תיקון זמן בכיוון ההפוך (חלוקה במקום כפל).
- 95.80: בלי תיקון זמן: השווי ל-31.12.2025 הוצמד כמו שהוא.
- 102.50: דחיפה בשנה שלמה (כפל ב-1.07) במקום 109 ימים.

סעיף ב

לתוכן העניינים

ב-31.12.2027, מיד לאחר תשלום הקופון של אותו יום, האג״ח נסחרת בשער של 98.40 (ל-100 ש״ח ע״נ), ושער הדולר הוא 3.48 ש״ח. מהו שיעור התשואה הריאלי השנתי לפדיון במועד זה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים). ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי.

א. 2.83%

ב. 3.36%

ג. 4.50%

ד. 5.36%

ה. 7.97%

פתרון

נתון: ב-31.12.2027, מיד אחרי הקופון: שער 98.40 ל-100 ש״ח ע״נ, שער הדולר 3.48, שער בסיס 3.65. ריבית נקובה 4.5% ב-31.12, פירעון ב-31.12.2029.

נדרש: שיעור התשואה הריאלי השנתי לפדיון במועד זה.

שלב 1: המחיר הריאלי

חילוץ תשואה (סוג 2), כמו בשאלה 3 ובשאלה 10, רק שההצמדה לדולר: השער 98.40 נומינלי, ולכן מתרגמים אותו לריאלי בכפל בשער הבסיס חלקי השער העדכני.

98.40 × 3.65 / 3.48 = 103.2069

שלב 2: טבלת התזרימים הריאליים

ב-31.12.2027 אנחנו רגע אחרי הקופון, ונותרו שני תשלומים שנתיים: 31.12.2028 ו-31.12.2029. המחיר הריאלי בסימן שלילי בשורה הראשונה.

טבלת התזרימים הריאליים לחילוץ התשואה

תאריך	ע״נ	קופון	תזרים ריאלי	יתרת ע״נ
31.12.2027			-103.2069	100
31.12.2028	0	4.5	4.5	100
31.12.2029	100	4.5	104.5	0

שלב 3: חילוץ IRR (דרך 1)

התזרימים ריאליים ושנתיים, ולכן ה-IRR הוא שיעור התשואה הריאלי השנתי.

IRR(-103.2069, 4.5, 104.5) = 2.83%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת תזרים ריאלי, 3 השורות	המחיר הריאלי בסימן שלילי ואחריו 2 התזרימים
IRR = 2.83%		

שלב 4: אותו חילוץ ב-RATE (דרך 2)

קופון קבוע ופדיון בסוף, ולכן אפשר גם RATE, כפי שצוין בשאלה 3.

RATE(2, 4.5, -103.2069, 100) = 2.83%

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	2	מספר התשלומים שנותרו
pmt	4.5	הקופון הריאלי
pv	-103.2069	המחיר הריאלי בסימן שלילי
fv	100	הערך הנקוב
RATE = 2.83%		

התשובה הנכונה: א (2.83%)

- 3.36%: הכללת הקופון של 31.12.2027, שכבר שולם (תזרים אחד יותר).
- 4.50%: הנחה שהתשואה לפדיון שווה לריבית הנקובה.
- 5.36%: הצבת השער הנומינלי 98.40 בלי המרה לריאלי.
- 7.97%: המרה הפוכה, כפל בשער עדכני חלקי שער בסיס.

סעיף ג

לתוכן העניינים

ב-1.7.2028 השווי הריאלי של האג״ח, אחרי התאמת זמן ולפי התשואה הריאלית באותו יום, הוא 102.10 ל-100 ש״ח ע״נ. שער הדולר ב-1.7.2028 לא נמסר, אבל ידוע שמ-31.12.2027 (אז היה השער 3.48 ש״ח) ועד 1.7.2028 עלה שער הדולר ב-2.5%. מהו מחיר האג״ח ב-1.7.2028? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 97.34

ב. 99.78

ג. 102.10

ד. 104.65

ה. 109.76

פתרון

נתון: ב-1.7.2028 השווי הריאלי, אחרי התאמת זמן, הוא 102.10. שער הבסיס 3.65, השער ב-31.12.2027 3.48, ומ-31.12.2027 עד 1.7.2028 עלה שער הדולר ב-2.5%.

נדרש: מחיר האג״ח ב-1.7.2028.

שלב 1: האם השינוי הנתון מספיק?

כמו בשאלה 2.1 סעיף ג: השינוי הנתון (2.5%) הוא רק מ-31.12.2027. הוא לא מספיק, משום שהצמדה תמיד חלה החל ממועד ההנפקה, ולכן מפצלים את ההצמדה לשני חלקים. תחילה מצמידים מהנפקה עד 31.12.2027, לפי יחס השערים.

102.10 × 3.48 / 3.65 = 97.3447

שלב 2: הצמדה נוספת מ-31.12.2027 עד 1.7.2028

לתקופה הנוספת השינוי בשער נתון באחוזים, ולכן כופלים ב-1 ועוד שיעור השינוי. בשורה אחת, כמו בשיעור: שווי ריאלי × (שער ביניים / שער בסיס) × (1 + שינוי נוסף).

97.3447 × (1 + 2.5%) = 99.78

102.10 × (3.48 / 3.65) × (1 + 2.5%) = 99.78

התשובה הנכונה: ב (99.78)

- 97.34: הצמדה רק עד 31.12.2027 (שכחת עליית השער ב-2.5%).
- 102.10: שכחת ההצמדה (השווי הריאלי בלבד).
- 104.65: הצמדה רק לפי 2.5%, כאילו ההצמדה מתחילה ב-31.12.2027 ולא בהנפקה.
- 109.76: יחס שערים הפוך (3.65/3.48), ואז השינוי הנוסף.

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. בסעיף א אפשר היה לוותר על התאמת הזמן, כי ההצמדה לדולר מפצה את המשקיע גם על הזמן שחלף מ-31.12.2025.

ב. בסעיף ב שער הדולר (3.48) נמוך משער ההנפקה (3.65), ולכן המחיר הריאלי של האג״ח גבוה מהשער שלה בבורסה.

ג. בסעיף ב יש להכפיל את השער 98.40 ב-3.48/3.65 לפני חילוץ IRR, באותו כיוון שבו הצמדנו את השווי בסעיף א.

ד. ירידה בשער הדולר מתחת לשער ההנפקה מגדילה את הקופונים שהמשקיע מקבל בשקלים בתקופה שנותרה עד הפדיון.

ה. התשואה שחולצה בסעיף ב היא תשואה נומינלית בשקלים, כי נקודת המוצא לחילוץ הייתה השער 98.40 הנקוב בשקלים.

פתרון

נתון: סעיפים א עד ג של התרגיל: תמחור בתאריך לא שלם, חילוץ תשואה כשהשער (3.48) נמוך משער הבסיס (3.65), והצמדה בשרשרת.

נדרש: איזו מהטענות נכונה.

שלב 1: הטענה הנכונה (ב)

בחילוץ תשואה (סוג 2) מתרגמים את השער לריאלי בכפל בשער בסיס חלקי שער עדכני. כאן היחס 3.65/3.48 גדול מ-1, ולכן המחיר הריאלי גבוה מהשער בבורסה.

98.40 × 3.65 / 3.48 = 103.21

שלב 2: ההיגיון

השער ירד מתחת לשער ההנפקה, ולכן כל תזרים בשקלים קטן מהתזרים הריאלי. השער בבורסה (נומינלי) מגלם את הירידה הזו, ובמונחים ריאליים (במונחי שער הבסיס) האג״ח שווה יותר: 103.21 מול 98.40.

התשובה הנכונה: ב (בסעיף ב שער הדולר (3.48) נמוך משער ההנפקה (3.65), ולכן המחיר הריאלי של האג״ח גבוה מהשער שלה בבורסה.)

- א: תיקון זמן והצמדה הם שני שלבים נפרדים. ההצמדה מתקנת את השינוי בשער, ותיקון הזמן את הימים שחלפו מ-31.12.2025.
- ג: בחילוץ תשואה הכיוון הפוך לתמחור: כופלים ב-3.65/3.48 (בסיס חלקי עדכני), לא ב-3.48/3.65.
- ד: ירידה בשער הדולר מקטינה את התזרימים בשקלים, כי כל תזרים ריאלי מוכפל ביחס קטן מ-1.
- ה: השער הומר לריאלי לפני החילוץ, ולכן התשואה שחולצה ריאלית.

שיעור 5א

מח״מ: חישוב מספרי וחיסון פיננסי

12 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

רקע קצר: מח״מ וחיסון פיננסי

- מח״מ (משך חיים ממוצע, Duration) הוא הזמן הממוצע עד לקבלת התזרימים של נכס או עד לתשלום התזרימים של התחייבות. כל מועד משוקלל לפי הערך הנוכחי של התזרים שבו.
- בונים טבלה בשלוש עמודות: עיתוי t (בשנים), תזרים CF ותזרים כפול תקופה CF·t. מהוונים את שתי העמודות בשיעור התשואה לתקופת תשלום (חצי שנה: (1 + YTM)^(1/2) - 1).
- מח״מ = PV(CF·t) / P: הערך המהוון של עמודת CF·t חלקי הערך המהוון של עמודת CF, שהוא מחיר האג״ח או שווי ההתחייבות.
- נכס או התחייבות בתשלום יחיד: המח״מ הוא מועד התשלום, בלי חישוב. אג״ח עם קופונים: המח״מ קצר מהזמן לפדיון.
- מח״מ של תיק הוא ממוצע משוקלל של המח״מים, לפי משקלי השווי (שווי ההשקעה בנכס חלקי שווי התיק).
- חיסון פיננסי: בונים תיק נכסים ששוויו שווה לשווי ההתחייבות ושהמח״מ שלו שווה למח״מ ההתחייבות.
- שני נכסים: W_A·D_A + (1 - W_A)·D_B = D_L. סכום ההשקעה = W כפול שווי ההתחייבות, ומספר היחידות = סכום ההשקעה חלקי מחיר האג״ח.

השיטה והנוסחאות מהשיעור

- מח״מ = PV(CF·t) / P: הערך המהוון של התזרימים המשוקללים בתקופות חלקי שווי הנכס (מחיר האג״ח) או שווי ההתחייבות.
- טבלה בשלוש עמודות: עיתוי t | תזרים CF | תזרים כפול תקופה CF·t. שורה תחתונה "ערך מהוון": NPV של עמודת CF ו-NPV של עמודת CF·t.
- ההיוון בשיעור התשואה לתקופת תשלום (חצי שנה: 1 - (1/2)^(1 + YTM), רבעון: 1 - (1/4)^(1 + YTM)), ו-t נרשם בשנים, ולכן המח״מ יוצא בשנים.
- תשלום יחיד (התחייבות או אפס קופון): המח״מ הוא מועד התשלום, בלי חישוב.
- התחייבות בכמה תשלומים: אותה טבלה בריבית ההיוון של ההתחייבות; שנים בלי תשלום נרשמות עם 0.
- מח״מ תיק: ממוצע משוקלל של המח״מים לפי משקלי השווי (W = שווי ההשקעה בנכס / שווי התיק).
- חיסון: שווי התיק = שווי ההתחייבות, ומח״מ התיק = מח״מ ההתחייבות. בשני נכסים: W_A = (D_B - D_L) / (D_B - D_A), לפחות 4 ספרות.
- סכום ההשקעה בכל אג״ח = W כפול שווי ההתחייבות; מספר יחידות = סכום ההשקעה / מחיר יחידה.

תרגיל 1.א5 מח״מ של התחייבות בתשלום יחיד — רמת קושי ★☆☆☆☆ — לתוכן העניינים

חברת "מגדלי הכרמל" בע״מ רכשה קרקע לבנייה. לפי ההסכם, החברה תשלם למוכר 3,600,000 ש״ח בתשלום אחד בעוד 7 שנים. הריבית להיוון ההתחייבות היא 6% לשנה.

מהו מח״מ ההתחייבות (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 3.50

ב. 4.66

ג. 6.60

ד. 7.00

ה. 10.53

פתרון

נתון: התחייבות של 3,600,000 ש״ח בתשלום אחד בעוד 7 שנים, ריבית להיוון 6% לשנה.

נדרש: מח״מ ההתחייבות.

שלב 1: תשלום יחיד

כמו בהרצאה (נדרש 2): נכס או התחייבות שנפרעים בתשלום אחד במועד מוגדר, המח״מ שלהם הוא מועד התשלום, נקודה. אין כאן ממוצע של כמה מועדים, יש מועד אחד בלבד.

שלב 2: בדיקה בטבלה (לא חובה)

אם בכל זאת בונים את הטבלה, יש בה שורה אחת. ההיוון מופיע גם במונה וגם במכנה ומתקזז.

ההתחייבות

עיתוי t	תזרים CF	תזרים כפול תקופה CF·t
7	3,600,000	25,200,000
ערך מהוון	2,394,206	16,759,439

3,600,000 / 1.06^7 = 2,394,206

25,200,000 / 1.06^7 = 16,759,439

16,759,439 / 2,394,206 = 7.00

התשובה הנכונה: ד (7.00)

- 4.66: חלוקת PV(0) בסכום הנומינלי (3,600,000) במקום בשווי המהוון. 10.53: חלוקת CF·t שלא הוון בשווי המהוון.
- 3.50 ו-6.60-: אין ממוצע עם היום ואין היוון של המועד. בתשלום יחיד המח״מ הוא המועד עצמו.

תרגיל 2.א5 מח״מ: הגדרה ונוסחה רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

יעל, אנליסטית צעירה בבית ההשקעות ״מגדלור״, מכינה מצגת ללקוחות על מח״מ של אגרות חוב. היא כתבה כמה הגדרות ומבקשת שתבחרו את הנכונה.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. מח״מ הוא הזמן שנותר עד פדיון הקרן, ולכן לכל אג״ח שהקרן שלה נפרעת בעוד 5 שנים יש מח״מ של 5 שנים.

ב. מח״מ הוא הממוצע הפשוט של מועדי התשלום: סכום המועדים חלקי מספר התשלומים שנותרו באג״ח.

ג. מח״מ הוא שיעור התשואה לפדיון של האג״ח, כלומר הריבית שמשווה את ערך התזרימים למחיר.

ד. מח״מ הוא הזמן הממוצע עד לקבלת התזרימים, כשכל מועד משוקלל בערך הנוכחי של התזרים שבו.

ה. מח״מ הוא סכום התזרימים העתידיים, בלי היוון, חלקי מחיר האג״ח, ולכן הוא תמיד גדול מ-1.

פתרון

נתון: חמש הגדרות אפשריות למח״מ.

נדרש: לבחור את ההגדרה הנכונה.

שלב 1: ההגדרה מההרצאה

מח"מ (משך חיים ממוצע, Duration) מייצג את פרק הזמן הממוצע עד שמתקבלים התזרימים. כל מועד t משוקלל לפי הערך הנוכחי של התזרים שמתקבל בו, ולכן הנוסחה היא PV(0) חלקי P (מחיר האג"ח, שהוא PV(CF)).

שלב 2: דוגמה מספרית (אג"ח א בהרצאה)

ע"נ 100, קופון 4% שנתי, 3 שנים, תשואה 7%: המח"מ 2.88, קצר מ-3 שנים כי חלק מהערך מתקבל לפני הפדיון.

NPV(7%, 4, 8, 312) / NPV(7%, 4, 4, 104) = 2.88

התשובה הנכונה: ד (מח"מ הוא הזמן הממוצע עד לקבלת התזרימים, כשכל מועד משוקלל בערך הנוכחי של התזרים שבו.)

- נכונה ד: זו בדיוק הנוסחה PV(CF·t) / P.
- א: נכון רק לתשלום יחיד. ב: ממוצע פשוט, בלי שקלול בערך נוכחי. ג: זו התשואה לפדיון.
- ה: יחס בין סכומים, לא זמן. אין כאן שקלול במועדים.

תרגיל 3.א5 תכונות המח"מ: אפס קופון וגובה הקופון רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

בבורסה נסחרות ארבע אגרות חוב של חברת "אור ירוק" בע"מ. לכולן ערך נקוב 100 ש"ח, הקרן של כל אחת נפרעת בתשלום אחד בעוד 8 שנים, הקופון (אם יש) משולם פעם בשנה, וכולן נסחרות באותה תשואה לפדיון, 6% לשנה. ההבדל ביניהן הוא רק בריבית הנקובה, כמפורט בטבלה.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

אגרות החוב של "אור ירוק"

אג"ח	ריבית נקובה שנתית	פדיון
א	0% (אפס קופון)	בעוד 8 שנים
ב	2%	בעוד 8 שנים
ג	5%	בעוד 8 שנים
ד	9%	בעוד 8 שנים

א. לכל ארבע אגרות החוב יש מח"מ של 8 שנים, משום שהקרן של כולן נפרעת באותו מועד.

ב. המח"מ של אג"ח ד הוא הארוך ביותר, משום שהקופון הגבוה מגדיל את סכום התזרימים שלה.

ג. המח"מ של אג"ח א הוא 4 שנים, משום שזו מחצית התקופה שנותרה עד הפדיון.

ד. המח"מ של אגרות החוב ב, ג ו-ד ארוך מ-8 שנים, משום שהקופונים מתווספים לקרן.

ה. המח"מ של אג"ח א הוא 8 שנים בדיוק, והמח"מ של אג"ח ד קצר מזה של כל השאר.

פתרון

נתון: ארבע אגרות חוב ל-8 שנים, תשואה 6%, ריבית נקובה 0%, 2%, 5%, 9% (שנתית).

נדרש: איזו טענה על המח״מים נכונה.

שלב 1: אג״ח א (אפס קופון)

תשלום יחיד בעוד 8 שנים, ולכן המח״מ 8 שנים, בלי חישוב (כמו התחייבות בתשלום יחיד בהרצאה).

שלב 2: אגרות החוב עם קופון

באותה טכניקה (טבלת t, CF, $CF \cdot t$ והיוון ב-6%) מקבלים את המח״מים. ככל שהקופון גבוה יותר, משקל התזרימים המוקדמים גדל והמח״מ מתקצר.

$$\text{NPV}(6\%, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 816) \,/\, \text{NPV}(6\%, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 102) = 7.37$$

$$\text{NPV}(6\%, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 840) \,/\, \text{NPV}(6\%, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 105) = 6.74$$

$$\text{NPV}(6\%, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 872) \,/\, \text{NPV}(6\%, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 109) = 6.21$$

שלב 3: מסקנה

א: 8.00 > ב: 7.37 > ג: 6.74 > ד: 6.21. הטענה הנכונה היא ה.

התשובה הנכונה: ה (המח״מ של אג״ח א הוא 8 שנים בדיוק, והמח״מ של אג״ח ד קצר מזה של כל השאר.)

- נכונה ה: אפס קופון = מועד הפדיון, והקופון הגבוה ביותר נותן את המח״מ הקצר ביותר.
- א ו-ד: רק באפס קופון המח״מ שווה לזמן לפדיון; קופונים מקצרים אותו. ב: הפוך, קופון גבוה מקצר.
- ג: באפס קופון כל הערך מתקבל בעוד 8 שנים, ולכן המח״מ 8 ולא מחצית התקופה.

תרגיל 4.א5 מח״מ של תיק: ממוצע משוקלל לפי שווי רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

קרן ההשתלמות ״אופק״ מחזיקה בתיק של שלוש אגרות חוב. הנתונים מופיעים בטבלה. אג״ח ז היא אג״ח אפס קופון, הנפרעת בתשלום אחד בעוד 8 שנים, ולכן המח״מ שלה לא נרשם בטבלה.

מהו מח״מ התיק (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

התיק של קרן ״אופק״

אג״ח	מספר יחידות	מחיר ליחידה (ש״ח)	מח״מ (שנים)
ה	8,000	96.50	2.35
ו	5,000	112.40	6.80
ז	10,000	61.40	אפס קופון

א. 2.89

ב. 5.41

ג. 5.48

ד. 5.72

ה. 5.77

פתרון

נתון: שלוש אגרות חוב בתיק: מספר יחידות, מחיר ומח״מ (אג״ח ז אפס קופון ל-8 שנים).

נדרש: מח״מ התיק.

שלב 1: המח״מ של אג״ח ז

אפס קופון: תשלום יחיד בעוד 8 שנים, ולכן המח״מ 8 שנים.

שלב 2: שווי כל השקעה ומשקלה בתיק

המשקלים הם לפי שווי (מספר יחידות כפול מחיר), כמו W בהרצאה: שווי ההשקעה בנכס חלקי שווי התיק.

שווי ומשקלים

אג״ח	שווי (ש״ח)	משקל W	מח״מ	W × מח״מ
ה	772,000	39.6304%	2.35	0.9313
ו	562,000	28.8501%	6.8	1.9618
ז	614,000	31.5195%	8	2.5216
סה״כ	1,948,000	100.0000%		5.4147

8,000 × 96.50 = 772,000

5,000 × 112.40 = 562,000

10,000 × 61.40 = 614,000

772,000 + 562,000 + 614,000 = 1,948,000

שלב 3: ממוצע משוקלל

מח״מ התיק = סכום W כפול מח״מ.

(772,000 × 2.35 + 562,000 × 6.8 + 614,000 × 8) / 1,948,000 = 5.4147

התשובה הנכונה: ב (5.41)

- 2.89: מח״מ אפס לאג״ח אפס קופון. בפועל המח״מ שלה הוא מועד הפדיון, 8 שנים.
- 5.72: ממוצע פשוט של המח״מים. 5.77: שקלול לפי מספר יחידות במקום לפי שווי.
- 5.48: שקלול לפי מחיר יחידה בלבד, בלי מספר היחידות.

תרגיל 5.א5 משקלי חיסון משני נכסים רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת הביטוח ״מעוז״ בע״מ צריכה לחסן התחייבות שהמח״מ שלה 5.6 שנים. מחלקת ההשקעות בונה תיק משתי אגרות חוב: אג״ח קצרה שהמח״מ שלה 2.2 שנים, ואג״ח ארוכה שהמח״מ שלה 7.9 שנים.

איזה אחוז משווי התיק צריך להיות מושקע באג״ח הקצרה? אל תעגלו בשלבי הביניים, ועגלו את התשובה לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 21.78%

ב. 29.11%

ג. 40.35%

ד. 50.00%

ה. 59.65%

פתרון

נתון: מח״מ התחייבות 5.6, אג״ח קצרה במח״מ 2.2, אג״ח ארוכה במח״מ 7.9.

נדרש: משקל האג״ח הקצרה בתיק המחסן.

שלב 1: משוואת החיסון

מח״מ התיק חייב להיות שווה למח״מ ההתחייבות. בתיק יש שני רכיבים בלבד, ולכן $W_B = 1 - W_A$ ומקבלים משוואה בנעלם אחד: $W_A \cdot 2.2 + (1 - W_A) \cdot 7.9 = 5.6$.

שלב 2: חילוץ W_A

פותחים סוגריים: $5.7 \cdot W_A = 5.6 - 7.9$. שומרים 4 ספרות לפחות, כמו הטיפ בהרצאה.

$$(7.9 - 5.6) / (7.9 - 2.2) = 40.3509\%$$

$$1 - 40.3509\% = 59.6491\%$$

שלב 3: בדיקה

מציבים חזרה: הממוצע המשוקלל יוצא 5.6.

$$40.3509\% \times 2.2 + 59.6491\% \times 7.9 = 5.6$$

התשובה הנכונה: ג (40.35%)

- 59.65%: זה המשקל של האג״ח הארוכה (החלפת המשקלים).
- 21.78%: משקלים לפי המח״מים עצמם. 29.11%: במכנה חסר D_A. 50.00%: חלוקה שווה לא מביאה את המח״מ ל-5.6.

תרגיל 6.א5 מח"מ של אג"ח קופון שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ההסעות "דרך צלחה" בע"מ הנפיקה היום אג"ח בערך נקוב 100 ש"ח לתקופה של 5 שנים. האג"ח נושאת ריבית נקובה של 6% לשנה, המשולמת בסוף כל שנה, והקרן נפרעת בתשלום אחד בסוף השנה החמישית. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 8%.

מהו מח"מ האג"ח (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 4.08

ב. 4.44

ג. 4.54

ד. 5.00

ה. 6.41

פתרון

נתון: ע"נ 100, קופון 6% שנתי, 5 שנים, פדיון בתשלום אחד, תשואה לפדיון 8%.

נדרש: מח"מ האג"ח.

שלב 1: תזרימי האג"ח

קופון שנתי = 6 = 100 × 6%. בשנה 5 מתקבלים קופון וקרן: 106. התשלומים שנתיים, ולכן מהוונים בתשואה השנתית 8%.

$$6\% \times 100 = 6$$

שלב 2: טבלת עיתוי, תזרים ותזרים כפול תקופה

כמו בהרצאה: לכל תזרים רושמים את העיתוי t (בשנים: 1, 2, 3 וכן הלאה), את התזרים CF ואת המכפלה CF·t. השורה התחתונה, "ערך מהוון", היא ה-NPV של כל עמודה.

אג"ח "דרך צלחה"

עיתוי t	תזרים CF	תזרים כפול תקופה CF·t
1	6	6
2	6	12
3	6	18
4	6	24
5	106	530
ערך מהוון	92.01	408.48

שלב 3: ערך מהוון של עמודת CF

מהוונים את עמודת התזרימים בשיעור ההיוון לתקופת תשלום. התוצאה היא בהגדרה שווי האג״ח.

NPV(8%, 6, 6, 6, 6, 106) = 92.01

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	8%	התשואה השנתית לפדיון
values	עמודת CF, 5 השורות של t	התזרימים
NPV = 92.01		

שלב 4: ערך מהוון של עמודת CF·t

מהוונים באותו שיעור את עמודת CF·t. הערך הזה לבדו לא אומר הרבה; הוא כלי לחישוב המח״מ.

NPV(8%, 6, 12, 18, 24, 530) = 408.48

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	8%	התשואה השנתית לפדיון
values	עמודת CF·t, 5 השורות של t	התזרימים המשוקללים בתקופות
NPV = 408.48		

שלב 5: המח״מ

מח״מ = PV(CF·t) / P. מאחר ש-t רשום בשנים, המח״מ יוצא ישר בשנים.

408.48 / 92.01 = 4.4393

התשובה הנכונה: ב (4.44)

- 4.08: חלוקה בערך הנקוב 100 במקום במחיר 92.01. 6.41: שכחו להוון את עמודת CF·t.
- 4.54: ממוצע לפי התזרימים הלא מהוונים. 5.00: מועד הפדיון, נכון רק לאפס קופון.

תרגיל 7.א5 חיסון פיננסי: המטרה ושתי הדרישות רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

לחברת "ספני הצפון" בע"מ יש התחייבות לתשלום אחד גדול בעוד 6 שנים. מול ההתחייבות היא מחזיקה רק פיקדונות לחודש. סמנכ"ל הכספים רוצה לחסן את החברה מפני שינויים בשיעורי הריבית באמצעות תיק של אגרות חוב.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. התיק המחסן צריך לעמוד בשתי דרישות: שוויו שווה לשווי ההתחייבות, והמח"מ שלו 6 שנים.

ב. מספיק שהמח"מ של התיק יהיה 6 שנים. סכום ההשקעה בתיק אינו משפיע כלל על איכות החיסון.

ג. מספיק שהערך הנקוב של כל אגרות החוב בתיק יהיה שווה לסכום הנומינלי של התשלום בעוד 6 שנים.

ד. כדי לחסן, בוחרים את אגרות החוב עם התשואה לפדיון הגבוהה ביותר, בלי קשר למח"מ שלהן.

ה. המצב הנוכחי מחוסן היטב: פיקדונות לחודש כמעט אינם רגישים לריבית, ולכן אין סיכון ריבית.

פתרון

נתון: התחייבות בתשלום יחיד בעוד 6 שנים, מולה פיקדונות לחודש.

נדרש: מה נדרש מתיק מחסן.

שלב 1: למה צריך חיסון

כמו במאזן 100/100 בהרצאה: כשהמח"מים של הנכסים וההתחייבויות שונים, שינוי בריבית מזיז אותם בעוצמה שונה. כאן ההתחייבות ארוכה (6 שנים) והנכסים קצרים מאד, ולכן ירידת ריבית תגדיל את שווי ההתחייבות הרבה יותר משווי הנכסים.

שלב 2: שתי הדרישות

מסיכום הביניים בהרצאה: ניהול נכון דורש (1) שווי תיק הנכסים = שווי ההתחייבות, ו-(2) מח"מ התיק = מח"מ ההתחייבות. כאן מח"מ ההתחייבות 6 שנים, כי היא בתשלום יחיד.

התשובה הנכונה: א (התיק המחסן צריך לעמוד בשתי דרישות: שוויו שווה לשווי ההתחייבות, והמח"מ שלו 6 שנים.)

- נכונה א: שוויון שווי ושוויון מח"מים.
- ב: בלי שוויון שווי אין מספיק נכסים. ג: ערך נקוב אינו שווי. ד: התשואה לא קובעת את הרגישות לריבית.
- ה: דווקא פער המח"מים (חודש מול 6 שנים) הוא סיכון הריבית.

תרגיל 8.א5 מח"מ של התחייבות בכמה תשלומים רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת "אורן הנדסה" בע"מ חתמה על הסכם עם ספק ציוד. לפי ההסכם תשלם החברה 200,000 ש"ח בעוד שנה, 300,000 ש"ח בעוד 3 שנים ו-500,000 ש"ח בעוד 5 שנים. הריבית להיוון ההתחייבות היא 7% לשנה.

מהו מח"מ ההתחייבות (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 3.00

ב. 3.43

ג. 3.60

ד. 4.57

ה. 5.00

פתרון

נתון: התחייבות: 200,000 בעוד שנה, 300,000 בעוד 3 שנים, 500,000 בעוד 5 שנים, ריבית להיוון 7%.

נדרש: מח"מ ההתחייבות.

שלב 1: התחייבות כמו אג"ח

מחשבים מח"מ של התחייבות בדיוק כמו של אג"ח, בשיעור ההיוון של ההתחייבות. כדי להשתמש ב-NPV רושמים את כל השנים ברצף, עם תזרים 0 בשנים 2 ו-4.

שלב 2: טבלת עיתוי, תזרים ותזרים כפול תקופה

כמו בהרצאה: לכל תזרים רושמים את העיתוי t (בשנים: 1, 2, 3 וכן הלאה), את התזרים CF ואת המכפלה CF·t. השורה התחתונה, "ערך מהוון", היא ה-NPV של כל עמודה.

ההתחייבות של "אורן הנדסה"

עיתוי t	תזרים CF	תזרים כפול תקופה CF·t
1	200,000	200,000
2	0	0
3	300,000	900,000
4	0	0
5	500,000	2,500,000
ערך מהוון	788,298.34	2,704,049.43

שלב 3: ערך מהוון של עמודת CF

מהוונים את עמודת התזרימים בשיעור ההיוון לתקופת תשלום. התוצאה היא בהגדרה שווי ההתחייבות.

NPV(7%, 200,000, 0, 300,000, 0, 500,000) = 788,298.34

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	7%	הריבית להיוון ההתחייבות
values	עמודת CF, 5 השורות של t	התזרימים
NPV = 788,298.34		

שלב 4: ערך מהוון של עמודת CF·t

מהוונים באותו שיעור את עמודת CF·t. הערך הזה לבדו לא אומר הרבה; הוא כלי לחישוב המח״מ.

NPV(7%, 200,000, 0, 900,000, 0, 2,500,000) = 2,704,049.43

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	7%	הריבית להיוון ההתחייבות
values	עמודת CF·t, 5 השורות של t	התזרימים המשוקללים בתקופות
NPV = 2,704,049.43		

שלב 5: המח״מ

מח״מ = PV(CF·t) / P. מאחר ש-t רשום בשנים, המח״מ יוצא ישר בשנים.

2,704,049.43 / 788,298.34 = 3.4302

התשובה הנכונה: ב (3.43)

- 3.00: ממוצע פשוט של 1, 3 ו-5. 3.60: שקלול לפי הסכומים בלי היוון.
- 4.57: עמודת CF·t לא הוונה (3,600,000 / 788,298.34). 5.00: מועד התשלום האחרון, לא הממוצע.

תרגיל 9.א5 מח״מ של אג״ח קופון חצי שנתי (t בשנים) רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

קרן הנאמנות ״שקד״ שוקלת לרכוש אג״ח של חברת ״אגם כחול״ בע״מ. ערכה הנקוב של האג״ח 100 ש״ח, והיא נושאת ריבית נקובה שנתית של 6% המשולמת פעמיים בשנה, בסוף כל חצי שנה. הקרן נפרעת בתשלום אחד בעוד 4 שנים. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 7.1225%.

מהו מח״מ האג״ח, בשנים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 2.25

ב. 3.48

ג. 3.54

ד. 3.61

ה. 7.21

פתרון

נתון: ע״נ 100, ריבית נקובה 6% לשנה בשני תשלומים, 4 שנים, תשואה שנתית לפדיון 7.1225%.

נדרש: מח״מ האג״ח בשנים.

שלב 1: קופון לחצי שנה

הקופון: הריבית הנקובה השנתית מחולקת במספר התשלומים בשנה. יש 8 תשלומים.

$$6\% / 2 \times 100 = 3$$

שלב 2: תשואה לחצי שנה

כמו בתמחור אג״ח: המרת התשואה השנתית לחצי שנה בחזקה, לא בחילוק.

$$(1 + 7.1225\%)^{(1/2)} - 1 = 3.5\%$$

שלב 3: טבלת עיתוי, תזרים ותזרים כפול תקופה

כמו בהרצאה: לכל תזרים רושמים את העיתוי t (בשנים: 0.5, 1, 1.5 וכן הלאה, כלומר חצאי שנה כשברי שנה), את התזרים CF ואת המכפלה CF·t. השורה התחתונה, "ערך מהוון", היא ה-NPV של כל עמודה.

אג״ח ״אגם כחול״

עיתוי t	תזרים CF	תזרים כפול תקופה CF·t
0.5	3	1.5
1	3	3
1.5	3	4.5
2	3	6
2.5	3	7.5
3	3	9
3.5	3	10.5
4	103	412
ערך מהוון	96.56	348.30

שלב 4: ערך מהוון של עמודת CF

מהוונים את עמודת התזרימים בשיעור ההיוון לתקופת תשלום. התוצאה היא בהגדרה שווי האג״ח.

$$\text{NPV}(3.5\%, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 103) = 96.56$$

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.5%	התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת CF, 8 השורות של t	התזרימים
NPV = 96.56		

שלב 5: ערך מהוון של עמודת CF·t

מהוונים באותו שיעור את עמודת CF·t. הערך הזה לבדו לא אומר הרבה; הוא כלי לחישוב המח״מ.

NPV(3.5%, 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 412) = 348.30

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.5%	התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת CF·t, 8 השורות של t	התזרימים המשוקללים בתקופות
NPV = 348.30		

שלב 6: המח״מ

מח״מ = PV(CF·t) / P. מאחר ש-t רשום בשנים, המח״מ יוצא ישר בשנים.

348.30 / 96.56 = 3.6070

התשובה הנכונה: ד (3.61)

- 7.21: t נרשם בחצאי שנים (1, 2, ..., 8), ולכן התוצאה בחצאי שנים. בהרצאה t בשנים.
- 3.54: היוון בתשואה השנתית 7.1225% לכל חצי שנה. 3.48: חלוקה ב-100 במקום במחיר.
- 2.25: ממוצע פשוט של המועדים, בלי שקלול לפי ערך.

תרגיל 10.א5 תכונות המח״מ: קופון, תשואה ורגישות לריבית רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

בקבוצת לימוד לקראת הבחינה נאספו כמה טענות על מח״מ של אגרות חוב שמשלמות קופון קבוע והקרן שלהן נפרעת בתשלום אחד בסוף התקופה (אלא אם נאמר אחרת).

איזו מהטענות הבאות **אינה** נכונה?

א. בשתי אגרות חוב עם אותו מועד פדיון ואותה תשואה לפדיון, לזו שהריבית הנקובה שלה גבוהה יותר יש מח״מ קצר יותר.

ב. עלייה בתשואה לפדיון מקצרת את המח״מ של אג״ח קופון, כי התזרימים הרחוקים מהוונים בחדות רבה יותר.

ג. המח״מ של אג״ח אפס קופון אינו תלוי בתשואה לפדיון: הוא תמיד שווה לזמן שנותר עד הפדיון.

ד. כשהתשואות לפדיון עולות, אג״ח עם מח״מ ארוך יותר צפויה לרדת במחירה בשיעור חד יותר.

ה. באג״ח שהקופון שלה גבוה מאד, המח״מ יכול להיות ארוך מהזמן שנותר עד הפדיון שלה.

פתרון

נתון: חמש טענות על תכונות המח״מ.

נדרש: למצוא את הטענה שאינה נכונה.

שלב 1: הקופון מקצר את המח"מ (א)

אג"ח ל-6 שנים בתשואה 6%: ככל שהקופון גבוה יותר, משקל התזרימים המוקדמים גדל.

NPV(6%, 3, 6, 9, 12, 15, 618) / NPV(6%, 3, 3, 3, 3, 3, 103) = 5.54

NPV(6%, 8, 16, 24, 32, 40, 648) / NPV(6%, 8, 8, 8, 8, 8, 108) = 5.04

שלב 2: תשואה גבוהה מקצרת את המח"מ (ב)

אותה אג"ח (קופון 5%, 6 שנים) בשתי תשואות: התזרים הרחוק (105 בשנה 6) מאבד יותר ערך בתשואה הגבוהה.

NPV(4%, 5, 10, 15, 20, 25, 630) / NPV(4%, 5, 5, 5, 5, 5, 105) = 5.35

NPV(9%, 5, 10, 15, 20, 25, 630) / NPV(9%, 5, 5, 5, 5, 5, 105) = 5.25

שלב 3: אפס קופון ורגישות (ג, ד)

ג: תשלום יחיד, ולכן המח"מ הוא מועד התשלום בכל תשואה. ד: כמו בגיליון 4, מח"מ ארוך = עלייה בתשואה מורידה את המחיר בחדות.

שלב 4: הטענה השגויה (ה)

המח"מ הוא ממוצע משוקלל של מועדים שכולם עד הפדיון, ולכן הוא אף פעם לא ארוך מהזמן לפדיון. קופון גבוה מאד דווקא מקצר אותו. לדוגמה, קופון 20% ל-5 שנים בתשואה 6%:

NPV(6%, 20, 40, 60, 80, 600) / NPV(6%, 20, 20, 20, 20, 120) = 3.88

התשובה הנכונה: ה (באג"ח שהקופון שלה גבוה מאד, המח"מ יכול להיות ארוך מהזמן שנותר עד הפדיון שלה.)

- ה אינה נכונה: ממוצע של מועדים עד הפדיון לא יכול לעבור את הפדיון; קופון גבוה מקצר את המח"מ.
- א, ב, ג ו-ד נכונות: קופון גבוה ותשואה גבוהה מקצרים את המח"מ, אפס קופון = מועד הפדיון, מח"מ ארוך = רגישות גבוהה.

תרגיל 11.א5 מח"מ של אג"ח לשיעורין — רמת קושי ★★★★☆ — לתוכן העניינים

חברת "שבילי הגליל" בע"מ הנפיקה היום אג"ח בערך נקוב 400 ש"ח. הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, בסוף כל שנה. האג"ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 6% על יתרת הערך הנקוב, המשולמת בסוף כל שנה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 5%.

מהו מח"מ האג"ח (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 2.37

ב. 2.44

ג. 2.50

ד. 3.68

ה. 4.00

פתרון

נתון: ע"נ 400 הנפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ריבית נקובה 6% על היתרה, תשואה לפדיון 5%.

נדרש: מח"מ האג"ח.

שלב 1: לוח סילוקין

כמו בשיעורים 1 ו-2: תשלום ע"נ = 400 / 4 = 100. הקופון = 6% כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה הקודמת. CF = קופון + תשלום ע"נ.

לוח סילוקין

t	קופון	תשלום ע"נ	תזרים CF	CF·t	יתרת ערך נקוב
0					400
1	24	100	124	124	300
2	18	100	118	236	200
3	12	100	112	336	100
4	6	100	106	424	0

400 / 4 = 100

6% × 400 = 24

6% × 300 = 18

6% × 200 = 12

6% × 100 = 6

שלב 2: טבלת עיתוי, תזרים ותזרים כפול תקופה

כמו בהרצאה: לכל תזרים רושמים את העיתוי t (בשנים: 1, 2, 3 וכן הלאה), את התזרים CF ואת המכפלה CF·t. השורה התחתונה, "ערך מהוון", היא ה-NPV של כל עמודה.

אג"ח "שבילי הגליל"

עיתוי t	תזרים CF	תזרים כפול תקופה CF·t
1	124	124
2	118	236
3	112	336
4	106	424
ערך מהוון	409.08	971.23

שלב 3: ערך מהוון של עמודת CF

מהוונים את עמודת התזרימים בשיעור ההיוון לתקופת תשלום. התוצאה היא בהגדרה שווי האג״ח.

NPV(5%, 124, 118, 112, 106) = 409.08

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	התשואה השנתית לפדיון
values	עמודת CF, 4 השורות של t	התזרימים
NPV = 409.08		

שלב 4: ערך מהוון של עמודת CF·t

מהוונים באותו שיעור את עמודת CF·t. הערך הזה לבדו לא אומר הרבה; הוא כלי לחישוב המח״מ.

NPV(5%, 124, 236, 336, 424) = 971.23

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	התשואה השנתית לפדיון
values	עמודת CF·t, 4 השורות של t	התזרימים המשוקללים בתקופות
NPV = 971.23		

שלב 5: המח״מ

מח״מ = PV(CF·t) / P. מאחר ש-t רשום בשנים, המח״מ יוצא ישר בשנים.

971.23 / 409.08 = 2.3742

התשובה הנכונה: א (2.37)

- 2.44: קופון של 24 בכל שנה, על הערך הנקוב המקורי במקום על היתרה.
- 2.50: ממוצע פשוט של מועדי הפירעון. 3.68: חישוב כאילו הקרן נפרעת בתשלום אחד בשנה 4.
- 4.00: מועד הפירעון האחרון. בפירעון לשיעורין המח״מ קצר בהרבה.

תרגיל 12.א5 חיסון: סכום ההשקעה ומספר היחידות רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

קופת הגמל ״שלווה״ התחייבה לשלם 1,500,000 ש״ח בתשלום אחד בעוד 8 שנים. הריבית להיוון ההתחייבות היא 4.5% לשנה. הקופה רוצה לחסן את ההתחייבות באמצעות שתי אגרות חוב, שנתוניהן בטבלה.

כמה יחידות של אג״ח ב צריכה הקופה לרכוש? אל תעגלו בשלבי הביניים, ועגלו את התשובה ליחידה הקרובה.

אגרות החוב לחיסון

אג״ח	מחיר ליחידה (ש״ח)	מח״מ (שנים)
א	101.20	3.6
ב	84.50	10.4

א. 4,406

ב. 6,241

ג. 6,744

ד. 6,825

ה. 8,077

פתרון

נתון: התחייבות 1,500,000 ש״ח בתשלום אחד בעוד 8 שנים, ריבית להיוון 4.5%. אג״ח א: מחיר 101.20, מח״מ 3.6. אג״ח ב: מחיר 84.50, מח״מ 10.4.

נדרש: מספר היחידות של אג״ח ב בתיק המחסן.

שלב 1: שווי ההתחייבות ומח״מ ההתחייבות

כמו נדרש 1 ו-2 בהרצאה: מהוונים את התשלום בריבית של ההתחייבות. תשלום יחיד, ולכן המח״מ 8 שנים.

1,500,000 × (1 + 4.5%)^-8 = 1,054,777.69

שלב 2: משקלי החיסון

8 = 10.4·(1 - W_A) + 3.6·W_A. שומרים 4 ספרות לפחות.

(10.4 - 8) / (10.4 - 3.6) = 35.2941%

1 - 35.2941% = 64.7059%

שלב 3: סכום ההשקעה באג״ח ב

שווי התיק המחסן כולו שווה לשווי ההתחייבות. הסכום בכל אג״ח = המשקל כפול שווי ההתחייבות.

64.7059% × 1,054,777.69 = 682,503.21

שלב 4: מספר היחידות

מחלקים את סכום ההשקעה במחיר יחידה של אג״ח ב (לא בערך הנקוב).

682,503.21 / 84.50 = 8,076.96

התשובה הנכונה: ה (8,077)

- 4,406: החלפת המשקלים. 6,241: חלוקה שווה בין שתי אגרות החוב.
- 6,744: חלוקה במחיר של אג״ח א. 6,825: חלוקה בערך הנקוב 100 במקום במחיר.

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 13.א5 מח״מ של אג״ח עם קופון רבעוני מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״נתיבי אנרגיה״ בע״מ הנפיקה היום אג״ח בערך נקוב 1,000 ש״ח, לתקופה של 3 שנים. האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית של 8% המשולמת בסוף כל רבעון, והקרן נפרעת בתשלום אחד בסוף התקופה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 6.1364%.

מהו מח״מ האג״ח, בשנים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 2.71

ב. 2.73

ג. 2.85

ד. 3.00

ה. 10.83

פתרון

נתון: ע״נ 1,000, ריבית נקובה 8% לשנה בתשלומים רבעוניים, 3 שנים, תשואה שנתית לפדיון 6.1364%.

נדרש: מח״מ האג״ח בשנים.

שלב 1: קופון לרבעון

הריבית הנקובה השנתית מחולקת ב-4 תשלומים. יש 12 תשלומים.

8% / 4 × 1,000 = 20

שלב 2: תשואה לרבעון

כמו באג״ח ב בבחינה 2020א מועד א: המרה בחזקה 1/4.

(1 + 6.1364%)^(1/4) - 1 = 1.5%

שלב 3: טבלת עיתוי, תזרים ותזרים כפול תקופה

כמו בהרצאה: לכל תזרים רושמים את העיתוי t (בשנים: 0.25, 0.5, 0.75 וכן הלאה, כלומר רבעונים כשברי שנה), את התזרים CF ואת המכפלה CF·t. השורה התחתונה, "ערך מהווה", היא ה-NPV של כל עמודה.

אג״ח "נתיבי אנרגיה"

עיתוי t	תזרים CF	תזרים כפול תקופה CF·t
0.25	20	5
0.5	20	10
0.75	20	15
1	20	20
1.25	20	25
1.5	20	30
1.75	20	35
2	20	40
2.25	20	45
2.5	20	50
2.75	20	55
3	1,020	3,060
ערך מהוון	1,054.54	2,853.98

שלב 4: ערך מהוון של עמודת CF

מהוונים את עמודת התזרימים בשיעור ההיוון לתקופת תשלום. התוצאה היא בהגדרה שווי האג״ח.

NPV(1.5%, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 1,020) = 1,054.54

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	1.5%	התשואה לפדיון לרבעון
values	עמודת CF, 12 השורות של t	התזרימים
NPV = 1,054.54		

שלב 5: ערך מהוון של עמודת CF·t

מהוונים באותו שיעור את עמודת CF·t. הערך הזה לבדו לא אומר הרבה; הוא כלי לחישוב המח״מ.

NPV(1.5%, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 3,060) = 2,853.98

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	1.5%	התשואה לפדיון לרבעון
values	עמודת CF·t, 12 השורות של t	התזרימים המשוקללים בתקופות
NPV = 2,853.98		

שלב 6: המח"מ

מח"מ = $PV(CF \cdot t) / P$. מאחר ש-t רשום בשנים, המח"מ יוצא ישר בשנים.

2,853.98 / 1,054.54 = 2.7064

התשובה הנכונה: א (2.71)

- 10.83: t ברבעונים (1 עד 12), ולכן התוצאה ברבעונים. 2.85: חלוקה בערך הנקוב 1,000 במקום במחיר 1,054.54.
- 2.73: ממוצע לפי תזרימים לא מהוונים. 3.00: מועד הפדיון, נכון רק לאפס קופון.

תרגיל 14.א5 חיסון התחייבות בשני תשלומים, כשחלק מהתיק כבר קיים — מאתגר ★★★★★ — לתוכן העניינים

חברת הביטוח "חוף מבטחים" בע"מ חייבת לשלם למבוטחים 900,000 ש"ח בעוד שנתיים ו-1,400,000 ש"ח בעוד 7 שנים. הריבית להיוון ההתחייבות היא 5% לשנה.

בתיק החברה יש כבר 4,500 יחידות של אג"ח א. מלבד היחידות האלה אין בתיק נכסים נוספים מול ההתחייבות. החברה רוצה שהתיק כולו (היחידות הקיימות יחד עם הרכישות החדשות) יחסן את ההתחייבות, והיא תשתמש רק בשתי אגרות החוב שבטבלה. את היחידות של אג"ח ב היא תרכוש לפי הצורך.

כמה יחידות **נוספות** של אג"ח א צריכה החברה לרכוש? אל תעגלו בשלבי הביניים, ועגלו את התשובה ליחידה הקרובה.

אגרות החוב

אג"ח	ערך נקוב	ריבית נקובה שנתית	פירעון הקרן	תשואה שנתית לפדיון
א	100	0% (אפס קופון)	תשלום אחד בעוד 3 שנים	4%
ב	100	6%, בסוף כל שנה	תשלום אחד בעוד 9 שנים	5%

א. 3,818

ב. 6,143

ג. 6,218

ד. 7,557

ה. 12,057

פתרון

נתון: התחייבות: 900,000 בעוד שנתיים ו-1,400,000 בעוד 7 שנים, ריבית להיוון 5%. אג"ח א: אפס קופון ל-3 שנים, תשואה 4%. אג"ח ב: קופון 6% שנתי, 9 שנים, תשואה 5%. בתיק כבר 4,500 יחידות של אג"ח א.

נדרש: מספר היחידות הנוספות של אג"ח א.

שלב 1: ההתחייבות כטבלה

שני תשלומים, ולכן בונים את הטבלה לשנים 1 עד 7 עם אפסים בשנים שאין בהן תשלום.

שלב 2: טבלת עיתוי, תזרים ותזרים כפול תקופה

כמו בהרצאה: לכל תזרים רושמים את העיתוי t (בשנים: 1, 2, 3 וכן הלאה), את התזרים CF ואת המכפלה CF·t. השורה התחתונה, "ערך מהוון", היא ה-NPV של כל עמודה.

ההתחייבות

עיתוי t	תזרים CF	תזרים כפול תקופה CF·t
1	0	0
2	900,000	1,800,000
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	1,400,000	9,800,000
ערך מהוון	1,811,280.39	8,597,330.10

שלב 3: ערך מהוון של עמודת CF

מהוונים את עמודת התזרימים בשיעור ההיוון לתקופת תשלום. התוצאה היא בהגדרה שווי ההתחייבות.

NPV(5%, 0, 900,000, 0, 0, 0, 0, 1,400,000) = 1,811,280.39

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	הריבית להיוון ההתחייבות
values	עמודת CF, 7 השורות של t	התזרימים
NPV = 1,811,280.39		

שלב 4: ערך מהוון של עמודת CF·t

מהוונים באותו שיעור את עמודת CF·t. הערך הזה לבדו לא אומר הרבה; הוא כלי לחישוב המח"מ.

NPV(5%, 0, 1,800,000, 0, 0, 0, 0, 9,800,000) = 8,597,330.10

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	הריבית להיוון ההתחייבות
values	עמודת CF·t, 7 השורות של t	התזרימים המשוקללים בתקופות
NPV = 8,597,330.10		

שלב 5: המח"מ

מח"מ = PV(CF·t) / P. מאחר ש-t רשום בשנים, המח"מ יוצא ישר בשנים.

8,597,330.10 / 1,811,280.39 = 4.7465

שלב 6: אג"ח א (אפס קופון)

תשלום יחיד: המחיר הוא היוון של 100 בתשואה 4%, והמח"מ הוא מועד הפדיון, 3 שנים.

100 / 1.04^3 = 88.8996

שלב 7: טבלת עיתוי, תזרים ותזרים כפול תקופה

כמו בהרצאה: לכל תזרים רושמים את העיתוי t (בשנים: 1, 2, 3 וכן הלאה), את התזרים CF ואת המכפלה CF·t. השורה התחתונה, "ערך מהוון", היא ה-NPV של כל עמודה.

אג"ח ב

עיתוי t	תזרים CF	תזרים כפול תקופה CF·t
1	6	6
2	6	12
3	6	18
4	6	24
5	6	30
6	6	36
7	6	42
8	6	48
9	106	954
ערך מהוון	107.11	779.56

שלב 8: ערך מהוון של עמודת CF

מהוונים את עמודת התזרימים בשיעור ההיוון לתקופת תשלום. התוצאה היא בהגדרה שווי האג"ח.

NPV(5%, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 106) = 107.11

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	התשואה השנתית לפדיון של אג"ח ב
values	עמודת CF, 9 השורות של t	התזרימים
NPV = 107.11		

שלב 9: ערך מהוון של עמודת CF·t

מהוונים באותו שיעור את עמודת CF·t. הערך הזה לבדו לא אומר הרבה; הוא כלי לחישוב המח"מ.

NPV(5%, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 954) = 779.56

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	התשואה השנתית לפדיון של אג"ח ב
values	עמודת CF·t, 9 השורות של t	התזרימים המשוקללים בתקופות
NPV = 779.56		

שלב 10: המח״מ

מח״מ = PV(CF·t) / P. מאחר ש-t רשום בשנים, המח״מ יוצא ישר בשנים.

779.56 / 107.11 = 7.2782

שלב 11: משקלי החיסון

D_L = W_A·3 + (1 - W_A)·D_B.

(7.2782 - 4.7465) / (7.2782 - 3) = 59.1760%

שלב 12: מספר היחידות של אג״ח א בתיק המחסן

שווי התיק כולו = שווי ההתחייבות. הסכום באג״ח א חלקי מחירה הוא מספר היחידות שצריך להיות בתיק בסך הכול.

59.1760% × 1,811,280.39 = 1,071,842.58

1,071,842.58 / 88.8996 = 12,056.77

שלב 13: היחידות הנוספות

היחידות הקיימות כבר נספרות בתיק, ולכן רוכשים רק את ההפרש.

12,056.77 - 4,500 = 7,556.77

התשובה הנכונה: ד (7,557)

- 12,057: מספר היחידות הכולל, בלי להפחית את 4,500 היחידות שכבר בתיק.
- 3,818: החלפת המשקלים. 6,143: מח״מ התחייבות לפי סכומים לא מהוונים (5.04).
- 6,218: חלוקה בערך הנקוב 100 במקום במחיר 88.90.

תרגיל 15.א5 בדיקת הצעת חיסון: שווי ומח״מ של התיק המוצע מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

לחברת ״גלי חוף״ בע״מ התחייבות לשלם 1,500,000 ש״ח בתשלום אחד בעוד 6 שנים. הריבית להיוון ההתחייבות היא 5% לשנה. יועץ השקעות הציע לחברה לחסן את ההתחייבות בשתי אגרות חוב, בערך נקוב 100 ש״ח כל אחת, ששתיהן נסחרות בתשואה שנתית לפדיון של 5%:

אג״ח א: אפס קופון, נפרעת בתשלום אחד בעוד 3 שנים.

אג״ח ב: ריבית נקובה של 4% המשולמת בסוף כל שנה, הקרן נפרעת בתשלום אחד בעוד 12 שנים.

היועץ הציע לרכוש 5,858 יחידות של אג״ח א ו-6,729 יחידות של אג״ח ב.

בדקו את ההצעה (אל תעגלו בשלבי הביניים). איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. התיק המוצע מחסן את ההתחייבות במלואה: שוויו שווה (בקירוב) לשווי ההתחייבות, והמח״מ שלו 6 שנים.

ב. המח״מ של התיק המוצע הוא 6 שנים, אבל שוויו נמוך בהרבה משווי ההתחייבות, ולכן החיסון חלקי בלבד.

ג. שווי התיק שווה (בקירוב) לשווי ההתחייבות, אבל המח״מ שלו 6.64 שנים, ולכן בעליית ריבית שווי הנכסים יירד יותר.

ד. שווי התיק שווה (בקירוב) לשווי ההתחייבות, אבל המח״מ שלו 6.55 שנים, ולכן בעליית ריבית שווי הנכסים יירד פחות.

ה. שווי התיק גבוה בהרבה משווי ההתחייבות, כי היועץ חישב את הסכומים לפי הסכום הנומינלי של ההתחייבות, 1,500,000 ש״ח.

פתרון

נתון: התחייבות 1,500,000 בעוד 6 שנים, ריבית 5%. אג״ח א: אפס קופון ל-3 שנים. אג״ח ב: קופון 4% שנתי ל-12 שנים. שתיהן בתשואה 5%. הצעה: 5,858 יחידות א ו-6,729 יחידות ב.

נדרש: לבדוק את שתי דרישות החיסון בתיק המוצע.

שלב 1: שווי ומח״מ ההתחייבות

תשלום יחיד: המח״מ 6 שנים.

1,500,000 / 1.05^6 = 1,119,323.09

שלב 2: אג״ח א (אפס קופון)

מחיר = היוון של 100; המח״מ 3 שנים.

100 / 1.05^3 = 86.3838

שלב 3: טבלת עיתוי, תזרים ותזרים כפול תקופה

כמו בהרצאה: לכל תזרים רושמים את העיתוי t (בשנים: 1, 2, 3 וכן הלאה), את התזרים CF ואת המכפלה CF·t. השורה התחתונה, "ערך מהוון", היא ה-NPV של כל עמודה.

אג״ח ב

עיתוי t	תזרים CF	תזרים כפול תקופה CF·t
1	4	4
2	4	8
3	4	12
4	4	16
5	4	20
6	4	24
7	4	28
8	4	32
9	4	36
10	4	40
11	4	44
12	104	1,248
ערך מהוון	91.14	878.15

שלב 4: ערך מהוון של עמודת CF

מהוונים את עמודת התזרימים בשיעור ההיוון לתקופת תשלום. התוצאה היא בהגדרה שווי האג״ח.

NPV(5%, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 104) = 91.14

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	התשואה השנתית לפדיון
values	עמודת CF, 12 השורות של t	התזרימים
NPV = 91.14		

שלב 5: ערך מהוון של עמודת CF·t

מהוונים באותו שיעור את עמודת CF·t. הערך הזה לבדו לא אומר הרבה; הוא כלי לחישוב המח״מ.

NPV(5%, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 1,248) = 878.15

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	התשואה השנתית לפדיון
values	עמודת CF·t, 12 השורות של t	התזרימים המשוקללים בתקופות
NPV = 878.15		

שלב 6: המח״מ

מח״מ = $PV(CF \cdot t) \,/\, P$. מאחר ש-t רשום בשנים, המח״מ יוצא ישר בשנים.

$878.15 \,/\, 91.14 = 9.6356$

שלב 7: דרישה 1, שווי התיק המוצע

מספר היחידות כפול המחיר, לכל אג״ח.

$5{,}858 \times 86.3838 + 6{,}729 \times 91.1367 = 1{,}119{,}295.24$

שלב 8: דרישה 2, מח״מ התיק המוצע

ממוצע משוקלל לפי שווי ההשקעה בכל אג״ח.

$5{,}858 \times 86.3838 \,/\, 1{,}119{,}295.24 = 45.2102\%$

$45.2102\% \times 3 + 54.7898\% \times 9.6356 = 6.6356$

שלב 9: מסקנה

השווי תקין, אבל המח״מ 6.64 ארוך מ-6. מח״מ ארוך = רגישות גבוהה יותר: בעליית ריבית שווי הנכסים יירד יותר משווי ההתחייבות. היועץ החליף בין המשקלים: המשקל הנכון של אג״ח א הוא 54.7891%.

$(9.6356 - 6) \,/\, (9.6356 - 3) = 54.7891\%$

התשובה הנכונה: ג (שווי התיק שווה (בקירוב) לשווי ההתחייבות, אבל המח״מ שלו 6.64 שנים, ולכן בעליית ריבית שווי הנכסים יירד יותר.)

- נכונה ג: שווי 1,119,295.24 כמעט שווה ל-1,119,323.09, אבל המח״מ 6.64 ארוך מ-6.
- ד: 6.55 הוא שקלול לפי מספר היחידות, וגם הכיוון הפוך (מח״מ ארוך = ירידה חדה יותר).
- א, ב, ה: לפי החישוב השווי כמעט זהה לשווי ההתחייבות, והמח״מ אינו 6.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

״רכבל הגליל״: חיסון התחייבות בתשלום אחד

חברת ״רכבל הגליל״ בע״מ הזמינה קרונות חדשים מיצרן באוסטריה. לפי ההסכם, החברה תשלם 2,400,000 ש״ח בתשלום אחד בעוד 5 שנים. הריבית להיוון תזרימי ההתחייבות היא 5.5% לשנה. החברה שוקלת לחסן את עצמה מפני שינויים בשיעורי הריבית על ידי השקעה בשתי סדרות של אגרות חוב:

אג״ח א: ערך נקוב 100 ש״ח, ריבית נקובה שנתית של 5% המשולמת בסוף כל שנה. הקרן נפרעת בתשלום אחד בעוד 3 שנים. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 6.5%.

אג״ח ב: ערך נקוב 100 ש״ח, ריבית נקובה שנתית של 3% המשולמת בסוף כל חצי שנה. הקרן נפרעת בתשלום אחד בעוד 7 שנים. שיעור התשואה השנתי (האפקטיבי) לפדיון הוא 8.16%.

אל תעגלו בשלבי הביניים.

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו שווי ההתחייבות היום, ומהו המח״מ שלה? עגלו את השווי לשקל השלם.

א. שווי 1,836,322 ש״ח, מח״מ 5.00 שנים

ב. שווי 1,882,353 ש״ח, מח״מ 5.00 שנים

ג. שווי 2,400,000 ש״ח, מח״מ 2.50 שנים

ד. שווי 2,400,000 ש״ח, מח״מ 5.00 שנים

ה. שווי 3,136,704 ש״ח, מח״מ 5.00 שנים

פתרון

נתון: התחייבות 2,400,000 ש״ח בתשלום אחד בעוד 5 שנים, ריבית להיוון 5.5%.

נדרש: שווי ההתחייבות ומח״מ ההתחייבות.

שלב 1: שווי ההתחייבות

כמו נדרש 1 בהרצאה: מהוונים את התשלום בריבית של ההתחייבות.

$$2{,}400{,}000 \times (1 + 5.5\%)^{-5} = 1{,}836{,}322$$

שלב 2: מח״מ ההתחייבות

כמו נדרש 2 בהרצאה: תשלום אחד במועד מוגדר, ולכן המח״מ הוא מועד התשלום, 5 שנים, בלי חישוב.

התשובה הנכונה: א (שווי 1,836,322 ש״ח, מח״מ 5.00 שנים)

- 1,882,353 (מח״מ 5.00): היוון בריבית פשוטה, 2,400,000 / (1 + 5 × 5.5%). 3,136,704 (מח״מ 5.00): הכפלה ב-1.055^5 במקום חלוקה.
- 2,400,000: הסכום הנומינלי, בלי היוון, עם מח״מ 5.00 או עם מחצית התקופה 2.50.

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו מחיר אג"ח ב? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 45.60

ב. 72.89

ג. 73.59

ד. 89.44

ה. 100.00

פתרון

נתון: אג"ח ב: ע"נ 100, ריבית נקובה 3% לשנה בשני תשלומים, 7 שנים, תשואה שנתית אפקטיבית לפדיון 8.16%.

נדרש: מחיר אג"ח ב.

שלב 1: קופון לחצי שנה ומספר תשלומים

הריבית השנתית מחולקת ל-2. 7 שנים = 14 תשלומים.

3% / 2 × 100 = 1.5

שלב 2: תשואה לחצי שנה

המרה בחזקה.

(1 + 8.16%)^(1/2) - 1 = 4%

שלב 3: המחיר

המחיר הוא הערך המהווה של עמודת CF בטבלת המח"מ (ראו גם סעיף ג). אפשר גם ב-PV, כי הקופון קבוע.

NPV(4%, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 101.5) = 73.59

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4%	התשואה לפדיון לחצי שנה
nper	14	מספר הקופונים
pmt	1.5	הקופון לחצי שנה
fv	100	הערך הנקוב
PV = -73.59		

התשובה הנכונה: ג (73.59)

- 45.60: היוון בתשואה השנתית 8.16% לכל חצי שנה. 72.89: 2 / 8.16% במקום חזקה.
- 89.44: קופון 3 בכל חצי שנה (לא חילקו את הריבית ב-2). 100.00: היוון בריבית הנקובה (1.5% לחצי שנה).

סעיף ג

לתוכן העניינים

מהו המח"מ של כל אחת מאגרות החוב (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. אג"ח א: 2.74, אג"ח ב: 4.59

ב. אג"ח א: 2.86, אג"ח ב: 6.23

ג. אג"ח א: 2.86, אג"ח ב: 12.46

ד. אג"ח א: 3.00, אג"ח ב: 7.00

ה. אג"ח א: 3.44, אג"ח ב: 10.58

פתרון

נתון: אג"ח א: ע"נ 100, קופון 5% שנתי, 3 שנים, תשואה 6.5%. אג"ח ב: ע"נ 100, 3% בשני תשלומים, 7 שנים, תשואה שנתית אפקטיבית 8.16% (4% לחצי שנה).

נדרש: המח"מ של כל אחת מאגרות החוב.

שלב 1, אג"ח א: טבלת עיתוי, תזרים ותזרים כפול תקופה

כמו בהרצאה: לכל תזרים רושמים את העיתוי t (בשנים: 1, 2, 3 וכן הלאה), את התזרים CF ואת המכפלה CF·t. השורה התחתונה, "ערך מהווה", היא ה-NPV של כל עמודה.

אג"ח א

עיתוי t	תזרים CF	תזרים כפול תקופה CF·t
1	5	5
2	5	10
3	105	315
ערך מהווה	96.03	274.28

שלב 2, אג"ח א: ערך מהווה של עמודת CF

מהוונים את עמודת התזרימים בשיעור ההיוון לתקופת תשלום. התוצאה היא בהגדרה שווי האג"ח.

NPV(6.5%, 5, 5, 105) = 96.03

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6.5%	התשואה השנתית לפדיון של אג"ח א
values	עמודת CF, 3 השורות של t	התזרימים
NPV = 96.03		

שלב 3, אג״ח א: ערך מהוון של עמודת CF·t

מהוונים באותו שיעור את עמודת CF·t. הערך הזה לבדו לא אומר הרבה; הוא כלי לחישוב המח״מ.

NPV(6.5%, 5, 10, 315) = 274.28

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6.5%	התשואה השנתית לפדיון של אג״ח א
values	עמודת CF·t, 3 השורות של t	התזרימים המשוקללים בתקופות
NPV = 274.28		

שלב 4, אג״ח א: המח״מ

מח״מ = PV(CF·t) / P. מאחר ש-t רשום בשנים, המח״מ יוצא ישר בשנים.

274.28 / 96.03 = 2.8563

שלב 5, אג״ח ב: טבלת עיתוי, תזרים ותזרים כפול תקופה

כמו בהרצאה: לכל תזרים רושמים את העיתוי t (בשנים: 0.5, 1, 1.5 וכן הלאה, כלומר חצאי שנה כשברי שנה), את התזרים CF ואת המכפלה CF·t. השורה התחתונה, "ערך מהוון", היא ה-NPV של כל עמודה.

אג״ח ב

עיתוי t	תזרים CF	תזרים כפול תקופה CF·t
0.5	1.5	0.75
1	1.5	1.5
1.5	1.5	2.25
2	1.5	3
2.5	1.5	3.75
3	1.5	4.5
3.5	1.5	5.25
4	1.5	6
4.5	1.5	6.75
5	1.5	7.5
5.5	1.5	8.25
6	1.5	9
6.5	1.5	9.75
7	101.5	710.5
ערך מהוון	73.59	458.63

שלב 6, אג״ח ב: ערך מהוון של עמודת CF

מהוונים את עמודת התזרימים בשיעור ההיוון לתקופת תשלום. התוצאה היא בהגדרה שווי האג״ח.

NPV(4%, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 101.5) = 73.59

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4%	התשואה לפדיון לחצי שנה (4%)
values	עמודת CF, 14 השורות של t	התזרימים
NPV = 73.59		

שלב 7, אג״ח ב: ערך מהוון של עמודת CF·t

מהוונים באותו שיעור את עמודת CF·t. הערך הזה לבדו לא אומר הרבה; הוא כלי לחישוב המח״מ.

NPV(4%, 0.75, 1.5, 2.25, 3, 3.75, 4.5, 5.25, 6, 6.75, 7.5, 8.25, 9, 9.75, 710.5) = 458.63

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4%	התשואה לפדיון לחצי שנה (4%)
values	עמודת CF·t, 14 השורות של t	התזרימים המשוקללים בתקופות
NPV = 458.63		

שלב 8, אג״ח ב: המח״מ

מח״מ = PV(CF·t) / P. מאחר ש-t רשום בשנים, המח״מ יוצא ישר בשנים.

458.63 / 73.59 = 6.2320

התשובה הנכונה: ב (אג״ח א: 2.86, אג״ח ב: 6.23)

- (2.74, 4.59): חלוקה ב-100 במקום במחיר. (2.86, 12.46): t של אג״ח ב נרשם בחצאי שנים.
- (3.00, 7.00): מועדי הפדיון. (3.44, 10.58): עמודת CF·t לא הוונה.

סעיף ד

לתוכן העניינים

כמה יחידות של אג״ח ב צריכה החברה לרכוש כדי לחסן את ההתחייבות? עגלו ליחידה הקרובה.

א. 9,107

ב. 11,661

ג. 12,144

ד. 15,846

ה. 20,710

פתרון

נתון: שווי ההתחייבות 1,836,322.45, מח״מ 5. אג״ח א: מח״מ 2.8563. אג״ח ב: מחיר 73.5922, מח״מ 6.2320 (מהסעיפים הקודמים).

נדרש: מספר היחידות של אג״ח ב.

שלב 1: משקלי החיסון

5 = W_A·2.8563 + (1 - W_A)·6.2320. שומרים 4 ספרות לפחות.

(6.2320 - 5) / (6.2320 - 2.8563) = 36.4962%

1 - 36.4962% = 63.5038%

שלב 2: סכום ההשקעה באג״ח ב

שווי התיק המחסן = שווי ההתחייבות.

1,836,322.45 × 63.5038% = 1,166,134.76

שלב 3: מספר היחידות

סכום ההשקעה חלקי מחיר יחידה של אג״ח ב.

1,166,134.76 / 73.5922 = 15,845.90

שלב 4: בדיקה

הסכום באג״ח א והמח״מ המשוקלל של התיק.

36.4962% × 2.8563 + 63.5038% × 6.2320 = 5

התשובה הנכונה: ד (15,846)

- 9,107: החלפת המשקלים. 20,710: הסכום הנומינלי 2,400,000 במקום שווי ההתחייבות.
- 11,661: חלוקה בערך הנקוב 100. 12,144: חלוקה במחיר של אג״ח א.

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

"קמפוס ירוק": חיסון התחייבות בתשלומים שנתיים

חברת "קמפוס ירוק" בע"מ, המפעילה מעונות סטודנטים, התחייבה לשלם לקבלן 5 תשלומים שנתיים שווים של 150,000 ש"ח כל אחד. התשלום הראשון ישולם בעוד שנתיים, והאחרון בעוד 6 שנים. הריבית להיוון תזרימי ההתחייבות היא 6% לשנה. החברה שוקלת לחסן את עצמה מפני שינויים בשיעורי הריבית באמצעות שתי סדרות של אגרות חוב:

אג"ח א: ערך נקוב 100 ש"ח, ריבית נקובה שנתית של 4% המשולמת בסוף כל חצי שנה. הקרן נפרעת בתשלום אחד בעוד שנתיים. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 5.0625%.

אג"ח ב: אג"ח אפס קופון בערך נקוב 100 ש"ח, הנפרעת בתשלום אחד בעוד 8 שנים. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 6%.

אל תעגלו בשלבי הביניים.

נדרש:

לתוכן העניינים

סעיף א

מהו מח"מ ההתחייבות (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 2.88

ב. 3.09

ג. 3.88

ד. 4.00

ה. 6.00

פתרון

נתון: 5 תשלומים שנתיים של 150,000, הראשון בעוד שנתיים והאחרון בעוד 6 שנים, ריבית להיוון 6%.

נדרש: מח"מ ההתחייבות.

שלב 1: הטבלה מתחילה בשנה 1

התשלום הראשון בעוד שנתיים. כדי להשתמש ב-NPV רושמים את שנה 1 עם תזרים 0 (אחרת ה-NPV יהוון שנה אחת פחות מדי).

שלב 2: טבלת עיתוי, תזרים ותזרים כפול תקופה

כמו בהרצאה: לכל תזרים רושמים את העיתוי t (בשנים: 1, 2, 3 וכן הלאה), את התזרים CF ואת המכפלה CF·t. השורה התחתונה, "ערך מהוון", היא ה-NPV של כל עמודה.

ההתחייבות

עיתוי t	תזרים CF	תזרים כפול תקופה CF·t
1	0	0
2	150,000	300,000
3	150,000	450,000
4	150,000	600,000
5	150,000	750,000
6	150,000	900,000
ערך מהוון	596,089.21	2,314,991.92

שלב 3: ערך מהוון של עמודת CF

מהוונים את עמודת התזרימים בשיעור ההיוון לתקופת תשלום. התוצאה היא בהגדרה שווי ההתחייבות.

NPV(6%, 0, 150,000, 150,000, 150,000, 150,000, 150,000) = 596,089.21

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	הריבית להיוון ההתחייבות
values	עמודת CF, 6 השורות של t	התזרימים
NPV = 596,089.21		

שלב 4: ערך מהוון של עמודת CF·t

מהוונים באותו שיעור את עמודת CF·t. הערך הזה לבדו לא אומר הרבה; הוא כלי לחישוב המח"מ.

NPV(6%, 0, 300,000, 450,000, 600,000, 750,000, 900,000) = 2,314,991.92

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	הריבית להיוון ההתחייבות
values	עמודת CF·t, 6 השורות של t	התזרימים המשוקללים בתקופות
NPV = 2,314,991.92		

שלב 5: המח"מ

מח"מ = PV(CF·t) / P. מאחר ש-t רשום בשנים, המח"מ יוצא ישר בשנים.

2,314,991.92 / 596,089.21 = 3.8836

התשובה הנכונה: ג (3.88)

- 2.88: התשלומים נרשמו משנה 1 (שכחו את שנת ההמתנה). 6.00: מועד התשלום האחרון.
- 3.09: חלוקת PV(0) בסכום הנומינלי 750,000. 4.00: ממוצע בלי היוון.

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו מח"מ אג"ח א (בשנים)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 1.25

ב. 1.90

ג. 1.94

ד. 2.00

ה. 3.88

פתרון

נתון: אג"ח א: ע"נ 100, 4% לשנה בשני תשלומים, שנתיים, תשואה שנתית 5.0625%.

נדרש: מח"מ אג"ח א.

שלב 1: קופון לחצי שנה

4 תשלומים.

$$4\% / 2 \times 100 = 2$$

שלב 2: תשואה לחצי שנה

המרה בחזקה.

$$(1 + 5.0625\%)^{(1/2)} - 1 = 2.5\%$$

שלב 3: טבלת עיתוי, תזרים ותזרים כפול תקופה

כמו בהרצאה: לכל תזרים רושמים את העיתוי t (בשנים: 0.5, 1, 1.5 וכן הלאה, כלומר חצאי שנה כשברי שנה), את התזרים CF ואת המכפלה CF·t. השורה התחתונה, "ערך מהוון", היא ה-NPV של כל עמודה.

אג"ח א

עיתוי t	תזרים CF	תזרים כפול תקופה CF·t
0.5	2	1
1	2	2
1.5	2	3
2	102	204
ערך מהוון	98.12	190.48

שלב 4: ערך מהוון של עמודת CF

מהוונים את עמודת התזרימים בשיעור ההיוון לתקופת תשלום. התוצאה היא בהגדרה שווי האג״ח.

NPV(2.5%, 2, 2, 2, 102) = 98.12

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת CF, 4 השורות של t	התזרימים
NPV = 98.12		

שלב 5: ערך מהוון של עמודת CF·t

מהוונים באותו שיעור את עמודת CF·t. הערך הזה לבדו לא אומר הרבה; הוא כלי לחישוב המח״מ.

NPV(2.5%, 1, 2, 3, 204) = 190.48

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת CF·t, 4 השורות של t	התזרימים המשוקללים בתקופות
NPV = 190.48		

שלב 6: המח״מ

מח״מ = PV(CF·t) / P. מאחר ש-t רשום בשנים, המח״מ יוצא ישר בשנים.

190.48 / 98.12 = 1.9413

התשובה הנכונה: ג (1.94)

- 3.88: t בחצאי שנים. 2.00: מועד הפדיון, נכון רק לאפס קופון.
- 1.90: חלוקה ב-100 במקום במחיר 98.12. 1.25: ממוצע פשוט של 0.5, 1, 1.5, 2.

סעיף ג

לתוכן העניינים

מהו הסכום שעל החברה להשקיע באג״ח ב כדי לחסן את ההתחייבות? עגלו לשקל השלם.

א. 187,136

ב. 191,097

ג. 202,546

ד. 240,439

ה. 404,992

פתרון

נתון: שווי ההתחייבות 596,089.21, מח״מ 3.8836; מח״מ אג״ח א 1.9413; אג״ח ב אפס קופון ל-8 שנים.

נדרש: הסכום להשקעה באג"ח ב.

שלב 1: שווי ההתחייבות

הערך המהוון של עמודת CF בטבלה של סעיף א.

NPV(6%, 0, 150,000, 150,000, 150,000, 150,000, 150,000) = 596,089.21

שלב 2: מח"מ אג"ח ב

אפס קופון, תשלום יחיד בעוד 8 שנים: המח"מ 8 שנים, בלי חישוב.

שלב 3: משקלי החיסון

$W_A \cdot 1.9413 + (1 - W_A) \cdot 8 = 3.8836$.

(8 - 3.8836) / (8 - 1.9413) = 67.9415%

1 - 67.9415% = 32.0585%

שלב 4: הסכום באג"ח ב

משקל כפול שווי ההתחייבות.

32.0585% × 596,089.21 = 191,097.39

התשובה הנכונה: ב (191,097)

- 404,992: החלפת המשקלים. 240,439: הסכום הנומינלי 750,000 במקום השווי.
- 187,136: מח"מ אג"ח א לפי מועד הפדיון (2). 202,546: מח"מ התחייבות 4 (בלי היוון).

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. אם החברה תחליף את אג"ח ב באג"ח אפס קופון ל-3 שנים, היא עדיין תוכל לחסן את ההתחייבות יחד עם אג"ח א, במשקלים אחרים.

ב. כדי לחסן מספיק שסכום ההשקעה בשתי אגרות החוב יהיה שווה לסכום הנומינלי של התשלומים, 750,000 ש"ח.

ג. המח"מ של אג"ח א קצר, ולכן הרגישות של מחירה לשינויי ריבית גבוהה מזו של אג"ח ב.

ד. אם החברה תשקיע את כל הסכום באג"ח ב, שווי התיק יגיב לשינויי ריבית בדיוק כמו שווי ההתחייבות.

ה. בתיק של שתי אגרות חוב, מח"מ אחת צריך להיות קצר ממח"מ ההתחייבות ושל השנייה ארוך ממנו, וכאן זה מתקיים.

פתרון

נתון: $D_A = 1.9413$, $D_L = 3.8836$, $D_B = 8$.

נדרש: איזו טענה נכונה.

שלב 1: למה צריך נכס קצר ונכס ארוך

ממוצע משוקלל עם משקלים חיוביים תמיד נמצא בין שני המח"מים. לכן כדי להגיע למח"מ המטרה, אחד הנכסים חייב להיות קצר ממנו והשני ארוך ממנו.

שלב 2: מה יקרה עם אג"ח ל-3 שנים (טענה א)

שני הנכסים קצרים מ-D_L. המשוואה נותנת משקל גדול מ-100% לאג"ח של 3 שנים ומשקל שלילי לאג"ח א, כלומר אי אפשר לבנות תיק כזה.

(3.8836 - 1.9413) / (3 - 1.9413) = 183.46%

1 - 183.46% = -83.46%

התשובה הנכונה: ה (בתיק של שתי אגרות חוב, מח"מ אחת צריך להיות קצר ממח"מ ההתחייבות ושל השנייה ארוך ממנו, וכאן זה מתקיים.)

- נכונה ה: 1.94 < 3.88 < 8.
- א: שני נכסים קצרים מ-D_L לא מגיעים למח"מ המטרה. ב: הדרישה היא שוויון שווי, לא נומינלי.
- ג: מח"מ קצר = רגישות נמוכה. ד: מח"מ 8 מול מח"מ ההתחייבות, רגישות שונה.

שיעור 6

תמחור מניות: מודל הדיבידנדים והצמיחה, תשואת דיבידנד, מכפיל רווח ו-PVGO

22 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

השיטה והנוסחאות מהשיעור

- נוסחה 1 (תמחור מניה): Ps = Div / (r - g), כאשר Div הוא הדיבידנד העתידי הקרוב, r שיעור התשואה הנדרש ע"י בעלי המניות ו-g שיעור הצמיחה של הדיבידנד. כמו כל ערך נוכחי סדרתי, הנוסחה מובילה "אחת אחורה" ביחס לתזרים הראשון.
- דיבידנד שבוצע בעבר (לפני שנה, אתמול או לפני דקה) לעולם אינו חלק מהתמחיר, אך עוזר להסיק את העתידי: Div1 = Div0 × (1 + g).
- חולק לאחרונה אתמול: הדיבידנד העתידי הקרוב בעוד שנה (זמן 1), ונוסחה 1 מובילה ישירות להיום. חולק לאחרונה לפני שנה, או ישולם מחר / בעוד מספר ימים: הדיבידנד הקרוב בזמן 0 (תחילת תקופה).
- דיבידנד קרוב בזמן 0. דרך א: היוון "כרגיל" בנוסחה 1 ודחיפת התוצאה תקופה אחת קדימה, Ps = Div0 / (r - g) × (1 + r). דרך ב: Ps = Div0 + Div1 / (r - g).
- נוסחה 2: r = g + Div / Ps. נוסחה 3: g = r - Div / Ps. רק כשהדיבידנד בסוף שנה; תמיד אפשר גם לחלץ את הנעלם מנוסחה 1.
- נוסחה 4: DY = Div / Ps. נוסחה 5: PE = Ps / EPS (היסטורי או עתידי), EPS = רווח נקי / מספר מניות. נוסחה 6: r = DY × (1 + g) + g.
- צמיחה משתנה: א. נוסחה 1 על הדיבידנד שמיד אחריו הצמיחה קבועה (התוצאה "אחת אחורה"). ב. התוצאה מתווספת לתזרים האחרון שלפניה. ג. NPV על עמודת הסה"כ.
- דיבידנד ראשון נדחה: נוסחה 1 מובילה לתקופה שלפני הדיבידנד הראשון, ומשם התאמה אחורה על ציר הזמן: מכפלה ב-(1 + r) בחזקה שלילית.
- נוסחה 8: PVGO = PS(Growth) - PS(NoGrowth) = Div / (r - g) - EPS / r. נוסחה 9: PVGO / PS(Growth), האחוז מערך המניה שנובע מהזדמנויות צמיחה.

תרגיל 6.1 העיקרון הבסיסי בתמחור מניה רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

לפי הגישה הבסיסית לתמחור מניות שנלמדה בקורס, מחיר מניה היום הוא:

א. הערך הנוכחי של הדיבידנדים העתידיים הצפויים, בדרך כלל לאינסוף, לפי שיעור הצמיחה g ושיעור התשואה הנדרש r

ב. הערך הנוכחי של הדיבידנדים שהמניה חילקה בשנים האחרונות, משום שהם מעידים על יכולת החלוקה של החברה

ג. הרווח למניה בשנה שחלפה כפול מכפיל הרווח הממוצע בענף, משום שמחיר המניה נגזר מהרווחים המדווחים

ד. הדיבידנד האחרון ששולם חלקי (r - g), משום שהדיבידנד ההיסטורי הוא הנתון הוודאי היחיד שבידינו

ה. הערך הנוכחי של הדיבידנדים הצפויים בחמש השנים הקרובות בלבד, משום שאי אפשר להוון תזרים אינסופי של תשלומים

פתרון

נתון: שאלת הבנה על הגישה הבסיסית לתמחור מניות בקורס.

נדרש: לבחור את התיאור הנכון של מחיר מניה היום.

שלב 1: העיקרון, מאג"ח למניות

באג"ח, השווי הוא הערך הנוכחי (NPV) של תזרימי המזומנים שלה: קופונים וערך נקוב. במניות העיקרון זהה: שווי מניה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים שלה, כלומר של **הדיבידנדים העתידיים** הצפויים. לפי השיעור, תמחור מניות בגישה הבסיסית: (א) נשען על הדיבידנדים העתידיים הצפויים, (ב) שיתקבלו לאינסוף, כי למניה אין אורך חיים מוגדר, (ג) בשקלול הצמיחה בערכם לאורך זמן. מזה נבנית נוסחה 1.

כאשר:

סימון	משמעות
Ps	מחיר המניה
Div	הדיבידנד (למניה) העתידי הקרוב
r	שיעור התשואה הנדרש ע"י בעלי המניות, מחיר ההון העצמי (מזכיר מאד את התשואה לפדיון באג"ח)
g	שיעור הצמיחה של הדיבידנד

$$Ps = Div / (r - g)$$

שלב 2: בדיקת הטענות

עוברים על כל טענה לפי העיקרון שבשלב 1.

טענה	הכרעה	נימוק
א	נכונה	זו בדיוק ההגדרה: ערך נוכחי של הדיבידנדים העתידיים, בדרך כלל לאינסוף, בשקלול g ו-r.
ב	שגויה	דיבידנדים שכבר חולקו הם תזרימים היסטוריים ואינם חלק מהמחיר היום. מתמחרים רק תזרימים מנקודת התמחור והלאה.
ג	שגויה	מכפיל הרווח (נוסחה 5) הוא יחס חשבונאי בין המחיר לרווח למניה, ולא הגישה הבסיסית לתמחור.
ד	שגויה	נוסחה 1 מופעלת על הדיבידנד **העתידי** הקרוב. הדיבידנד שכבר שולם לא רלוונטי לתמחיר.
ה	שגויה	אין צורך לעצור בחמש שנים: נוסחה 1 היא בדיוק הכלי להיוון סדרה אינסופית צומחת.

התשובה הנכונה: א (הערך הנוכחי של הדיבידנדים העתידיים, לאינסוף, לפי g ו-r)

- טעות נפוצה: לשלב בתמחור דיבידנד שכבר שולם (טענות ב ו-ד). תמחור לנקודת זמן נשען תמיד על התזרימים מאותה נקודה והלאה, לא לאחור.
- מכפיל הרווח (טענה ג) הוא כלי משלים שנלמד בהמשך השיעור, לא הבסיס לתמחור.

תרגיל 6.2 נוסחה 1: מחיר מניה בצמיחה קבועה רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

״קרחון״ בע״מ, יצרנית ארטיקים מהצפון, שילמה אתמול דיבידנד של 1.60 ש״ח למניה. בשנה הבאה היא צפויה לשלם דיבידנד של 1.68 ש״ח למניה. הדיבידנד צמח בשנים האחרונות בשיעור 5% לשנה, והוא צפוי להמשיך לצמוח בשיעור זה לנצח. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 12%.

מהו מחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 9.88 ש״ח

ב. 14.00 ש״ח

ג. 22.86 ש״ח

ד. 24.00 ש״ח

ה. 25.20 ש״ח

פתרון

נתון: דיבידנד ששולם אתמול 1.60 ש״ח, דיבידנד צפוי בשנה הבאה 1.68 ש״ח, צמיחה $g = 5\%$ לשנה לנצח, שיעור תשואה נדרש $r = 12\%$.

נדרש: מחיר המניה היום.

שלב 1: ציר הזמן, מה רלוונטי ומה לא

כמו בשאלה 1 בשיעור: הדיבידנד של אתמול (1.60 ש״ח) כבר שולם, ותזרימים היסטוריים אינם חלק מהמחיר היום. התזרים הבא מתקבל בעוד שנה, והוא משקף צמיחה של 5% ביחס לקודמו. מהתזרים הבא ואילך יש סדרה אינסופית שצומחת בשיעור קבוע, ועליה מפעילים את נוסחה 1.

תזרימי הדיבידנד על ציר הזמן

זמן	CF
אתמול	1.60 (שולם, לא רלוונטי)
0	Ps = ?
1	1.68
2	1.68 × 1.05 = 1.764
3	1.68 × 1.05^2 = 1.8522
. . .	ממשיך לאינסוף, צמיחה של 5% לשנה

1.60 × (1 + 5%) = 1.68

שלב 2: נוסחה 1, תמחור מניה

מציבים בנוסחה 1 את הדיבידנד העתידי הקרוב (1.68), את r ואת g. הצמיחה מטופלת במכנה: מחסירים אותה מהתשואה הנדרשת. הסדרה אינסופית, ולכן אין כאן שימוש בפונקציה של אקסל.

כאשר:

סימון	משמעות	כאן
Ps	מחיר המניה	הנדרש
Div	הדיבידנד העתידי הקרוב	1.68 ש״ח, בעוד שנה
r	שיעור התשואה הנדרש ע״י בעלי המניות	12%
g	שיעור הצמיחה השנתי בדיבידנד	5%

Ps = Div / (r - g)

Ps = 1.68 / (12% - 5%) = 1.68 / 7% = 24.00

שלב 3: לאיזה מועד הגענו?

כל חישוב סדרה מוביל תמיד ״אחת אחורה״ ביחס לתזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 1, ולכן הגענו לזמן 0, כלומר למחיר היום, בלי שום התאמה.

התשובה הנכונה: ד (24.00 ש״ח)

- 22.86 ש״ח (מסיח ג): הציבו את הדיבידנד של אתמול, 1.60 / 7%. דיבידנד היסטורי אינו חלק מהתמחיר.
- 14.00 ש״ח (מסיח ב): התעלמות מהצמיחה, 1.68 / 12%. 9.88 ש״ח (מסיח א): r + g במכנה במקום r - g.
- 25.20 ש״ח (מסיח ה): הצמחת 1.68 פעם נוספת, אף שהוא כבר הדיבידנד של שנה 1.

תרגיל 6.3 חילוץ שיעור התשואה הנדרש (נוסחה 2) רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

מניית "בייגל של שישי" בע"מ, רשת מאפיות, נסחרת היום במחיר 64 ש"ח. הדיבידנד הבא, בסך 2.56 ש"ח למניה, ישולם בעוד שנה, והדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור קבוע של 3% לשנה.

מהו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 1.00%

ב. 3.00%

ג. 4.00%

ד. 7.00%

ה. 7.12%

פתרון

נתון: מחיר המניה היום 64 ש"ח, הדיבידנד הבא 2.56 ש"ח בעוד שנה, צמיחה קבועה $g = 3\%$ לשנה.

נדרש: שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות, r.

שלב 1: ציר הזמן

המחיר היום (זמן 0) נתון, הדיבידנד העתידי הקרוב בעוד שנה (זמן 1), ומשם הסדרה צומחת ב-3% לשנה לאינסוף. הנעלם הוא r.

זמן	תזרים / ערך
0	$Ps = 64$
1	$Div = 2.56$
2 ואילך	צמיחה של 3% לשנה, לאינסוף

שלב 2: דרך א, נוסחה 1 וחילוץ הנעלם r

זו הדרך שהמרצה מעדיף: תמיד אפשר לחלץ נעלם מנוסחה 1, לא משנה איזה נעלם. מציבים $Ps = 64$ (נתון), $Div = 2.56$ (הדיבידנד העתידי הקרוב), $g = 3\%$, ו-r הוא הנעלם. מעבירים את המכנה לצד השני ופותחים סוגריים.

$$Ps = Div / (r - g)$$

$$64 = 2.56 / (r - 3\%)$$

$$64 \times (r - 0.03) = 2.56$$

$$64r - 0.03 \times 64 = 2.56$$

$$64r - 1.92 = 2.56$$

$$64r = 4.48$$

$$r = 4.48 / 64 = 0.07 = 7.00\%$$

שלב 3: דרך ב, נוסחה 2

הגישה המהירה והישירה. נוסחה 2 מתאימה כשהמחיר נתון, הצמיחה קבועה והדיבידנד הקרוב בעוד שנה, וזה בדיוק המצב כאן (דיבידנד בסוף שנה, בלי התאמות). r מורכב משני רכיבים: תשואת הדיבידנד ועוד שיעור הצמיחה.

$$r = g + Div / Ps$$

$$r = 3\% + 2.56 / 64 = 3\% + 4\% = 7.00\%$$

התשובה הנכונה: ד (7.00%)

- 4.00% (מסיח ג): חישבו רק את Div / Ps ושכחו להוסיף את g.
- 3.00% (מסיח ב): רק שיעור הצמיחה. 1.00% (מסיח א): חיסור g במקום חיבור.
- 7.12% (מסיח ה): הצמחת 2.56 ב-3%, אף שהוא כבר הדיבידנד העתידי הקרוב.

תרגיל 6.4 חילוץ שיעור הצמיחה (נוסחה 3) רמת קושי ★☆☆☆ לתוכן העניינים

מניית "תה וסבלנות" בע"מ, יבואנית תה, נסחרת כעת במחיר 45 ש"ח. החברה צפויה לשלם בשנה הבאה דיבידנד של 3.60 ש"ח למניה, ושיעור התשואה הנדרש על המניה הוא 11%.

מהי הערכת השוק לגבי שיעור הצמיחה השנתי הקבוע בדיבידנדים? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. -3.00%

ב. 3.00%

ג. 8.00%

ד. 11.00%

ה. 19.00%

פתרון

נתון: מחיר המניה היום 45 ש"ח, דיבידנד צפוי בשנה הבאה 3.60 ש"ח, $r = 11\%$.

נדרש: שיעור הצמיחה השנתי הקבוע בדיבידנדים, g.

שלב 1: ציר הזמן

המחיר היום והדיבידנד בעוד שנה נתונים. הפעם הנעלם הוא שיעור הצמיחה, כמו בשאלה 6 בשיעור.

זמן	תזרים / ערך
0	Ps = 45
1	Div = 3.60
2 ואילך	צמיחה של g לשנה, לאינסוף (g = ?)

שלב 2: דרך המלך, הצבה בנוסחה 1 וחילוץ נעלם

מציבים את הנתונים בנוסחה 1, מעבירים את המכנה ופותחים סוגריים.

$$Ps = Div / (r - g)$$

$$45 = 3.60 / (11\% - g)$$

$$45 \times (11\% - g) = 3.60$$

$$4.95 - 45g = 3.60$$

$$45g = 1.35$$

$$g = 1.35 / 45 = 0.03 = 3.00\%$$

שלב 3: דרך מהירה, נוסחה 3

נוסחה 3 רלוונטית ספציפית למצב הזה: שיעור הצמיחה הוא התשואה הנדרשת פחות תשואת הדיבידנד.

$$g = r - Div / Ps = 11\% - 3.60 / 45 = 11\% - 8\% = 3.00\%$$

שלב 4: בדיקה

מציבים את g שקיבלנו בחזרה בנוסחה 1 ומקבלים את המחיר הנתון.

$$Ps = 3.60 / (11\% - 3\%) = 45.00$$

התשובה הנכונה: ב (3.00%)

- -3.00% (מסיח א): היפוך סדר החיסור, Div / Ps פחות r.
- 19.00% (מסיח ה): חיבור במקום חיסור, 8% + 11%.
- 8.00% ו-11.00% (מסיחים ג, ד): רק אחד הרכיבים, תשואת הדיבידנד או r.

תרגיל 6.5 תשואת דיבידנד (נוסחה 4) רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

רפי מחזיק במניות ״פוך וחמים״ בע״מ, יצרנית נעלי בית. החברה שילמה אתמול דיבידנד של 2.00 ש״ח למניה, ובשנה הבאה תשלם 2.16 ש״ח למניה. הדיבידנד צומח בשיעור קבוע של 8% לשנה, ושיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 14%.

חשבו את תשואת הדיבידנד של המניה לפי הדיבידנד העתידי הקרוב ומחיר המניה היום. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 5.56%

ב. 6.00%

ג. 6.48%

ד. 8.00%

ה. 14.00%

פתרון

נתון: דיבידנד ששולם אתמול 2.00 ש״ח, דיבידנד צפוי בשנה הבאה 2.16 ש״ח, צמיחה קבועה 8% = g, 14% = r.

נדרש: תשואת הדיבידנד לפי הדיבידנד העתידי הקרוב ומחיר המניה היום.

שלב 1: הדיבידנד העתידי הקרוב

הדיבידנד של אתמול כבר שולם. הדיבידנד העתידי הקרוב הוא 2.16 ש"ח בעוד שנה, והוא כבר כולל צמיחה של 8% ביחס לאתמול.

$$2.00 \times (1 + 8\%) = 2.16$$

שלב 2: מחיר המניה לפי נוסחה 1 (כמו בסעיף א של שאלה 1)

תשואת הדיבידנד היא יחס בין הדיבידנד למחיר המניה, ולכן קודם צריך את המחיר. הדיבידנד הקרוב בזמן 1, ולכן נוסחה 1 מובילה ישירות להיום.

$$Ps = 2.16 / (14\% - 8\%) = 2.16 / 6\% = 36.00$$

שלב 3: נוסחה 4, תשואת הדיבידנד

תשואת הדיבידנד משקפת את שיעור התשואה השנתי שנובע מהדיבידנד, ביחס למחיר המניה.

כאשר:

סימון	משמעות	כאן
DY	שיעור תשואת הדיבידנד	הנדרש
Div	הדיבידנד העתידי הקרוב	2.16 (נתון)
Ps	מחיר המניה	36.00 (משלב 2)

$$DY = Div / Ps$$

$$DY = 2.16 / 36 = 0.06 = 6.00\%$$

שלב 4: שתי הערות מהשיעור

(1) לפעמים מחשבים תשואת דיבידנד לפי הדיבידנד ההיסטורי. התוצאה נמוכה יותר, והיא משמשת קירוב רק כשאין דרך להעריך את הדיבידנד הבא. כאן השאלה ביקשה במפורש את הדיבידנד העתידי. (2) בצמיחה קבועה תשואת הדיבידנד שווה ל-r פחות g (כמו בתיבת הטקסט בתרגיל הנוסף 7). יתר התשואה הנדרשת, 8%, מגיע מעליית מחיר המניה.

$$2.00 / 36 = 5.56\%$$

$$2.16 / (2.16 / (14\% - 8\%)) = 14\% - 8\% = 6.00\%$$

התשובה הנכונה: ב (6.00%)

- 5.56% (מסיח א): חישוב לפי הדיבידנד ההיסטורי, 2.00 / 36.
- 6.48% (מסיח ג): המחיר חושב לפי הדיבידנד ההיסטורי (33.33 = 6% / 2), ואז 2.16 / 33.33.
- 8.00% ו-14.00% (מסיחים ד, ה): שיעור הצמיחה או התשואה הנדרשת במקום תשואת הדיבידנד.

תרגיל 6.6 תשואת דיבידנד: דיבידנד עתידי מול היסטורי רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

אנליסטית בבית השקעות מחשבת את תשואת הדיבידנד של מניה. איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. תשואת הדיבידנד היא היחס בין מחיר המניה לבין הרווח למניה בשנה שחלפה, כי הרווח הוא המקור שממנו משולם הדיבידנד.

ב. כאשר הדיבידנד צומח, תשואת דיבידנד שמחושבת לפי הדיבידנד ההיסטורי תהיה גבוהה מזו שמחושבת לפי הדיבידנד העתידי הקרוב.

ג. מאחר שדיבידנד היסטורי אינו חלק מתמחור המניה, אסור להשתמש בו בחישוב תשואת דיבידנד, גם כשאין תחזית לדיבידנד הבא.

ד. תשואת הדיבידנד מחושבת ביחס למחיר שבו המשקיע רכש את המניה בעבר, ולא ביחס למחיר היום, כי זה הסכום שהשקיע בפועל.

ה. לבחינת כדאיות ההשקעה עדיף לחשב לפי הדיבידנד הצפוי ומחיר המניה היום. בהיעדר תחזית, הדיבידנד האחרון משמש קירוב.

פתרון

נתון: שאלת הבנה: תשואת דיבידנד לפי דיבידנד עתידי או היסטורי.

נדרש: לבחור את הטענה הנכונה.

שלב 1: הכלל מהשיעור (נוסחה 4 וההערה בשאלה 1ב)

תשואת הדיבידנד היא היחס בין הדיבידנד לבין מחיר המניה **היום**. לפי השיעור: לצורכי הערכת נאותות ההשקעה נחשב לפי הדיבידנד הצפוי ומחיר המניה היום. בהיעדר מידע על הדיבידנד הצפוי, נשתמש כקירוב בדיבידנד ההיסטורי. בשאלה 1 בשיעור: לפי הדיבידנד העתידי 5%, ולפי הדיבידנד ההיסטורי כ-4.55%.

$$DY = Div / Ps$$

$$0.55 / 11 = 5.00\%$$

$$0.50 / 11 = 4.55\%$$

שלב 2: בדיקת הטענות

טענה	הכרעה	נימוק
א	שגויה	היחס בין מחיר המניה לרווח למניה הוא מכפיל הרווח (נוסחה 5), לא תשואת דיבידנד.
ב	שגויה	כשהדיבידנד צומח, הדיבידנד ההיסטורי נמוך מהעתידי, ולכן התשואה לפיו **נמוכה** יותר (4.55% מול 5% בשיעור).
ג	שגויה	מותר להשתמש בדיבידנד ההיסטורי כקירוב כשאין תחזית לדיבידנד הבא (כמו בשאלה 4 בשיעור).
ד	שגויה	התשואה נמדדת ביחס למחיר המניה היום, לא ביחס למחיר רכישה בעבר.
ה	נכונה	זה בדיוק הכלל מהשיעור: דיבידנד צפוי ומחיר היום, ובהיעדר תחזית הדיבידנד האחרון כקירוב.

התשובה הנכונה: ה (דיבידנד צפוי ומחיר היום, ובהיעדר תחזית הדיבידנד האחרון כקירוב)

- טענה ב היא המלכודת המרכזית: הכיוון הפוך. דיבידנד היסטורי קטן יותר, ולכן התשואה לפיו קטנה יותר.

תרגיל 6.7 מכפיל רווח: חילוץ מחיר מניה ו-EPS רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

"מכבסת הבועה" בע"מ, רשת מכבסות שכונתיות, הנפיקה 2,400,000 מניות. הרווח הנקי של החברה בשנה שחלפה היה 18,000,000 ש"ח, והיא חילקה דיבידנד של 3 ש"ח למניה. לפי תחזית ההנהלה, הרווח הנקי בשנה הבאה יעלה ל-21,000,000 ש"ח. מכפיל הרווח של החברה, על בסיס הרווח בשנה שחלפה, הוא 12.

מהו מחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 1.60 ש"ח

ב. 7.50 ש"ח

ג. 36.00 ש"ח

ד. 90.00 ש"ח

ה. 105.00 ש"ח

פתרון

נתון: 2,400,000 מניות, רווח נקי בשנה שחלפה 18,000,000 ש"ח, מכפיל רווח (על בסיס הרווח בשנה שחלפה) 12. נתונים נוספים: דיבידנד 3 ש"ח למניה ורווח צפוי 21,000,000 ש"ח.

נדרש: מחיר המניה היום.

שלב 1: הרווח למניה, EPS

כמו בשאלה 8 בשיעור: הרווח למניה הוא בהגדרה הרווח הנקי חלקי מספר המניות. המכפיל נתון על בסיס הרווח בשנה שחלפה, ולכן משתמשים ברווח ההיסטורי.

EPS = 18,000,000 / 2,400,000 = 7.50

שלב 2: נוסחה 5, מכפיל הרווח

PE הוא היחס בין מחיר המניה לבין הרווח למניה. מציבים את המכפיל ואת EPS ומחלצים את Ps.

כאשר:

סימון	משמעות	כאן
PE	מכפיל הרווח	12 (נתון)
Ps	מחיר המניה העדכני	הנדרש
EPS	הרווח למניה בשנה שחלפה	7.50 (משלב 1)

PE = Ps / EPS

12 = Ps / 7.50

7.50 × 12 = Ps

Ps = 90.00

שלב 3: מה עם הנתונים הנוספים?

הדיבידנד (3 ש״ח) אינו חלק מנוסחה 5. הרווח הצפוי לשנה הבאה מתאים למכפיל עתידי, ולא למכפיל שנתון על בסיס הרווח בשנה שחלפה. שני הנתונים נועדו לבדוק שבוחרים את הנתון הנכון.

21,000,000 / 2,400,000 = 8.75

התשובה הנכונה: ד (90.00 ש״ח)

- 1.60 ש״ח (מסיח א): היפוך היחס, 7.50 / 12.
- 7.50 ש״ח (מסיח ב): EPS עצמו, בלי להכפיל במכפיל.
- 36.00 ש״ח (מסיח ג): 3 × 12, דיבידנד במקום רווח למניה. 105.00 ש״ח (מסיח ה): 8.75 × 12, רווח צפוי אף שהמכפיל היסטורי.

תרגיל 6.8 מכפיל רווח: משמעות, היסטורי מול עתידי רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות לגבי מכפיל הרווח (PE) נכונה?

א. מכפיל רווח של 8 משמעו החזר השקעה בתוך כ-8 שנים, בהנחה שהרווח למניה יישאר קבוע ויחולק כולו כדיבידנד.

ב. מכפיל הרווח הוא היחס בין הרווח למניה לבין מחיר המניה, ולכן מכפיל גבוה מעיד על מניה זולה יחסית.

ג. כאשר הרווח הצפוי לשנה הבאה גבוה מהרווח בשנה שחלפה, המכפיל העתידי גבוה מהמכפיל ההיסטורי.

ד. המכפיל ההיסטורי נכון יותר כלכלית מהמכפיל העתידי, כי החזר ההשקעה של המשקיע נשען על רווחים שכבר דווחו.

ה. מכפיל הרווח מחושב כיחס בין מחיר המניה לבין הדיבידנד למניה, כי רק הדיבידנד מגיע בפועל למשקיע.

פתרון

נתון: שאלת הבנה על מכפיל הרווח: הגדרה, משמעות, היסטורי מול עתידי.

נדרש: לבחור את הטענה הנכונה.

שלב 1: ההגדרה והמשמעות (נוסחה 5)

מכפיל הרווח PE (Price to Earnings) הוא היחס בין מחיר המניה לבין הרווח למניה. בשאלה 1 בשיעור יצא מכפיל 4.4, והמשמעות הבסיסית: בהנחה שהרווח למניה יישאר קבוע ויחולק כולו כדיבידנד, פרק הזמן להחזר ההשקעה הוא כ-4.4 שנים. באותו אופן, מכפיל 8 הוא החזר בתוך כ-8 שנים.

PE = Ps / EPS

PE = 11 / 2.5 = 4.4

שלב 2: מכפיל היסטורי מול עתידי (שאלה 3 בחלק השני)

המכפיל ההיסטורי נשען על הרווח למניה שפורסם בדוחות השנה האחרונה, והעתידי על הרווח למניה הצפוי. החישוב העתידי נכון יותר כלכלית ככל שניתן להעריכו, כי יכולת המשקיע להחזיר את ההשקעה נשענת על רווחים עתידיים. ההיסטורי מבוסס מידע זמין, ורלוונטי אם צפויה יציבות ברווחים. כשהרווח הצפוי גבוה מהמדווח, המכפיל העתידי נמוך יותר.

PE(Historic) = 100 / 20 = 5

PE(ForwardLooking) = 100 / 25 = 4

שלב 3: בדיקת הטענות

טענה	הכרעה	נימוק
א	נכונה	זו המשמעות הבסיסית מהשיעור, בכפוף להנחה שהרווח קבוע ומחולק כולו.
ב	שגויה	המכפיל הוא מחיר חלקי רווח, ולא להפך. מכפיל גבוה מעיד שמשלמים הרבה על כל שקל רווח, כלומר מניה יקרה יחסית.
ג	שגויה	הרווח הצפוי נמצא במכנה, ולכן רווח גבוה יותר מקטין את המכפיל העתידי (4 מול 5 בשיעור).
ד	שגויה	הפוך: העתידי נכון יותר כלכלית ככל שניתן להעריכו. ההיסטורי הוא רק אינדיקטור לרווחים העתידיים.
ה	שגויה	המכפיל מחושב לפי הרווח למניה (EPS), לא לפי הדיבידנד.

התשובה הנכונה: א (החזר בתוך כ-8 שנים, בהנחה שהרווח קבוע ומחולק כולו)

- טענה ג מבלבלת כי "רווח גבוה" נשמע כמו "מכפיל גבוה". הרווח במכנה, ולכן רווח גבוה יותר מקטין את המכפיל.

תרגיל 6.9 מיקום הדיבידנד הקרוב על ציר הזמן רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברה משלמת דיבידנד פעם בשנה, והדיבידנד צומח בשיעור קבוע. איזו מהטענות הבאות נכונה לפי המוסכמות שנלמדו בקורס?

א. אם הדיבידנד האחרון חולק אתמול, הדיבידנד העתידי הקרוב צפוי בעוד שנה, ונוסחה 1 מובילה ישירות למחיר המניה היום.

ב. אם הדיבידנד האחרון חולק לפני שנה, הדיבידנד העתידי הקרוב צפוי בעוד שנה, ונוסחה 1 מובילה ישירות למחיר המניה היום.

ג. אם הדיבידנד הקרוב צפוי מחר, נוסחה 1 מובילה ישירות למחיר המניה היום, כי מחר קרוב מאד להיום.

ד. אם הדיבידנד הקרוב צפוי בעוד מספר ימים, אפשר לחלץ את שיעור התשואה הנדרש ישירות לפי נוסחה 2, $r = g + Div/Ps$, בלי שום התאמה.

ה. דיבידנד שחולק אתמול עדיין רלוונטי לתמחור, ולכן מוסיפים אותו למחיר שמתקבל בנוסחה 1.

פתרון

נתון: דיבידנד שנתי בצמיחה קבועה; השאלה בודקת את המוסכמות לגבי מיקום הדיבידנד הקרוב.

נדרש: לבחור את הטענה הנכונה.

שלב 1: איפה הדיבידנד העתידי הקרוב? (שאלות 3, 9, 11 בשיעור)

מבחינתנו, אלא אם נאמר אחרת: דיבידנד שמשולם כל שנה וחולק לאחרונה אתמול, לפני שעה או לפני מספר ימים, פירושו שהדיבידנד העתידי הקרוב בעוד שנה. חולק לאחרונה לפני שנה, או ישולם מחר או בעוד מספר ימים, פירושו שהדיבידנד העתידי הקרוב בזמן 0 (תחילת תקופה).

מה נאמר בשאלה	הדיבידנד העתידי הקרוב	נוסחה 1 מובילה ל	התאמה
חולק לאחרונה אתמול	זמן 1	זמן 0	אין צורך
חולק לאחרונה לפני שנה	זמן 0	זמן -1	כפול $(1 + r)$
ישולם מחר או בעוד מספר ימים	זמן 0	זמן -1	כפול $(1 + r)$

שלב 2: מתי נוסחה 2? (תרגיל נוסף 2)

לפי השיעור, בנוסחה 2 משתמשים רק כשהשאלה "פשוטה": דיבידנד בסוף שנה ולא בתחילת שנה. כשהדיבידנד בזמן 0, מציבים בנוסחה 1 עם ההתאמה ומחלצים ממנה.

$$Ps = Div1 / (r - g)$$

$$Ps = Div0 / (r - g) \times (1 + r)$$

שלב 3: בדיקת הטענות

טענה	הכרעה	נימוק
א	נכונה	אתמול: הדיבידנד הבא בזמן 1, וההיוון ״אחת אחורה״ מוביל לזמן 0 בלי התאמות (שאלה 11).
ב	שגויה	לפני שנה: הדיבידנד הבא בזמן 0, ולכן נוסחה 1 מובילה לזמן 1- ונדרשת התאמה (שאלה 9).
ג	שגויה	מחר הוא זמן 0. דווקא משום שהוא ״קרוב מאד״ הנוסחה מובילה לזמן 1-, וצריך לדחוף קדימה.
ד	שגויה	נוסחה 2 רק לדיבידנד בסוף שנה. כשהדיבידנד בזמן 0 חייבים התאמה.
ה	שגויה	דיבידנד שבוצע בעבר, בין אם לפני שנה, יום או דקה, לעולם אינו חלק מנוסחת התמחיר.

התשובה הנכונה: א (אתמול: הדיבידנד הבא בעוד שנה, ונוסחה 1 מובילה ישירות להיום)

- הבלבול הנפוץ הוא בין ״חולק לפני שנה״ לבין ״חולק אתמול״. לפני שנה פירושו שהמועד השנתי הבא הוא עכשיו, כלומר זמן 0.

תרגיל 6.10 דיבידנד בעוד מספר ימים (תחילת תקופה) עם צמיחה — רמת קושי ★★★☆☆ — לתוכן העניינים

״פיצה בחצות״ בע״מ צפויה לשלם את הדיבידנד השנתי שלה, בסך 3 ש״ח למניה, בעוד מספר ימים. הדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור 4% לשנה, ושיעור התשואה הנדרש על המניה הוא 12%.

מהו מחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 37.50 ש״ח

ב. 39.00 ש״ח

ג. 42.00 ש״ח

ד. 43.68 ש״ח

ה. 47.04 ש״ח

פתרון

נתון: דיבידנד שנתי 3 ש״ח שישולם בעוד מספר ימים, צמיחה $g = 4\%$ לשנה, $r = 12\%$.

נדרש: מחיר המניה היום.

שלב 1: מיקום הדיבידנד על ציר הזמן

"בעוד מספר ימים" פירושו מבחינתנו שהדיבידנד העתידי הקרוב "קרוב מאד", כלומר בזמן 0. מתייחסים לתזרימים כאל תזרימי תחילת תקופה, כמו בשאלות 3 ו-7 בשיעור.

זמן	דיבידנד
0 (בעוד מספר ימים)	3.00
1	3 × 1.04 = 3.12
2	3 × 1.04^2 = 3.2448
. . .	ממשיך לאינסוף, צמיחה של 4%

שלב 2: נוסחה 1 "כרגיל", ולאן הגענו

נוסחה 1 מניחה בהגדרה שהדיבידנד הקרוב בעוד תקופת תשלום אחת. כאן הוא בזמן 0, וההיוון הסדרתי מוביל תמיד "אחת אחורה", כלומר לזמן 1-. תמחרנו את המניה היסטורית ולא נכון להיום, וצריך לתקן.

Ps(-1) = 3 / (12% - 4%) = 3 / 8% = 37.50

שלב 3: דרך א, דחיפת התוצאה תקופה אחת קדימה (הדרך המועדפת בשיעור)

מכפילים את התוצאה ב-1 ועוד מחיר ההון, וכך עוברים מזמן 1- לזמן 0.

Ps(0) = Ps(-1) × (1 + r) = 37.50 × (1 + 12%) = 42.00

Ps = 3 / (12% - 4%) × (1 + 12%) = 42.00

שלב 4: דרך ב, הדיבידנד של זמן 0 בנפרד

מחשבים את הדיבידנד של זמן 1 (הדיבידנד של זמן 0 בתוספת הצמיחה), מהוונים בנוסחה 1 את הדיבידנדים מזמן 1 ואילך (התוצאה לזמן 0), ומוסיפים "ידנית" את הדיבידנד של זמן 0. שימו לב: כאן יש צמיחה, ולכן Div1 שונה מ-Div0.

Div1 = Div0 × (1 + g) = 3 × (1 + 4%) = 3.12

Ps = 3 + 3.12 / (12% - 4%) = 3 + 39.00 = 42.00

התשובה הנכונה: ג (42.00 ש"ח)

- 37.50 ש"ח (מסיח א): נוסחה 1 בלי התאמה. זה המחיר לזמן 1-.
- 39.00 ש"ח (מסיח ב): דרך ב בלי להוסיף את הדיבידנד של זמן 0.
- 43.68 ש"ח (מסיח ד): ערבוב של שתי הדרכים, גם הצמחה ל-3.12 וגם הכפלה ב-1.12. 47.04 ש"ח (מסיח ה): התאמה כפולה, 2^(1 + 12%).

תרגיל 6.11 צמיחה אפס כבירת מחדל, דיבידנד מחר ושווי שוק רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

בחברת "שקט בספרייה" בע"מ 4,000,000 מניות. החברה משלמת בכל שנה דיבידנד של 1.50 ש"ח למניה, והדיבידנד הקרוב ישולם מחר. אין בידינו שום נתון על צמיחה צפויה בדיבידנד. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 6%.

מהו שווי השוק של החברה היום? הציגו את התשובה במיליוני ש"ח, מעוגלת לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 6.00 מיליון ש"ח

ב. 94.34 מיליון ש"ח

ג. 100.00 מיליון ש"ח

ד. 106.00 מיליון ש"ח

ה. 112.36 מיליון ש"ח

פתרון

נתון: 4,000,000 מניות, דיבידנד שנתי 1.50 ש"ח למניה שישולם מחר, אין נתון על צמיחה, $r = 6\%$.

נדרש: שווי השוק של החברה היום, במיליוני ש"ח.

שלב 1: שיעור הצמיחה ומיקום הדיבידנד

בהיעדר נתונים בדבר שיעור הצמיחה, יש להניח שהוא אפס (תרגיל נוסף 1). הדיבידנד "מחר" הוא בזמן 0 (div0), כלומר תזרימי תחילת תקופה. כאן $g = 0$, ולכן $div0 = div1 = 1.50$. שימו לב: זה נכון רק כי אין צמיחה.

זמן	דיבידנד
0 (מחר)	1.50
1	1.50
2	1.50
. . .	1.50 לאינסוף, $g = 0\%$

שלב 2: דרך א, נוסחה רגילה והתאמתה

נוסחה 1 על סדרה שמתחילה בזמן 0 מובילה לזמן 1-. דוחפים תקופה אחת קדימה במכפלה ב-$(1 + r)$.

$$Ps(-1) = 1.50 / (6\% - 0\%) = 25.00$$

$$Ps(0) = 25.00 \times (1 + 6\%) = 26.50$$

שלב 3: דרך ב, הדיבידנד של זמן 0 בנפרד

מהוונים את הדיבידנדים מזמן 1 ואילך (התוצאה לזמן 0) ומוסיפים את הדיבידנד של מחר.

$$Ps = 1.50 + 1.50 / (6\% - 0\%) = 1.50 + 25.00 = 26.50$$

שלב 4: שווי השוק של החברה

שווי השוק הכולל הוא השווי המצרפי של המניות: מחיר המניה כפול מספר המניות (שאלה 3 בשיעור, סעיף ב).

Market Cap = 26.50 × 4,000,000 = 106,000,000

106,000,000 / 1,000,000 = 106.00

התשובה הנכונה: ד (106.00 מיליון ש״ח)

- 100.00 מיליון (מסיח ג): בלי התאמת זמן, 4,000,000 × 25.00.
- 94.34 מיליון (מסיח ב): חלוקה ב-1.06 במקום הכפלה, כלומר התאמה בכיוון ההפוך.
- 112.36 מיליון (מסיח ה): התאמה כפולה. 6.00 מיליון (מסיח א): סך הדיבידנד השנתי, לא שווי.

תרגיל 6.12 דיבידנד שחולק לפני שנה: הדיבידנד הבא בזמן 0 רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

״שעון שבת״ בע״מ משלמת דיבידנד כל שנה, בלי לפספס אף שנה. הדיבידנד חולק לאחרונה לפני שנה, בסך 6 ש״ח למניה, והוא צומח בשיעור קבוע של 5% לשנה. מחיר ההון העצמי הוא 13% לשנה.

מהו שווי המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 75.00 ש״ח

ב. 78.75 ש״ח

ג. 82.69 ש״ח

ד. 84.75 ש״ח

ה. 88.99 ש״ח

פתרון

נתון: דיבידנד שנתי, חולק לאחרונה לפני שנה בסך 6 ש״ח למניה, צמיחה קבועה $g = 5\%$, מחיר ההון העצמי $r = 13\%$.

נדרש: שווי המניה היום.

שלב 1: איפה הדיבידנד העתידי הקרוב?

כמו בשאלה 9 בשיעור: אם הדיבידנד חולק לאחרונה לפני שנה ומשולם כל שנה, הדיבידנד העתידי הקרוב בזמן 0. במהלך השנה שחלפה הוא צמח ב-5%. הדיבידנד ההיסטורי אינו חלק מהתמחור כשלעצמו, אבל עוזר להסיק מהו הדיבידנד העתידי.

זמן	דיבידנד
-1 (לפני שנה)	6.00 (היסטורי, לא חלק מהתמחור)
0	6.30
1	6.30 × 1.05 = 6.615
. . .	ממשיך לאינסוף, צמיחה של 5%

Div0 = 6 × (1 + 5%) = 6.30

שלב 2: נוסחה 1 מובילה לזמן 1-

הסדרה מתחילה בזמן 0, ולכן ההיוון ״אחת אחורה״ מוביל לזמן 1-.

Ps(-1) = 6.30 / (13% - 5%) = 6.30 / 8% = 78.75

שלב 3: דרך א, התאמת זמן לזמן 0

מתקנים קדימה על ידי מכפלה ב-1 ועוד מחיר ההון העצמי.

Ps = 78.75 × (1 + 13%) = 88.99

Ps = 6.30 / (13% - 5%) × (1 + 13%) = 88.99

שלב 4: דרך ב, בדיקה

Div1 שונה מ-Div0 כי יש צמיחה. מהוונים מזמן 1 ואילך ומוסיפים את הדיבידנד של זמן 0.

Div1 = 6.30 × (1 + 5%) = 6.615

Ps = 6.30 + 6.615 / (13% - 5%) = 6.30 + 82.6875 = 88.99

התשובה הנכונה: ה (88.99 ש״ח)

- 78.75 ש״ח (מסיח ב): בלי התאמת זמן, זה המחיר לזמן 1-.
- 84.75 ש״ח (מסיח ד): התאמה נכונה אבל בלי להצמיח את 6 (1.13 × 8% / 6).
- 75.00 ש״ח (מסיח א): הדיבידנד ההיסטורי הוצב כאילו ישולם בעוד שנה. 82.69 ש״ח (מסיח ג): הדיבידנד הבא נחשב בזמן 1 והוצמח פעמיים (8% / 1.05^2 × 6).

תרגיל 6.13 מכפיל רווח על בסיס מחיר מנוסחה 1 רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

״חומוס של אחרי הצבא״ בע״מ משלמת דיבידנד כל שנה. אתמול חולק דיבידנד של 4 ש״ח למניה. הדיבידנד צומח בשיעור קבוע של 3% לשנה, ומחיר ההון העצמי הוא 11%. הרווח למניה (EPS) בשנה שחלפה היה 6.40 ש״ח.

מהו מכפיל הרווח (PE) של החברה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 0.12

ב. 7.81

ג. 8.05

ד. 8.67

ה. 8.93

פתרון

נתון: דיבידנד שנתי 4 ש״ח חולק אתמול, צמיחה קבועה g = 3%, מחיר ההון העצמי r = 11%, EPS בשנה שחלפה 6.40 ש״ח.

נדרש: מכפיל הרווח PE.

שלב 1: הדיבידנד העתידי הקרוב

כמו בשאלה 11 בשיעור: דיבידנד שבוצע בעבר לעולם אינו חלק מהתמחיר, אבל בעזרתו ובעזרת שיעור הצמיחה מסיקים את הדיבידנד העתידי. חולק אתמול, ולכן הדיבידנד הבא בעוד שנה.

זמן	דיבידנד
0 (אתמול חולקו 4.00)	? = Ps
1	4.12
. . .	ממשיך לאינסוף, צמיחה של 3%

Div = 4 × (1 + 3%) = 4.12

שלב 2: מחיר המניה לפי נוסחה 1

הדיבידנד העתידי הקרוב בזמן 1, ולכן ההיוון "אחת אחורה" מוביל לזמן 0 בלי התאמות. זה ההבדל משאלות שבהן הדיבידנד הקרוב בזמן 0.

Ps = 4.12 / (11% - 3%) = 4.12 / 8% = 51.50

שלב 3: נוסחה 5, מכפיל הרווח

עכשיו יש מחיר מניה, ו-EPS נתון במפורש.

PE = Ps / EPS

PE = 51.50 / 6.40 = 8.05

התשובה הנכונה: ג (8.05)

- 7.81 (מסיח ב): הדיבידנד של אתמול בנוסחה, 50 = 8% / 4, ואז 6.40 / 50.
- 8.67 ו-8.93 (מסיחים ד, ה): טיפול בדיבידנד כאילו הוא בזמן 0, הכפלה מיותרת ב-1.11.
- 0.12 (מסיח א): היפוך היחס, EPS / Ps.

תרגיל 6.14 צמיחה משתנה: שיטת החישוב רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

מניה צפויה לשלם דיבידנדים בסכומים משתנים בתום שנים 1 עד 4. החל מהדיבידנד של שנה 4 הדיבידנד צומח בשיעור קבוע לנצח (כלומר הדיבידנד של שנה 5 גבוה מזה של שנה 4 בשיעור g, וכן הלאה).

איזו מהטענות הבאות נכונה לגבי דרך החישוב של מחיר המניה היום?

א. מפעילים את נוסחה 1 על הדיבידנד של שנה 4. התוצאה היא ערך לזמן 4, ומוסיפים אותה לדיבידנד של שנה 4 לפני הפעלת NPV.

ב. מפעילים את נוסחה 1 על הדיבידנד של שנה 1, עם שיעור צמיחה ממוצע של כל השנים, והתוצאה היא ערך לזמן 0.

ג. מהוונים את הדיבידנדים של שנים 1 עד 4 בפונקציית PV ולא ב-NPV, משום שמדובר בסדרה של תשלומים שנתיים.

ד. התוצאה של נוסחה 1 על הדיבידנד של שנה 4 היא כבר ערך לזמן 0, ולכן מחברים אותה ל-NPV של הדיבידנדים בשנים 1 עד 3.

ה. מפעילים את נוסחה 1 על הדיבידנד של שנה 4. התוצאה היא ערך לזמן 3, ומוסיפים אותה לדיבידנד של שנה 3 לפני הפעלת NPV.

פתרון

נתון: דיבידנדים משתנים בתום שנים 1 עד 4; מהדיבידנד של שנה 4 הצמיחה קבועה לנצח.

נדרש: לבחור את דרך החישוב הנכונה.

שלב 1: הכלל מהשיעור (שאלה 5 ותיבת הטקסט)

כשמזהים תזרימים "משתנים" ואחריהם צמיחה קבועה: א. מחשבים בנוסחה 1 את הערך הנוכחי של הסדרה הצומחת בשיעור קבוע, החל מהדיבידנד שמיד אחריו הצמיחה קבועה. ב. התוצאה מתווספת לתזרים האחרון שלפניה. ג. מריצים NPV על רשימת התזרימים.

שלב 2: יישום על השאלה

הצמיחה קבועה החל מהדיבידנד של שנה 4, ולכן מפעילים עליו את נוסחה 1. היוון סדרה, גם צומחת, מוביל תמיד ״אחת אחורה״ ביחס לתזרים הראשון: מזמן 4 לזמן 3. מוסיפים את התוצאה לדיבידנד של שנה 3, והדיבידנד של שנה 4 כבר מגולם בה. הסכומים משתנים, ולכן NPV ולא PV.

זמן	תזרים דיבידנד	לפי נוסחה 1 (גילום תזרימי זמן 4 ואילך)	סה״כ
1	Div1		Div1
2	Div2		Div2
3	Div3	Div4 / (r - g)	Div3 + Div4 / (r - g)
4	מגולם כבר		

Ps(t=3) = Div4 / (r - g)

Ps = NPV(r, Div1, Div2, Div3 + Div4 / (r - g))

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	r	שיעור התשואה הנדרש ע״י בעלי המניות
values	עמודת סה״כ, זמנים 1 עד 3	שלושה תזרימים; האחרון כולל את ערך הסדרה הצומחת
NPV = Ps		

שלב 3: בדיקת הטענות

טענה	הכרעה	נימוק
א	שגויה	נוסחה 1 מובילה ״אחת אחורה״, כלומר לזמן 3 ולא לזמן 4.
ב	שגויה	אין ״שיעור צמיחה ממוצע״: בשנים הראשונות הצמיחה משתנה, ולכן את הדיבידנדים האלה מהוונים כל אחד לפי מועדו.
ג	שגויה	PV מתאים לסכום קבוע. הסכומים משתנים, ולכן NPV.
ד	שגויה	התוצאה של נוסחה 1 היא ערך לזמן 3, לא לזמן 0. חיבור ישיר שלה מדלג על ההיוון.
ה	נכונה	בדיוק שלבים א, ב, ג מהשיעור.

התשובה הנכונה: ה (התוצאה היא ערך לזמן 3 שמתווסף לדיבידנד של שנה 3 לפני NPV)

- הטעות הנפוצה (טענה א): לשכוח ש״אחת אחורה״ חל גם על סדרה צומחת. בשאלה 13 בשיעור הסדרה מזמן 5 נתנה 4,750 במונחי זמן 4.

תרגיל 6.15 PVGO ואחוז מערך המניה (נוסחאות 8-9) רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

מניית "המורה הישנוני" בע"מ, רשת מכינות לפסיכומטרי, נסחרת ב-60 ש"ח. מחיר ההון העצמי הוא 8%, והרווח למניה צפוי לעמוד על 4.20 ש"ח.

איזה אחוז מערך המניה נובע מהזדמנויות צמיחה (PVGO)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 7.00%

ב. 7.50%

ג. 12.50%

ד. 14.29%

ה. 87.50%

פתרון

נתון: מחיר המניה היום 60 ש"ח (משקף צמיחה), מחיר ההון העצמי r = 8%, רווח למניה צפוי EPS = 4.20 ש"ח.

נדרש: איזה אחוז מערך המניה נובע מהזדמנויות צמיחה.

שלב 1: הרקע ונוסחה 8

מחיר מניה מגלם צמיחה, והצמיחה נובעת מכך שהחברה משקיעה ולא מחלקת את כל הרווח כדיבידנד. PVGO הוא ההפרש בין מחיר המניה הנוכחי (בהנחת צמיחה) לבין מחיר המניה ההיפותטי אילו החברה הייתה מחלקת את כל הרווח למניה כדיבידנד, ואז לא צומחת. ברירת המחדל: מחיר נתון משקף צמיחה.

כאשר:

סימון	משמעות	כאן
PS(Growth)	מחיר המניה בהנחה שיש צמיחה	60 (נתון)
PS(NoGrowth)	מחיר המניה בהנחה שאין השקעות ואין צמיחה	EPS / r
EPS	הרווח למניה; בעולם ללא צמיחה כולו מחולק כדיבידנד	4.20 (נתון)

PVGO = PS(Growth) - PS(NoGrowth)

PVGO = Div / (r - g) - EPS / r

שלב 2: מחיר המניה ללא צמיחה

כל הרווח מחולק כדיבידנד, ולכן במונה EPS, ובמכנה r בלבד ולא r - g.

PS(NoGrowth) = 4.20 / 8% = 52.50

שלב 3: PVGO

בזכות ההשקעות, מחיר המניה גבוה ב-7.50 ש"ח בהשוואה למצב שבו החברה לא הייתה משקיעה.

PVGO = 60 - 4.20 / 8% = 60 - 52.50 = 7.50

שלב 4: נוסחה 9, האחוז מערך המניה

מחלקים את ה-PVGO במחיר המניה הקיים, שמתחשב בצמיחה.

PVGO / PS(Growth) = 7.50 / 60 = 12.50%

התשובה הנכונה: ג (12.50%)

- 14.29% (מסיח ד): חלוקה במחיר ללא צמיחה (52.50 / 7.50) במקום במחיר הקיים.
- 87.50% (מסיח ה): החלק שאינו נובע מצמיחה, 60 / 52.50.
- 7.00% ו-7.50% (מסיחים א, ב): EPS / Ps, או סכום ה-PVGO כאילו היה אחוז.

תרגיל 6.16 דיבידנד היסטורי מלפני כמה שנים ודיבידנד קרוב בעוד מספר ימים רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

"גרעינים ובוטנים" בע"מ משלמת דיבידנד כל שנה. לפני 4 שנים הדיבידנד היה 5 ש"ח למניה, והדיבידנד הקרוב ישולם בעוד מספר ימים. הדיבידנד צומח בשיעור קבוע של 3% לשנה, ומחיר ההון העצמי הוא 9%.

מהו שווי המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 93.79 ש"ח

ב. 99.26 ש"ח

ג. 102.23 ש"ח

ד. 105.30 ש"ח

ה. 111.43 ש"ח

פתרון

נתון: לפני 4 שנים הדיבידנד היה 5 ש"ח, הדיבידנד הקרוב ישולם בעוד מספר ימים, צמיחה קבועה g = 3%, מחיר ההון העצמי r = 9%.

נדרש: שווי המניה היום.

שלב 1: הדיבידנד העתידי הקרוב, בזמן 0

כמו בשאלה 10 בשיעור: "בעוד מספר ימים" פירושו זמן 0. את סכומו לא נתנו, אבל ידוע שלפני 4 שנים (זמן -4) הדיבידנד היה 5 ש"ח והוא צומח ב-3% לשנה. מזמן -4 עד זמן 0 עברו 4 שנות צמיחה.

זמן	דיבידנד
-4	5.00 (היסטורי)
-3 עד -1	דיבידנדים שכבר שולמו, לא רלוונטיים
0 (בעוד מספר ימים)	5.6275
. . .	ממשיך לאינסוף, צמיחה של 3%

Div0 = Div(-4) × (1 + g)^4

Div0 = 5 × (1 + 3%)^4 = 5.6275

שלב 2: נוסחה 1 מובילה לזמן -1

הדיבידנד הקרוב בזמן 0, ולכן חישוב לפי נוסחה 1 מוביל "אחת אחורה", לזמן -1.

Ps(-1) = 5.6275 / (9% - 3%) = 93.79

שלב 3: דרך א, תיקון קדימה

מתקנים קדימה על ידי מכפלה ב-1 ועוד מחיר ההון העצמי.

Ps = 93.79 × (1 + 9%) = 102.23

Ps = 5.6275 / (9% - 3%) × (1 + 9%) = 102.23

שלב 4: דרך ב, בדיקה

הדיבידנד של זמן 1 הוא 5 ש"ח אחרי 5 שנות צמיחה. מהוונים מזמן 1 ואילך ומוסיפים את הדיבידנד של זמן 0.

Div1 = 5 × (1 + 3%)^5 = 5.7964

Ps = 5.6275 + 5.7964 / (9% - 3%) = 102.23

התשובה הנכונה: ג (102.23 ש"ח)

- 93.79 ש"ח (מסיח א): בלי התאמת זמן.
- 99.26 ש"ח ו-105.30 ש"ח (מסיחים ב, ד): ספירה של 3 או 5 שנות צמיחה במקום 4.
- 111.43 ש"ח (מסיח ה): התאמה כפולה, (1 + 9%)^2.

תרגיל 6.17 תשואת דיבידנד היסטורית וחילוץ r (נוסחה 6) רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

"כרית אוויר" בע"מ, יצרנית מזרנים, חילקה אתמול את הדיבידנד השנתי שלה, בסך 3 ש"ח למניה. דיבידנד זה משקף תשואת דיבידנד של 6% ביחס למחיר המניה היום. מעתה הדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור קבוע של 2% לשנה.

בהנחה שמחיר המניה בשוק משקף נתונים אלו, מהו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 4.00%

ב. 6.00%

ג. 6.12%

ד. 8.00%

ה. 8.12%

פתרון

נתון: דיבידנד שנתי 3 ש"ח חולק אתמול, תשואת דיבידנד (לפי דיבידנד זה) 6%, מעתה צמיחה קבועה g = 2%.

נדרש: שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות, r.

שלב 1: מחיר המניה מנוסחה 4

כמו בשאלה 4 בשיעור (יואבי): תשואת הדיבידנד נתונה ביחס לדיבידנד שחולק, ולכן מנוסחה 4 מחלצים את מחיר המניה היום.

$$DY = Div / Ps$$

$$6\% = 3 / Ps$$

$$Ps = 3 / 0.06 = 50.00$$

שלב 2: הדיבידנד העתידי הקרוב

לנוסחה 1 צריך את הדיבידנד העתידי. חולק אתמול, ולכן הדיבידנד הבא בעוד שנה: הדיבידנד ההיסטורי כפול 1 ועוד הצמיחה.

זמן	דיבידנד
0 (אתמול חולקו 3.00)	Ps = 50
1	3.06
. . .	ממשיך לאינסוף, צמיחה של 2%

$$Div1 = 3 \times (1 + 2\%) = 3.06$$

שלב 3: נוסחה 1 וחילוץ הנעלם r

מציבים את הדיבידנד העתידי בנוסחת מחיר המניה ומחלצים את התשואה הנדרשת. הדיבידנד בזמן 1, ולכן ההיוון "אחת אחורה" מוביל להיום, כמו המחיר.

$$50 = 3.06 / (r - 2\%)$$

$$50 \times (r - 0.02) = 3.06$$

$$50r - 0.02 \times 50 = 3.06$$

$$50r = 4.06$$

$$r = 4.06 / 50 = 0.0812 = 8.12\%$$

שלב 4: בדיקה בנוסחה 2 ובנוסחה 6

נוסחה 2 נותנת אותה תוצאה (דיבידנד בסוף שנה). נוסחה 6 מקשרת ישירות בין תשואת הדיבידנד לבין התשואה הנדרשת.

$$r = 2\% + 3.06 / 50 = 2\% + 6.12\% = 8.12\%$$

$$r = DY \times (1 + g) + g = 6\% \times (1 + 2\%) + 2\% = 8.12\%$$

התשובה הנכונה: ה (8.12%)

- 8.00% (מסיח ד): הדיבידנד של אתמול שימש כדיבידנד הבא (2% + 6%), בלי להצמיח אותו.
- 6.12% (מסיח ג): שכחו להוסיף את g.
- 4.00% ו-6.00% (מסיחים א, ב): חיסור g במקום חיבור, או תשואת הדיבידנד בלבד.

תרגיל 6.18 PVGO כאשר המחיר אינו נתון רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

"ספסל בפארק" בע"מ צופה לחלק בעוד שנה דיבידנד של 2.40 ש"ח למניה, אף שהרווח למניה הוא 4 ש"ח. את היתרה החברה משקיעה בפרויקטים, והדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור 4% לשנה. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 9%.

מהו ה-PVGO (הערך הנוכחי של הזדמנויות הצמיחה) למניה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. -3.56 ש"ח

ב. 3.56 ש"ח

ג. 21.33 ש"ח

ד. 35.56 ש"ח

ה. 44.44 ש"ח

פתרון

נתון: דיבידנד צפוי בעוד שנה 2.40 ש"ח, רווח למניה 4 ש"ח, צמיחה g = 4% לשנה, r = 9%.

נדרש: ה-PVGO למניה.

שלב 1: נוסחה 8 וההדרכה מהשיעור

כמו בשאלה 2.1 בשיעור (דניאל בע"מ): מחשבים את מחיר המניה היום בהינתן הצמיחה, ואת מחיר המניה בהנחה שכל הרווח היה מחולק כדיבידנד (ואז אין צמיחה). ההפרש הוא תרומת הצמיחה לשווי המניה. כאן מחיר המניה לא נתון, ולכן מחשבים אותו לפי Div / (r - g).

PVGO = PS(Growth) - PS(NoGrowth)

שלב 2: מחיר המניה בהתחשב בצמיחה, החישוב הרגיל

הדיבידנד הקרוב בעוד שנה, ולכן נוסחה 1 מובילה ישירות להיום.

PS(Growth) = 2.40 / (9% - 4%) = 48.00

שלב 3: מחיר המניה התיאורטי ללא צמיחה

הדיבידנד זהה לרווח למניה, ו-g = 0.

PS(NoGrowth) = 4 / 9% = 44.44

שלב 4: הפער בין שני הערכים, PVGO

התרומה של ההשקעות והצמיחה לשווי המניה היא 3.56 ש"ח.

PVGO = 48.00 - 44.44 = 3.56

PVGO = 2.40 / (9% - 4%) - 4 / 9% = 3.56

התשובה הנכונה: ב (3.56 ש"ח)

- 21.33 ש"ח (מסיח ג): דיבידנד במקום EPS במחיר ללא צמיחה (2.40 / 9%).
- 35.56 ש"ח (מסיח ד): EPS במחיר עם צמיחה (4 / 5%).
- -3.56 ש"ח (מסיח א): סדר חיסור הפוך. 44.44 ש"ח (מסיח ה): המחיר ללא צמיחה עצמו.

תרגיל 6.19 PVGO: משמעות כלכלית רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות לגבי הערך הנוכחי של הזדמנויות הצמיחה (PVGO) **אינה** נכונה?

א. PVGO של 5 ש״ח משמעו שאם החברה תחליט להפסיק להשקיע ולחלק את כל הרווח כדיבידנד, מחיר המניה יעלה ב-5 ש״ח.

ב. PVGO הוא ההפרש בין מחיר המניה בהנחת צמיחה לבין מחיר המניה התיאורטי אילו החברה הייתה מחלקת את כל הרווח למניה כדיבידנד.

ג. במחיר המניה ללא צמיחה מציבים במונה את הרווח למניה ובמכנה את r בלבד (ולא $r - g$).

ד. צמיחת הדיבידנד נובעת מכך שהחברה אינה מחלקת את כל הרווח כדיבידנד ומשקיעה את היתר.

ה. כאשר מחיר המניה נתון בשאלה, ברירת המחדל היא שהוא משקף את מחיר המניה בהנחת צמיחה.

פתרון

נתון: שאלת הבנה על PVGO. מחפשים את הטענה ש**אינה** נכונה.

נדרש: לזהות את הטענה השגויה.

שלב 1: נוסחה 8 והמשמעות הכלכלית

PVGO הוא הערך המוסף שנוצר מכך שהחברה מבצעת השקעות ולא מחלקת את כל הרווחים כדיבידנד. בשאלה 2 בחלק השני (״המרצה הקודח״): אילו החברה הייתה מכנסת ישיבת דירקטוריון ומחליטה ״מעתה ואילך לא משקיעים יותר, כל שקל רווח יוצא כדיבידנד״, שווי המניה היה **יורד** מיד ב-6.67 ש״ח.

$$PVGO = PS(Growth) - PS(NoGrowth)$$

$$PVGO = 100 - 14 / 15\% = 6.67$$

שלב 2: בדיקת הטענות

טענה	הכרעה	נימוק
א	שגויה (זו התשובה)	הפסקת ההשקעות מבטלת את הצמיחה, ולכן המחיר **יורד** ב-PVGO, לא עולה.
ב	נכונה	זו ההגדרה של נוסחה 8.
ג	נכונה	בעולם ללא צמיחה כל הרווח מחולק: EPS במונה, ובמכנה רק r ולא $r - g$.
ד	נכונה	הצמיחה נובעת מהשקעת הרווח שלא חולק.
ה	נכונה	ברירת המחדל: מחיר נתון או קיים משקף צמיחה.

התשובה הנכונה: א (הפסקת ההשקעות מורידה את המחיר ב-PVGO, לא מעלה אותו)

• שימו לב לניסוח השלילי: מחפשים את הטענה ש**אינה** נכונה. טענות ב עד ה מופיעות בשיעור כמעט כלשונן.

תרגיל 6.20 דיבידנדים משתנים ואחר כך צמיחה קבועה רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

נוי מחזיקה במניות "חממות השרון" בע"מ ומצפה לדיבידנד של 5 ש"ח בעוד שנה, 8 ש"ח בעוד שנתיים ו-12 ש"ח בעוד 3 שנים. החל מהדיבידנד של שנה 3 הדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור קבוע של 3% לשנה לנצח (כלומר הדיבידנד של שנה 4 גבוה ב-3% מזה של שנה 3, וכן הלאה). שיעור התשואה הנדרש על נכס ברמת סיכון זהה הוא 11%.

מהו המחיר המינימלי שבו תסכים נוי למכור את המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. ניתן להיעזר באקסל.

הדיבידנדים הצפויים למניה

שנה	1	2	3	4 ואילך
דיבידנד (ש"ח)	5	8	12	צמיחה של 3% לשנה

א. 99.54 ש"ח

ב. 126.25 ש"ח

ג. 129.45 ש"ח

ד. 132.74 ש"ח

ה. 161.00 ש"ח

פתרון

נתון: דיבידנדים צפויים: 5 ש"ח בעוד שנה, 8 ש"ח בעוד שנתיים, 12 ש"ח בעוד 3 שנים; מהדיבידנד של שנה 3 צמיחה קבועה של 3% לנצח; $r = 11\%$.

נדרש: המחיר המינימלי למכירה היום, כלומר שווי המניה.

שלב 1: זיהוי המבנה

כמו בשאלה 5 בשיעור (קונור): שיעור הצמיחה בין הדיבידנדים הראשונים אינו קבוע, ורק אחרי הדיבידנד של שנה 3 הוא מתקבע על 3%. לכן מפרידים את התזרימים לשני חלקים. חלק א: דיבידנדים שלאורכם הצמיחה משתנה (שנים 1 ו-2), שמהוונים כרגיל ב-NPV (לא ב-PV, כי הסכום משתנה). חלק ב: הדיבידנד שמיד אחריו הצמיחה קבועה (שנה 3) וכל מה שאחריו, שמתמחרים בנוסחה 1.

$8 / 5 - 1 = 60\%$

$12 / 8 - 1 = 50\%$

שלב 2: נוסחה 1 על הדיבידנד של שנה 3 (שלב א בתיבת הטקסט)

מיד אחרי הדיבידנד של 12 ש"ח מתקבעת הצמיחה, ולכן מפעילים עליו את נוסחה 1. זה היוון של סדרה שהתזרים הראשון שלה בזמן 3, וכל היוון סדרה, גם צומחת, מוביל "אחת אחורה", כלומר לזמן 2.

$$Ps(t=2) = 12 / (11\% - 3\%) = 12 / 8\% = 150.00$$

שלב 3: טבלת התזרימים (שלב ב)

התוצאה, 150, מתווספת לתזרים האחרון שלפני הסדרה, כלומר לזמן 2. הדיבידנד של שנה 3 כבר מגולם בה, ולא רושמים אותו שוב.

התזרים המצרפי

זמן	תזרים דיבידנד	לפי נוסחה (גילום תזרימי זמן 3 ואילך)	סה"כ
1	5		5.00
2	8	150.00	158.00
3	מגולם כבר		

8 + 150 = 158.00

שלב 4: NPV על עמודת הסה"כ (שלב ג)

מריצים NPV בשיעור 11% על עמודת הסה"כ, זמנים 1 ו-2. ה-NPV מהוון את התזרים הראשון שנה אחת ואת השני שנתיים, ומוביל ישירות להיום. שווי המניה הוא המחיר המינימלי שבו נוי תסכים למכור.

Ps = NPV(11%, 5, 158) = 132.74

5 / (1 + 11%)^1 + 158 / (1 + 11%)^2 = 4.50 + 128.24 = 132.74

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	11%	שיעור התשואה הנדרש על נכס ברמת סיכון זהה
values	עמודת סה"כ, זמנים 1 עד 2	5 ו-158
NPV = 132.74		

התשובה הנכונה: ד (132.74 ש"ח)

- 129.45 ש"ח (מסיח ג): ערך הסדרה (150) הוצב בזמן 3 במקום בזמן 2.
- 161.00 ש"ח (מסיח ה): ערך הסדרה לא הוון, 150 + NPV(5, 8).
- 126.25 ש"ח (מסיח ב): השמטת הדיבידנד של שנה 2. 99.54 ש"ח (מסיח א): התעלמות מהצמיחה, 11% / 12.

תרגיל 6.21 דיבידנד ראשון נדחה: התאמה אחורה על ציר הזמן רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

"רובו-קיפול" בע"מ, סטארט-אפ לרובוטים שמקפלים כביסה, לא תחלק דיבידנד בשנים הקרובות. הדיבידנד הראשון, בסך 4.50 ש"ח למניה, ישולם בעוד 4 שנים, ומאז ישולם דיבידנד בכל שנה, הצומח בשיעור 3% לשנה לנצח. מחיר ההון העצמי הוא 12%.

מהו מחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 31.78 ש"ח

ב. 35.59 ש"ח

ג. 39.86 ש"ח

ד. 44.64 ש"ח

ה. 50.00 ש"ח

פתרון

נתון: הדיבידנד הראשון 4.50 ש"ח ישולם בעוד 4 שנים, ומאז מדי שנה בצמיחה של 3% לנצח; מחיר ההון העצמי $r = 12\%$.

נדרש: מחיר המניה היום.

שלב 1: ציר הזמן

כמו בשאלה 12 בשיעור (מניית רום): בשנים 1 עד 3 אין דיבידנד. הדיבידנד העתידי הקרוב בזמן 4, ומשם סדרה אינסופית צומחת.

זמן	דיבידנד
0	? = Ps
1	0
2	0
3	0
4	4.50
5	4.50 × 1.03 = 4.635
. . .	ממשיך לאינסוף, צמיחה של 3%

שלב 2: נוסחה 1 מובילה לזמן 3

זכרו: הנוסחה מובילה תמיד לנקודת הזמן שהיא "אחת אחורה" ביחס לתזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 4, ולכן הגענו לזמן 3. הנקודה הזו שונה מנקודת התמחיר (זמן 0), ולכן צריך התאמה נוספת.

$$Ps(t=3) = 4.50 / (12\% - 3\%) = 4.50 / 9\% = 50.00$$

שלב 3: התאמה אחורה על ציר הזמן

התאמה אחורה על ציר הזמן היא מכפלה ב-1 ועוד הריבית בחזקה שלילית. מזמן 3 לזמן 0 זו חזקה של -3.

$$Ps = 50 \times (1 + 12\%)^{(-3)} = 35.59$$

$$Ps = 4.50 / (12\% - 3\\%) \times (1 + 12\%)^{(-3)} = 35.59$$

התשובה הנכונה: ב (35.59 ש״ח)

- 31.78 ש״ח (מסיח א): היוון 4 שנים, כאילו נוסחה 1 נותנת ערך לזמן 4.
- 39.86 ש״ח ו-44.64 ש״ח (מסיחים ג, ד): היוון של שנתיים או של שנה בלבד.
- 50.00 ש״ח (מסיח ה): בלי התאמה בכלל. זה המחיר לזמן 3.

תרגיל 6.22 צמיחה משתנה עם דיבידנד קרוב בזמן 0 רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

האחיין שוקל לרכוש מניה של ״הפוך על הפוך״ בע״מ, רשת בתי קפה. לפני שנה חילקה החברה דיבידנד של 4 ש״ח למניה, והדיבידנד הקרוב ישולם מחר. עד כה צמח הדיבידנד בשיעור קבוע של 10% לשנה, וקצב זה יימשך עד וכולל הדיבידנד שישולם בעוד 3 שנים. מהדיבידנד שאחריו (בעוד 4 שנים) ואילך, שיעור הצמיחה ירד ל-4% לשנה לנצח. מחיר ההון העצמי הוא 14%.

מהו מחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. ניתן להיעזר באקסל.

א. 48.55 ש״ח

ב. 50.71 ש״ח

ג. 53.41 ש״ח

ד. 56.22 ש״ח

ה. 57.81 ש״ח

פתרון

נתון: דיבידנד 4 ש״ח חולק לפני שנה, הדיבידנד הקרוב מחר; צמיחה 10% עד וכולל הדיבידנד בעוד 3 שנים, ומהדיבידנד שבעוד 4 שנים צמיחה 4% לנצח; $r = 14\%$.

נדרש: מחיר המניה היום.

שלב 1: סכומי הדיבידנד עד וכולל שנה 3

כמו בשאלה 7.1 בשיעור (האחיינית): מתחילים בחישוב סכומי הדיבידנד עד וכולל שנה 3, לפי נתוני הצמיחה. הדיבידנד של לפני שנה (זמן 1-) היסטורי, והדיבידנד של מחר (זמן 0) כבר צמח ממנו ב-10%.

זמן	דיבידנד	צמיחה ביחס לקודם
1- (לפני שנה)	4.00 (היסטורי)	
0 (מחר)	4.40	10%
1	4.84	10%
2	5.324	10%
3	5.8564	10%
4 ואילך	5.8564 × 1.04 וכן הלאה	4%

$$Div0 = 4 \times (1 + 10\%) = 4.40$$

$$Div1 = 4.40 \times (1 + 10\%) = 4.84$$

$$Div2 = 4.84 \times (1 + 10\%) = 5.324$$

$$Div3 = 5.324 \times (1 + 10\%) = 5.8564$$

שלב 2: ערך נוכחי לתזרימים מזמן 3 והלאה

מהדיבידנד של שנה 3 ואילך הצמיחה קבועה (4%), ולכן מפעילים עליו את נוסחה 1. כך מבטאים את התזרימים מזמן 3 והלאה במונחי זמן 2.

$$Ps(t=2) = 5.8564 / (14\% - 4\%) = 58.564$$

שלב 3: טבלת התזרימים הסופית

מוסיפים את 58.564 לתזרים של זמן 2. הדיבידנד של זמן 0 נשאר בשורה נפרדת, והוא לא מהווון.

טבלת התזרימים הסופית

זמן	תזרים / ערך
0	4.40
1	4.84
2	5.324 + 58.564 = 63.888
3 ואילך	מגולם בזמן 2

$$5.324 + 58.564 = 63.888$$

שלב 4: דרך ב, NPV ותוספת הדיבידנד של זמן 0 (כמו בשיעור)

NPV מהוון את התזרים הראשון ברשימה שנה אחת, ולכן מריצים אותו רק על זמנים 1 ו-2 (התוצאה לזמן 0), ומוסיפים בנפרד את הדיבידנד של מחר. כך בדיוק נפתרה שאלה 7.1 בשיעור.

NPV(14%, 4.84, 63.888) = 53.41

Ps = 53.41 + 4.40 = 57.81

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	14%	מחיר ההון העצמי
values	עמודת תזרים / ערך, זמנים 1 עד 2	4.84 ו-63.888; את 4.40 מוסיפים אחרי ה-NPV
NPV = 53.41		

שלב 5: בדיקה בדרך א

אפשר גם להריץ NPV על זמנים 0 עד 2. אז גם הדיבידנד של מחר מהוון שנה, והתוצאה לזמן 1- דוחפים תקופה אחת קדימה ב-(1 + r).

NPV(14%, 4.40, 4.84, 63.888) = 50.71

Ps = 50.71 × (1 + 14%) = 57.81

התשובה הנכונה: ה (57.81 ש"ח)

- 53.41 ש"ח (מסיח ג): שכחו להוסיף את הדיבידנד של מחר.
- 50.71 ש"ח (מסיח ב): הדיבידנד של מחר נכלל ב-NPV, בלי לדחוף את התוצאה קדימה.
- 56.22 ש"ח (מסיח ד): ערך הסדרה הוצב בזמן 3 במקום בזמן 2. 48.55 ש"ח (מסיח א): "לפני שנה" פורש כ"אתמול".

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 6.23 חילוץ r כשהדיבידנד הקרוב בזמן 0 ודיבידנד היסטורי מלפני שנים מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

"רוטב סודי" בע"מ, יצרנית רטבים, משלמת דיבידנד כל שנה, בלי לפספס אף שנה. הדיבידנד לפני שנתיים היה 10 ש"ח למניה, והוא צומח בשיעור קבוע של 4% לשנה. הדיבידנד הקרוב ישולם בעוד מספר ימים, ומחיר המניה בשוק היום הוא 150 ש"ח.

מהו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 10.67%

ב. 11.21%

ג. 11.50%

ד. 12.08%

ה. 12.43%

פתרון

נתון: דיבידנד לפני שנתיים 10 ש"ח, צמיחה קבועה $g = 4\%$, הדיבידנד הקרוב בעוד מספר ימים, מחיר המניה היום 150 ש"ח.

נדרש: שיעור התשואה הנדרש r.

שלב 1: הדיבידנד העתידי הקרוב, בזמן 0

כמו בשאלה 10 בשיעור: "בעוד מספר ימים" פירושו זמן 0. מזמן 2- עד זמן 0 עברו שתי שנות צמיחה.

זמן	דיבידנד
2-	10.00 (היסטורי)
0 (בעוד מספר ימים)	10.816
1	10.816 × 1.04 = 11.24864
. . .	ממשיך לאינסוף, צמיחה של 4%

$$Div0 = 10 \times (1 + 4\%)^2 = 10.816$$

שלב 2: למה לא נוסחה 2?

לפי השיעור (תרגיל נוסף 2), בנוסחה 2 משתמשים רק כשהשאלה "פשוטה": דיבידנד בסוף שנה, לא בתחילת שנה. כאן הדיבידנד בזמן 0, ולכן חוזרים לנוסחה 1 עם התאמת הזמן ומחלצים ממנה את הנעלם, כמו בשאלה 2 בשיעור.

שלב 3: דרך א, נוסחה 1 עם דחיפה קדימה, וחילוץ r

המחיר היום הוא נוסחה 1 על Div0, כפול $(1 + r)$. הפעם r מופיע גם במכנה וגם בגורם ההתאמה, ולכן פותחים סוגריים בשני הצדדים.

$$150 = 10.816 / (r - 4\%) \times (1 + r)$$

$$150 \times (r - 0.04) = 10.816 \times (1 + r)$$

$$150r - 6 = 10.816 + 10.816r$$

$$139.184r = 16.816$$

$$r = 16.816 / 139.184 = 0.1208 = 12.08\%$$

שלב 4: דרך ב, בדיקה

המחיר הוא הדיבידנד של זמן 0 ועוד נוסחה 1 על הדיבידנד של זמן 1.

$$Div1 = 10.816 \times (1 + 4\%) = 11.24864$$

$$150 = 10.816 + 11.24864 / (r - 4\%)$$

$$r - 4\% = 11.24864 / 139.184 = 0.0808$$

$$r = 4\% + 8.08\% = 12.08\%$$

התשובה הנכונה: ד (12.08%)

- 10.67%, 11.21% ו-11.50% (מסיחים א, ב, ג): נוסחה 2 עם הדיבידנד של לפני שנתיים, עם Div0 או עם Div1. בכל המקרים מתעלמים מכך שהדיבידנד בזמן 0.
- 12.43% (מסיח ה): התאמה כפולה, הצבת Div1 וגם הכפלה ב-$(1 + r)$.

תרגיל 6.24 צמיחה משתנה משלוש שנים ועד צמיחה קבועה, ומכפיל רווח מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

"בורקס מהיר" בע"מ, רשת דוכני בורקס, הנפיקה 2,000,000 מניות. הרווח הנקי של החברה בשנה שחלפה היה 9,000,000 ש"ח, ואתמול היא שילמה דיבידנד של 2 ש"ח למניה. הדיבידנד בעוד שנה, בעוד שנתיים ובעוד 3 שנים צפוי להיות גבוה ב-15% מהדיבידנד הקודם לו. מהדיבידנד של שנה 4 ואילך, כל דיבידנד יהיה גבוה ב-4% מקודמו, לנצח. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 11%.

מהו מכפיל הרווח (PE) של החברה, על בסיס הרווח בשנה שחלפה ומחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. ניתן להיעזר באקסל.

שיעור הגידול בדיבידנד לעומת הדיבידנד הקודם

שנה	1	2	3	4 ואילך
שיעור גידול	15%	15%	15%	4% לשנה, לנצח

א. 7.63

ב. 8.49

ג. 8.77

ד. 9.09

ה. 19.74

פתרון

נתון: 2,000,000 מניות, רווח נקי בשנה שחלפה 9,000,000 ש"ח, דיבידנד 2 ש"ח שולם אתמול; בשנים 1 עד 3 כל דיבידנד גבוה ב-15% מקודמו, ומהדיבידנד של שנה 4 גידול של 4% לנצח; $r = 11\%$.

נדרש: מכפיל הרווח על בסיס הרווח בשנה שחלפה ומחיר המניה היום.

שלב 1: סכומי הדיבידנד

שולם אתמול, ולכן הדיבידנד העתידי הקרוב בעוד שנה, והוא גבוה ב-15% מהדיבידנד של אתמול. כך עד וכולל שנה 3 (כמו בשאלות 5.0.1 ו-5.0.2 בשיעור).

$$Div1 = 2 \times (1 + 15\%) = 2.30$$

$$Div2 = 2.30 \times (1 + 15\%) = 2.645$$

$$Div3 = 2.645 \times (1 + 15\%) = 3.04175$$

שלב 2: הדיבידנד שמיד אחריו הצמיחה קבועה

הדיבידנד של שנה 4 גבוה ב-4% מזה של שנה 3, וכך הלאה. לכן הדיבידנד של שנה 3 הוא הדיבידנד שמיד אחריו הצמיחה קבועה, ומפעילים עליו את נוסחה 1. הסדרה מתחילה בזמן 3, ולכן הערך הוא לזמן 2.

$$Ps(t=2) = 3.04175 / (11\% - 4\%) = 43.4536$$

שלב 3: טבלה ו-NPV

ערך השאר מתווסף לדיבידנד של שנה 2, ומריצים NPV על עמודת הסה"כ.

זמן	סכום דיבידנד	ערך השאר	סה"כ
1	2.30		2.30
2	2.645	43.4536	46.0986
3	3.04175 (מגולם)		

2.645 + 43.4536 = 46.0986

Ps = NPV(11%, 2.30, 46.0986) = 39.4867

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	11%	שיעור התשואה הנדרש
values	עמודת סה"כ, זמנים 1 עד 2	2.30 ו-46.0986
NPV = 39.49		

שלב 4: נוסחה 5, מכפיל הרווח על בסיס היסטורי

הרווח למניה הוא הרווח הנקי חלקי מספר המניות (שאלה 8 בשיעור). המכפיל מבוקש על בסיס הרווח בשנה שחלפה.

EPS = 9,000,000 / 2,000,000 = 4.50

PE = Ps / EPS

PE = 39.4867 / 4.50 = 8.77

התשובה הנכונה: ג (8.77)

- 8.49 (מסיח ב): ערך הסדרה נוסף לדיבידנד של שנה 3 במקום לשנה 2.
- 9.09 (מסיח ד): נוסחה 1 על הדיבידנד של שנה 4 (ערך לזמן 3), והתוצאה נוספה לשנה 2.
- 7.63 (מסיח א): הדיבידנד של אתמול שימש כדיבידנד של שנה 1. 19.74 (מסיח ה): מחיר חלקי הדיבידנד (2) במקום חלקי הרווח למניה.

תרגיל 6.25 תשואת דיבידנד, r ו-g: טענות עדינות מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

מניה מתומחרת לפי נוסחה 1. הדיבידנד הקרוב ישולם בעוד שנה, והדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור קבוע g לנצח, כאשר g נמוך מ-r. איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. הכפלת הדיבידנד הצפוי, בלי שינוי ב-r וב-g, מכפילה את מחיר המניה ולכן מכפילה גם את תשואת הדיבידנד, שהיא יחס ישר לדיבידנד.

ב. תשואת הדיבידנד לפי הדיבידנד העתידי הקרוב שווה ל-r פחות g, ולכן הכפלת הדיבידנד הצפוי, בלי שינוי ב-r וב-g, מכפילה את המחיר ומשאירה את תשואת הדיבידנד ללא שינוי.

ג. תשואת הדיבידנד לפי הדיבידנד ההיסטורי האחרון שווה גם היא ל-r פחות g, כי הפער בין הדיבידנד ההיסטורי לבין העתידי מתבטל ביחס למחיר המניה.

ד. עלייה בשיעור הצמיחה g, בלי שינוי ב-r ובדיבידנד הצפוי, מעלה את מחיר המניה ולכן מעלה גם את תשואת הדיבידנד, כי הדיבידנדים העתידיים גדולים יותר.

ה. עלייה בשיעור התשואה הנדרש r, בלי שינוי ב-g ובדיבידנד הצפוי, מורידה את מחיר המניה ולכן מורידה גם את תשואת הדיבידנד, כי שני הגדלים נעים יחד.

פתרון

נתון: מניה לפי נוסחה 1, הדיבידנד הקרוב בעוד שנה, צמיחה קבועה g נמוכה מ-r.

נדרש: לבחור את הטענה הנכונה לגבי תשואת הדיבידנד.

שלב 1: מציבים את נוסחה 1 בנוסחה 4

תשואת הדיבידנד (נוסחה 4) היא Div חלקי Ps, ו-Ps לפי נוסחה 1 הוא Div חלקי (r - g). מציבים, והדיבידנד מצטמצם: בצמיחה קבועה, תשואת הדיבידנד לפי הדיבידנד העתידי הקרוב שווה ל-r פחות g. זה מה שהודגם בתיבת הטקסט בתרגיל הנוסף 7, וזה אותו קשר כמו בנוסחה 2.

$$DY = Div1 / Ps = Div1 / (Div1 / (r - g)) = r - g$$

$$0.55 / (0.55 / (25\% - 10\%)) = 15\%$$

שלב 2: מה קורה כשמכפילים את הדיבידנד?

עם נתוני התרגיל הנוסף: מכפילים את הדיבידנד מ-0.55 ל-1.10. המחיר מוכפל (מ-3.67 ל-7.33), ותשואת הדיבידנד נשארת 15%.

$$0.55 / (25\% - 10\%) = 3.67$$

$$1.10 / (25\% - 10\%) = 7.33$$

$$1.10 / (1.10 / (25\% - 10\%)) = 15\%$$

שלב 3: לפי הדיבידנד ההיסטורי

Div0 = Div1 / (1 + g), ולכן התשואה לפי הדיבידנד ההיסטורי קטנה פי (1 + g): בדוגמה 13.64% ולא 15%.

Div0 / Ps = (r - g) / (1 + g)

0.50 / (0.55 / (25% - 10%)) = 13.64%

15% / (1 + 10%) = 13.64%

שלב 4: בדיקת הטענות

טענה	הכרעה	נימוק
א	שגויה	המחיר מוכפל יחד עם הדיבידנד, ולכן היחס ביניהם לא משתנה.
ב	נכונה	DY = r - g, והכפלת הדיבידנד אינה משנה אותה.
ג	שגויה	לפי הדיבידנד ההיסטורי DY = (r - g) / (1 + g), נמוכה מ-r - g כשיש צמיחה.
ד	שגויה	עלייה ב-g מעלה את המחיר אבל מקטינה את r - g, ולכן תשואת הדיבידנד **יורדת**.
ה	שגויה	עלייה ב-r מורידה את המחיר ומגדילה את r - g, ולכן תשואת הדיבידנד **עולה**.

התשובה הנכונה: ב (DY = r - g, והכפלת הדיבידנד אינה משנה אותה)

- טענות ד ו-ה מניחות שתשואת הדיבידנד נעה עם המחיר. המחיר נמצא במכנה, ולכן הכיוון הפוך.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

״שוקו בשקית״: מחיר, מכפיל ו-PVGO

״שוקו בשקית״ בע״מ היא מחלבה ותיקה שמניותיה נסחרות בבורסה. בחברה 40,000,000 מניות. בשנה שחלפה הרוויחה החברה 112,000,000 ש״ח, ואתמול שילמה את הדיבידנד השנתי שלה, בסך 1.60 ש״ח למניה.

החברה מחלקת רק חלק מהרווח ומשקיעה את היתר בקו מוצרים חדש (שוקו בטעם פיסטוק), ולכן הדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור קבוע של 5% לשנה לנצח. אנליסטים מעריכים שהרווח למניה בשנה הבאה יהיה 3.08 ש״ח. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 9%.

נתוני החברה

נתון	ערך
מספר מניות	40,000,000
רווח נקי בשנה שחלפה	112,000,000 ש״ח
דיבידנד ששולם אתמול	1.60 ש״ח למניה
צמיחה צפויה בדיבידנד	5% לשנה, לנצח
רווח למניה צפוי לשנה הבאה	3.08 ש״ח
שיעור התשואה הנדרש	9%

נדרש:

לתוכן העניינים

סעיף א

מהו מחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 18.67 ש״ח

ב. 40.00 ש״ח

ג. 42.00 ש״ח

ד. 43.60 ש״ח

ה. 45.78 ש״ח

פתרון

נתון: דיבידנד 1.60 ש״ח שולם אתמול, צמיחה $g = 5\%$ לשנה לנצח, $r = 9\%$.

נדרש: מחיר המניה היום.

שלב 1: הדיבידנד העתידי הקרוב

דיבידנד שבוצע בעבר, גם אם אתמול, לעולם אינו חלק מנוסחת התמחיר. חולק אתמול, ולכן הדיבידנד הבא בעוד שנה, אחרי צמיחה של 5% (שאלה 11 בשיעור).

זמן	דיבידנד
0 (אתמול שולמו 1.60)	Ps = ?
1	1.68
. . .	ממשיך לאינסוף, צמיחה של 5%

Div1 = 1.60 × (1 + 5%) = 1.68

שלב 2: נוסחה 1

הדיבידנד הקרוב בזמן 1, וההיוון "אחת אחורה" מוביל לזמן 0, בלי צורך בהתאמות.

Ps = Div / (r - g)

Ps = 1.68 / (9% - 5%) = 1.68 / 4% = 42.00

התשובה הנכונה: ג (42.00 ש"ח)

- 40.00 ש"ח (מסיח ב): הדיבידנד של אתמול בנוסחה, 1.60 / 4%.
- 43.60 ש"ח ו-45.78 ש"ח (מסיחים ד, ה): התאמת זמן מיותרת ב-(1 + r), כאילו הדיבידנד בזמן 0.
- 18.67 ש"ח (מסיח א): התעלמות מהצמיחה, 1.68 / 9%.

סעיף ב

לתוכן העניינים

מחיר המניה שחושב בסעיף א הוא 42 ש"ח. מהו מכפיל הרווח העתידי של החברה (על בסיס הרווח הצפוי לשנה הבאה)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 13.64

ב. 14.29

ג. 15.00

ד. 25.00

ה. 26.25

פתרון

נתון: Ps = 42 ש"ח (מסעיף א); רווח למניה צפוי לשנה הבאה 3.08 ש"ח; רווח נקי בשנה שחלפה 112,000,000 ש"ח, 40,000,000 מניות.

נדרש: מכפיל הרווח העתידי.

שלב 1: איזה רווח למניה?

כמו בשאלה 3 בחלק השני של השיעור: מכפיל היסטורי נשען על הרווח למניה שדווח בשנה האחרונה, ומכפיל עתידי על הרווח למניה הצפוי. נדרש המכפיל העתידי, ולכן EPS = 3.08 (תחזית האנליסטים). לשם השוואה, הרווח ההיסטורי למניה:

EPS(Historic) = 112,000,000 / 40,000,000 = 2.80

שלב 2: נוסחה 5 על בסיס עתידי

המכפיל העתידי נמוך מההיסטורי, כי הרווח הצפוי גבוה מהרווח שדווח.

PE = Ps / EPS

PE(ForwardLooking) = 42 / 3.08 = 13.64

PE(Historic) = 42 / 2.80 = 15.00

התשובה הנכונה: א (13.64)

- 15.00 (מסיח ג): המכפיל ההיסטורי, 2.80 / 42.
- 14.29 (מסיח ב): הצמחת הרווח ההיסטורי ב-5% (2.94 = 1.05 × 2.80) במקום תחזית האנליסטים.
- 25.00 ו-26.25 (מסיחים ד, ה): מחיר חלקי דיבידנד (1.68 או 1.60) ולא חלקי רווח.

סעיף ג

לתוכן העניינים

השתמשו במחיר המניה מסעיף א (42 ש"ח) וברווח למניה הצפוי לשנה הבאה. מהו ה-PVGO למניה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. -7.78 ש"ח

ב. 7.78 ש"ח

ג. 10.89 ש"ח

ד. 23.33 ש"ח

ה. 34.22 ש"ח

פתרון

נתון: Ps = 42 ש"ח (מסעיף א, משקף צמיחה), רווח למניה צפוי 3.08 ש"ח, r = 9%.

נדרש: ה-PVGO למניה.

שלב 1: נוסחה 8

החברה מחלקת רק חלק מהרווח ומשקיעה את היתר, ולכן יש צמיחה. PVGO הוא ההפרש בין המחיר בהנחת צמיחה (42, ברירת המחדל למחיר קיים) לבין המחיר אילו כל הרווח למניה היה מחולק ולא הייתה צמיחה. כמו בשאלה 2 בחלק השני ("הרווח למניה צפוי לעמוד על 14"), משתמשים ברווח למניה הצפוי.

PVGO = PS(Growth) - PS(NoGrowth) = Div / (r - g) - EPS / r

שלב 2: מחיר המניה ללא צמיחה

במונה הרווח למניה, ובמכנה r בלבד.

PS(NoGrowth) = 3.08 / 9% = 34.22

שלב 3: PVGO

אילו החברה הייתה מפסיקה להשקיע בקו המוצרים החדש ומחלקת את כל הרווח, מחיר המניה היה יורד ב-7.78 ש"ח.

PVGO = 42 - 3.08 / 9% = 42 - 34.22 = 7.78

שלב 4: לשם הבנה, נוסחה 9

כ-18.5% מערך המניה נובע מהזדמנויות הצמיחה.

PVGO / PS(Growth) = 7.78 / 42 = 18.52%

התשובה הנכונה: ב (7.78 ש״ח)

- 10.89 ש״ח (מסיח ג): הרווח ההיסטורי (2.80) במקום הצפוי, 9% / 2.80 - 42.
- 23.33 ש״ח (מסיח ד): דיבידנד (1.68) במקום רווח למניה.
- 7.78- ש״ח ו-34.22 ש״ח (מסיחים א, ה): סדר חיסור הפוך, או המחיר ללא צמיחה עצמו.

סעיף ד

לתוכן העניינים

לאור נתוני החברה ותוצאות הסעיפים הקודמים, איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. אם הדירקטוריון יחליט לחלק מעתה את כל הרווח כדיבידנד ולהפסיק להשקיע בקו המוצרים החדש, מחיר המניה צפוי לעלות בסכום ה-PVGO שחושב בסעיף ג.

ב. המכפיל העתידי נמוך מההיסטורי כי הרווח הצפוי גבוה מהרווח שדווח. כשאפשר להעריך את הרווח העתידי, המכפיל העתידי רלוונטי יותר כלכלית.

ג. המכפיל ההיסטורי (15) עדיף תמיד על המכפיל העתידי (13.64), משום שהוא מבוסס על רווח מדווח ומבוקר ולא על הערכה של אנליסטים.

ד. מכפיל היסטורי של 15 משמעו שהמשקיע יחזיר את השקעתו בתוך 15 שנה בכל מקרה, גם אם הרווח למניה ישתנה וגם אם לא יחולק כולו.

ה. תשואת הדיבידנד לפי הדיבידנד העתידי הקרוב שווה ל-9%, כלומר לשיעור התשואה הנדרש, כי מחיר המניה נגזר מנוסחה 1.

פתרון

נתון: Ps = 42, PE עתידי 13.64, PE היסטורי 15.00, PVGO = 7.78, Div1 = 1.68, r = 9%, g = 5%.

נדרש: לבחור את הטענה הנכונה.

שלב 1: המספרים מהסעיפים הקודמים

מרכזים את התוצאות: שני המכפילים, ותשואת הדיבידנד לפי נוסחה 4, שבצמיחה קבועה שווה ל-r פחות g.

PE(ForwardLooking) = 42 / 3.08 = 13.64

PE(Historic) = 42 / 2.80 = 15.00

DY = 1.68 / 42 = 4.00%

r - g = 9% - 5% = 4.00%

שלב 2: בדיקת הטענות

טענה	הכרעה	נימוק
א	שגויה	חלוקת כל הרווח מבטלת את הצמיחה, ולכן המחיר **יורד** ב-(7.78) PVGO, לא עולה.
ב	נכונה	הרווח הצפוי (3.08) גבוה מהמדווח (2.80), ולכן המכפיל העתידי (13.64) נמוך מההיסטורי (15). ככל שאפשר להעריך את הרווח העתידי, המכפיל העתידי נכון יותר כלכלית, כי החזר ההשקעה נשען על רווחים עתידיים.
ג	שגויה	ההיסטורי לא עדיף ״תמיד״: הוא מבוסס מידע זמין, ורלוונטי בעיקר כשצפויה יציבות ברווחים.
ד	שגויה	משמעות ״שנות ההחזר״ מותנית בהנחה שהרווח למניה קבוע ומחולק כולו. כאן הרווח צפוי לגדול ורק חלקו מחולק.
ה	שגויה	תשואת הדיבידנד היא 4% = 1.68 / 42, כלומר r - g ולא r. יתר התשואה (5%) מגיע מעליית המחיר.

התשובה הנכונה: ב (המכפיל העתידי נמוך מההיסטורי ורלוונטי יותר כלכלית)

• טענה ה מבלבלת בין תשואת הדיבידנד לבין התשואה הנדרשת. בצמיחה קבועה DY = r - g.

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

"ענן תשע": דיבידנד נדחה וצמיחה בשלבים

"ענן תשע" בע"מ היא חברת אחסון ענן צעירה. החברה משקיעה כעת את כל רווחיה, ולכן לא תחלק דיבידנד בשנתיים הקרובות.

לפי תוכנית ההנהלה, הדיבידנד הראשון ישולם בתום שנה 3, בסך 2 ש"ח למניה. הדיבידנדים בתום שנים 4 ו-5 יצמחו בשיעור 20% לשנה. מהדיבידנד של שנה 6 ואילך, הדיבידנד יצמח בשיעור קבוע של 4% לשנה לנצח (כלומר הדיבידנד של שנה 6 גבוה ב-4% מזה של שנה 5). שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 12%. ניתן להיעזר באקסל.

הדיבידנדים הצפויים למניה (ש"ח)

שנה	1	2	3	4	5	6 ואילך
דיבידנד	0	0	2.00	2.40	2.88	צמיחה של 4% לשנה

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו הערך, נכון לתום שנה 5, של כל הדיבידנדים שישולמו משנה 6 ואילך? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 24.96 ש"ח

ב. 33.43 ש"ח

ג. 36.00 ש"ח

ד. 37.44 ש"ח

ה. 41.93 ש"ח

פתרון

נתון: $Div5 = 2.88$ ש"ח; מהדיבידנד של שנה 6 צמיחה קבועה של 4% לנצח ($Div6 = Div5 \times 1.04$); $r = 12\%$.

נדרש: הערך לתום שנה 5 של כל הדיבידנדים משנה 6 ואילך.

שלב 1: הדיבידנד של שנה 6

הסדרה שמבקשים לתמחר מתחילה בדיבידנד של שנה 6, שגבוה ב-4% מזה של שנה 5.

זמן	דיבידנד
5	2.88 (לא חלק מהסדרה הנדרשת)
6	2.9952
7	$2.9952 \times 1.04 = 3.115$
. . .	ממשיך לאינסוף, צמיחה של 4%

$$Div6 = 2.88 \times (1 + 4\%) = 2.9952$$

שלב 2: נוסחה 1 מובילה לזמן 5

זכרו: הנוסחה מובילה תמיד ״אחת אחורה״ ביחס לתזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 6, ולכן הערך המתקבל הוא בדיוק לזמן 5, כפי שנדרש, ואין צורך בהתאמה (כמו 4,750 במונחי זמן 4 בשאלה 13 בשיעור).

Ps(t=5) = 2.9952 / (12% - 4%) = 2.9952 / 8% = 37.44

התשובה הנכונה: ד (37.44 ש״ח)

- 36.00 ש״ח (מסיח ג): הדיבידנד של שנה 5 בנוסחה. זה ערך לזמן 4 של הדיבידנדים משנה 5 ואילך.
- 33.43 ש״ח ו-41.93 ש״ח (מסיחים ב, ה): היוון מיותר של שנה, או דחיפה מיותרת של שנה.
- 24.96 ש״ח (מסיח א): התעלמות מהצמיחה, 2.9952 / 12%.

סעיף ב

לתוכן העניינים

הערך שחושב בסעיף א (נכון לתום שנה 5) הוא 37.44 ש״ח. מהו מחיר המניה היום? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 24.19 ש״ח

ב. 25.01 ש״ח

ג. 25.83 ש״ח

ד. 28.93 ש״ח

ה. 42.02 ש״ח

פתרון

נתון: דיבידנדים 0, 0, 2.00, 2.40, 2.88 בשנים 1 עד 5; ערך לזמן 5 של הדיבידנדים משנה 6 ואילך 37.44 ש״ח; r = 12%.

נדרש: מחיר המניה היום.

שלב 1: ערך השאר מתווסף לתזרים של שנה 5

שלבים א, ב, ג מהשיעור: את ערך הסדרה הצומחת (37.44, במונחי זמן 5) מוסיפים לתזרים האחרון שלפניה, הדיבידנד של שנה 5.

2.88 + 37.44 = 40.32

שלב 2: טבלת התזרימים, כולל שורות 0

בשנים 1 ו-2 אין דיבידנד, אבל רושמים אותן כשורות 0. כך ה-NPV מהוון כל תזרים לפי המועד שלו (הדיבידנד של שנה 3 שלוש שנים, וכן הלאה). זו אותה התאמה אחורה כמו בשאלה 12 בשיעור, רק בתוך טבלה.

זמן	תזרים דיבידנד	תזרימי 6 ואילך במונחי זמן 5	סה"כ
1	0		0.00
2	0		0.00
3	2.00		2.00
4	2.40		2.40
5	2.88	37.44	40.32
6	מגולם		

שלב 3: NPV

מריצים NPV בשיעור 12% על עמודת הסה"כ, כל חמש השורות.

Ps = NPV(12%, 0, 0, 2, 2.4, 40.32) = 25.83

2 / 1.12^3 + 2.4 / 1.12^4 + 40.32 / 1.12^5 = 1.42 + 1.53 + 22.88 = 25.83

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	12%	שיעור התשואה הנדרש ע"י בעלי המניות
values	עמודת סה"כ, זמנים 1 עד 5	כולל שתי שורות 0 בהתחלה
NPV = **25.83**		

התשובה הנכונה: ג (25.83 ש"ח)

- 28.93 ש"ח (מסיח ד): השמטת שורת 0 אחת, כך שכל תזרים הוון שנה אחת פחות.
- 42.02 ש"ח (מסיח ה): ערך השארית 37.44 לא הוון ונוסף בסוף.
- 24.19 ש"ח ו-25.01 ש"ח (מסיחים א, ב): השמטת הדיבידנד של שנה 5, או ערך שארית של 36.00.

סעיף ג

לתוכן העניינים

משקיע שוקל לקנות את המניה בתום שנה 2, שנה אחת לפני תשלום הדיבידנד הראשון. מהו המחיר הצפוי של המניה בתום שנה 2, בהנחה שהתחזיות ושיעור התשואה הנדרש לא ישתנו? היעזרו בערך שחושב בסעיף א (37.44 ש"ח, נכון לתום שנה 5). עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 20.59 ש"ח

ב. 25.00 ש"ח

ג. 25.83 ש"ח

ד. 28.93 ש"ח

ה. 32.40 ש"ח

פתרון

נתון: דיבידנדים 2.00, 2.40, 2.88 בשנים 3 עד 5; ערך לזמן 5 של שנה 6 ואילך 37.44 ש״ח; r = 12%.

נדרש: המחיר הצפוי של המניה בתום שנה 2.

שלב 1: התזרימים מנקודת המבט של תום שנה 2

מחיר בתום שנה 2 הוא הערך באותו מועד של הדיבידנדים שיתקבלו ממנו והלאה. מתום שנה 2, הדיבידנד של שנה 3 נמצא שנה אחת קדימה, ולכן הוא השורה הראשונה ב-NPV, בלי שורות 0.

זמן	תקופות מתום שנה 2	סה״כ
3	1	2.00
4	2	2.40
5	3	2.88 + 37.44 = 40.32

שלב 2: NPV

ה-NPV מוביל ״אחת אחורה״ מהתזרים הראשון (זמן 3), כלומר לתום שנה 2.

P2 = NPV(12%, 2, 2.4, 40.32) = 32.40

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	12%	שיעור התשואה הנדרש (לא משתנה)
values	עמודת סה״כ, זמנים 3 עד 5	2, 2.4 ו-40.32
NPV = 32.40		

שלב 3: בדיקה, דוחפים קדימה

בשנים 1 ו-2 אין דיבידנד, ולכן אפשר גם לדחוף את מחיר היום שנתיים קדימה. התאמה קדימה על ציר הזמן היא מכפלה ב-1 ועוד הריבית בחזקה חיובית.

P2 = 25.83 × (1 + 12%)^2 = 32.40

התשובה הנכונה: ה (32.40 ש״ח)

- 28.93 ש״ח (מסיח ד): דחיפה של שנה אחת בלבד.
- 20.59 ש״ח (מסיח א): התאמה בכיוון הפוך, חלוקה ב-1.12^2.
- 25.00 ש״ח (מסיח ב): נוסחה 1 על הדיבידנד הראשון עם 4%, אף שבשנים 4 ו-5 הצמיחה 20%. 25.83 ש״ח (מסיח ג): מחיר היום.

סעיף ד לתוכן העניינים

נניח שבפועל המניה נסחרת היום בבורסה ב-30 ש"ח, אף שהמשקיעים מצפים בדיוק לאותם דיבידנדים. איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. המחיר בשוק מגלם שיעור תשואה נדרש נמוך מ-12% על המניה.

ב. המחיר בשוק מגלם שיעור תשואה נדרש גבוה מ-12% על המניה.

ג. מאחר שהחברה לא תחלק דיבידנד בשנתיים הקרובות, שווי המניה היום צריך להיות אפס, והמחיר 30 ש"ח משקף ספקולציה בלבד.

ד. הפער נובע מטעות במודל: היה צריך להוון את הדיבידנד של שנה 3 כאילו ישולם בעוד שנה, כי הוא הדיבידנד העתידי הקרוב.

ה. אילו המודל היה מניח צמיחה ארוכת טווח גבוהה מ-4% (ללא שינוי ביתר הנתונים), מחיר המודל היה יורד והפער מול מחיר השוק היה גדל.

פתרון

נתון: מחיר שוק 30 ש"ח מול מחיר לפי המודל 25.83 ש"ח, לאותם דיבידנדים צפויים; $r = 12\%$.

נדרש: לבחור את הטענה הנכונה.

שלב 1: הקשר בין המחיר לבין שיעור ההיוון

מחיר המניה הוא הערך הנוכחי של אותם דיבידנדים. בהיוון בשיעור נמוך יותר הערך הנוכחי גבוה יותר. לכן אם השוק משלם 30 ולא 25.83, המחיר מגלם שיעור תשואה נדרש נמוך מ-12% (כמו בחילוץ r מנוסחה 1 בשאלה 2 בשיעור: מחיר ותזרימים נתונים, r הנעלם). לדוגמה, בהיוון של 11% מתקבל מחיר של כ-30.15.

$$2.9952 / (11\% - 4\%) = 42.79$$

$$2.88 + 42.79 = 45.67$$

$$NPV(11\%, 0, 0, 2, 2.4, 45.67) = 30.15$$

שלב 2: בדיקת הטענות

טענה	הכרעה	נימוק
א	נכונה	מחיר גבוה יותר לאותם תזרימים פירושו היוון בשיעור נמוך יותר.
ב	שגויה	הכיוון הפוך: r גבוה מ-12% היה מוריד את המחיר מתחת ל-25.83.
ג	שגויה	שווי מניה הוא הערך הנוכחי של הדיבידנדים העתידיים, גם כשהראשון נדחה (שאלה 12 בשיעור). דחייה מקטינה את הערך, לא מאפסת אותו.
ד	שגויה	מהוונים כל דיבידנד לפי המועד שלו בפועל. הדיבידנד של שנה 3 מהוון שלוש שנים (שורות 0, או התאמה בחזקה שלילית).
ה	שגויה	g גבוה יותר מגדיל את ערך השארית ואת מחיר המודל, ולכן הפער מול 30 **קטן**.

התשובה הנכונה: א (המחיר בשוק מגלם שיעור תשואה נדרש נמוך מ-12%)

- הכלל: מחיר ושיעור תשואה נדרש נעים בכיוונים הפוכים, בדיוק כמו מחיר אג"ח ותשואה לפדיון.

שיעור 7

תמחור מניות, יישומים: מכפיל ענפי, PVGO, תשואת דיבידנד, צמיחה משתנה ודיבידנד רבעוני

16 תרגילים | 3 תרגילים מאתגרים | 2 תרגילים בסגנון בחינה

השיטה והנוסחאות מהשיעור

- נוסחה 1: תמחור מניה (Ps = DIV/(r - g, כאשר DIV הוא הדיבידנד (למניה) העתידי הקרוב. "הדיבידנד הצפוי" בלי ציון מועד = בעוד שנה (ברירת מחדל: תזרימי תום שנה). כשיש צמיחה: DIV1 = DIV0×(1 + g).
- דיבידנד "מחר" / "בעוד מספר ימים" = זמן 0: דרך א (Ps = DIV0/(r - g)×(1 + r) ("אחת אחורה" ודחיפה קדימה), דרך ב (Ps = DIV0 + DIV1/(r - g. דיבידנד שכבר שולם (אתמול, רגע לפני) אינו חלק מהמחיר.
- נוסחה 2: r = g + DIV/Ps ; נוסחה 3: g = r - DIV/Ps ; נוסחה 6: r = DY×(1 + g) + g. בחילוץ, DIV הוא הדיבידנד העתידי הקרוב.
- נוסחה 4: DY = DIV/Ps. ברירת מחדל: תשואת דיבידנד היסטורית (הדיבידנד האחרון, של אתמול, חלקי מחיר המניה היום); אם ביקשו מפורשות תשואה צפויה: הדיבידנד העתידי הקרוב חלקי מחיר המניה היום.
- נוסחה 5: PE = Ps/EPS, עם EPS היסטורי של שנת הדיווח האחרונה (מכפיל עתידי רק אם ביקשו מפורשות). בגישת המכפיל: EPS לכל חברה, PE לכל חברה מקבילה, AVERAGE, ואז Ps = PE(מייצג)×EPS.
- אמידת g מנתוני עבר: צמיחה לכל התקופה = ערך אחרון/ערך ראשון - 1, ותקנון לשנה בחזקה (1/n) - 1^(תקופה + 1). הדיבידנד הבא = EPS אחרון×(1 + g)×שיעור החלוקה. דיבידנד רבעוני: SUM של ארבעת הרבעונים לכל שנה.
- נוסחה 8: PVGO = Ps(Growth) - Ps(NoGrowth) = DIV/(r - g) - EPS/r (ללא צמיחה כל ה-EPS מחולק ואין g) ; נוסחה 9: PVGO/Ps(Growth).
- צמיחה משתנה: טבלת דיבידנדים, נוסחה 1 על הדיבידנד שממנו והלאה הצמיחה קבועה (התוצאה "אחת אחורה"), חיבור לדיבידנד של אותה שורה, ו-NPV על עמודת סה"כ.

תרגיל 7.1 תמחור מניה בנוסחה 1 (דיבידנד צומח) רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת "פיתות הדרום" בע"מ צפויה לחלק דיבידנד של 6 ש"ח למניה. הדיבידנד צפוי לצמוח בשיעור של 4% לשנה, לנצח, ובעלי המניות דורשים תשואה של 12% לשנה.

מהו מחיר המניה בשוק היום?

א. 37.50 ש"ח

ב. 50.00 ש"ח

ג. 75.00 ש"ח

ד. 78.00 ש"ח

ה. 81.00 ש"ח

פתרון

נתון: הדיבידנד הצפוי 6 ש"ח למניה (בלי ציון מועד), צמיחה של 4% לשנה לנצח, שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות 12%.

נדרש: מחיר המניה בשוק היום.

שלב 1: זיהוי הדיבידנד העתידי הקרוב

כמו בהערה לשאלה 7 בשיעור: אם אומרים "הדיבידנד הצפוי" ולא מספרים מתי הוא צפוי, ברירת המחדל היא המקרה הקלאסי של "בעוד שנה". גם בשאלה 12 הודגש שכהנחת ברירת מחדל התזרימים (לרבות דיבידנדים) הם תום שנתיים. לכן 6 ש"ח הוא ה-DIV של נוסחה 1 כמו שהוא, ואין להצמיח אותו.

$$DIV = 6$$

$$r = 12\%$$

$$g = 4\%$$

שלב 2: תמחור המניה לפי נוסחה 1

נוסחה 1: $Ps = DIV/(r - g)$. היוון של סדרה שצומחת לאינסוף מוביל "אחת אחורה" ביחס לתזרים הראשון: מזמן 1 לזמן 0, כלומר ישר למחיר היום, בלי התאמות. בדיוק כמו בשאלה 7 (מניית "רום"): 20/(18% - 10%) = 250.

$$Ps = DIV / (r - g) = 6 / (12\% - 4\%) = 75.00$$

התשובה הנכונה: ג (75.00 ש"ח)

- מסיח א (37.50): חיבור g במכנה, 6/(12% + 4%). הצמיחה מקטינה את המכנה ומגדילה את המחיר.
- מסיח ב (50.00): התעלמות מהצמיחה, 6/12%.
- מסיח ד (78.00): הצמחת הדיבידנד פעם נוספת, 6×1.04/8%, כאילו 6 הוא הדיבידנד של היום.
- מסיח ה (81.00): הוספת הדיבידנד למחיר (75 + 6), כאילו הוא משולם מחר. זה נכון רק כשנאמר מפורשות "מחר" או "בעוד מספר ימים".

תרגיל 7.2 שווי כלכלי מול מחיר שוק רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

אנליסטית בבית ההשקעות "קופסת שימורים" חישבה שהערך הנוכחי של תזרים הדיבידנדים הצפוי ממניית "שוקי הגליל" בע"מ הוא 64 ש"ח. המניה נסחרת בבורסה במחיר 80 ש"ח.

איזו מהטענות נכונה?

א. לא נמליץ לרכוש: המחיר בשוק גבוה מהשווי הכלכלי, ולכן המניה מתומחרת ביתר (בהנחה שההערכה אמינה).

ב. כדאי לרכוש: מחיר שוק גבוה מהשווי הכלכלי מעיד שהשוק צופה למניה תשואה גבוהה יותר מזו שבחישוב.

ג. כדאי לרכוש: ההפרש של 16 ש"ח בין מחיר השוק לערך הנוכחי הוא ה-PVGO, כלומר ערך הזדמנויות הצמיחה.

ד. אין משמעות להשוואה: מחיר השוק שווה תמיד לערך הנוכחי של הדיבידנדים, ולכן ההפרש הוא טעות בחישוב.

ה. לא נמליץ לרכוש: מחיר השוק נקבע לפי הערך הנוכחי של הדיבידנדים, ולכן ירד כבר מחר בדיוק ל-64 ש"ח.

פתרון

נתון: הערך הנוכחי של תזרים הדיבידנדים מהמניה 64 ש"ח; המניה נסחרת בבורסה ב-80 ש"ח.

נדרש: איזו טענה נכונה לגבי ההמלצה לרכוש את המניה.

שלב 1: שווי כלכלי מול מחיר שוק

כמו בתשובה העקרונית לשאלה 13: השווי שאנו מחשבים למניה לפי המודלים בקורס הוא שווי "כלכלי", כלומר כזה שמביא בחשבון את הנתונים האובייקטיביים לגבי גובה הדיבידנדים, צמיחתם והתשואה הנדרשת. לעומת זאת, מחיר המניה בשוק נקבע לפי היצע וביקוש (פקודות מסחר של משקיעים), ולכן הוא יכול לסטות מהשווי הכלכלי.

שלב 2: ההשוואה והמסקנה

השווי הכלכלי 64 ש"ח, והמחיר בשוק 80 ש"ח, גבוה ממנו ב-16 ש"ח (25%). סימן שהמחיר בשוק מנופח / מופרז / גבוה מדי, ולכן לא נמליץ לקנות. כמו בשאלה 6 נסייג: זאת בהנחה שאנו בטוחים בנכונות ההערכה לגבי תזרים הדיבידנדים. לכן טענה א נכונה.

```
80 - 64 = 16.00
80 / 64 - 1 = 25.00%
```

התשובה הנכונה: א (לא נמליץ לרכוש: המניה מתומחרת ביתר)

- ב: הפוך. מחיר שוק גבוה מהשווי הכלכלי פירושו שהמניה יקרה, לא שהיא צפויה להניב תשואה גבוהה יותר.
- ג: PVGO הוא ההפרש בין מחיר עם צמיחה למחיר ללא צמיחה (נוסחה 8), לא ההפרש בין מחיר השוק לערך הנוכחי.
- ד: מחיר השוק נקבע בהיצע וביקוש ואינו שווה בהכרח לערך הנוכחי של הדיבידנדים; ההפרש אינו טעות חישוב.

- ה: אין מנגנון שמוריד את המחיר ״מחר בדיוק״ לשווי הכלכלי; המסקנה היא רק שהמניה יקרה כיום.

תרגיל 7.3 מכפיל רווח היסטורי (ברירת מחדל) מול עתידי רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

מניית ״רובוטיקה עממית״ בע״מ נסחרת היום ב-54 ש״ח, ושווי השוק של החברה הוא 108 מיליון ש״ח. בשנת 2024 דיווחה החברה על רווח למניה של 4.00 ש״ח, ובדוחות האחרונים, לשנת 2025, דיווחה על רווח למניה של 4.50 ש״ח. האנליסטים צופים רווח למניה של 6.00 ש״ח לשנת 2026.

מהו מכפיל הרווח של המניה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 8.33

ב. 9.00

ג. 10.29

ד. 12.00

ה. 13.50

פתרון

נתון: מחיר המניה היום 54 ש״ח; שווי השוק 108 מיליון ש״ח; EPS לשנת 2024: 4.00 ש״ח; EPS לשנת 2025 (הדוחות האחרונים): 4.50 ש״ח; EPS צפוי לשנת 2026: 6.00 ש״ח.

נדרש: מכפיל הרווח של המניה.

שלב 1: בחירת ה-EPS למכפיל

נוסחה 5: PE = Ps/EPS. מכפיל הרווח מחושב לפי היחס בין מחיר המניה היום לבין הרווח למניה שדווח בשנת הדיווח האחרונה (שאלה 16 סעיף ג). כמו בטבלה של שאלה 17: כברירת מחדל משתמשים ב-EPS היסטורי של שנת הדיווח האחרונה שכבר חלפה, ורק אם ביקשו מפורשות מכפיל על בסיס עתידי / צפוי, משתמשים ב-EPS הצפוי. כאן לא ביקשו, ולכן EPS = 4.50 (2025). ה-EPS של 2024 כבר אינו העדכני, ושווי השוק הוא נתון סרק (כמו שווי השוק של 40,000 דולר בשאלה 17).

איזה EPS מציבים במכפיל (כמו בשאלה 17)

נושא	כברירת מחדל	אם ביקשו מפורשות
סוג המכפיל	היסטורי	עתידי / צפוי
ה-EPS במכנה	של שנת הדיווח האחרונה שכבר חלפה	EPS צפוי עתידי
בשאלה זו	4.50 (2025)	6.00 (2026)

EPS = 4.50

שלב 2: חישוב המכפיל לפי נוסחה 5

מציבים את מחיר המניה היום ואת ה-EPS ההיסטורי. המשמעות (שאלה 16 ג): בהנחה שהרווח למניה יישאר קבוע, נדרשות 12 שנות רווח כדי להחזיר את עלות המניה.

PE(Historic) = Ps / EPS = 54 / 4.50 = 12.00

שלב 3: להשוואה בלבד, מכפיל עתידי

אילו ביקשו מפורשות מכפיל עתידי, כמו PE(Future) = 40/10 = 4 בשאלה 17, היינו מציבים את ה-EPS הצפוי. זה מסיח ב, ולא זה מה שנשאל.

PE(Future) = 54 / 6.00 = 9.00

התשובה הנכונה: ד (12.00)

- מסיח ב (9.00): מכפיל עתידי, 54/6.00. נכון רק אם ביקשו מפורשות מכפיל על בסיס צפוי.
- מסיח ה (13.50): EPS של 2024 (54/4.00), שאינה שנת הדיווח האחרונה.
- מסיח א (8.33): היחס ההפוך, 4.50/54 (באחוזים).
- מסיח ג (10.29): חלוקה בממוצע של 4.50 ו-6.00.

תרגיל 7.4 משמעות מכפיל הרווח והשוואה בין מניות רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

מכפיל הרווח של מניית "ענבי רמת הגולן" בע"מ הוא 6, ומכפיל הרווח של מניית "אפליקציות בענן" בע"מ הוא 25. משקיע מתלבט באיזו מהן להשקיע.

איזו מהטענות נכונה?

א. מניית "ענבי רמת הגולן" עדיפה: מכפיל נמוך פירושו בהכרח שהמניה זולה ביחס לרווח שלה.

ב. מניית "אפליקציות בענן" עדיפה: מכפיל גבוה מעיד שהשוק מעריך אותה יותר, ולכן היא בהכרח עדיפה.

ג. מכפיל של 6 מבטיח החזר מלא של ההשקעה בתוך 6 שנים בדיוק, ולכן "ענבי רמת הגולן" עדיפה.

ד. אי אפשר להשוות כלל: מכפיל הרווח מושפע רק מהרווח למניה ואינו קשור למחיר המניה בשוק.

ה. לא ניתן להכריע לפי המכפיל לבדו, אלא אם מדובר בחברות דומות (ענף, רמת סיכון ושיעורי צמיחה).

פתרון

נתון: מכפיל הרווח של "ענבי רמת הגולן" 6, ומכפיל הרווח של "אפליקציות בענן" 25.

נדרש: איזו טענה נכונה לגבי ההכרעה בין המניות.

שלב 1: מה המכפיל מודד

נוסחה 5: PE = Ps/EPS. המכפיל הוא סוג של מדד הבוחן את תקופת הזמן הצפויה להחזר ההשקעה (עלות המניה) בהנחה שהרווח למניה יישאר קבוע (שאלה 16 ג). חשוב לזכור שמכפיל הרווח הוא רק אינדיקטור, וכזה שנשען על הנחות: שערכו מייצג, שיישמר בעתיד ושהוא חשוף לאותה מידה של אי ודאות.

שלב 2: האם אפשר להכריע

כמו בשאלות 8 ו-18 בשיעור: התשובה שלילית, אלא אם מדובר בחברות דומות, הפועלות באותו ענף, חשופות לאותו סיכון ומפגינות צמיחה בשיעורים דומים. יקב וחברת אפליקציות שונים בענף, בסיכון ובצמיחה הצפויה, ולכן המכפיל יפורש בזהירות רבה ולא יכריע לבדו. טענה ה נכונה.

התשובה הנכונה: ה (לא ניתן להכריע לפי המכפיל לבדו, אלא בחברות דומות)

- א: מכפיל נמוך אינו בהכרח ״מציאה״; הוא יכול לשקף סיכון גבוה או צמיחה צפויה נמוכה.
- ב: מכפיל גבוה משקף ציפיות (למשל לצמיחה), אבל אינו הופך את המניה לעדיפה בהכרח.
- ג: המכפיל משקף זמן החזר רק בהנחה שהרווח למניה יישאר קבוע; אין בכך שום הבטחה.
- ד: המכפיל הוא מחיר המניה חלקי הרווח למניה, ולכן קשור ישירות למחיר המניה בשוק.

תרגיל 7.5 תשואת דיבידנד צפויה (עתידית) רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״משקי השרון״ בע״מ שילמה אתמול דיבידנד של 0.80 ש״ח למניה, מתוך רווח של 2 ש״ח למניה. בשנה הבאה צפוי דיבידנד של 0.84 ש״ח למניה, והדיבידנד צפוי להמשיך לצמוח בשיעור 5% לשנה. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 13%.

מהי תשואת הדיבידנד הצפויה (העתידית) למשקיע שרוכש את המניה היום?

א. 7.62%

ב. 8.00%

ג. 8.40%

ד. 13.00%

ה. 19.05%

פתרון

נתון: דיבידנד ששולם אתמול 0.80 ש״ח למניה (מתוך רווח של 2 ש״ח למניה); דיבידנד צפוי בשנה הבאה 0.84 ש״ח; צמיחה 5% לשנה; שיעור התשואה הנדרש 13%.

נדרש: תשואת הדיבידנד הצפויה (העתידית) למשקיע שרוכש את המניה היום.

שלב 1: רקע ובחירת הדיבידנד

המוטיבציה להשקעה במניות כוללת את תזרימי הדיבידנד שינבעו למשקיע ואת השאיפה לעליית מחיר המניה. "תשואת דיבידנד" (נוסחה 4: DY = DIV/Ps) משקפת את אחוז התשואה מהדיבידנד ביחס לעלות המניה. ברירת המחדל היא תשואת דיבידנד היסטורית, לפי הדיבידנד של אתמול; אבל כאן ביקשו מפורשות תשואה **צפויה**, ולכן ניקח את הדיבידנד העתידי הקרוב (0.84) ונחלק אותו במחיר המניה היום.

תשואת דיבידנד: איזה דיבידנד במונה (כמו בשאלה 16 ב)

נושא	היסטורית (ברירת מחדל)	צפויה (אם ביקשו מפורשות)
המונה	הדיבידנד האחרון / של אתמול	הדיבידנד העתידי הקרוב
המכנה	מחיר המניה היום	מחיר המניה היום
בשאלה זו	0.80	0.84

שלב 2: מחיר המניה היום לפי נוסחה 1

כמו בהדרכה לשאלה 14 ("וכיצד מגיעים לשווי המניה היום? חשבו לרגע..."): מחיר המניה אינו נתון, ולכן מחשבים אותו בנוסחה 1. כשהמטרה היא מחיר מניה על בסיס דיבידנדים, במונה תמיד הדיבידנד העתידי הקרוב. הדיבידנד של אתמול כבר שולם, והרווח למניה (2 ש"ח) הוא נתון סרק.

$$Ps = DIV / (r - g) = 0.84 / (13\% - 5\%) = 10.50$$

שלב 3: תשואת הדיבידנד הצפויה לפי נוסחה 4

כמו בתיבת הפתרון של שאלה 14, אפשר לכתוב הכול בשרשרת אחת. שימו לב שהיחס יוצא בדיוק r - g: מתוך 13% שהמשקיע דורש, 8% מגיעים מהדיבידנד ו-5% מעליית המחיר (הצמיחה).

$$DY = DIV / Ps = 0.84 / 10.50 = 8.00\%$$

$$DY = 0.84 / (0.84 / (13\% - 5\%)) = 8.00\%$$

$$13\% - 5\% = 8.00\%$$

התשובה הנכונה: ב (8.00%)

- מסיח א (7.62%): תשואה היסטורית, 0.80/10.50. זו ברירת המחדל, אבל כאן ביקשו תשואה צפויה.
- מסיח ג (8.40%): מחיר שחושב עם הדיבידנד של אתמול במונה (0.80/8% = 10), ואז 0.84/10.
- מסיח ד (13.00%): בלבול בין תשואת דיבידנד לתשואה הנדרשת.
- מסיח ה (19.05%): רווח למניה במקום דיבידנד, 2/10.50.

תרגיל 7.6 מחיר הנפקה לפי מכפיל רווח ממוצע ענפי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת "גלידות הכרמל" בע"מ מתכננת הנפקה ראשונה לציבור ומעריכה את מחיר המניה בגישת מכפיל הרווח. לשם כך נאספו נתונים על שלוש חברות גלידה נסחרות, שממוצע מכפילי הרווח שלהן מייצג לדעת החתמים את מכפיל הענף.

מהו מחיר ההנפקה הצפוי למניית "גלידות הכרמל"? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

נתוני החברות

נתון	חברה 1	חברה 2	חברה 3	גלידות הכרמל
רווח נקי (מיליוני ש"ח)	60	90	45	35
מספר מניות (מיליונים)	40	30	50	25
מחיר מניה (ש"ח)	18	24	9	?

א. 7.14 ש"ח

ב. 13.22 ש"ח

ג. 13.57 ש"ח

ד. 14.00 ש"ח

ה. 16.80 ש"ח

פתרון

נתון: רווח נקי, מספר מניות ומחיר מניה של שלוש חברות גלידה נסחרות (בטבלה); לגלידות הכרמל רווח נקי 35 מיליון ש"ח ו-25 מיליון מניות.

נדרש: מחיר ההנפקה הצפוי למניית גלידות הכרמל בגישת מכפיל הרווח.

שלב 1: EPS לכל חברה

בגישת המכפיל (שאלות 4, 4.1 ו-22): שווי מניה הוא הרווח למניה כפול המכפיל, וכשהמכפיל לא ידוע (חברה לפני הנפקה) מתבססים על ממוצע המכפילים בחברות מקבילות. כמו בשאלה 4, עובדים ב-4 שלבים. שלב 1: EPS (Earning Per Share) = רווח חלקי מספר מניות, בכל חברה, כולל החברה שאותה מתמחרים.

EPS1 = 60 / 40 = 1.50

EPS2 = 90 / 30 = 3.00

EPS3 = 45 / 50 = 0.90

EPS = 35 / 25 = 1.40

שלב 2: מכפיל הרווח PE לכל חברה מקבילה

נוסחה 5: PE = Ps/EPS, היחס בין מחיר המניה לבין הרווח למניה. לגלידות הכרמל אין עדיין מחיר, ולכן גם לא מכפיל.

PE1 = 18 / 1.50 = 12.00

PE2 = 24 / 3.00 = 8.00

PE3 = 9 / 0.90 = 10.00

שלב 3: מכפיל הרווח הממוצע בענף

פונקציית AVERAGE פשוטה על ערכי PE של החברות המקבילות בלבד.

PE(average) = AVERAGE(12.00, 8.00, 10.00) = 10.00

הפונקציה באקסל: AVERAGE

ארגומנט	ערך	הסבר
number1	שורת PE, חברות 1 עד 3	מכפילי הרווח של החברות המקבילות
AVERAGE = 10.00		

שלב 4: מחיר היעד למניה

מכפלת ה-EPS בחברה שאותה רוצים לתמחר במכפיל הרווח הממוצע הענפי. מאחר ש-PE = Ps/EPS, מתקבל Ps = PE×EPS. בטכניקה זו סמויה ההנחה שהמכפיל הממוצע של החברות בענף מייצג גם את החברה הנדונה.

טבלת הפתרון (כמו בשאלה 4)

נתון	חברה 1	חברה 2	חברה 3	גלידות הכרמל
רווח נקי (מיליוני ש״ח)	60	90	45	35
מספר מניות (מיליונים)	40	30	50	25
מחיר מניה (ש״ח)	18	24	9	?
EPS = רווח / מספר מניות	1.50	3.00	0.90	1.40
PE = Ps / EPS	12.00	8.00	10.00	לא ידוע
PE ממוצע (AVERAGE)				10.00
Ps = EPS × PE ממוצע				14.00

Ps = EPS × PE(average) = 1.40 × 10.00 = 14.00

התשובה הנכונה: ד (14.00 ש״ח)

- מסיח ה (16.80): שימוש במכפיל של חברה 1 בלבד (12) במקום בממוצע.
- מסיח ב (13.22): ממוצע מחירים חלקי ממוצע EPS, 1.40×(17/1.80), ולא ממוצע המכפילים.
- מסיח ג (13.57): סך שווי שוק חלקי סך רווח, 1.40×(1,890/195), ולא ממוצע המכפילים.
- מסיח א (7.14): EPS הפוך, 25/35 במקום 35/25.

תרגיל 7.7 תפקיד הנתונים ההיסטוריים והנחות ברירת מחדל בתמחור רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

אנליסט מתמחר את מניית "תבליני הנגב" בע"מ. בידיו טבלה של הרווח למניה ושל הדיבידנדים שחילקה החברה בחמש השנים האחרונות.

איזו מהטענות נכונה?

א. נתוני העבר רלוונטיים רק ככלי להערכת הדיבידנדים העתידיים, למשל לאמידת שיעור הצמיחה g.

ב. יש להוון גם את הדיבידנדים ששולמו בחמש השנים האחרונות, כי גם הם חלק מהתשואה של בעלי המניות.

ג. שיעור הצמיחה השנתי הוא הצמיחה הכוללת ברווח למניה בתקופה, מחולקת במספר השנים שבטבלה.

ד. כשנאמר "הדיבידנד הצפוי" בלי ציון מועד, ברירת המחדל היא שהוא ישולם מחר, כלומר בזמן 0.

ה. כברירת מחדל, מכפיל הרווח מחושב לפי הרווח למניה החזוי לשנה הבאה ולא לפי נתוני העבר.

פתרון

נתון: טבלה של הרווח למניה ושל הדיבידנדים שחילקה החברה בחמש השנים האחרונות.

נדרש: איזו טענה נכונה לגבי תפקיד נתוני העבר והנחות ברירת המחדל.

שלב 1: הכלל מהשיעור

כמו בפתרון שאלה 5 סעיף א: "חשוב מאד! נתונים היסטוריים כשלעצמם אינם חלק מתמחיר מניה. רק הדיבידנדים העתידיים משמשים לתמחיר מניה." המקרה היחיד שבו נשתמש בנתוני עבר הוא כשהם עוזרים להסיק לגבי הדיבידנד העתידי: מניחים כברירת מחדל ששיעור הצמיחה הממוצע השנתי שמשתקף מהנתונים ההיסטוריים משקף את ציפיות הצמיחה העתידיות. לכן טענה א נכונה.

שלב 2: כך מתקננים צמיחה לשנה

בקיצור נמרץ (שאלה 5): מחשבים את סך הצמיחה לכל התקופה (ערך עדכני חלקי ערך התחלתי פחות 1), ומתקננים אותו בחזקה מתאימה לשנה אחת, לא בחלוקה במספר השנים. בשאלה 5 צמיחה של 50% ב-5 שנים היא 8.4472% לשנה, ולא 10%.

(1 + 50%)^(1/5) - 1 = 8.4472%

שלב 3: ברירות מחדל נוספות

"הדיבידנד הצפוי" בלי ציון מועד הוא דיבידנד בעוד שנה (הערה בשאלה 7); זמן 0 רק כשנאמר "מחר" או "בעוד מספר ימים". מכפיל הרווח מחושב כברירת מחדל לפי ה-EPS ההיסטורי של שנת הדיווח האחרונה (שאלה 17).

התשובה הנכונה: א (נתוני העבר משמשים רק להערכת הדיבידנדים העתידיים)

ב: דיבידנדים ששולמו בעבר אינם מהווים; הם אינם תזרים עתידי למי שרוכש היום.

- ג: מתקנים לשנה בחזקה של 1/n, כמו בריבית אפקטיבית, ולא בחלוקה במספר השנים.
- ד: "הדיבידנד הצפוי" בלי ציון מועד הוא כברירת מחדל בעוד שנה, לא מחר.
- ה: ברירת המחדל במכפיל היא EPS היסטורי של שנת הדיווח האחרונה; EPS עתידי רק אם ביקשו מפורשות.

תרגיל 7.8 PVGO ושיעורו מתוך מחיר המניה רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

מניית "חלב ודבש" בע"מ נסחרת ב-45 ש"ח. הרווח למניה הוא 3.60 ש"ח, ומחיר ההון העצמי של החברה הוא 12%.

איזה אחוז ממחיר המניה נובע מהזדמנויות צמיחה (PVGO כאחוז ממחיר המניה)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 8.00%

ב. 20.00%

ג. 33.33%

ד. 50.00%

ה. 66.67%

פתרון

נתון: מחיר המניה בשוק 45 ש"ח; רווח למניה 3.60 ש"ח; מחיר ההון העצמי 12%.

נדרש: PVGO כאחוז ממחיר המניה.

שלב 1: הרעיון של PVGO

PVGO (Present Value of Growth Opportunities, "הערך הנוכחי של הזדמנויות הצמיחה") משקף את הגידול בשווי המניה שנובע מההשקעות החוזרות של החברה. נוסחה 8: PVGO = Ps(Growth) - Ps(NoGrowth). כמו בשאלה 19, מחיר המניה הנתון (45) הוא המחיר עם צמיחה.

Ps = 45

שלב 2: מחיר המניה ללא צמיחה

כדי לגלות לכמה היה יורד מחיר המניה אילו החברה הפסיקה להשקיע: כשאין צמיחה, כל הרווח למניה מחולק כדיבידנד, ולכן במונה EPS (ולא DIV) ובמכנה אין g. שיעור התשואה הנדרש על ידי הבעלים = מחיר ההון העצמי.

Ps(NoGrowth) = EPS / r = 3.60 / 12% = 30.00

שלב 3: PVGO לפי נוסחה 8

ההפרש בין מחיר המניה הנוכחי (עם צמיחה) לבין המחיר התיאורטי ללא צמיחה.

PVGO = Ps - Ps(NoGrowth) = 45 - 30.00 = 15.00

שלב 4: שיעור ה-PVGO לפי נוסחה 9

כמו בשאלה 19 סעיף ב: היחס בין PVGO לבין מחיר המניה הנתון.

PVGO / Ps = 15.00 / 45 = 33.33%

התשובה הנכונה: ג (33.33%)

- מסיח ד (50.00%): חלוקה במחיר ללא צמיחה (15/30) במקום במחיר המניה.
- מסיח ה (66.67%): היחס 30/45, החלק שאינו נובע מצמיחה.
- מסיח א (8.00%): חלקי מחיר, EPS 3.60/45.
- מסיח ב (20.00%): מכנה שגוי, (30 + 45)/15.

תרגיל 7.9 שווי מניה של חברה שטרם חילקה דיבידנדים רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת "טכנו-חומוס" בע"מ הציפה את פס הייצור שלה בטחינה כבר בשבוע הראשון, ולכן לא חילקה דיבידנדים בארבע השנים הראשונות לפעילותה. המשקיעים סבורים שבעוד כמה שנים החברה תחזור לייצר רווחים.

איזו מהטענות נכונה?

א. מחיר המניה הוא אפס, כי בארבע השנים הראשונות לפעילותה החברה לא חילקה אף דיבידנד.

ב. מחיר המניה נקבע לפי ממוצע ההפסדים בשנים האחרונות, מהוון בשיעור התשואה הנדרש על ידי המשקיעים.

ג. אם המשקיעים יתפסו את החברה כמסוכנת יותר, שיעור ההיוון r יעלה, ואיתו גם מחיר המניה.

ד. ציפייה לצמיחה מהירה יותר בדיבידנדים העתידיים תוריד את מחיר המניה, כי g מופיע במכנה.

ה. המחיר הוא הערך הנוכחי של הדיבידנדים העתידיים, ויכול להיות חיובי גם אם טרם חולק דיבידנד.

פתרון

נתון: החברה לא חילקה דיבידנדים בארבע השנים הראשונות; המשקיעים צופים שתחזור לרווחיות בעוד כמה שנים.

נדרש: איזו טענה נכונה לגבי מחיר המניה.

שלב 1: הכלל

כמו בשאלה 10: השווי הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים. גם אם צפויה הפסקה או השהיה שלהם, כל עוד יש צפי סביר להתאוששות ובהתאם יהיו תזרימים עתידיים, השווי לא יהיה אפס אלא חיובי, בהתאם לצפי ולרמת הסיכון המגולמת בשיעור ההיוון r. לכן טענה ה נכונה.

שלב 2: ברמת נוסחה 1

DIV: הדיבידנד העתידי הקרוב שאחריו הצמיחה קבועה. החברה הפסידה בעבר, אבל צפויה להיות רווחית, ולכן סביר שגם הדיבידנדים העתידיים (המונה) יהיו חיוביים. g: צמיחה מקטינה את המכנה ומגדילה את המחיר. r: אם דפוס הפעילות הרשלני מוביל לתפיסת סיכון גבוהה יותר, שיעור ההיוון יגדל, וזה יקטין את המחיר.

$$Ps = DIV / (r - g)$$

התשובה הנכונה: ה (המחיר הוא הערך הנוכחי של הדיבידנדים העתידיים, ויכול להיות חיובי)

- א: היעדר דיבידנדים בעבר אינו קובע את המחיר; מתמחרים את העתיד.
- ב: הפסדי עבר אינם מהוונים; רק תזרימים עתידיים.
- ג: r גבוה יותר (סיכון) מגדיל את המכנה ומקטין את המחיר, לא מגדיל אותו.
- ד: g גבוה יותר מקטין את המכנה (r - g) ולכן מגדיל את המחיר.

תרגיל 7.10 מחיר מניה ערב תשלום דיבידנד (דיבידנד מחר, זמן 0) רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״אופני השרון״ בע״מ תשלם מחר דיבידנד שנתי של 5 ש״ח למניה. מכאן ואילך הדיבידנד השנתי צפוי לצמוח בשיעור 3% לשנה, לנצח. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 11%.

מהו מחיר המניה היום, ערב תשלום הדיבידנד? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 62.50 ש״ח

ב. 64.38 ש״ח

ג. 67.50 ש״ח

ד. 69.38 ש״ח

ה. 71.46 ש״ח

פתרון

נתון: דיבידנד שנתי של 5 ש״ח שישולם מחר; מכאן ואילך צמיחה של 3% לשנה לנצח; שיעור התשואה הנדרש 11%.

נדרש: מחיר המניה היום, ערב תשלום הדיבידנד.

שלב 1: מתי הדיבידנד הקרוב

כהנחת ברירת מחדל התזרימים הם תום שנתיים, וזיהוי תזרים תחילת שנה נעשה לפי אזכור מפורש כמו ״יחולק מחר״ או ״בעוד מספר ימים״ (הערה בשאלה 12). כאן הדיבידנד ישולם מחר, ולכן הוא DIV0, בזמן 0, והוא חלק מהמחיר היום. נוסחה 1 מובילה ״אחת אחורה״ ביחס לתזרים הראשון: אם נציב בה את DIV0 נגיע לזמן מינוס 1, ולכן נדרשת התאמה, כמו בשאלה 7 בשיעור 6. שם הוצגו שתי דרכים.

$$DIV0 = 5$$

שלב 2: דרך א, נוסחה 1 ודחיפה תקופה אחת קדימה

מהוונים "כרגיל" את DIV0 בנוסחה 1. התוצאה היא שווי בזמן מינוס 1, ולכן דוחפים אותה שנה אחת קדימה בכפל ב-(1 + r). זו הדרך המועדפת על שי.

$5 / (11\% - 3\%) = 62.50$

$Ps = DIV0 / (r - g) \times (1 + r) = 62.50 \times (1 + 11\%) = 69.38$

שלב 3: דרך ב, הדיבידנד של זמן 0 בנפרד

מחשבים את הדיבידנד של זמן 1, שהוא הדיבידנד של זמן 0 בתוספת צמיחה, מהוונים אותו בנוסחה 1 (התוצאה בזמן 0), ומוסיפים "ידנית" את הדיבידנד של מחר. כך או אחרת, מחיר המניה היום 69.38 ש"ח. הערך 64.375 הוא המחיר רגע לאחר תשלום הדיבידנד של מחר (כמו "רגע לאחר הדיבידנד" בשאלה 23 ג).

$DIV1 = DIV0 \times (1 + g) = 5 \times (1 + 3\%) = 5.15$

$5.15 / (11\% - 3\%) = 64.375$

$Ps = DIV0 + DIV1 / (r - g) = 5 + 64.375 = 69.38$

התשובה הנכונה: ד (69.38 ש"ח)

- מסיח ב (64.38): המחיר רגע לאחר תשלום הדיבידנד; שכחו להוסיף את הדיבידנד של מחר.
- מסיח א (62.50): 5/8% בלי התאמה, כלומר שווי בזמן מינוס 1 ("אחת אחורה" מזמן 0).
- מסיח ג (67.50): 5/8% + 5, בלי להצמיח את הדיבידנד של זמן 1.
- מסיח ה (71.46): גם הצמחה ל-DIV1 וגם דחיפה ב-(1 + r), כלומר התאמה כפולה.

תרגיל 7.11 חילוץ התשואה הנדרשת מתשואת דיבידנד (נוסחות 2 ו-6) רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת "מים מינרליים מהכרמל" בע"מ חילקה אתמול את הדיבידנד השנתי שלה, 2.40 ש"ח למניה. דיבידנד זה משקף תשואת דיבידנד של 6% ביחס למחיר המניה היום. הדיבידנד השנתי צומח בשיעור קבוע של 7% לשנה.

מהו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות (מחיר ההון העצמי)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 6.00%

ב. 6.42%

ג. 12.61%

ד. 13.00%

ה. 13.42%

פתרון

נתון: דיבידנד שנתי ששולם אתמול 2.40 ש"ח; הוא משקף תשואת דיבידנד של 6% ביחס למחיר המניה היום; צמיחה קבועה של 7% לשנה.

נדרש: שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות (מחיר ההון העצמי).

שלב 1: מחיר המניה היום מתשואת הדיבידנד (נוסחה 4)

כמו בשאלה 15 סעיף א: אם הדיבידנד שחולק יוצר תשואת דיבידנד של 6%, היחס בין סכומו (נתון) לבין מחיר המניה היום (לא נתון) הוא 6%. מכך מחלצים את מחיר המניה: Ps = DIV/DY.

DY = DIV / Ps

6% = 2.40 / Ps

Ps = 2.40 / 6% = 40.00

שלב 2: הדיבידנד העתידי הקרוב

תמחור מניה וגם חילוץ r שמתבסס עליה מביאים בחשבון את הדיבידנד העתידי הקרוב ביותר. הדיבידנד האחרון היה אתמול, ולכן העתידי הקרוב הוא בעוד שנה, והוא כולל צמיחה של שנה אחת נוספת: כופלים ב-1 ועוד צמיחה.

DIV1 = DIV0 × (1 + g) = 2.40 × (1 + 7%) = 2.568

שלב 3: חילוץ r לפי נוסחה 2

נוסחה 2 (פיתוח של נוסחה 1): r = g + DIV/Ps, עם הדיבידנד העתידי הקרוב.

2.568 / 40.00 = 6.42%

r = g + DIV1 / Ps = 7% + 6.42% = 13.42%

שלב 4: בדיקה בנוסחה 6

נוסחה 6 מקשרת ישירות בין תשואת הדיבידנד לתשואה הנדרשת, ונותנת אותה תוצאה.

r = DY × (1 + g) + g = 6% × (1 + 7%) + 7% = 13.42%

התשובה הנכונה: ה (13.42%)

- מסיח ד (13.00%): הדיבידנד של אתמול במקום DIV1, כלומר 6% + 7%.
- מסיח ג (12.61%): חלוקה ב-(1 + g) במקום הכפלה (2.40/1.07/40 + 7%).
- מסיח א (6.00%): תשואת הדיבידנד עצמה.
- מסיח ב (6.42%): DIV1/Ps בלי להוסיף את g.

תרגיל 7.12 PVGO, השקעות מחדש ומחיר ללא צמיחה רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת "זרעים ושורשים" בע"מ מחלקת כדיבידנד 60% מהרווח ומשקיעה את היתרה בפרויקטים חדשים. ה-PVGO של המניה חיובי.

איזו מהטענות נכונה?

א. ללא צמיחה מניחים שכל הרווח למניה מחולק כדיבידנד, ולכן המחיר ללא צמיחה הוא EPS/r.

ב. המחיר ללא צמיחה מחושב כ-DIV/r, כאשר DIV הוא הדיבידנד שהחברה מחלקת בפועל (60% מהרווח).

ג. PVGO חיובי מעיד שהחברה מחלקת את כל רווחיה כדיבידנד ואינה משאירה רווחים להשקעה.

ד. אם החברה תפסיק להשקיע ותחלק את כל הרווח כדיבידנד, מחיר המניה שלה יעלה בגובה ה-PVGO.

ה. ה-PVGO מחושב כהפרש בין הרווח למניה לבין הדיבידנד למניה, כלומר הרווח שמושקע מחדש.

פתרון

נתון: החברה מחלקת 60% מהרווח ומשקיעה את היתרה; ה-PVGO של המניה חיובי.

נדרש: איזו טענה נכונה לגבי PVGO והמחיר ללא צמיחה.

שלב 1: למה הדיבידנד נמוך מהרווח

כמו בהסבר לשאלה 19: בדרך כלל הדיבידנד נמוך מהרווח למניה, והסיבה היא היכולת להשקיע את הסכומים העודפים, להניב מהם ערך ולהגדיל את מחיר המניה. ה-PVGO משקף את הגידול בשווי המניה שנובע מההשקעות החוזרות.

שלב 2: המחיר ללא צמיחה ונוסחה 8

כשאין צמיחה מחלקים את כל הרווח למניה כדיבידנד, ולכן במחיר ללא צמיחה מופיע EPS ולא DIV, ואין g. לכן טענה א נכונה.

$$Ps(NoGrowth) = EPS / r$$

$$PVGO = Ps(Growth) - Ps(NoGrowth) = DIV / (r - g) - EPS / r$$

שלב 3: מה קורה אם מפסיקים להשקיע

כמו במסקנה של שאלה 20: אם החברה הייתה מחלקת את כל ה-EPS כדיבידנד, שווי המניה היה יורד מ-643.14 ל-500, כלומר קיטון בגובה ה-PVGO. הפסקת ההשקעות מורידה את המחיר.

$$643.14 - 500 = 143.14$$

התשובה הנכונה: א (ללא צמיחה כל ה-EPS מחולק, ולכן המחיר ללא צמיחה הוא EPS/r)

- ב: במחיר ללא צמיחה משתמשים ב-EPS (כל הרווח מחולק), לא בדיבידנד החלקי שמחולק בפועל.
- ג: PVGO חיובי נובע דווקא מהשקעה מחדש של חלק מהרווח, כלומר מחלוקה חלקית.
- ד: הפוך. הפסקת ההשקעות תוריד את המחיר בגובה ה-PVGO.

- ה: PVGO הוא הפרש בין שני מחירי מניה (עם צמיחה וללא צמיחה), לא בין רווח לדיבידנד.

תרגיל 7.13 דיבידנד רבעוני: צמיחה שנתית ודיבידנד שנתי צפוי רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״נקניקי השפלה״ בע״מ מחלקת דיבידנד בסוף כל רבעון. להלן הדיבידנדים למניה (בש״ח) ששולמו בארבע השנים האחרונות. הניחו שהדיבידנד השנתי צומח בשיעור שנתי קבוע, השווה לשיעור הצמיחה השנתי הממוצע בתקופה שבטבלה.

מהו הדיבידנד השנתי הצפוי למניה בשנת 2026? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

דיבידנד למניה לפי רבעון (ש״ח)

שנה	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4
2022	0.40	0.55	0.35	0.70
2023	0.60	0.45	0.80	0.47
2024	0.52	0.90	0.38	0.85
2025	0.95	0.62	0.88	0.75

א. 3.51 ש״ח

ב. 3.60 ש״ח

ג. 3.74 ש״ח

ד. 3.84 ש״ח

ה. 5.12 ש״ח

פתרון

נתון: דיבידנדים רבעוניים למניה בשנים 2022 עד 2025 (בטבלה); הדיבידנד השנתי צומח בשיעור קבוע, השווה לשיעור הצמיחה השנתי הממוצע בתקופה.

נדרש: הדיבידנד השנתי הצפוי למניה בשנת 2026.

שלב 1: הדיבידנד השנתי

כמו בשאלות 11 ו-23: הדיבידנד משולם בסוף כל רבעון, אבל הצמיחה והתמחור הם במונחים שנתיים. לכן מסכמים את ארבעת הדיבידנדים הרבעוניים של כל שנה (SUM).

דיבידנד שנתי (כמו בשאלות 11 ו-23)

שנה	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	דיבידנד שנתי
2022	0.40	0.55	0.35	0.70	2.00
2023	0.60	0.45	0.80	0.47	2.32
2024	0.52	0.90	0.38	0.85	2.65
2025	0.95	0.62	0.88	0.75	3.20

DIV2022 = 0.40 + 0.55 + 0.35 + 0.70 = 2.00

DIV2023 = 0.60 + 0.45 + 0.80 + 0.47 = 2.32

DIV2024 = 0.52 + 0.90 + 0.38 + 0.85 = 2.65

DIV2025 = 0.95 + 0.62 + 0.88 + 0.75 = 3.20

הפונקציה באקסל: SUM

ארגומנט	ערך	הסבר
number1	ארבעת הדיבידנדים הרבעוניים של השנה (שורה בטבלה)	כמו בשאלה 11, דיבידנד שנתי = SUM של 4 רבעונים
SUM(2025) = 3.20 ; SUM(2022) = 2.00		

שלב 2: שיעור הצמיחה לכל התקופה

שיעור הצמיחה הממוצע מתבסס על הפרופורציה בין הדיבידנד השנתי האחרון (סוף 2025) לבין הדיבידנד השנתי הראשון (סוף 2022). מדובר ב-3 שנים: הדיבידנד השנתי הראשון בסוף 2022, ועד סוף 2025 עוברות 3 שנים (4 נתונים שנתיים = 3 תקופות).

g(3 years) = 3.20 / 2.00 - 1 = 60.00%

שלב 3: תקנון לשנה אחת

כדי להתאים את הצמיחה מ-3 שנים לשנה, משתמשים באותה התאמה שמקובלת בריביות אפקטיביות: חזקה, והמעריך 1/3, כי אנו זקוקים לערך של שנה אחת מתוך ה-3.

g(annual) = (1 + 60.00%)^(1/3) - 1 = 16.9607%

שלב 4: הדיבידנד השנתי הצפוי ב-2026

ברירת המחדל היא צמיחה קבועה. הדיבידנד השנתי בשנה הבאה = הדיבידנד השנתי האחרון (2025) כפול 1 בתוספת צמיחה לשנה.

DIV2026 = DIV2025 × (1 + g) = 3.20 × (1 + 16.9607%) = 3.74

התשובה הנכונה: ג (3.74 ש"ח)

- מסיח ב (3.60): ספירת 4 תקופות במקום 3 (חזקת 1/4); 4 נתונים שנתיים הם 3 שנות צמיחה.
- מסיח ד (3.84): חלוקה לינארית, 20% = 60%/3, במקום חזקה.
- מסיח א (3.51): הרבעון האחרון כפול 4 (0.75×4) במקום הסכום השנתי.
- מסיח ה (5.12): הצמיחה לכל התקופה (60%) בלי תקנון לשנה.

תרגיל 7.14 PVGO עם שיעור צמיחה הנאמד מרווחי עבר רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״דבש הגולן״ בע״מ מחלקת כדיבידנד 70% מהרווח למניה ומשקיעה את היתרה בהרחבת הכוורות. להלן הרווח למניה בשנים האחרונות. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 14%. היום 1.1.2026.

הניחו ששיעור הצמיחה העתידי הוא הממוצע הגאומטרי של הצמיחה ברווח למניה בתקופה שבטבלה, ושבעולם ללא צמיחה הרווח למניה המייצג הוא זה של 2021.

מהו ה-PVGO של המניה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

רווח למניה (ש״ח)

שנה	2021	2022	2023	2024	2025
EPS	8.00	8.60	9.10	10.40	11.20

א. 92.93 ש״ח

ב. 106.10 ש״ח

ג. 123.24 ש״ח

ד. 158.46 ש״ח

ה. 176.05 ש״ח

פתרון

נתון: EPS בשנים 2021 עד 2025: 8.00, 8.60, 9.10, 10.40, 11.20 ש״ח; חלוקה של 70% מהרווח; r = 14%; היום 1.1.2026; בעולם ללא צמיחה ה-EPS המייצג הוא של 2021.

נדרש: ה-PVGO של המניה.

שלב 1: שיעור הצמיחה ל-4 שנים

נתונים היסטוריים כשלעצמם אינם חלק מתמחיר המניה, אבל כאן הם עוזרים להסיק את g. כמו בשאלה 6.1: היחס בין ה-EPS האחרון ל-EPS הראשון, פחות 1. מסוף 2021 עד סוף 2025 עוברות 4 שנים.

$$g(4\text{ years}) = EPS(last) / EPS(base) - 1 = 11.20 / 8.00 - 1 = 40.00\%$$

שלב 2: תקנון לשנה (g)

ממצעים בחזקה לשנה אחת. זה g.

$$g(annual) = (1 + 40.00\%)^{(1/4)} - 1 = 8.7757\%$$

שלב 3: הדיבידנד לשנה הבאה (2026)

לפי הרווח למניה האחרון (2025), בתוספת צמיחה לשנה אחת, כפול השיעור שמחולק כדיבידנד (70%, נתון).

רווח למניה ודיבידנד (כמו בשאלה 5)

שנה	2021	2022	2023	2024	2025	2026
EPS	8.00	8.60	9.10	10.40	11.20	12.1829
DIV						8.5280

EPS2026 = 11.20 × (1 + 8.7757%) = 12.1829

DIV2026 = EPS2026 × 70% = 12.1829 × 70% = 8.5280

שלב 4: מחיר המניה עם צמיחה (נוסחה 1)

היום 1.1.2026, ולכן הדיבידנד העתידי הקרוב הוא של 2026.

Ps(Growth) = DIV2026 / (r - g) = 8.5280 / (14% - 8.7757%) = 163.24

שלב 5: מחיר המניה ללא צמיחה

בעולם ללא צמיחה כל הרווח למניה מחולק כדיבידנד, והרווח המייצג הוא זה של 2021 (נתון). מהוונים ב-r בלי g.

Ps(NoGrowth) = EPS / r = 8.00 / 14% = 57.14

שלב 6: PVGO (נוסחה 8)

ההפרש בין מחיר המניה עם צמיחה למחיר התיאורטי ללא צמיחה.

PVGO = Ps(Growth) - Ps(NoGrowth) = 163.24 - 57.14 = 106.10

התשובה הנכונה: ב (106.10 ש"ח)

- מסיח א (92.93): לא הוצמח ה-EPS לשנה הבאה (11.20×70% = DIV).
- מסיח ג (123.24): מחיר ללא צמיחה לפי דיבידנד (8×70%/14%) במקום לפי EPS.
- מסיח ד (158.46): צמיחה לינארית, 10% = 40%/4, במקום חזקה.
- מסיח ה (176.05): התעלמות משיעור החלוקה (כל ה-EPS כדיבידנד גם בעולם עם צמיחה).

תרגיל 7.15 PVGO כאחוז ממחיר המניה, צמיחה שנתית מנתוני רווח רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת "קפה שחור משחור" בע"מ מחלקת כדיבידנד 50% מהרווח למניה, והשאר מושקע בפתיחת סניפים. להלן הרווח למניה בשנים האחרונות. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 15%. היום 1.1.2026.

הניחו שהצמיחה השנתית ברווח למניה בשנים האחרונות תימשך לנצח, ושהדיבידנד יצמח באותו שיעור. לצורך חישוב ה-PVGO הניחו שבעולם ללא צמיחה הרווח למניה המייצג הוא זה של 2022.

איזה אחוז ממחיר המניה היום מהווה ה-PVGO? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

רווח למניה (ש"ח)

שנה	2022	2023	2024	2025
EPS	20.00	22.00	24.20	26.62

א. 39.39%

ב. 45.53%

ג. 49.91%

ד. 54.47%

ה. 77.23%

פתרון

נתון: EPS בשנים 2022 עד 2025: 20.00, 22.00, 24.20, 26.62 ש"ח; חלוקה של 50% מהרווח; r = 15%; היום 1.1.2026; בעולם ללא צמיחה ה-EPS המייצג הוא של 2022.

נדרש: ה-PVGO כאחוז ממחיר המניה היום.

שלב 1: הצמיחה השנתית ברווח למניה

כמו בשאלה 20: את הצמיחה השנתית מחשבים בכל שנה לפי היחס בין הרווח למניה בשנה מסוימת לבין הרווח למניה בשנה הקודמת, פחות 1. הצמיחה קבועה, 10% בכל שנה, וזה ה-g.

צמיחה שנתית ברווח למניה (כמו בשאלה 20)

שנה	2022	2023	2024	2025
EPS	20.00	22.00	24.20	26.62
צמיחה שנתית		10.00%	10.00%	10.00%

22.00 / 20.00 - 1 = 10.00%

24.20 / 22.00 - 1 = 10.00%

26.62 / 24.20 - 1 = 10.00%

שלב 2: הדיבידנד של 2026

כמו בתיבת הפתרון של שאלה 20: הרווח למניה בתקופה הקודמת (EPS2025), כפול השיעור שמחולק (50% בלבד), כפול 1 ועוד צמיחה כדי לגלות את הדיבידנד בשנה הבאה.

DIV2026 = 26.62 × 50% × (1 + 10%) = 14.641

שלב 3: מחיר המניה היום (נוסחה 1)

היום 1.1.2026, והדיבידנד העתידי הקרוב הוא של 2026.

Ps(Growth) = 14.641 / (15% - 10%) = 292.82

שלב 4: מחיר המניה ללא צמיחה

EPS מייצג = של 2022 (נתון), וכל הרווח מחולק.

Ps(NoGrowth) = EPS / r = 20.00 / 15% = 133.33

שלב 5: PVGO (נוסחה 8)

ההפרש בין שני המחירים.

PVGO = 292.82 - 133.33 = 159.49

שלב 6: שיעור ה-PVGO ממחיר המניה (נוסחה 9)

כמו בשאלה 5 סעיף ג: היחס בין PVGO לבין שווי המניה עם צמיחה.

PVGO / Ps(Growth) = 159.49 / 292.82 = 54.47%

התשובה הנכונה: ד (54.47%)

- מסיח ב (45.53%): היחס Ps(NoGrowth)/Ps, החלק שאינו נובע מצמיחה.
- מסיח א (39.39%): מחיר ללא צמיחה לפי EPS של 2025 (26.62/15%) במקום של 2022.
- מסיח ג (49.91%): לא הוצמח הרווח לשנה הבאה (DIV = 26.62×50%).
- מסיח ה (77.23%): התעלמות משיעור החלוקה (כל ה-EPS כדיבידנד).

תרגיל 7.16 צמיחה משתנה בדיבידנד (שלב צמיחה מואצת ואז צמיחה קבועה) רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״רובוטי-פלאפל״ בע״מ הונפקה בתחילת 2026. בתשקיף נכתב שהדיבידנד הצפוי בסוף 2026 הוא 5 ש״ח למניה, ושהדיבידנד יצמח בשיעור 30% לשנה בכל אחת מהשנים 2027, 2028 ו-2029. מ-2030 ואילך הצמיחה תתייצב על 6% לשנה, לנצח. שיעור התשואה הנדרש על ידי המשקיעים הוא 16%.

מהו מחיר המניה בהנפקה (תחילת 2026)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 20.62 ש״ח

ב. 50.00 ש״ח

ג. 81.29 ש״ח

ד. 84.93 ש״ח

ה. 89.15 ש״ח

פתרון

נתון: הדיבידנד בסוף 2026: 5 ש״ח; צמיחה של 30% בכל אחת מהשנים 2027, 2028 ו-2029; מ-2030 צמיחה של 6% לנצח; r = 16%.

נדרש: מחיר המניה בהנפקה (תחילת 2026).

שלב 1: טבלת הדיבידנדים

כמו בשאלה 9 (צמיחת דיבידנד משתנה): בונים טבלה ומחשבים את הדיבידנד לכל שנה לפי שיעור הצמיחה של אותה שנה. הדיבידנד של 2026 נתון; בכל אחת מהשנים 2027 עד 2029 הדיבידנד הוא הקודם כפול 1.3.

DIV2027 = 5 × 1.3 = 6.50

DIV2028 = 6.50 × 1.3 = 8.45

DIV2029 = 8.45 × 1.3 = 10.985

שלב 2: הדיבידנד שממנו והלאה הצמיחה קבועה

מסמנים את הדיבידנד האחרון שממנו והלאה הצמיחה קבועה: DIV2029, כי DIV2030 = DIV2029×1.06, וכך הלאה לנצח.

שלב 3: נוסחה 1 על הדיבידנדים שצומחים קבוע

מחשבים לפי נוסחה 1 את הערך הנוכחי של הדיבידנדים החל מ-DIV2029. התוצאה מבטאת את ערכם במונחי יחידת זמן שהיא ״אחת אחורה״, כלומר סוף 2028, ולכן רושמים אותה בשורה של 2028.

10.985 / (16% - 6%) = 109.85

שלב 4: הערך המצרפי של כל התזרימים

בכל שורה: דיבידנד + ערך נוכחי מצרפי של הדיבידנדים שצומחים קבוע. השורה של 2028 מגלמת עכשיו גם את הדיבידנד של 2028 וגם את כל הדיבידנדים מ-2029 והלאה, ולכן שורת 2029 לא נכנסת ל-NPV.

תזרימי הדיבידנד (כמו בשאלה 9)

שנה	דיבידנד	ערך נוכחי מצרפי דיבידנדים שצומחים קבוע	סה״כ
2026	5.00		5.00
2027	6.50		6.50
2028	8.45	109.85	118.30
2029	10.985		

8.45 + 109.85 = 118.30

שלב 5: NPV לכל התזרימים

NPV על עמודת סה״כ (2026 עד 2028) בשיעור 16%. NPV מוביל ״אחת אחורה״ ביחס לתזרים הראשון (סוף 2026), כלומר לתחילת 2026, מועד ההנפקה. בקיצור, כמו ההסבר בשיעור: רשמנו את כל הדיבידנדים שצומחים ב-30%, עצרנו בדיבידנד שאחריו הצמיחה מתקבעת, הפעלנו עליו נוסחה 1 וקיבלנו ערך לשנה שלפניו, חיברנו, והפעלנו NPV על הכול.

Ps = NPV(16%, 5, 6.50, 118.30) = 84.93

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	16%	שיעור התשואה הנדרש על ידי המשקיעים
values	עמודת סה״כ, שורות 2026 עד 2028	5, 6.50, 118.30
NPV = 84.93		

התשובה הנכונה: ד (84.93 ש״ח)

- מסיח ג (81.29): הערך מנוסחה 1 נרשם בשורת 2029 במקום 2028 (היוון שנה נוספת).
- מסיח ה (89.15): נוסחה 1 הופעלה על DIV2030 והתוצאה נרשמה בשורת 2028 (היוון שנה אחת פחות).
- מסיח א (20.62): רק ארבעת הדיבידנדים, בלי הערך של הדיבידנדים שצומחים קבוע.
- מסיח ב (50.00): 5/(16% - 6%), התעלמות מהצמיחה המואצת.

תרגילים מאתגרים

תרגילים קשים מהרגיל, שמשלבים כמה כללים בתרגיל אחד. מומלץ לגשת אליהם אחרי שהתרגילים הקודמים מוכרים.

תרגיל 7.17 דיבידנד רבעוני, צמיחה שנתית, מחיר מניה ומכפיל רווח היסטורי — מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״תנור וחצי״ בע״מ, רשת מאפיות שכונתיות, מחלקת דיבידנד בסוף כל רבעון. להלן הדיבידנדים למניה ששולמו בארבע השנים האחרונות. היום 31.12.2025, רגע לאחר תשלום הדיבידנד של הרבעון הרביעי של 2025.

הניחו שהדיבידנד השנתי ימשיך לצמוח לנצח בשיעור שנתי קבוע, השווה לשיעור הצמיחה השנתי הממוצע בתקופה שבטבלה. חשבו אותו מהצמיחה המצטברת בדיבידנד השנתי בין השנה הראשונה לאחרונה, ואל תעגלו את g במהלך החישוב. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 24%. הרווח למניה בשנת 2025 היה 6.50 ש״ח, והרווח למניה הצפוי לשנת 2026 הוא 7.00 ש״ח.

מהו מכפיל הרווח של המניה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

דיבידנד למניה לפי רבעון (ש״ח)

שנה	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4
2022	0.70	0.85	0.75	0.90
2023	0.80	0.95	0.90	0.90
2024	1.10	0.95	1.00	1.05
2025	1.30	1.15	1.10	1.20

א. 5.92

ב. 7.36

ג. 7.80

ד. 8.40

ה. 10.81

פתרון

נתון: דיבידנדים רבעוניים 2022 עד 2025 (בטבלה); היום 31.12.2025, רגע לאחר תשלום הדיבידנד של הרבעון הרביעי; $r = 24\%$; EPS 2025: 6.50 ש״ח; EPS צפוי 2026: 7.00 ש״ח.

נדרש: מכפיל הרווח של המניה.

שלב 1: הדיבידנד השנתי

כמו בשאלות 11 ו-23: מסכמים את ארבעת הדיבידנדים הרבעוניים של כל שנה (SUM). לחישוב g נדרשים רק הדיבידנד השנתי הראשון והאחרון.

דיבידנד שנתי

שנה	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	דיבידנד שנתי
2022	0.70	0.85	0.75	0.90	3.20
2023	0.80	0.95	0.90	0.90	3.55
2024	1.10	0.95	1.00	1.05	4.10
2025	1.30	1.15	1.10	1.20	4.75

DIV2022 = 0.70 + 0.85 + 0.75 + 0.90 = 3.20

DIV2025 = 1.30 + 1.15 + 1.10 + 1.20 = 4.75

הפונקציה באקסל: SUM

ארגומנט	ערך	הסבר
number1	ארבעת הדיבידנדים הרבעוניים של השנה (שורה בטבלה)	דיבידנד שנתי = SUM של 4 רבעונים
SUM(2025) = 4.75 ; SUM(2022) = 3.20		

שלב 2: שיעור הצמיחה ל-3 שנים

היחס בין הדיבידנד השנתי האחרון לראשון, פחות 1. מסוף 2022 עד סוף 2025 עוברות 3 שנים.

g(3 years) = 4.75 / 3.20 - 1 = 48.4375%

שלב 3: תקנון לשנה

חזקה של 1/3. לפי ההנחיה לא מעגלים את g במהלך החישוב (נשמור 4 ספרות אחרי הנקודה באחוזים).

g(annual) = (1 + 48.4375%)^(1/3) - 1 = 14.0726%

שלב 4: הדיבידנד העתידי הקרוב

היום רגע לאחר תשלום הדיבידנד של הרבעון הרביעי, כמו "רגע לאחר הדיבידנד בזמן 16" בשאלה 23 ג: הדיבידנד ששולם כבר אינו חלק מהמחיר, והדיבידנד הקרוב הוא השנתי של 2026.

DIV2026 = DIV2025 × (1 + g) = 4.75 × (1 + 14.0726%) = 5.4184

שלב 5: מחיר המניה (נוסחה 1)

הדיבידנד העתידי הקרוב חלקי (r - g), עם g שלא עוגל. נוסחה 1 מובילה "אחת אחורה" מסוף 2026 להיום.

Ps = DIV2026 / (r - g) = 5.4184 / (24% - 14.0726%) = 54.58

שלב 6: מכפיל הרווח (נוסחה 5)

כברירת מחדל: EPS היסטורי של שנת הדיווח האחרונה שחלפה (2025). ה-EPS הצפוי ל-2026 משמש רק אם ביקשו מפורשות מכפיל עתידי (שאלה 17).

PE = Ps / EPS = 54.58 / 6.50 = 8.40

התשובה הנכונה: ד (8.40)

- מסיח ג (7.80): מכפיל עתידי, 54.58/7.00; לא ביקשו זאת מפורשות.
- מסיח א (5.92): ספירת 4 תקופות במקום 3 (חזקת 1/4).
- מסיח ה (10.81): צמיחה לינארית, 16.15% = 48.44%/3, במקום חזקה.
- מסיח ב (7.36): הדיבידנד של 2025 במונה, בלי צמיחה לשנה הבאה.

תרגיל 7.18 תשואת דיבידנד, חילוץ התשואה הנדרשת ו-PVGO כאחוז ממחיר המניה — מאתגר ★★★★★ — לתוכן העניינים

חברת ״טחינה בצנצנת״ בע״מ חילקה אתמול דיבידנד של 3.00 ש״ח למניה, מתוך רווח של 5.00 ש״ח למניה. הדיבידנד משקף תשואת דיבידנד של 5% ביחס למחיר המניה היום. הדיבידנד השנתי צומח בשיעור קבוע של 6% לשנה, וצפוי להמשיך כך לנצח.

בעולם ללא צמיחה החברה הייתה מחלקת את כל הרווח, והרווח למניה המייצג היה 5.00 ש״ח. חשבו תחילה את שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות.

איזה אחוז ממחיר המניה היום מהווה ה-PVGO? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 24.24%

ב. 26.25%

ג. 35.60%

ד. 55.75%

ה. 73.75%

פתרון

נתון: דיבידנד ששולם אתמול 3.00 ש״ח (מתוך רווח של 5.00 ש״ח למניה); תשואת דיבידנד 5% ביחס למחיר המניה היום; צמיחה קבועה של 6% לשנה; בעולם ללא צמיחה ה-EPS המייצג 5.00 ש״ח.

נדרש: ה-PVGO כאחוז ממחיר המניה היום.

שלב 1: מחיר המניה היום (נוסחה 4)

כמו בשאלה 15 סעיף א: הדיבידנד של אתמול יוצר תשואת דיבידנד של 5% ביחס למחיר המניה היום, ומכך מחלצים את המחיר.

$$DY = DIV / Ps$$

$$5\% = 3.00 / Ps$$

$$Ps = 3.00 / 5\% = 60.00$$

שלב 2: הדיבידנד העתידי הקרוב

הדיבידנד האחרון היה אתמול, ולכן העתידי הקרוב הוא בעוד שנה, כולל צמיחה של שנה (שאלה 15 ב).

$$DIV_1 = DIV_0 \times (1 + g) = 3.00 \times (1 + 6\%) = 3.18$$

שלב 3: חילוץ r (נוסחה 2, ובדיקה בנוסחה 6)

r = g + DIV/Ps עם הדיבידנד העתידי הקרוב. נוסחה 6 נותנת אותה תוצאה.

r = g + DIV1 / Ps = 6% + 3.18 / 60.00 = 11.30%

r = DY × (1 + g) + g = 5% × (1 + 6%) + 6% = 11.30%

שלב 4: מחיר המניה ללא צמיחה

כמו בשאלה 19: ללא צמיחה כל הרווח למניה מחולק (EPS מייצג 5.00), ומהוונים ב-r שחילצנו, בלי g.

Ps(NoGrowth) = EPS / r = 5.00 / 11.30% = 44.25

שלב 5: PVGO ושיעורו (נוסחות 8 ו-9)

ההפרש בין מחיר המניה היום למחיר ללא צמיחה, ואז היחס שלו למחיר המניה.

PVGO = Ps - Ps(NoGrowth) = 60.00 - 44.25 = 15.75

PVGO / Ps = 15.75 / 60.00 = 26.25%

התשובה הנכונה: ב (26.25%)

- מסיח א (24.24%): r = DY + g = 11%, בלי הצמיחה שבדיבידנד הקרוב.
- מסיח ג (35.60%): חלוקת ה-PVGO במחיר ללא צמיחה במקום במחיר המניה.
- מסיח ד (55.75%): מחיר ללא צמיחה לפי הדיבידנד (3/11.30%) במקום לפי EPS.
- מסיח ה (73.75%): היחס Ps(NoGrowth)/Ps במקום PVGO/Ps.

תרגיל 7.19 מכפיל רווח, מחיר ללא צמיחה ו-PVGO בהשוואה בין שתי מניות מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

"מאפיות הנחל" ו-"קונדיטוריית הגבעה" פועלות באותו ענף ובאותה רמת סיכון, ולכן שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות בשתיהן הוא 10%. הרווח למניה בשנה האחרונה היה 5 ש"ח בכל אחת מהן. מניית "הנחל" נסחרת ב-50 ש"ח ומניית "הגבעה" ב-75 ש"ח.

איזו מהטענות נכונה?

א. ה-PVGO של "הגבעה" הוא 50% ממחירה, כי מחירה גבוה ב-50% ממחיר המניה של "הנחל".

ב. גם ל"הנחל" יש PVGO חיובי, כי כל מניה שנסחרת במחיר חיובי כוללת ערך של הזדמנויות צמיחה.

ג. מכפיל הרווח של "הנחל" (10) שווה ל-1/r, ולכן אין בה PVGO; ב"הגבעה" ה-PVGO הוא 25 ש"ח, שליש ממחירה.

ד. הדיבידנד של "הגבעה" גבוה בהכרח מזה של "הנחל", ולכן גם מחיר המניה שלה גבוה יותר.

ה. אם "הנחל" תשקיע מחדש חלק מהרווח, מחיר המניה שלה ירד בהכרח, כי הדיבידנד הקרוב שלה יקטן.

פתרון

נתון: שתי חברות באותו ענף ובאותה רמת סיכון; r = 10% בשתיהן; EPS 5 ש"ח בשתיהן; "הנחל" נסחרת ב-50 ש"ח ו"הגבעה" ב-75 ש"ח.

נדרש: איזו טענה נכונה.

שלב 1: מחיר ללא צמיחה (זהה לשתי החברות)

כמו בשאלה 19: ללא צמיחה כל ה-EPS מחולק, ולכן Ps(NoGrowth) = EPS/r.

Ps(NoGrowth) = EPS / r = 5 / 10% = 50.00

שלב 2: PVGO לכל חברה (נוסחה 8)

"הנחל" נסחרת בדיוק במחיר ללא צמיחה, ולכן אין לה PVGO. ב"הגבעה" 25 ש"ח מהמחיר נובעים מהזדמנויות צמיחה.

PVGO(1) = 50 - 50.00 = 0.00

PVGO(2) = 75 - 50.00 = 25.00

שלב 3: שיעור ה-PVGO ומכפילי הרווח

נוסחה 9: שיעור ה-PVGO נמדד ביחס למחיר המניה של החברה עצמה: שליש. מכפיל "הנחל" (נוסחה 5) הוא 10, בדיוק 1/r, כי כש-Ps = EPS/r מתקבל Ps/EPS = 1/r: זה מכפיל של חברה ללא צמיחה. לכן טענה ג נכונה.

PVGO(2) / Ps = 25.00 / 75 = 33.33%

PE(1) = 50 / 5 = 10.00

1 / 10% = 10.00

התשובה הנכונה: ג (ל"הנחל" אין PVGO; ב"הגבעה" PVGO = 25 ש"ח, שליש ממחירה)

- א: 25/50 הוא חלוקה במחיר של "הנחל"; שיעור ה-PVGO נמדד ביחס למחיר של "הגבעה" עצמה (33.33%).
- ב: מחיר "הנחל" שווה בדיוק ל-EPS/r, ולכן ה-PVGO שלה אפס.
- ד: מחיר גבוה יכול לנבוע מצמיחה גם כשהדיבידנד נמוך (שיעור חלוקה נמוך).
- ה: השקעה מחדש שמניבה ערך מעלה את המחיר בגובה ה-PVGO, למרות הקטנת הדיבידנד הקרוב.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

הנפקת ״שוקו-לוקו״: מכפיל ענפי, צמיחה מגולמת ו-PVGO

חברת ״שוקו-לוקו״ בע״מ מייצרת שוקו בשקית ומתכננת הנפקה ראשונה לציבור. החתמים מעריכים את מחיר המניה בגישת מכפיל הרווח, על בסיס ארבע חברות משקאות נסחרות, שממוצע מכפילי הרווח שלהן מייצג לדעתם את הענף.

בשנת 2025 הרוויחה ״שוקו-לוקו״ 24 מיליון ש״ח, ויש בה 16 מיליון מניות. האנליסטים צופים לה רווח של 1.62 ש״ח למניה בשנת 2026. החברה צפויה לחלק בעוד שנה דיבידנד של 0.66 ש״ח למניה. שיעור התשואה הנדרש על ידי המשקיעים במניה הוא 13%.

נתוני החברות (שנת 2025)

נתון	חברה A	חברה B	חברה C	חברה D	שוקו-לוקו
הכנסות (מיליוני ש״ח)	300	210	520	95	180
רווח נקי (מיליוני ש״ח)	40	30	72	15	24
מספר מניות (מיליונים)	20	25	48	12	16
מחיר מניה (ש״ח)	22.00	18.00	21.00	12.50	?

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו מחיר ההנפקה הצפוי למניית ״שוקו-לוקו״ בגישת מכפיל הרווח? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 8.33 ש״ח

ב. 18.53 ש״ח

ג. 18.75 ש״ח

ד. 19.57 ש״ח

ה. 20.25 ש״ח

פתרון

נתון: ארבע חברות מקבילות (רווח נקי, מספר מניות ומחיר מניה בטבלה); שוקו-לוקו: רווח 2025 של 24 מיליון ש״ח ו-16 מיליון מניות; EPS צפוי לשנת 2026: 1.62 ש״ח.

נדרש: מחיר ההנפקה הצפוי בגישת מכפיל הרווח.

שלב 1: EPS לכל חברה

כמו בשאלה 22: עוד לפני התמחור, מחשבים לכל חברה רווח למניה = רווח נקי חלקי מספר מניות. ההכנסות הן נתון סרק: המכפיל הוא מחיר חלקי רווח, לא חלקי הכנסות.

$$EPS(A) = 40 / 20 = 2.00$$

$$EPS(B) = 30 / 25 = 1.20$$

$$EPS(C) = 72 / 48 = 1.50$$

$$EPS(D) = 15 / 12 = 1.25$$

שלב 2: מכפיל הרווח PE לכל חברה מקבילה

נוסחה 5: PE = Ps/EPS.

PE(A) = 22.00 / 2.00 = 11.00

PE(B) = 18.00 / 1.20 = 15.00

PE(C) = 21.00 / 1.50 = 14.00

PE(D) = 12.50 / 1.25 = 10.00

שלב 3: מכפיל רווח ממוצע

AVERAGE פשוט על מכפילי ארבע החברות המקבילות.

PE(average) = AVERAGE(11.00, 15.00, 14.00, 10.00) = 12.50

הפונקציה באקסל: AVERAGE

ארגומנט	ערך	הסבר
number1	שורת PE, חברות A עד D	מכפילי הרווח של החברות המקבילות
AVERAGE = 12.50		

שלב 4: שווי המניה החדשה

לפי מכפיל הרווח הממוצע של המתחרים כפול הרווח למניה בחברת היעד. המכפילים של המקבילות חושבו לפי רווח 2025 (היסטורי), ולכן גם ה-EPS של שוקו-לוקו הוא של 2025, ולא ה-EPS הצפוי (1.62).

טבלת הפתרון (כמו בשאלה 22)

נתון	חברה A	חברה B	חברה C	חברה D	שוקו-לוקו
רווח נקי (מיליוני ש״ח)	40	30	72	15	24
מספר מניות (מיליונים)	20	25	48	12	16
מחיר מניה (ש״ח)	22.00	18.00	21.00	12.50	?
EPS = רווח / מספר מניות	2.00	1.20	1.50	1.25	1.50
PE = Ps / EPS	11.00	15.00	14.00	10.00	לא ידוע
PE ממוצע (AVERAGE)					12.50
Ps = EPS × PE ממוצע					18.75

EPS = 24 / 16 = 1.50

Ps = EPS × PE(average) = 1.50 × 12.50 = 18.75

התשובה הנכונה: ג (18.75 ש״ח)

- מסיח ה (20.25): EPS צפוי 1.62 במקום ה-EPS ההיסטורי שעליו מבוססים מכפילי המקבילות.
- מסיח ב (18.53): ממוצע מחירים חלקי ממוצע EPS, ולא ממוצע המכפילים.
- מסיח ד (19.57): סך שווי שוק חלקי סך רווח, ולא ממוצע המכפילים.
- מסיח א (8.33): EPS הפוך, 16/24.

סעיף ב לתוכן העניינים

בפועל, מחיר המניה בבורסה ביום ההנפקה הוא 20.00 ש"ח. מהו שיעור הצמיחה השנתי הקבוע בדיבידנד שמגולם במחיר השוק? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 3.30%

ב. 5.50%

ג. 9.39%

ד. 9.70%

ה. 16.30%

פתרון

נתון: מחיר המניה בבורסה ביום ההנפקה 20.00 ש"ח; דיבידנד בעוד שנה 0.66 ש"ח; r = 13%.

נדרש: שיעור הצמיחה השנתי הקבוע בדיבידנד שמגולם במחיר השוק.

שלב 1: זיהוי הנתונים

המחיר בשוק נתון, r נתון, והדיבידנד העתידי הקרוב (בעוד שנה) הוא 0.66, ולכן אין להצמיח אותו. השאלה היא איזה g מגולם במחיר: זה בדיוק המקרה של נוסחה 3 (חילוץ שיעור הצמיחה, פיתוח של נוסחה 1).

Ps = 20.00

DIV = 0.66

r = 13%

שלב 2: חילוץ g לפי נוסחה 3

g = r - DIV/Ps. היחס DIV/Ps הוא תשואת הדיבידנד הצפויה, והיתרה עד r היא הצמיחה.

0.66 / 20.00 = 3.30%

g = r - DIV / Ps = 13% - 3.30% = 9.70%

בדיקה: הצבה בנוסחה 1

מציבים את g שחילצנו ומקבלים בחזרה את מחיר השוק.

Ps = 0.66 / (13% - 9.70%) = 20.00

התשובה הנכונה: ד (9.70%)

- מסיח א (3.30%): תשואת הדיבידנד, DIV/Ps, בלי להשלים ל-g.
- מסיח ב (5.50%): רווח למניה במקום דיבידנד, 1.50/20 - 13%.
- מסיח ג (9.39%): התייחסות ל-0.66 כדיבידנד שכבר שולם (DIV0) ושימוש בנוסחה 6.
- מסיח ה (16.30%): חיבור במקום חיסור, 3.30% + 13%.

סעיף ג

לתוכן העניינים

מחיר המניה בבורסה הוא 20.00 ש"ח. הניחו שאם החברה תפסיק להשקיע ותחלק את כל רווחיה, הרווח למניה יתקבע על הרווח למניה של 2025. איזה אחוז ממחיר המניה מהווה ה-PVGO? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 37.69%

ב. 42.31%

ג. 57.69%

ד. 73.33%

ה. 74.62%

פתרון

נתון: מחיר המניה בבורסה 20.00 ש"ח; r = 13%; אם החברה תפסיק להשקיע, ה-EPS יתקבע על ה-EPS של 2025 (24/16).

נדרש: ה-PVGO כאחוז ממחיר המניה.

שלב 1: ה-EPS המייצג בעולם ללא צמיחה

לפי ההנחה, ללא השקעות הרווח למניה יתקבע על ה-EPS של 2025, ולא על ה-EPS הצפוי (1.62) ולא על הדיבידנד (0.66).

EPS2025 = 24 / 16 = 1.50

שלב 2: מחיר ללא צמיחה

כמו בשאלה 19: ללא צמיחה כל ה-EPS מחולק ואין g.

Ps(NoGrowth) = EPS / r = 1.50 / 13% = 11.5385

שלב 3: PVGO ושיעורו (נוסחות 8 ו-9)

PVGO הוא ההפרש בין מחיר השוק (עם צמיחה) למחיר ללא צמיחה, והשיעור הוא היחס שלו למחיר המניה.

PVGO = Ps - Ps(NoGrowth) = 20.00 - 11.5385 = 8.4615

PVGO / Ps = 8.4615 / 20.00 = 42.31%

התשובה הנכונה: ב (42.31%)

- מסיח ג (57.69%): היחס Ps(NoGrowth)/Ps, החלק שאינו נובע מצמיחה.
- מסיח א (37.69%): EPS צפוי 1.62 במחיר ללא צמיחה.
- מסיח ה (74.62%): הדיבידנד 0.66 במקום EPS במחיר ללא צמיחה.
- מסיח ד (73.33%): חלוקת ה-PVGO במחיר ללא צמיחה במקום במחיר המניה.

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות נכונה?

א. המכפיל משקף את שנות החזר עלות המניה בהנחת רווח קבוע, והתמחור מניח שהמכפיל הענפי מייצג גם את "שוקו-לוקו".

ב. מבין ארבע החברות המקבילות, המניה עם מכפיל הרווח הנמוך ביותר היא בהכרח ההשקעה העדיפה, כי היא הזולה ביותר ביחס לרווח.

ג. כברירת מחדל, מכפיל הרווח של כל חברה מקבילה מחושב לפי הרווח למניה החזוי לשנה הבאה, ולא לפי רווח השנה שחלפה.

ד. ה-PVGO החיובי שחישבתם בסעיף ג מעיד שהחברה צפויה לחלק את כל רווחיה כדיבידנד ולא להשקיע מחדש חלק מהם.

ה. אם מחיר ההנפקה גבוה מהערך הנוכחי של הדיבידנדים הצפויים, כדאי לרכוש את המניה, כי השוק מעריך אותה יותר מהמודל.

פתרון

נתון: תמחור לפי מכפיל ענפי (סעיף א) ו-PVGO (סעיף ג).

נדרש: איזו טענה נכונה.

שלב 1: משמעות המכפיל

נוסחה 5: PE = Ps/EPS. בהנחה שהרווח למניה יישאר קבוע, המכפיל משקף את מספר השנים הדרוש להחזר עלות המניה (שאלה 16 ג). בסעיף א: מכפיל 12.50, כלומר 12.5 שנות רווח.

PE = 18.75 / 1.50 = 12.50

שלב 2: ההנחה הסמויה בגישת המכפיל

כמו בשאלה 4: בטכניקת פתרון זו סמויה ההנחה שמכפיל הרווח הממוצע של החברות בענף אכן מייצג את החברה הנדונה ואת אופק התפתחותה. לכן טענה א נכונה.

התשובה הנכונה: א (המכפיל משקף שנות החזר בהנחת רווח קבוע, והתמחור מניח שהמכפיל הענפי מייצג)

- ב: אין להכריע בין מניות לפי המכפיל לבדו (שאלות 8 ו-18); מכפיל נמוך יכול לשקף סיכון גבוה או צמיחה נמוכה.
- ג: ברירת המחדל היא EPS היסטורי של שנת הדיווח האחרונה, לא EPS חזוי.
- ד: PVGO חיובי נובע מהשקעות חוזרות, כלומר מחלוקה חלקית של הרווח, לא מחלוקת כל הרווח.
- ה: מחיר מעל השווי הכלכלי פירושו מניה יקרה (שאלה 13), ולכן לא נמליץ לרכוש.

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

״גרגר הזהב״: דיבידנד רבעוני, מחיר לאחר דיבידנד ו-PVGO

חומוסיית ״גרגר הזהב״ בע״מ, רשת של 14 סניפים, מחלקת דיבידנד בסוף כל רבעון. להלן הדיבידנדים למניה (בש״ח) ששולמו בשנים 2021 עד 2025.

היום 31.12.2025, רגע לאחר תשלום הדיבידנד של הרבעון הרביעי של 2025. שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות הוא 20%.

הרווח למניה בשנת 2025 היה 6.40 ש״ח. ההנהלה מעריכה שאם תפסיק להשקיע ותחלק את כל הרווח כדיבידנד, הרווח למניה יתקבע על 6.40 ש״ח לשנה.

דיבידנד למניה לפי רבעון (ש״ח)

שנה	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4
2021	0.50	0.70	0.40	0.90
2022	0.80	0.55	0.95	0.60
2023	0.65	1.10	0.45	0.95
2024	1.05	0.70	1.20	0.55
2025	0.85	1.30	0.75	1.20

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו שיעור הצמיחה השנתי הממוצע בדיבידנד השנתי בתקופה שבטבלה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 12.80%

ב. 13.16%

ג. 16.00%

ד. 17.14%

ה. 64.00%

פתרון

נתון: דיבידנדים רבעוניים למניה בשנים 2021 עד 2025 (בטבלה).

נדרש: שיעור הצמיחה השנתי הממוצע בדיבידנד השנתי.

שלב 1: הדיבידנד השנתי

כמו בשאלה 11: סכום ארבעת הדיבידנדים הרבעוניים של כל שנה (SUM).

דיבידנד שנתי

שנה	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	דיבידנד שנתי
2021	0.50	0.70	0.40	0.90	2.50
2022	0.80	0.55	0.95	0.60	2.90
2023	0.65	1.10	0.45	0.95	3.15
2024	1.05	0.70	1.20	0.55	3.50
2025	0.85	1.30	0.75	1.20	4.10

DIV2021 = 0.50 + 0.70 + 0.40 + 0.90 = 2.50

DIV2022 = 0.80 + 0.55 + 0.95 + 0.60 = 2.90

DIV2023 = 0.65 + 1.10 + 0.45 + 0.95 = 3.15

DIV2024 = 1.05 + 0.70 + 1.20 + 0.55 = 3.50

DIV2025 = 0.85 + 1.30 + 0.75 + 1.20 = 4.10

הפונקציה באקסל: SUM

ארגומנט	ערך	הסבר
number1	ארבעת הדיבידנדים הרבעוניים של השנה (שורה בטבלה)	דיבידנד שנתי = SUM של 4 רבעונים
SUM(2025) = 4.10 ; SUM(2021) = 2.50		

שלב 2: שיעור הצמיחה לכל התקופה

היחס בין הדיבידנד השנתי האחרון (סוף 2025) לבין הראשון (סוף 2021), פחות 1. מסוף 2021 עד סוף 2025 עוברות 4 שנים (5 נתונים שנתיים = 4 תקופות).

g(4 years) = 4.10 / 2.50 - 1 = 64.00%

שלב 3: תקנון לשנה אחת

חזקה של 1/4, כמו בריבית אפקטיבית.

g(annual) = (1 + 64.00%)^(1/4) - 1 = 13.16%

התשובה הנכונה: ב (13.16%)

- מסיח ג (16.00%): חלוקה לינארית, 64%/4, במקום חזקה.
- מסיח א (12.80%): חלוקה לינארית ב-5 (מספר השנים בטבלה), גם ספירה שגויה וגם חלוקה.
- מסיח ד (17.14%): צמיחת השנה האחרונה בלבד (1 - 4.10/3.50).
- מסיח ה (64.00%): הצמיחה לכל התקופה בלי תקנון לשנה.

סעיף ב לתוכן העניינים

האנליסטים מעריכים שהצמיחה תתמתן, ושמעתה הדיבידנד השנתי יצמח לנצח בשיעור קבוע של 12% לשנה. מהו מחיר המניה היום (31.12.2025, רגע לאחר תשלום הדיבידנד)? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 22.96 ש"ח

ב. 51.25 ש"ח

ג. 57.40 ש"ח

ד. 58.60 ש"ח

ה. 61.50 ש"ח

פתרון

נתון: דיבידנד שנתי 2025: 4.10 ש"ח (סעיף א); מעתה צמיחה של 12% לשנה לנצח; $r = 20\%$; היום 31.12.2025, רגע לאחר תשלום הדיבידנד.

נדרש: מחיר המניה היום.

שלב 1: הדיבידנד העתידי הקרוב

כמו בשאלה 23 סעיף ג ("רגע לאחר הדיבידנד בזמן 16"): הדיבידנד של הרבעון הרביעי כבר שולם ואינו חלק מהמחיר. הדיבידנד העתידי הקרוב הוא הדיבידנד השנתי של 2026: הדיבידנד השנתי האחרון כפול 1 ועוד צמיחה. שיעור הצמיחה לעתיד הוא 12% לפי הערכת האנליסטים, ולא 13.16% מסעיף א.

$$DIV2025 = 0.85 + 1.30 + 0.75 + 1.20 = 4.10$$

$$DIV1 = DIV0 \times (1 + g) = 4.10 \times (1 + 12\%) = 4.592$$

שלב 2: מחיר המניה לפי נוסחה 1

נוסחה 1 מובילה "אחת אחורה" מסוף 2026 ל-31.12.2025, היום.

$$Ps = DIV1 / (r - g) = 4.592 / (20\% - 12\%) = 57.40$$

התשובה הנכונה: ג (57.40 ש"ח)

- מסיח ב (51.25): הדיבידנד של 2025 במונה (4.10/8%) במקום של 2026.
- מסיח ד (58.60): הוספת הדיבידנד הרבעוני ששולם היום (1.20 + 57.40).
- מסיח ה (61.50): הוספת כל הדיבידנד השנתי של 2025 (4.10 + 57.40).
- מסיח א (22.96): היוון ב-r בלי צמיחה (4.592/20%).

סעיף ג לתוכן העניינים

מחיר המניה בבורסה היום הוא 62.50 ש״ח. מהו ה-PVGO של המניה לפי מחיר השוק? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 26.66 ש״ח

ב. 30.50 ש״ח

ג. 39.54 ש״ח

ד. 42.00 ש״ח

ה. 56.10 ש״ח

פתרון

נתון: מחיר המניה בבורסה היום 62.50 ש״ח; EPS מייצג ללא צמיחה 6.40 ש״ח; r = 20%.

נדרש: ה-PVGO של המניה לפי מחיר השוק.

שלב 1: מחיר ללא צמיחה

כמו בשאלה 19: ללא צמיחה כל ה-EPS (6.40) מחולק, ומהוונים ב-r בלי g. ה-EPS אינו מוצמח: בעולם ללא צמיחה הוא קבוע.

Ps(NoGrowth) = EPS / r = 6.40 / 20% = 32.00

שלב 2: PVGO לפי נוסחה 8

ביקשו PVGO לפי מחיר השוק (62.50), ולא לפי מחיר המודל מסעיף ב (57.40).

PVGO = Ps - Ps(NoGrowth) = 62.50 - 32.00 = 30.50

התשובה הנכונה: ב (30.50 ש״ח)

- מסיח א (26.66): הצמחת ה-EPS גם בעולם ללא צמיחה (6.40×1.12/20%).
- מסיח ג (39.54): הדיבידנד של 2026 (4.592) במקום EPS במחיר ללא צמיחה.
- מסיח ד (42.00): הדיבידנד של 2025 (4.10) במקום EPS במחיר ללא צמיחה.
- מסיח ה (56.10): חיסור ה-EPS עצמו בלי היוון (62.50 - 6.40).

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות נכונה?

א. שיעור הצמיחה השנתי הוא הצמיחה הכוללת בדיבידנד השנתי מחולקת ב-5, כי בטבלה יש נתונים של 5 שנים.

ב. את הדיבידנד השנתי הצפוי ל-2026 מחשבים לפי הדיבידנד של הרבעון האחרון כפול 4, כי זה הנתון העדכני ביותר.

ג. גם הדיבידנדים ששולמו בשנים 2021 עד 2025 מהוונים ונכללים במחיר המניה היום, כי הם חלק מהתשואה למשקיע.

ד. אילו החברה הייתה מחלקת את כל רווחיה כדיבידנד, מחיר המניה היה עולה, כי בעלי המניות היו מקבלים יותר מזומן מיד.

ה. הדיבידנד של הרבעון הרביעי כבר שולם ואינו נכלל במחיר, ולכן התזרים הראשון בנוסחה הוא הדיבידנד השנתי של 2026.

פתרון

נתון: נתוני התרגיל וסעיפים א עד ג.

נדרש: איזו טענה נכונה.

שלב 1: הדיבידנד העתידי הקרוב

היום רגע לאחר תשלום הדיבידנד של הרבעון הרביעי (כמו בשאלה 23 ג). דיבידנד שכבר שולם אינו חלק מהמחיר, והתזרים הראשון בנוסחה 1 הוא הדיבידנד השנתי של 2026. לכן טענה ה נכונה.

שלב 2: מה היה קורה בלי השקעות

ה-PVGO חיובי (סעיף ג), ולכן אילו החברה הייתה מחלקת את כל הרווח, המחיר היה יורד ל-EPS/r.

Ps(NoGrowth) = 6.40 / 20% = 32.00

62.50 - 32.00 = 30.50

התשובה הנכונה: ה (הדיבידנד של הרבעון הרביעי כבר שולם; התזרים הראשון הוא הדיבידנד השנתי של 2026)

- א: 5 נתונים שנתיים הם 4 תקופות צמיחה, ומתקננים בחזקה, לא בחלוקה.
- ב: עובדים עם הדיבידנד השנתי (SUM של 4 רבעונים), לא עם הרבעון האחרון כפול 4.
- ג: דיבידנדים ששולמו בעבר אינם מהוונים ואינם חלק מהמחיר היום.
- ד: הפוך. ה-PVGO חיובי (30.50), ולכן חלוקת כל הרווח תוריד את המחיר ל-32.

שיעור 9

מודיליאני ומילר: מבנה ההון ושווי החברה

7 תרגילים

התייחסות קצרה: עיקרי מודל מודיליאני ומילר

- מינוף פיננסי = נטילת התחייבויות (אג"ח, הלוואות) בנוסף למימון בהון עצמי. המינוף מגדיל את הסיכון לבעלי המניות, ולכן הם דורשים תשואה גבוהה יותר.
- הנחות המודל: אין סיכון פשיטת רגל, ולכן הריבית על החוב (kD) קבועה בכל רמת מינוף. באותה חברה תמיד kE > kD.
- עולם ללא מסים: WACC = kE של החברה הלא ממונפת, והוא לא משתנה עם המינוף. גם השווי הכולל לא משתנה: VL = VU. מחיר ההון העצמי kE עולה עם המינוף.
- עולם עם מסים: VL = VU + t·D. ה-WACC יורד ככל שהמינוף עולה, בזכות מגן המס על הריבית.
- שווי חברה לא ממונפת עם הכנסה תפעולית נקייה קבועה לצמיתות:
  VU = NOI·(1 - t) / kE. בלי מסים: VU = NOI / kE.
- שווי ההון העצמי בחברה הממונפת: E = VL - D.
- מחיר מניה = E / מספר המניות של אותה חברה.
- בפרק הזה kE נתון בשאלה (לא מחשבים אותו ב-CAPM), ואין שאלות על רווחי ארביטראז'.

השיטה והנוסחאות מהשיעור

- מינוף פיננסי = נטילת התחייבויות. הסיכון לבעלי המניות עולה, ולכן מחיר ההון העצמי kE עולה. באותה חברה תמיד kE > kD (החוב מסוכן פחות).
- הנחות מודיליאני ומילר: אין סיכון פשיטת רגל, ולכן הריבית על החוב kD קבועה בכל רמת מינוף.
- נוסחה (3), עולם ללא מסים: WACC = kE^U ואינו תלוי במבנה ההון; שווי החברה לא משתנה: VL = VU.
- נוסחה (4), עולם עם מסים: ה-WACC יורד ככל שהמינוף עולה, והשווי עולה בזכות מגן המס על הריבית: VL = VU + t × D.
- שווי חברה לא ממונפת עם NOI קבוע לצמיתות (סדרה אינסופית):
  VU = NOI × (1 - t) / kE^U. בלי מסים: VU = NOI / kE^U.
- שווי ההון העצמי: VL = E + D, ולכן E = VL - D. בחברה לא ממונפת VU = E^U.
- מחיר מניה = שווי ההון העצמי / מספר המניות של אותה חברה. המחיר בשתי החברות לא חייב להיות זהה.

תרגיל 9.1 מחיר ההון העצמי מול מחיר ההון הזר רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

דנה, אנליסטית בבית ההשקעות "מסחרה", בוחנת את חברת "אופני הגליל" בע"מ, שממומנת גם במניות וגם באג"ח.

לגבי **אותה חברה**, איזו מהטענות נכונה?

א. kE גבוה מ-kD, כי ההשקעה בחוב מסוכנת פחות: התשלומים לבעלי האג"ח קבועים, ובקשיי פירעון הם מקבלים קדימות.

ב. kD גבוה מ-kE, כי בעלי האג"ח לא נהנים מעליית מחיר המניה, ולכן דורשים פיצוי גבוה יותר.

ג. kE שווה ל-kD בעולם ללא מסים, כי לפי מודיליאני ומילר מבנה ההון לא משפיע על מחיר ההון.

ד. ייתכן ש-kD גבוה מ-kE בחברה ממונפת מאד, כי לפי מודיליאני ומילר הריבית על החוב עולה עם המינוף.

ה. kE גבוה מ-kD רק בעולם עם מסים, כי מגן המס על הריבית הוא שמוזיל את החוב.

פתרון

נתון: חברה שממומנת גם במניות וגם באג"ח. שאלת הבנה.

נדרש: להשוות בין מחיר ההון העצמי kE לבין מחיר ההון הזר kD באותה חברה.

שלב 1: קשר בין סיכון לתשואה

ככל שהסיכון במכשיר פיננסי גבוה יותר, התשואה שדורשים המשקיעים בו גבוהה יותר. באותה חברה, מכשירי החוב (אג"ח, הלוואות) מסוכנים פחות מהמניות:

א. התקבולים באג"ח קבועים ומובטחים, כל עוד החברה בעלת כושר פירעון. התקבולים במניה תלויים ברווחי החברה ובהחלטות שלה על דיבידנד.

ב. גם בחדלות פירעון או בקשיי פירעון, בעלי האג"ח מקבלים קדימות בהשבת הכספים.

שלב 2: המסקנה

מחיר ההון העצמי בכל חברה גבוה תמיד ממחיר ההון הזר באותה חברה (Equity Premium). זה נכון בעולם עם מסים ובעולם בלי מסים, ובכל רמת מינוף.

$$kE > kD$$

התשובה הנכונה: א (kE > kD, כי ההשקעה בחוב מסוכנת פחות)

- ב: הפוך. בעלי המניות נושאים בסיכון הגבוה יותר, ולכן הם דורשים את התשואה הגבוהה יותר.
- ג: מודיליאני ומילר קובעים שבעולם ללא מסים ה-WACC לא משתנה עם המינוף, לא ש-kE שווה ל-kD.
- ד: לפי הנחות המודל אין סיכון פשיטת רגל, ולכן kD קבוע בכל רמת מינוף. ה: kE > kD גם בעולם ללא מסים.

תרגיל 9.2 שווי חברה לא ממונפת, עולם ללא מסים רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

מוסד "בוכנה ובניו" בע"מ ממומן בהון עצמי בלבד. המוסד צופה הכנסה תפעולית נקייה (NOI) של 84,000 ש"ח בסוף כל שנה, לצמיתות, ובעלי המניות דורשים תשואה של 12% לשנה. המוסד פועל בעולם ללא מסים.

מהו שווי המוסד?

א. 7,000 ש"ח

ב. 10,080 ש"ח

ג. 625,000 ש"ח

ד. 700,000 ש"ח

ה. 784,000 ש"ח

פתרון

נתון: חברה ממומנת בהון עצמי בלבד, NOI = 84,000 ש"ח בסוף כל שנה לצמיתות, kE = 12%, עולם ללא מסים.

נדרש: שווי החברה VU.

שלב 1: הנוסחה

בחברה שממומנת בהון עצמי בלבד, מחיר ההון הכולל הוא מחיר ההון העצמי (אין בה חוב). התזרים קבוע לנצח, ולכן השווי הוא ערך נוכחי של סדרה אינסופית: חלוקת התזרים במחיר ההון. בעולם ללא מסים אין ניכוי מס מה-NOI.

$$VU = NOI / kE$$

שלב 2: הצבה

התזרים הראשון בסוף השנה, ולכן ההיוון "אחת אחורה" מביא את הסדרה בדיוק להיום.

$$VU = 84{,}000 / 12\% = 700{,}000$$

התשובה הנכונה: ד (700,000 ש"ח)

- 625,000 (מסיח ג): היוון נוסף של שנה, 700,000 / 1.12. הנוסחה כבר מביאה את הסדרה להיום.
- 784,000 (מסיח ה): הוספת ה-NOI של השנה הראשונה כאילו הוא מתקבל היום, 84,000 + 700,000.
- 7,000 ו-10,080 (מסיחים א, ב): חלוקה ב-12 במקום ב-12%, או כפל NOI במחיר ההון במקום חילוק.

תרגיל 9.3 מינוף בעולם ללא מסים: WACC ו-kE רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

בעולם ללא מסים וללא סיכון פשיטת רגל פועלות שתי חברות לייצור מזגנים, "קריר" ו"צונן", שזהות בכל מובן פרט למבנה ההון. ההון העצמי של "קריר" הוא 90% משוויה (והחוב 10%), וההון העצמי של "צונן" הוא 60% משוויה (והחוב 40%). מחיר ההון הממוצע המשוקלל (WACC) של "צונן" הוא 11%.

לפי מודל מודיליאני ומילר, איזו מהטענות נכונה?

א. ה-WACC של "קריר" גבוה מ-11%, כי יש לה פחות חוב, שהוא מקור המימון הזול.

ב. ה-WACC של "קריר" נמוך מ-11%, כי הסיכון לבעלי המניות שלה נמוך יותר.

ג. מחיר ההון העצמי של שתי החברות זהה, כי הן זהות בכל מובן פרט למבנה ההון.

ד. הריבית על החוב של "צונן" גבוהה מזו של "קריר", כי "צונן" ממונפת יותר.

ה. ה-WACC של "קריר" הוא 11%, ומחיר ההון העצמי שלה נמוך ממחיר ההון העצמי של "צונן".

פתרון

נתון: עולם ללא מסים וללא סיכון פשיטת רגל. "קריר": E/V = 90%, D/V = 10%. "צונן": E/V = 60%, D/V = 40%, WACC = 11%.

נדרש: לבחור את הטענה הנכונה לפי מודיליאני ומילר.

שלב 1: מחיר ההון הכולל (WACC)

לפי נוסחה (3), בעולם ללא מסים וללא פשיטת רגל ה-WACC לא תלוי במבנה ההון:
WACC = kE^U. שתי החברות זהות בכל מובן פרט למבנה ההון, ולכן ה-WACC של שתיהן זהה.

WACC(Karir) = WACC(Tsonen) = 11%

שלב 2: מחיר ההון העצמי (kE)

ב"צונן" יש יותר חוב, ולכן הסיכון לבעלי המניות שלה גבוה יותר, והם דורשים תשואה גבוהה יותר. ב"קריר" פחות חוב, פחות סיכון לבעלי המניות, ולכן kE נמוך יותר.

D/V: 10% < 40%

kE(Karir) < kE(Tsonen)

שלב 3: למה ה-WACC לא משתנה?

המינוף מגדיל את kE, אבל מקטין את משקל ההון העצמי ומגדיל את משקל החוב, שהוא זול יותר. לפי הנחות המודל kD קבוע בכל רמת מינוף, ושתי ההשפעות מתקזזות בדיוק.

WACC = kE × (E/V) + kD × (D/V)

התשובה הנכונה: ה (ה-WACC של "קריר" 11%, ומחיר ההון העצמי שלה נמוך משל "צונן")

- א, ב: בעולם ללא מסים המינוף לא משפיע על ה-WACC, לא כלפי מעלה ולא כלפי מטה.
- ג: מחיר ההון העצמי עולה עם המינוף, ולכן הוא שונה בין שתי החברות.
- ד: לפי הנחות המודל אין סיכון פשיטת רגל, ולכן הריבית על החוב זהה בכל רמת מינוף.

תרגיל 9.4 שווי ההון העצמי בחברה ממונפת, עולם ללא מסים רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

שתי חברות הובלה, "סולו" ו"דואט", זהות בכל מובן פרט למבנה ההון. שתיהן צופות הכנסה תפעולית נקייה (NOI) של 150,000 ש"ח בסוף כל שנה, לצמיתות. "סולו" ממומנת בהון עצמי בלבד, ובעלי מניותיה דורשים תשואה של 15% לשנה. "דואט" ממומנת באג"ח בשווי 250,000 ש"ח בריבית 6% לשנה, והיתרה בהון עצמי. החברות פועלות בעולם ללא מסים וללא סיכון פשיטת רגל.

מהו שווי ההון העצמי של "דואט"?

א. 500,000 ש"ח

ב. 750,000 ש"ח

ג. 900,000 ש"ח

ד. 1,000,000 ש"ח

ה. 1,250,000 ש"ח

פתרון

נתון: NOI = 150,000 ש"ח בסוף כל שנה לצמיתות. "סולו" (לא ממונפת): kE = 15%. "דואט" (ממונפת): אג"ח D = 250,000 ש"ח בריבית 6%. עולם ללא מסים וללא סיכון פשיטת רגל.

נדרש: שווי ההון העצמי של "דואט" (E).

שלב 1: שווי החברה הלא ממונפת

"סולו" ממומנת בהון עצמי בלבד, ולכן מחיר ההון הכולל שלה הוא מחיר ההון העצמי. התזרים קבוע לנצח, ומחלקים אותו במחיר ההון:

$$VU = 150,000 / 15\% = 1,000,000$$

שלב 2: מודיליאני ומילר בעולם ללא מסים

השווי הכולל של החברה לא משתנה בעקבות המינוף. לכן השווי הכולל של "דואט" שווה לשווי "סולו".

$$VL = VU = 1,000,000$$

שלב 3: שווי ההון העצמי

השווי הכולל הוא סכום שווי ההון העצמי ושווי החוב. החוב נתון, ומחלצים את E. הריבית על החוב (6%) לא נדרשת לחישוב.

$$VL = E + D$$

$$1,000,000 = E + 250,000$$

$$E = 1,000,000 - 250,000 = 750,000$$

התשובה הנכונה: ב (750,000 ש"ח)

- 1,000,000 (מסיח ד): זה השווי הכולל VL, לפני הפחתת החוב. 1,250,000 (מסיח ה): הוספת החוב לשווי, VU + D, במקום להפחית אותו.
- 500,000 (מסיח א): הפחתת החוב פעמיים, פעם כדי לקבל VL ופעם כדי לקבל E.

- 900,000 (מסיח ג): היוון הרווח לבעלי המניות של "דואט", 135,000 = 250,000 · 6% - 150,000, במחיר ההון של "סולו". בחברה הממונפת בעלי המניות דורשים יותר מ-15%, ולכן זה שגוי.

תרגיל 9.5 מינוף בעולם עם מסים: WACC ושווי — רמת קושי ★★☆☆☆ — לתוכן העניינים

חברת "מגדלי הכרמל" בע"מ פועלת בעולם עם מס חברות וללא סיכון פשיטת רגל. הדירקטוריון החליט להמיר חלק מהמימון במניות במימון באג"ח, כך שמשקל החוב בסך מקורות המימון עולה.

לפי מודל מודיליאני ומילר, איזו מהטענות נכונה?

א. ה-WACC ושווי החברה לא משתנים, כי מבנה ההון לא משפיע על שווי החברה.

ב. ה-WACC עולה ושווי החברה יורד, כי הסיכון לבעלי המניות גדל.

ג. ה-WACC יורד ושווי החברה עולה, בזכות מגן המס על הוצאות הריבית.

ד. ה-WACC יורד, אבל שווי החברה לא משתנה, כי הוא תלוי רק בתזרים התפעולי.

ה. ה-WACC לא משתנה, ושווי החברה עולה בגובה החוב שגויס ($VL = VU + D$).

פתרון

נתון: עולם עם מס חברות וללא סיכון פשיטת רגל. החברה ממירה חלק מהמימון במניות למימון באג"ח, ומשקל החוב עולה.

נדרש: השפעת המינוף על ה-WACC ועל שווי החברה, לפי מודיליאני ומילר.

שלב 1: ה-WACC בעולם עם מסים

הריבית על החוב מוכרת כהוצאה לצורכי מס, ולכן מחיר החוב אחרי מס הוא $kD \times (1 - t)$. זה מגן המס. ככל שמשקל החוב הזול עולה, ה-WACC יורד (נוסחה 4 א).

$$WACC = kE \times (E/V) + kD \times (1 - t) \times (D/V)$$

שלב 2: שווי החברה

ה-WACC הוא הריבית שבה מהוונים את תזרימי החברה. כשהוא יורד, השווי עולה (נוסחה 4 ב). התוספת לשווי היא ערך מגן המס, t כפול החוב:

$$VL = VU + t \times D$$

שלב 3: השוואה לעולם ללא מסים

בלי מסים $t = 0$, התוספת $t \times D$ מתאפסת, ומתקבל $VL = VU$ ו-WACC קבוע. זו בדיוק טענה א, ולכן היא שגויה כאן, כשיש מס.

$$t = 0$$

$$VL = VU + 0 \times D = VU$$

התשובה הנכונה: ג (ה-WACC יורד ושווי החברה עולה, בזכות מגן המס)

- א: זו המסקנה בעולם ללא מסים. כשיש מס, מגן המס משנה את התמונה.
- ב: kE אכן עולה, אבל החוב הזול ומגן המס מקזזים את העלייה, וה-WACC בסך הכול יורד.

- ד: ירידה ב-WACC מעלה את השווי. ה: התוספת לשווי היא $t \cdot D$ (ערך מגן המס), לא כל החוב, וה-WACC יורד.

תרגיל 9.6 שווי חברה ממונפת בעולם עם מסים רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת "שחר" ממומנת בהון עצמי בלבד. חברת "ערב" זהה לה בכל מובן, פרט לכך שהיא ממומנת גם בחוב בשווי 400,000 ש"ח. שתי החברות צופות הכנסה תפעולית נקייה (NOI) של 180,000 ש"ח בסוף כל שנה, לצמיתות, וכפופות למס חברות בשיעור 25%. בעלי המניות של "שחר" דורשים תשואה של 12% לשנה. אין סיכון פשיטת רגל.

מהו השווי הכולל של "ערב" (VL)?

א. 825,000 ש"ח

ב. 1,125,000 ש"ח

ג. 1,225,000 ש"ח

ד. 1,525,000 ש"ח

ה. 1,600,000 ש"ח

פתרון

נתון: $NOI = 180{,}000$ ש"ח בסוף כל שנה לצמיתות, $t = 25\%$. "שחר" (לא ממונפת): $kE = 12\%$.
"ערב" (ממונפת): $D = 400{,}000$ ש"ח. אין סיכון פשיטת רגל.

נדרש: השווי הכולל של "ערב" (VL).

שלב 1: שווי החברה הלא ממונפת

בעולם עם מסים מנכים מס מה-NOI, ואת התזרים אחרי מס מהוונים לאינסוף במחיר ההון העצמי של החברה הלא ממונפת:

$$NOI \times (1 - t) = 180{,}000 \times (1 - 25\%) = 135{,}000$$

$$VU = 135{,}000 / 12\% = 1{,}125{,}000$$

שלב 2: מודיליאני ומילר בעולם עם מסים

שווי החברה הממונפת גבוה משווי החברה הלא ממונפת בערך מגן המס, t כפול החוב:

$$t \times D = 25\% \times 400{,}000 = 100{,}000$$

$$VL = VU + t \times D = 1{,}125{,}000 + 100{,}000 = 1{,}225{,}000$$

התשובה הנכונה: ג (1,225,000 ש"ח)

- 1,125,000 (מסיח ב): שכחת מגן המס, כאילו העולם ללא מסים ($VL = VU$). 1,525,000 (מסיח ד): הוספת כל החוב, $VU + D$, במקום $t \cdot D$.
- 1,600,000 (מסיח ה): היוון NOI בלי ניכוי מס, $180{,}000 / 12\% = 1{,}500{,}000$, ואז הוספת $t \cdot D$.
- 825,000 (מסיח א): זה שווי ההון העצמי, $E = VL - D$, ולא השווי הכולל שנדרש.

תרגיל 9.7 מחיר מניה בחברה ממונפת רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

שתי חברות תוכנה, "קוד פתוח" ו"קוד סגור", זהות בכל מובן פרט למבנה ההון. "קוד פתוח" ממומנת בהון עצמי בלבד, באמצעות 1,250 מניות. "קוד סגור" ממומנת באמצעות 800 מניות ובאג"ח בשווי 400,000 ש"ח, בריבית 4.5% לשנה. שתי החברות צופות הכנסה תפעולית נקייה (NOI) של 120,000 ש"ח בסוף כל שנה, לצמיתות, וכפופות למס חברות בשיעור 25%. מחיר ההון העצמי של "קוד פתוח" הוא 9% לשנה. אין סיכון פשיטת רגל.

מהו מחיר המניה של "קוד סגור"?

א. 560.00 ש"ח

ב. 750.00 ש"ח

ג. 800.00 ש"ח

ד. 875.00 ש"ח

ה. 1,375.00 ש"ח

פתרון

נתון: "קוד פתוח": הון עצמי בלבד, 1,250 מניות, $kE = 9\%$. "קוד סגור": 800 מניות ואג"ח בשווי 400,000 ש"ח בריבית 4.5%. $NOI = 120,000$ ש"ח בסוף כל שנה לצמיתות, $t = 25\%$, אין סיכון פשיטת רגל.

נדרש: מחיר המניה של "קוד סגור".

שלב 1: שווי החברה הלא ממונפת

כמו בהרצאה: היוון לאינסוף של ה-NOI אחרי מס, במחיר ההון העצמי של "קוד פתוח".

$$VU = 120,000 \times (1 - 25\%) / 9\% = 1,000,000$$

שלב 2: שווי החברה הממונפת

לפי מודיליאני ומילר בעולם עם מסים, מוסיפים את ערך מגן המס:

$$VL = VU + t \times D = 1,000,000 + 25\% \times 400,000 = 1,100,000$$

שלב 3: שווי ההון העצמי

השווי הכולל הוא סכום ההון העצמי והחוב, $VL = E + D$, ולכן:

$$E = VL - D = 1,100,000 - 400,000 = 700,000$$

שלב 4: מחיר המניה

מחיר המניה הוא היחס בין שווי ההון העצמי למספר המניות **של אותה חברה**: 800 מניות של "קוד סגור". הריבית על החוב (4.5%) לא נדרשת לחישוב.

לשם השוואה, כמו בהרצאה: בחברה הלא ממונפת E = VU, והמחיר הוא 1,000,000 / 1,250 = 800. המחירים לא חייבים להיות זהים, הם תלויים במספר המניות שהנפיקה כל חברה.

סיכום: שתי החברות

נתון	"קוד פתוח" (לא ממונפת)	"קוד סגור" (ממונפת)
שווי החברה V	1,000,000	1,100,000
שווי החוב D	0	400,000
שווי ההון העצמי E	1,000,000	700,000
מספר מניות	1,250	800
מחיר מניה	800.00	875.00

Ps = E / n = 700,000 / 800 = 875.00

Ps(U) = 1,000,000 / 1,250 = 800.00

התשובה הנכונה: ד (875.00 ש"ח)

- 750.00 (מסיח ב): שכחת מגן המס, 800 / (1,000,000 - 400,000). 1,375.00 (מסיח ה): חלוקת השווי הכולל VL במספר המניות, בלי להפחית את החוב.
- 560.00 (מסיח א): חלוקה במספר המניות של "קוד פתוח", 700,000 / 1,250.
- 800.00 (מסיח ג): זה מחיר המניה של "קוד פתוח", לא של "קוד סגור".